

Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

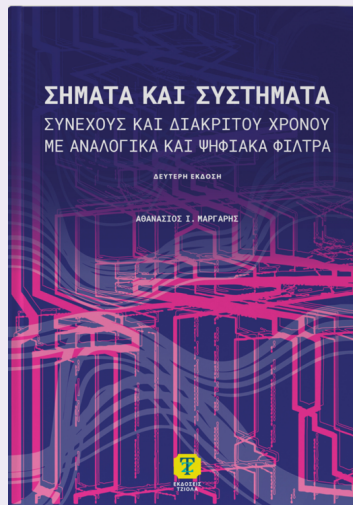
Δικτυακός Τόπος Βιβλίου: <https://www.tziola.gr/book/simata-k-systimata-2e/>

Εκδόσεις Τζιόλα, 2027

Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων

Κεφάλαιο 12

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και
Διακριτού Χρόνου



Διάρθρωση Κεφαλαίου

Δομή και Οργάνωση του Κεφαλαίου

- 1 Εισαγωγή στα Ψηφιακά Φίλτρα
- 2 Φίλτρα Επιλογής Συχνοτήτων
- 3 Τεχνικές Σχεδίασης Ψηφιακών Φίλτρων
- 4 Σχεδίαση Φίλτρων Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)
- 5 Σχεδίαση Φίλτρων Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)
- 6 Μετασχηματισμοί Ψηφιακών Φίλτρων

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Εισαγωγικές Έννοιες

Ένα **ψηφιακό φίλτρο** είναι ένα σύστημα **υλικού ή λογισμικού** που δέχεται ως είσοδο ένα **σήμα διακριτού χρόνου** $x[n]$ και παράγει στην έξοδό του ένα δεύτερο **σήμα διακριτού χρόνου** $y[n]$, τροποποιώντας το **πλάτος**, τη **συχνότητα** και τη **φάση** του σήματος **εισόδου**.

Τα **ψηφιακά φίλτρα** χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπως η **συμπίεση δεδομένων**, η **ακύρωση ηχούς**, η **κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση σημάτων φωνής** και οι εφαρμογές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, με στόχο τη **βελτίωση της ποιότητας** του σήματος και την **εξαγωγή πληροφοριών** από αυτό.

Οι **κύριες λειτουργίες** ενός ψηφιακού φίλτρου είναι η **τροποποίηση των φασματικών χαρακτηριστικών**, ο **διαχωρισμός των συχνοτήτων** του σήματος εισόδου και η **αφαίρεση ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών**.

Το **σήμα** και ο **θόρυβος** **δεν** πρέπει να έχουν **κοινές συχνότητες**, ώστε να είναι δυνατός ο **πλήρης διαχωρισμός** τους.

Η απόκριση ενός φίλτρου διακριτού χρόνου με κρουστική απόκριση $h[n]$ σε ένα **εκθετικό σήμα** διακριτού χρόνου $x[n] = Ae^{j\omega_0 n}$ είναι το σήμα διακριτού χρόνου

$$y[n] = \mathcal{H}(e^{j\omega_0}) x[n] = (A|\mathcal{H}(e^{j\omega_0})|) e^{j[\omega_0 n + \angle \mathcal{H}(e^{j\omega_0})]}$$

όπου $\mathcal{H}(e^{j\omega_0})$ είναι η **συχνотική απόκριση** του φίλτρου, δηλαδή ο **μετασχηματισμός Fourier** της κρουστικής απόκρισης, υπολογισμένος στη συχνότητα $\omega = \omega_0$ του **σήματος εισόδου**.

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Σύγκριση Ψηφιακών και Αναλογικών Φίλτρων

Τα **ψηφιακά φίλτρα** διαθέτουν ιδιότητες όπως η **πλήρως γραμμική** φασική απόκριση, οι οποίες **δεν** υποστηρίζονται από ένα **αναλογικό** φίλτρο.

Η συμπεριφορά των ψηφιακών φίλτρων **δεν εξαρτάται** και **δεν επηρεάζεται** από **περιβαλλοντικούς** παράγοντες, **σε αντίθεση** με τα αναλογικά φίλτρα που απαιτούν **συχνή βαθμονόμηση**, καθώς τα **χαρακτηριστικά** των **ηλεκτρονικών στοιχείων** τους επηρεάζονται από τη **θερμοκρασία** και τη **γήρανση**.

Η **συχνοτική απόκριση** των ψηφιακών φίλτρων μπορεί να **προσαρμοστεί εύκολα** ώστε να ικανοποιεί **συγκεκριμένες απαιτήσεις**, καθώς οι δομές αυτές περιέχουν έναν **επεξεργαστή** που μπορεί εύκολα να **προγραμματιστεί**.

Τα **ψηφιακά φίλτρα** επιτρέπουν το φιλτράρισμα **πολλαπλών** σημάτων εισόδου **μέσω του ίδιου φίλτρου** και την αποθήκευση τόσο των **φιλτραρισμένων** όσο και των **μη φιλτραρισμένων** τιμών.

Τα **ψηφιακά φίλτρα** χαρακτηρίζονται από **πολύ μεγαλύτερη υπολογιστική ακρίβεια** σε σύγκριση με τα **αναλογικά φίλτρα**, στα οποία η επίτευξη τέτοιας ακρίβειας είναι **περιορισμένη** και απαιτεί **πολύπλοκα** κυκλώματα.

Οι συνεχείς και εντυπωσιακές εξελίξεις στην **τεχνολογία VLSI** επιτρέπουν την κατασκευή **ψηφιακών** φίλτρων με **μικρότερο μέγεθος**, **χαμηλότερο κόστος** και **μειωμένη** κατανάλωση ισχύος.

Το **κύριο μειονέκτημα** των ψηφιακών φίλτρων σε σύγκριση με τα αναλογικά είναι η **εισαγωγή χρονικών υστερήσεων** στην παραγωγή του σήματος εξόδου λόγω της χρήσης **ψηφιακών επεξεργαστών**, με το **μέγεθος** αυτών των υστερήσεων να εξαρτάται από την **ταχύτητα του επεξεργαστή** και την **πολυπλοκότητα** της επεξεργασίας του σήματος εισόδου.

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Φίλτρα Επιλογής Συχνότητας

Η εφαρμογή ενός **ψηφιακού φίλτρου** σε ένα **σήμα εισόδου** έχει ως αποτέλεσμα την **εξασθένηση** ή την **αφαίρεση** ορισμένων συχνοτήτων που περιέχονται σε αυτό.

Η διαδικασία αυτή εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της **συχνοτικής απόκρισης** $\mathcal{H}(e^{j\omega})$, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από τους συντελεστές α_k και β_k της **εξίσωσης διαφορών**

$$y[n] = - \sum_{k=1}^N \alpha_k y[n-k] + \sum_{k=0}^M \beta_k x[n-k]$$

Με **κατάλληλη** επιλογή αυτών των συντελεστών, μπορούμε να σχεδιάσουμε **ψηφιακά φίλτρα** που **αφαιρούν** την **επιθυμητή** περιοχή συχνοτήτων, επιτρέποντας στις **υπόλοιπες** συνιστώσες συχνότητας να **διέλθουν** από αυτά.

Μια ισοδύναμη περιγραφή ενός ψηφιακού φίλτρου βασίζεται στην έννοια της **συνάρτησης μεταφοράς**, η οποία ορίζεται ως ο **μετασχηματισμός** $\mathcal{Z}$ της **κρουστικής απόκρισης** $h[n]$.

Η **τάξη** του φίλτρου καθορίζεται **από τον αριθμό των πόλων και των μηδενικών** της **συνάρτησης μεταφοράς**, οι θέσεις των οποίων στο **μυγαδικό επίπεδο** καθορίζουν το **μέτρο** της $\mathcal{H}(e^{j\omega})$.

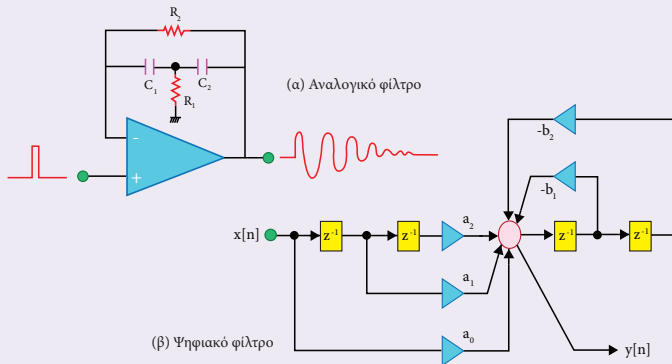
Ένας **πόλος** προκαλεί **ενίσχυση** των συχνοτήτων που βρίσκονται κοντά του, ενώ ένα **μηδενικό** προκαλεί **εξασθένηση** των **γειτονικών** συχνοτήτων.

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Φίλτρα Επιλογής Συχνότητας

Εκτός από το μέτρο της **συχνοτικής απόκρισης**, οι θέσεις των **πόλων** και των **μηδενικών** επηρεάζουν την **ευστάθεια** του φίλτρου, καθώς οι πόλοι ενός **ευσταθούς φίλτρου** βρίσκονται όλοι **στο εσωτερικό** του μοναδιαίου κύκλου $z = e^{j\omega}$.

Ο πιο γνωστός τύπος ευστάθειας είναι η **ευστάθεια κατά BIBO**, σύμφωνα με την οποία η **απόκριση του φίλτρου σε μια φραγμένη είσοδο παράγει φραγμένη έξοδο**.



Δομές **αναλογικών** και **ψηφιακών** φίλτρων

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Φίλτρα Πεπερασμένης και Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης

Εάν το μήκος του σήματος $h[n]$ είναι πεπερασμένο, το φίλτρο αποτελεί φίλτρο πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης (FIR).

Εάν, αντίθετα, η κρουστική απόκριση έχει άπειρο μήκος, το φίλτρο αποτελεί φίλτρο άπειρης κρουστικής απόκρισης (IIR).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο τα φίλτρα FIR όσο και τα φίλτρα IIR είναι γραμμικά και χρονικώς αμετάβλητα συστήματα διακριτού χρόνου, η απόκρισή τους σε ένα σήμα εισόδου $x[n]$ δίνεται από τη συνέλιξη μεταξύ του σήματος εισόδου και της κρουστικής απόκρισης του φίλτρου.

Για τα φίλτρα FIR, η εξίσωση αυτή παίρνει τη μορφή

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} h[k]x[n-k]$$

όπου N είναι ο αριθμός των δειγμάτων της πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης $h[n]$.

Η αντίστοιχη εξίσωση για τα φίλτρα IIR παίρνει τη μορφή

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\infty} h[k]x[n-k]$$

καθώς στην περίπτωση αυτή η κρουστική απόκριση έχει άπειρο μήκος.

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Σύγκριση Φίλτρων FIR και IIR

Τα ιδανικά φίλτρα **FIR** προσφέρουν **πλήρως γραμμική** φασική απόκριση, η οποία εισάγει μια **χρονική υστέρηση** στο σήμα εισόδου **χωρίς** να παραμορφώνει τα **χαρακτηριστικά φάσης** του.

Τα φίλτρα **IIR** παρουσιάζουν **μη γραμμικές αποκρίσεις φάσης**, ιδιαίτερα **στα άκρα των ζωνών συχνοτήτων** και είναι **ακατάλληλα** για **μετάδοση δεδομένων**, **ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων** και **ψηφιακή επεξεργασία ήχου και εικόνας**.

Τα φίλτρα **FIR** υλοποιούνται με **μη αναδρομικές δομές** και είναι πάντοτε **ευσταθή**.

Τα φίλτρα **IIR** είναι **ευαίσθητα** σε **διαταραχές** της εισόδου, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν **αστάθεια** και **ταλαντώσεις** στην **έξοδο**. Ένα φίλτρο **IIR** είναι **αιτιατό** και **ευσταθές** μόνο εάν οι **πόλοι** της **συνάρτησης μεταφοράς** του βρίσκονται **στο εσωτερικό** του μοναδιαίου κύκλου.

Εάν οι **ζώνες μετάβασης** της συχνοτικής απόκρισης πρέπει να είναι **στενές**, δηλαδή να χαρακτηρίζονται από **απότομες μεταβάσεις** μεταξύ ζωνών διέλευσης και ζωνών αποκοπής, τα φίλτρα **FIR** απαιτούν **περισσότερους** συντελεστές φίλτρου από τα φίλτρα **IIR**.

Επομένως, για μια **δεδομένη** προδιαγραφή φίλτρου ως προς την **απόκριση πλάτους**, η χρήση ενός φίλτρου **FIR** απαιτεί **περισσότερο χρόνο επεξεργασίας** και **μεγαλύτερη μνήμη** σε σύγκριση με ένα φίλτρο **IIR**.

Σε αντίθεση με τα ψηφιακά φίλτρα **IIR**, για τα οποία υπάρχουν αντίστοιχες **αναλογικές δομές** και ένα **αναλογικό φίλτρο** μπορεί να **μετατραπεί** σε **ψηφιακό φίλτρο IIR**, τα φίλτρα **FIR** **δεν έχουν αναλογικά ισοδύναμα**. Ωστόσο, προσφέρουν **μεγαλύτερη ευελιξία** στη σχεδίαση φίλτρων με **αυθαίρετη** συχνοτική απόκριση.

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Σύγκριση Φίλτρων FIR και IIR

Όταν χρησιμοποιείται **μικρός αριθμός bits** για την υλοποίηση **ψηφιακών φίλτρων**, μπορεί να εμφανιστούν **ανεπιθύμητα σφάλματα**, όπως **σφάλματα στρογγυλοποίησης** και **σφάλματα κβαντισμού των συντελεστών**. Τα σφάλματα αυτά είναι **πολύ πιο έντονα** στα φίλτρα **IIR** σε σύγκριση με τα φίλτρα **FIR**.

Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να διατυπώσουμε τους ακόλουθους **πρακτικούς κανόνες** σχετικά με τον τύπο φίλτρου που πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση:

- Εάν απαιτούνται **απότομες μεταβάσεις** μεταξύ **ζωνών διέλευσης** και **ζωνών αποκοπής** και λειτουργία **υπό υψηλή ρυθμαπόδοση**, χρησιμοποιούνται φίλτρα **IIR**, καθώς απαιτούν **λιγότερους** συντελεστές από τα **FIR**.
- Τα φίλτρα **IIR** είναι **ιδιαίτερα αποδοτικά** και απαιτούν **πολύ λιγότερους** υπολογισμούς **ανά δείγμα εξόδου**, γεγονός που καθιστά την υλοποίησή τους σε υλικό **κατάλληλη** για **συστήματα πραγματικού χρόνου** που λειτουργούν σε **υψηλότερες ταχύτητες** σε σύγκριση με τα φίλτρα **FIR**.
- Εάν ο **αριθμός των συντελεστών του φίλτρου** δεν είναι **πολύ μεγάλος** και απαιτείται **μηδενική ή ελάχιστη παραμόρφωση φάσης** του σήματος **εισόδου**, πρέπει να χρησιμοποιούνται φίλτρα **FIR**.
- Όταν απαιτείται **ακριβής έλεγχος της απόκρισης φάσης** (π.χ. στην επεξεργασία εικόνας, σε εφαρμογές ήχου ή στις επικοινωνίες δεδομένων), προτιμώνται τα φίλτρα **FIR** λόγω της ιδιότητας **γραμμικής φάσης**.
- Τα φίλτρα **FIR** επιτρέπουν **πολύ ευκολότερη σχεδίαση** φίλτρων με **αυθαίρετα χαρακτηριστικά μέτρου**, όπως **μη συμμετρικά ή ασυνήθιστα** σχήματα συχνοτικής απόκρισης.
- Σε εφαρμογές όπου η **κατανάλωση ισχύος** ή η **επιφάνεια / οι πόροι του υλικού** είναι κρίσιμα, τα φίλτρα **IIR** συνήθως παρουσιάζουν **καλύτερη απόδοση** λόγω του **σημαντικά μικρότερου αριθμού πολλαπλασιασμών και προσθέσεων**.
- Τα φίλτρα **FIR** μπορούν **πολύ ευκολότερα** να **παραλληλοποιηθούν** σε υλοποιήσεις **FPGA** ή πολυπύρηνων **DSP**.

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Ιδανικά Ψηφιακά Φίλτρα

Τα **ιδανικά ψηφιακά φίλτρα** χαρακτηρίζονται από **δύο σημαντικές ιδιότητες**:

- Η **απόκριση πλάτους** οδηγεί σε **απότομο μηδενισμό** του **πλάτους του σήματος εισόδου** στις **συχνότητες αποκοπής**.
- Η **φασική απόκριση** είναι **γραμμική συνάρτηση** της **συχνότητας του σήματος εισόδου**.

Έστω ένα σήμα εισόδου $x[n]$ με συχνότητα στο διάστημα $\omega_1 < \omega < \omega_2$, το οποίο διέρχεται από ένα **ψηφιακό φίλτρο** με **συχνοτική απόκριση**

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \begin{cases} Ae^{-j\omega n_0} & \omega_1 < \omega < \omega_2 \\ 0 & \text{αλλού} \end{cases}$$

όπου $A = |\mathcal{H}(e^{j\omega})|$ και n_0 είναι σταθερές. Το **φάσμα του σήματος εξόδου** θα είναι

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}(e^{j\omega})\mathcal{H}(e^{j\omega}) = A\mathcal{X}(e^{j\omega})e^{-j\omega n_0} \quad (\omega_1 < \omega < \omega_2)$$

Εφαρμόζοντας τις ιδιότητες της **κλιμάκωσης** και της **χρονικής μετατόπισης** του **μετασχηματισμού Fourier** διακριτού χρόνου

$$\alpha x[n] \rightleftharpoons \alpha \mathcal{X}(e^{j\omega}) \quad \text{και} \quad x[n - n_0] \rightleftharpoons \mathcal{X}(e^{j\omega})e^{-j\omega n_0}$$

λαμβάνουμε $y[n] = Ax[n - n_0]$. Επομένως, η έξοδος του συστήματος είναι μια **τροποποιημένη εκδοχή** του **σήματος εισόδου**, η οποία χαρακτηρίζεται από **χρονική υστέρηση** και **ενίσχυση ή εξασθένηση πλάτους**.

Ωστόσο, οι τροποποιήσεις αυτές **δεν παραμορφώνουν** το σήμα.

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Ιδανικά Ψηφιακά Φίλτρα

Επομένως, τα **ιδανικά φίλτρα** χαρακτηρίζονται από **γραμμική φασική απόκριση** που περιγράφεται από την εξίσωση

$$\angle \mathcal{H}(e^{j\omega}) = -\omega n_0$$

Πράγματι, στην περίπτωση αυτή η έξοδος του φίλτρου παίρνει τη μορφή

$$y[n] = Ax[n - n_0] = Ae^{j[\omega n + \angle \mathcal{H}(e^{j\omega})]} = Ae^{j\omega(n - n_0)}$$

από την οποία είναι προφανές ότι η συχνότητα του σήματος **δεν τροποποιείται** από το φίλτρο.

Η **καθυστέρηση του σήματος** ως **συνάρτηση της συχνότητας** ορίζεται ως

$$\tau(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \left\{ \angle \mathcal{H}(e^{j\omega}) \right\}$$

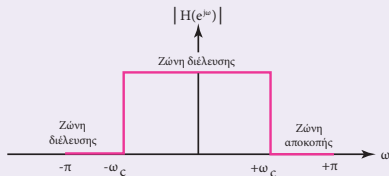
ονομάζεται **υστέρηση ομάδας** και η οποία ερμηνεύεται ως η **χρονική υστέρηση** που υφίσταται **κάθε μεμονωμένη αρμονική** συνιστώσα του σήματος εισόδου λόγω της διέλευσής της **μέσω** του ψηφιακού φίλτρου.

Η **υστέρηση** αυτή είναι **ανεξάρτητη** από τη συχνότητα ω .

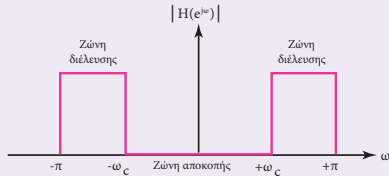
Κατά συνέπεια, όλα τα σήματα υφίστανται **την ίδια υστέρηση** από ένα ιδανικό ψηφιακό φίλτρο, **ανεξάρτητα** από την τιμή της συχνότητά τους.

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

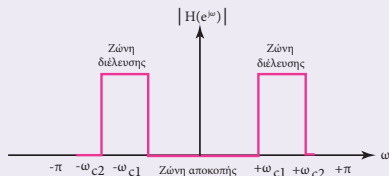
Ιδανικά Ψηφιακά Φίλτρα



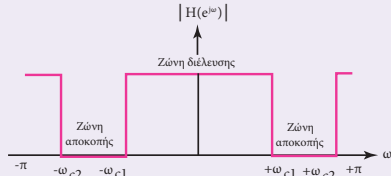
Χαμηλοπερατό Φίλτρο



Υψηλοπερατό Φίλτρο



Ζωνοπερατό Φίλτρο



Ζωνοφρακτικό Φίλτρο

Απόκριση πλάτους ενός ιδανικού χαμηλοπερατού, υψηλοπερατού, ζωνοπερατού και ζωνοφρακτικού ψηφιακού φίλτρου.

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Ιδανικά Ψηφιακά Φίλτρα

Το κύριο μειονέκτημα των ιδανικών φίλτρων είναι ότι είναι μη αιτιατά και συνεπώς δεν είναι φυσικά υλοποιήσιμα, καθώς η κρουστική τους απόκριση είναι μη αιτιατή και εκτείνεται σε άπειρη διάρκεια.

Επομένως, τα ιδανικά φίλτρα αποτελούν απλώς θεωρητικά μοντέλα, των οποίων η συμπεριφορά προσεγγίζεται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό από πρακτικά φίλτρα, τα οποία πρέπει αναγκαστικά να είναι αιτιατά.

Μια βασική παράμετρος στη σχεδίαση ενός ψηφιακού φίλτρου είναι η τοποθέτηση των πόλων και των μηδενικών στο μιγαδικό επίπεδο.

Ειδικότερα, οι πόλοι του συστήματος πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία του μοναδιαίου κύκλου που αντιστοιχούν στις επιθυμητές τιμές συχνότητας, ενώ τα μηδενικά πρέπει να τοποθετούνται κοντά στις λιγότερο σημαντικές συχνότητες.

Επιπλέον, πρέπει να επιβάλλονται οι ακόλουθοι δύο περιορισμοί:

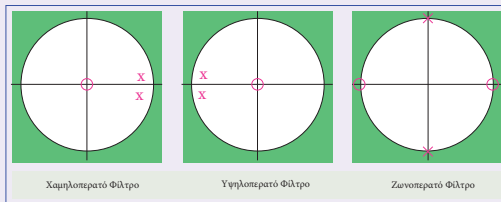
- Όλοι οι πόλοι του φίλτρου πρέπει να τοποθετούνται στο εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το φίλτρο είναι αιτιατό και ευσταθές. Τα μηδενικά μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε στο μιγαδικό επίπεδο.
- Εάν η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος έχει μιγαδικούς πόλους και μηδενικά, αυτοί πρέπει να εμφανίζονται σε ζεύγη μιγαδικών συζυγών, έτσι ώστε οι συντελεστές του φίλτρου να είναι πραγματικοί αριθμοί.

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Ιδανικά Ψηφιακά Φίλτρα

Οδηγίες τοποθέτησης πόλων-μηδενικών για ψηφιακά φίλτρα:

- **Χαμηλοπερατά φίλτρα:** Οι πόλοι τοποθετούνται κοντά στον μοναδιαίο κύκλο στις χαμηλές συχνότητες (δηλαδή κοντά στη συχνότητα $\omega = 0$), ενώ τα μηδενικά βρίσκονται κοντά ή πάνω στον μοναδιαίο κύκλο στις υψηλές συχνότητες (δηλαδή κοντά στη συχνότητα $\omega = \pi$).
- **Υψηλοπερατά φίλτρα:** Η τοποθέτηση πόλων-μηδενικών αντιστρέφεται: οι πόλοι συγκεντρώνονται κοντά στο $\omega = \pi$, ενώ τα μηδενικά τοποθετούνται κοντά στο $\omega = 0$.
- **Ζωνοπερατά φίλτρα:** Ένα ή περισσότερα ζεύγη συζυγών μιγαδικών πόλων τοποθετούνται κοντά στον μοναδιαίο κύκλο γύρω από τις δύο συχνότητες που ορίζουν τη ζώνη διέλευσης



Τυπικές θέσεις τιμών πόλων και μηδενικών στο μιγαδικό επίπεδο για την περίπτωση χαμηλοπερατού, υψηλοπερατού και ζωνοπερατού φίλτρου

Συστήματα Γενικευμένης Γραμμικής Φάσης

Ορισμός, Απόκριση Φάσης και Υστέρηση Ομάδας

Μια **γενίκευση** των **συστημάτων γραμμικής φάσης** με **συχνотική απόκριση**

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = |\mathcal{H}(e^{j\omega})|e^{-j\omega\alpha}$$

προκύπτει επιτρέποντας έναν **πρόσθετο σταθερό όρο φάσης**. Τα προκύπτοντα **συστήματα γενικευμένης γραμμικής φάσης** έχουν **συχνотική απόκριση**

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \mathcal{A}(e^{j\omega})e^{-j\alpha\omega+j\beta}$$

όπου $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ και $\mathcal{A}(e^{j\omega})$ είναι μια **πραγματική** συνάρτηση του ω .

Η **φασική απόκριση** είναι

$$\arg[\mathcal{H}(e^{j\omega})] = \beta - \omega\alpha,$$

η οποία είναι η εξίσωση μιας **ευθείας γραμμής** με κλίση α .

Αγνοώντας πιθανές **ασυνέχειες φάσης**, τα συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται από **σταθερή υστέρηση ομάδας** $\tau(\omega) = \alpha$. Γράφοντας

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \mathcal{A}(e^{j\omega})e^{j(\beta-\alpha\omega)}$$

και συγκρίνοντας την με

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]e^{-j\omega n}$$

(που ισχύει για **πραγματική** $h[n]$), προκύπτει η **αναγκαία συνθήκη** (η οποία πρέπει να ισχύει για κάθε ω .)

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] \sin[\beta + \omega(n - \alpha)] = 0$$

Συστήματα Γενικευμένης Γραμμικής Φάσης

Φίλτρα FIR και Ανάλυση Φάσης

Η σχέση αυτή αποτελεί **αναγκαία (αλλά όχι ικανή) συνθήκη** ώστε το σύστημα να παρουσιάζει **σταθερή υστέρηση ομάδας**

Ειδικές περιπτώσεις

- $\beta = 0$ ή $\beta = \pi$, $(2\alpha \in \mathbb{Z})$, $h[2\alpha - n] = h[n]$
- $\beta = \pi/2$ ή $3\pi/2$, $(2\alpha \in \mathbb{Z})$, $h[2\alpha - n] = -h[n]$

Τα αιτιατά συστήματα με **γενικευμένη γραμμική φάση** είναι φίλτρα FIR Τύπου I-IV.

Για **πραγματικές** κρουστικές αποκρίσεις, τα μηδενικά βρίσκονται:

- πάνω στον μοναδιαίο κύκλο, ή
- σε συζυγή αντίστροφα ζεύγη

Η **συνάρτηση μεταφοράς** μπορεί να παραγοντοποιηθεί ως

$$\mathcal{H}(z) = \mathcal{H}_{\min}(z) \mathcal{H}_{\text{uc}}(z) \mathcal{H}_{\max}(z)$$

με

$$\mathcal{H}_{\max}(z) = \mathcal{H}_{\min}(z^{-1})z^{-M_i}.$$

Η τάξη του φίλτρου είναι $M = 2M_i + M_o$.

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Πρακτικά Ψηφιακά Φίλτρα

Η σχεδίαση των ψηφιακών φίλτρων περιλαμβάνει τον καθορισμό του επιθυμητού μέτρου $|\mathcal{H}(e^{j\omega})|$ και της φάσης $\angle \mathcal{H}(e^{j\omega})$ της συχνотικής απόκρισης, εξασφαλίζοντας ότι το φίλτρο είναι **αιτιατό** και **υλοποιήσιμο**. Τα ιδανικά φίλτρα **δεν** μπορούν να χρησιμοποιηθούν, καθώς είναι **μη αιτιατά**.

Τα **βασικά χαρακτηριστικά** της συχνотικής απόκρισης των ψηφιακών φίλτρων είναι παρόμοια με εκείνα των **αναλογικών φίλτρων** και ειδικότερα:

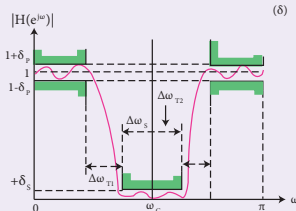
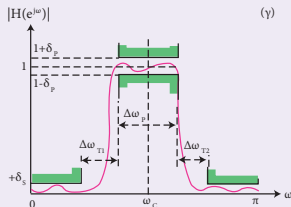
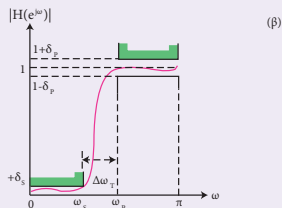
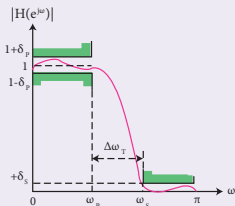
- Η **συχνотική απόκριση** των φίλτρων **επιλογής συχνότητας** μπορεί να λάβει την τιμή μηδέν **για ορισμένες** τιμές συχνότητας, αλλά όχι σε **κάθε** πεπερασμένη ζώνη συχνотήτων, καθώς διαφορετικά το ολοκλήρωμα της **διακριτής εκδοχής** του θεωρήματος **Paley-Wiener** θα γινόταν **άπειρο**.
- Η **απόκριση πλάτους** του φίλτρου $|\mathcal{H}(e^{j\omega})|$ **δεν** είναι σταθερή σε ολόκληρη τη **ζώνη διέλευσης**, αλλά παρουσιάζει **κυμάτωση**. Εάν το **πλάτος** αυτής της **κυμάτωσης** είναι δ_p , το μέτρο μεταβάλλεται μεταξύ $1 \pm \delta_p$.
- Το **μέτρο** στη **ζώνη αποκοπής** συνήθως **δεν είναι σταθερό** και **μηδενικό**, αλλά παρουσιάζει επίσης **κυμάτωση** πλάτους δ_s .
- Από τις τιμές των δ_p και δ_s , μπορούμε να ορίσουμε την **κυμάτωση της ζώνης διέλευσης** A_p και την **εξασθένηση της ζώνης αποκοπής** A_s (σε dB) ως

$$A_p = -20 \log_{10} \frac{1 - \delta_p}{1 + \delta_p} \quad \text{και} \quad A_s = -20 \log_{10} \frac{\delta_s}{1 + \delta_p}$$

- Η μετάβαση από τη ζώνη διέλευσης στη ζώνη αποκοπής **δεν είναι απότομη** και **δεν υπάρχει ασυνέχεια** στη **συχνότητα αποκοπής**. Η πτώση της $|\mathcal{H}(e^{j\omega})|$ είναι **αρκετά ομαλή** και ο **πραγματικός** μηδενισμός συμβαίνει σε **άλλη** συχνότητα, η οποία καθορίζει το **εύρος της ζώνης μετάβασης**.

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Πρακτικά Ψηφιακά Φίλτρα



Μεταβολή του μέτρου $|H(e^{j\omega})|$ των πρακτικών ψηφιακών φίλτρων

► Run lowPassMag.ipynb

[Download notebook](#)

► Run highPassMag.ipynb

[Download notebook](#)

► Run bandPassMag.ipynb

[Download notebook](#)

► Run bandStopMag.ipynb

[Download notebook](#)

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Πρακτικά Ψηφιακά Φίλτρα

- Το **πλάτος** της ζώνης διέλευσης είναι γνωστό ως **εύρος ζώνης του φίλτρου**. Κατά συνέπεια, η **απόκριση πλάτους** ενός **πρακτικού** φίλτρου αποτελείται από τη **ζώνη διέλευσης**, τη **ζώνη μετάβασης** και τη **ζώνη αποκοπής**, οι οποίες ορίζονται από τις περιοχές συχνοτήτων $[0, \omega_p]$, $[\omega_p, \omega_s]$ και $[\omega_s, \pi]$, αντίστοιχα.
- Το **πραγματικό** και το **φανταστικό** μέρος της **συχνотικής απόκρισης** ενός **αιτιατού ψηφιακού φίλτρου** συνδέονται μέσω του **διακριτού μετασχηματισμού Hilbert**. Το **μέτρο** και η **φάση** της **συχνотικής απόκρισης** εξαρτώνται από το **πραγματικό** και το **φανταστικό** μέρος της **συνάρτησης** ως

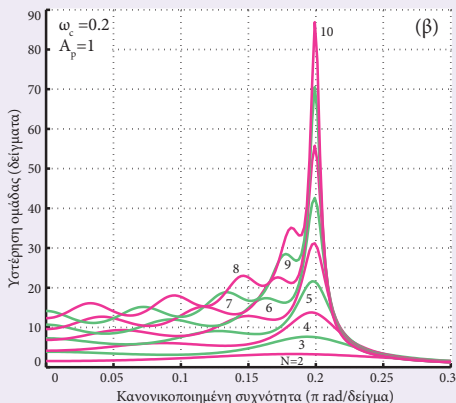
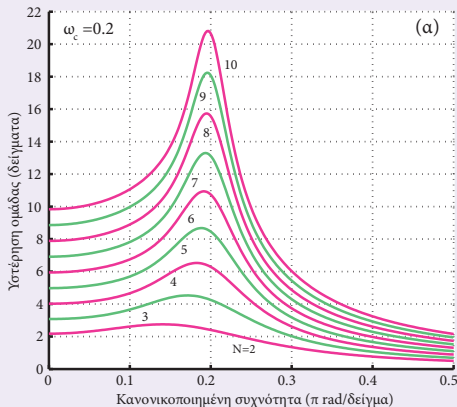
$$|\mathcal{H}(e^{j\omega})| = \sqrt{\mathcal{H}_R^2(\omega) + \mathcal{H}_I^2(\omega)} \quad \text{και} \quad \angle\{\mathcal{H}(e^{j\omega})\} = \tan^{-1} \left[\frac{\mathcal{H}_I(\omega)}{\mathcal{H}_R(\omega)} \right]$$

και επομένως οι συναρτήσεις αυτές **δεν μπορούν να επιλεγούν αυθαίρετα ή ανεξάρτητα** η μία από την άλλη.

- Συνήθως, σχεδιάζεται πρώτα το **μέτρο** της $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ ώστε να εξασφαλιστεί η **σωστή συμπεριφορά του φίλτρου** και ακολουθεί η **επιλογή** μιας **κατάλληλης** **συνάρτησης φασικής απόκρισης** $\angle\{\mathcal{H}(e^{j\omega})\}$.
- Τα **ψηφιακά φίλτρα** περιγράφονται από τις προσεγγίσεις **Butterworth**, **Chebyshev I**, **Chebyshev II** και **ελλειπτικών φίλτρων** (ή **Cauer**).

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

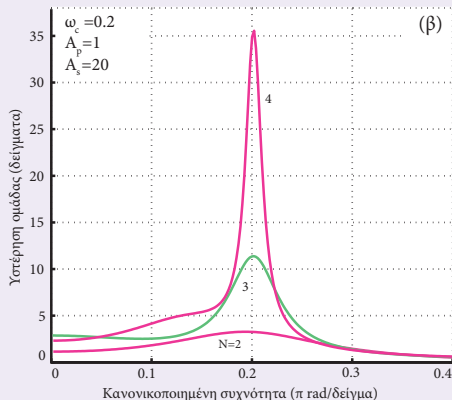
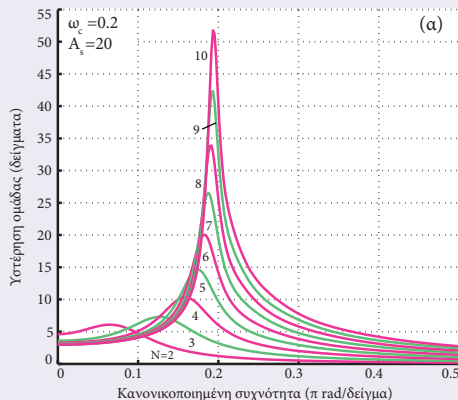
Πρακτικά Ψηφιακά Φίλτρα



Μεταβολή της υστέρησης ομάδας για τα ψηφιακά φίλτρα **Butterworth** και **Chebyshev I** για συγκεκριμένες προδιαγραφές σχεδίασης.

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Πρακτικά Ψηφιακά Φίλτρα



Μεταβολή της **υστέρησης ομάδας** για τα ψηφιακά φίλτρα **Chebyshev II** και **Causer** για **συγκεκριμένες** προδιαγραφές σχεδίασης.

Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων

Εισαγωγικές Έννοιες

Τα **πέντε στάδια** της **σχεδίασης** και **υλοποίησης** ψηφιακών φίλτρων είναι τα ακόλουθα:

- **Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων λειτουργίας**
 - Επιθυμητή **συχνотική απόκριση** και όρια ζώνης διέλευσης και ζώνης αποκοπής
 - Ανοχές **κυμάτων** και απαιτήσεις **φασικής απόκρισης**
 - Επιθυμητή **δυναμική περιοχή** και επίδοση ως προς τον **λόγο σήματος προς θόρυβο**
- **Υπολογισμός των συντελεστών του φίλτρου**
 - Χρήση **μεθόδων σχεδίασης** όπως **παραθύρωση**, **ισοκυμάτωση**, **ελάχιστα τετράγωνα** ή **βελτιστοποίηση**
 - Εξασφάλιση ότι η **συνάρτηση μεταφοράς** ικανοποιεί τις **προδιαγραφές σχεδίασης** όσο το δυνατόν **καλύτερα**
 - Εξέταση της **υπολογιστικής πολυπλοκότητας** και της **ευστάθειας**
- **Αναπαράσταση του φίλτρου**
 - Χρήση **δομικών διαγραμμάτων** και / ή **γράφων ροής σήματος**
 - Απεικόνιση των **διαδρομών του σήματος** και των **αλληλεπιδράσεων των στοιχείων**
- **Αξιολόγηση του πεπερασμένου μήκους λέξης και των σφαλμάτων**
 - Επίδραση του **μήκους των καταχωρητών** στους **συντελεστές** και στα **δείγματα**
 - Επιδράσεις του **κβαντισμού**, της **τρογγυλοποίησης** και άλλων **σφαλμάτων υλοποίησης**
 - Αξιολόγηση της **απόδοσης** και της **ακρίβειας** υπό **ρεαλιστικές συνθήκες**
- **Υλοποίηση σε υλικό ή λογισμικό**
 - Υλικό: **FPGA**, **επεξεργαστές DSP**, κ.λπ.
 - Λογισμικό: **MATLAB**, **C/C++**, **βιβλιοθήκες Python**
 - Περιλαμβάνει **δοκιμές**, **αποσφαλμάτωση** και **επικύρωση**

Σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατό να **συνδυαστούν** δύο ή περισσότερα βήματα σε μια **πιο σύνθετη διαδικασία**, ενώ είναι συνηθισμένη η **επιστροφή** σε ένα **προηγούμενο** βήμα, εάν αυτό απαιτείται.

Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων

Καθορισμός των Απαιτήσεων του Φίλτρου

Σε αυτό το στάδιο της **σχεδίασης ψηφιακών φίλτρων**, καθορίζονται οι **παράμετροι λειτουργίας** του φίλτρου.

Οι παράμετροι αυτές περιγράφουν τα **χαρακτηριστικά του σήματος**, όπως τον **τύπο** και τον **μηχανισμό** δημιουργίας των σημάτων **εισόδου και εξόδου**, τον **ρυθμό δεδομένων**, το **εύρος του σήματος** και τη **μέγιστη συχνότητα ενδιαφέροντος**.

Επιπλέον, πρέπει να καθοριστούν τα **χαρακτηριστικά του ίδιου του φίλτρου**, συμπεριλαμβανομένης της επιθυμητής **απόκρισης πλάτους**, της **απόκρισης φάσης**, των επιτρεπτών **τιμών ανοχής** και της απαιτούμενης **ταχύτητας λειτουργίας**.

Στο στάδιο αυτό καθορίζεται επίσης ο **τύπος υλοποίησης**, είτε μέσω **ανάπτυξης λογισμικού** είτε με τη χρήση **εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού**, ενώ **πρακτικοί** παράγοντες, όπως το **κόστος υλοποίησης**, μπορούν να **περιορίσουν** τη σχεδίαση.

Η **σημαντικότερη** απόφαση σχεδίασης αφορά στον **καθορισμό της απόκρισης πλάτους και φάσης** του φίλτρου, ο οποίος θα πρέπει να πραγματοποιείται στο **πεδίο της συχνότητας**.

Για τα **φίλτρα επιλογής συχνότητας** που συναντώνται συνήθως στην πράξη, ο καθορισμός αυτός βασίζεται στον **ορισμό των χαρακτηριστικών καμπυλών απόκρισης** του φίλτρου.

Τέλος, εξετάζοντας την απόκριση ενός **πραγματικού χαμηλοπερατού φίλτρου**, οι απαιτούμενες παράμετροι λειτουργίας περιλαμβάνουν τις επιτρεπτές **κυματώσεις της ζώνης διέλευσης** και της **ζώνης αποκοπής** δ_p και δ_s , καθώς και το **εύρος της ζώνης μετάβασης**, που ορίζεται από τις συχνότητες ω_p και ω_s .

Οι **παράμετροι κυμάτωσης** μπορούν να καθοριστούν ως **απόλυτες τιμές** ή σε **dBs**, ενώ οι **αντίστοιχες συχνότητες** $f_p = \omega_p / 2\pi$ και $f_s = \omega_s / 2\pi$ εκφράζονται είτε σε **Hz** είτε ως **κανονικοποιημένες συχνότητες** της μορφής f/F_s , όπου F_s είναι η **συχνότητα δειγματοληψίας**.

Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων

Υπολογισμός των Συντελεστών και της Συνάρτησης Μεταφοράς του Φίλτρου

Μετά τον καθορισμό των επιθυμητών χαρακτηριστικών λειτουργίας του φίλτρου, το επόμενο βήμα είναι ο προσδιορισμός της συνάρτησης μεταφοράς του. Μόλις γίνει γνωστή η συνάρτηση μεταφοράς, το φίλτρο μπορεί να αναπαρασταθεί με μια κατάλληλη δομή και να υλοποιηθεί.

Γενικά, οι μέθοδοι υπολογισμού της συνάρτησης μεταφοράς ταξινομούνται ως άμεσες, όταν το πρόβλημα επιλύεται απευθείας στο πεδίο των z , και ως έμμεσες, όταν κατασκευάζεται πρώτα μια συνάρτηση μεταφοράς συνεχούς χρόνου και στη συνέχεια μετασχηματίζεται στο διακριτό ισοδύναμό της.

Εάν η συνάρτηση μεταφοράς προκύπτει μέσω περιορισμένου αριθμού βημάτων σχεδίασης με χρήση εξισώσεων κλειστής μορφής, η αντίστοιχη προσέγγιση αναφέρεται ως μέθοδος κλειστής μορφής.

Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναδρομικές μέθοδοι, στις οποίες η λύση βελτιώνεται σταδιακά μέσω τεχνικών βελτιστοποίησης μέχρι να ικανοποιηθούν τα κριτήρια σχεδίασης.

Στην πράξη, τα μη αναδρομικά φίλτρα σχεδιάζονται πάντοτε με άμεσες μεθόδους, ενώ τα αναδρομικά φίλτρα μπορούν να σχεδιαστούν τόσο με άμεσες όσο και με έμμεσες μεθόδους.

Η συνάρτηση μεταφοράς ενός διακριτού συστήματος LTI μπορεί να προκύψει είτε από την κρουστική απόκρισή του είτε από τους συντελεστές της εξίσωσης διαφορών που περιγράφει τη λειτουργία του.

Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων

Υπολογισμός των Συντελεστών και της Συνάρτησης Μεταφοράς του Φίλτρου

Για τα **φίλτρα FIR**, ο προσδιορισμός της συνάρτησης μεταφοράς $H(z)$ βασίζεται στον **υπολογισμό** των δειγμάτων $h[n]$ της **κρουστικής απόκρισης**, καθώς η **κρουστική** απόκριση έχει **πεπερασμένο μήκος**. Οι **σημαντικότερες** μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην πράξη είναι:

- **Συναρτήσεις παραθύρου**: απλές και ευέλικτες, αλλά με **περιορισμένο έλεγχο** των **παραμέτρων** του φίλτρου
- **Δειγματοληψία στο πεδίο της συχνότητας**: υπολογιστικά **αποδοτική**, με **μέτρια** ευελιξία σχεδίασης
- **Parks–McClellan**: βέλτιστη ακρίβεια, με ευρεία υποστήριξη από **λογισμικό**

Για τα **φίλτρα IIR**, η **κρουστική απόκριση** έχει **άπειρο μήκος** και επομένως η **συνάρτηση μεταφοράς** προσδιορίζεται **μέσω του υπολογισμού** των συντελεστών α_k και β_k της αντίστοιχης **εξίσωσης διαφορών**.

Η **σχεδίαση των φίλτρων IIR** βασίζεται κυρίως στον **μετασχηματισμό των χαρακτηριστικών αναλογικών φίλτρων στο ψηφιακό πεδίο**. Οι **συνηθέστερα** χρησιμοποιούμενες μέθοδοι είναι:

- η μέθοδος **αναλλοίωτης κρουστικής απόκρισης**, η οποία **διατηρεί** την **κρουστική απόκριση** αλλά **μεταβάλλει** τα **χαρακτηριστικά συχνότητας** και παρουσιάζει **αναδίπλωση συχνότητας**, γεγονός που την καθιστά **ακατάλληλη** για **υψηλοπερατά και ζωνοφρακτικά φίλτρα**
- ο **διγραμμικός μετασχηματισμός**, μια **αποτελεσματική** και **ευέλικτη** μέθοδος που **διατηρεί** την **απόκριση πλάτους** κλασικών **αναλογικών φίλτρων** όπως τα φίλτρα **Butterworth**, **Chebyshev** και **ελλειπτικά φίλτρα**.

Μια **πρόσθετη προσέγγιση** είναι η **μέθοδος τοποθέτησης πόλων–μηδενικών**, η οποία **βασίζεται** στη **μέθοδο της δοκιμής και του σφάλματος** και γενικά **δεν συνιστάται** για **σχεδιάσεις υψηλών προδιαγραφών**

Η **επιλογή της μεθόδου** εξαρτάται από τον **τύπο του φίλτρου** και τις **απαιτήσεις σχεδίασης**.

Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων

Αναπαράσταση του Φίλτρου με Σχηματικά Διαγράμματα

Μετά τον προσδιορισμό των **δειγμάτων της κρουστικής απόκρισης** για τα **φίλτρα FIR** ή των συντελεστών α_k και β_k της **εξίσωσης διαφορών** για τα **φίλτρα IIR**, η **συνάρτηση μεταφοράς** του φίλτρου μπορεί να **υπολογιστεί** χρησιμοποιώντας τον μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$.

Μόλις γίνει **γνωστή η συνάρτηση μεταφοράς**, το φίλτρο μπορεί να **αναπαρασταθεί** χρησιμοποιώντας **δομικά διαγράμματα ή γράφους ροής σήματος**.

Σε αναλογία με τις μεθόδους **προσέγγισης φίλτρων**, οι τεχνικές αναπαράστασης ταξινομούνται ως **άμεσες**, όταν χρησιμοποιούν **ρητά την ψηφιακή συνάρτηση μεταφοράς** και ως **έμμεσες**, όταν η δομή του φίλτρου προκύπτει από ένα **ισοδύναμο αναλογικό πρότυπο**.

Η **επιλογή της μεθόδου αναπαράστασης** εξαρτάται **σε μεγάλο βαθμό** από τον **τύπο του φίλτρου** που εξετάζεται και οδηγεί σε **διαφορετικές δομές** για τα φίλτρα **IIR** και **FIR**.

Για τα **φίλτρα IIR**, η **συνάρτηση μεταφοράς** μπορεί να αναπαρασταθεί χρησιμοποιώντας την **Μη Κανονική Μορφή** ή την **Κανονική Μορφή**, οι οποίες παρέχουν μια **άμεση περιγραφή** του **πλήρους φίλτρου**. Στην πράξη, ωστόσο, είναι συνηθισμένη η **ανάλυση** της συνάρτησης μεταφοράς σε **υποσυστήματα δεύτερης τάξης**, τα οποία συνδέονται **σε σειρά ή παράλληλα**.

Η **σύνδεση σε σειρά** προκύπτει μέσω της **παραγοντοποίησης** της συνάρτησης μεταφοράς, ενώ η **παράλληλη σύνδεση** βασίζεται στην ανάπτυξη της σε **άθροισμα μερικών κλασμάτων**. Οι δομές αυτές **προτιμώνται** στην πράξη, καθώς οδηγούν σε **απλούστερους αλγορίθμους** και παρουσιάζουν **αυξημένη ανθεκτικότητα στις επιδράσεις του πεπερασμένου μήκους λέξης**, ιδιαίτερα για **φίλτρα υψηλής τάξης**.

Από την άλλη πλευρά, τα **φίλτρα FIR** **αναπαρίστανται κυρίως με μορφή άμεσης υλοποίησης**, λόγω της **ευκολίας υλοποίησής τους**. Χρησιμοποιούνται επίσης **εναλλακτικές δομές** που βασίζονται στη **δειγματοληψία συχνότητας**. Η πρώτη είναι **υπολογιστικά αποδοτική** ως προς τους **συντελεστές του φίλτρου**, ενώ η δεύτερη αξιοποιεί τον **ταχύ μετασχηματισμό Fourier** και είναι **ιδιαίτερα χρήσιμη** όταν απαιτείται **φασματική ανάλυση**.

Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων

Ανάλυση των Επιδράσεων του Πεπερασμένου Μήκους των Καταχωρητών

Κατά τη **σχεδίαση** και τη **θεωρητική περιγραφή** ενός **ψηφιακού φίλτρου**, συνήθως **θεωρείται** ότι **όλοι** οι υπολογισμοί εκτελούνται με **άπειρη** ή τουλάχιστον **πολύ υψηλή ακρίβεια**.

Στην πράξη, ωστόσο, το **ψηφιακό υλικό και λογισμικό** λειτουργούν με **πεπερασμένη ακρίβεια**, η οποία εξαρτάται από το **μήκος των καταχωρητών**, την επιλεγμένη **αναπαράσταση αριθμών** και τον **τύπο αριθμητικής** που χρησιμοποιείται (**σταθερής υποδιαστολής ή κινητής υποδιαστολής**).

Ως αποτέλεσμα, η γενική **αναδρομική εξίσωση διαφορών**

$$y[n] = - \sum_{k=1}^N \alpha_k y[n-k] + \sum_{k=0}^M \beta_k x[n-k]$$

δεν περιγράφει την **πραγματική** υλοποίηση του ψηφιακού φίλτρου, αλλά ένα **ιδανικό σύστημα διακριτού χρόνου** στο οποίο ο χρόνος είναι **διακριτός**, ενώ όλες οι **αριθμητικές τιμές** θεωρούνται **συνεχείς**.

Σε ένα πραγματικό **ψηφιακό σήμα**, τόσο ο **χρόνος** όσο και οι **τιμές του σήματος** αναπαρίστανται με **πεπερασμένη ακρίβεια**, γεγονός που έχει **δραματικές συνέπειες** στη **σχεδίαση** και την **υλοποίηση των ψηφιακών φίλτρων**.

Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων

Ανάλυση των Επιδράσεων του Πεπερασμένου Μήκους των Καταχωρητών

Η απαίτηση για αναπαράσταση πεπερασμένης ακρίβειας είναι ο κύριος λόγος για την ύπαρξη πολλαπλών ισοδύναμων υλοποιήσεων της ίδιας συνάρτησης μεταφοράς.

Εάν η πεπερασμένη ακρίβεια δεν αποτελούσε πρόβλημα, η σειρά των αριθμητικών πράξεων θα ήταν αδιάφορη και το φίλτρο θα μπορούσε να υλοποιηθεί απευθείας χρησιμοποιώντας την Μη Κανονική Μορφή.

Στην πράξη, το μήκος των καταχωρητών επηρεάζει έντονα τόσο τους απαιτούμενους πόρους υλικού όσο και την αριθμητική συμπεριφορά του φίλτρου, με διαφορετικές δομές να παρουσιάζουν σημαντικά διαφορετικές ευαισθησίες.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι υλοποιήσεις που βασίζονται στη σύνδεση σε σειρά ή παράλληλα τμημάτων δεύτερης τάξης είναι σημαντικά πιο αποδοτικές και ανθεκτικές από τις άμεσες μορφές, ιδιαίτερα για φίλτρα υψηλής τάξης.

Επιπλέον, η αριθμητική πεπερασμένης ακρίβειας εισάγει αναπόφευκτα σφάλματα και αριθμητικές ανακρίβειες λόγω κβαντισμού. Οι επιδράσεις αυτές προκύπτουν από τον κβαντισμό:

- των συντελεστών του φίλτρου
- των τιμών του σήματος εισόδου
- των εσωτερικών σημάτων που κυκλοφορούν στο εσωτερικό του φίλτρου.

Η επίδραση αυτών των φαινομένων κβαντισμού στη συνολική απόδοση του φίλτρου πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά.

Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων

Κβαντισμός των Συντελεστών του Φίλτρου

Ο κβαντισμός των συντελεστών του φίλτρου, δηλαδή των συντελεστών α_k και β_k της εξίσωσης διαφορών, εισάγει σφάλματα στις θέσεις των πόλων και των μηδενικών της συνάρτησης μεταφοράς.

Τα σφάλματα αυτά μεταφέρονται άμεσα στην απόκριση πλάτους και στην φασική απόκριση, οδηγώντας σε αποκλίσεις από τις προδιαγραφές που καθορίστηκαν κατά το στάδιο σχεδίασης.

Παρά τις μεταβολές αυτές, η γραμμικότητα του συστήματος διατηρείται, καθώς το κβαντισμένο φίλτρο παραμένει ένα γραμμικό σύστημα.

Ωστόσο, η ισοδυναμία μεταξύ διαφορετικών δομών φίλτρου ισχύει αυστηρά μόνο υπό την παραδοχή άπειρης ακρίβειας.

Με αναπαράσταση πεπερασμένης ακρίβειας, διαφορετικές υλοποιήσεις της ίδιας συνάρτησης μεταφοράς παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά.

Εάν ο κβαντισμός των συντελεστών πραγματοποιηθεί σωστά, η τελική επιλογή της υλοποίησης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον προκύπτοντα θόρυβο στρωγγυλοποίησης στην έξοδο του φίλτρου.

Τα σφάλματα που εισάγονται από τον κβαντισμό των συντελεστών είναι ντετερμινιστικά και η επίδρασή τους μπορεί να αξιολογηθεί μέσω επανυπολογισμού των παραμέτρων του φίλτρου.

Στην πράξη, η προσεκτική σχεδίαση και επιλογή των δομών υλοποίησης μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις επιδράσεις του κβαντισμού, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία του φίλτρου.

Συνιστώνται προσομοίωση και δοκιμές ώστε να επαληθεύεται ότι το κβαντισμένο φίλτρο ικανοποιεί όλες τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί κατά το στάδιο της σχεδίασης του φίλτρου.

Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων

Κβαντισμός των Συντελεστών του Φίλτρου

Στην πράξη, οι συντελεστές του φίλτρου υπολογίζονται αρχικά θεωρώντας άπειρη ακρίβεια και στη συνέχεια κβαντίζονται προοδευτικά, μειώνοντας το μήκος των καταχωρητών μέχρι να επιτευχθεί μια ελάχιστη αποδεκτή ακρίβεια, για την οποία το φίλτρο εξακολουθεί να ικανοποιεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Έχουν προταθεί διάφορες προσεγγίσεις βελτιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων που βασίζονται στη μέθοδο της δοκιμής και του σφάλματος και στη στατιστική βελτιστοποίηση του μήκους των καταχωρητών.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι υλοποιήσεις που βασίζονται στη σύνδεση σε σειρά ή παράλληλα τμημάτων δεύτερης τάξης υπερέχουν των άμεσων δομών, καθώς επιτυγχάνουν την ίδια λειτουργικότητα με μικρότερα μήκη καταχωρητών για μια δεδομένη ανοχή.

Οι επιδράσεις του κβαντισμού των συντελεστών είναι ιδιαίτερα έντονες όταν οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς βρίσκονται κοντά στον μοναδιαίο κύκλο, όπου ακόμη και μικρές διαταραχές των συντελεστών μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες μεταβολές της συχνοτικής απόκρισης και να επηρεάσουν την ευστάθεια.

Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται ευρέως βαθμίδες δεύτερης τάξης χαμηλής ευαισθησίας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται ένας συμβιβασμός μεταξύ της τάξης του φίλτρου και της ακρίβειας της αριθμητικής αναπαράστασης.

Η κατάλληλη επαλήθευση και προσαρμογή των κβαντισμένων συντελεστών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανθεκτική λειτουργία του φίλτρου.

Η χρήση σύγχρονων εργαλείων λογισμικού μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη της επίδρασης των φαινομένων πεπερασμένης ακρίβειας πριν από την υλοποίηση σε υλικό.

Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων

Κβαντισμός των Σημάτων Εισόδου και των Εσωτερικών Σημάτων

Ο κβαντισμός των δειγμάτων του σήματος εισόδου $x[n]$ εισάγει θόρυβο στην έξοδο του φίλτρου. Για ένα ομοιόμορφα κβαντισμένο σήμα, η μέση τετραγωνική τιμή αυτού του θορύβου είναι περίπου $\Delta^2/12$, όπου Δ αντιστοιχεί στο λιγότερο σημαντικό bit (LSB). Κάθε επιπλέον bit στον καταχωρητή μειώνει τον θόρυβο κατά 6 dB.

Η δυναμική περιοχή του ψηφιακού συστήματος καθορίζεται από τις μέγιστες υποστηριζόμενες τιμές υπό συνθήκες πεπερασμένης ακρίβειας. Για αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής, η δυναμική περιοχή είναι μεγαλύτερη λόγω του μεγέθους του εκθέτη, με κόστος την υψηλότερη πολυπλοκότητα του υλικού και κατανάλωση ισχύος.

Αντίθετα, για το ίδιο μήκος λέξης, οι επεξεργαστές σταθερής υποδιαστολής προσφέρουν μεγαλύτερη αριθμητική ακρίβεια.

Συνολικά, ο κβαντισμός πεπερασμένης ακρίβειας της εισόδου εισάγει μικρές μη γραμμικότητες στην απόκριση του φίλτρου, οι οποίες μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με την επιλογή κατάλληλων μηκών καταχωρητών.

Τα εσωτερικά σήματα ενός ψηφιακού φίλτρου, όπως τα γινόμενα $\alpha_k y[n-k]$ και $\beta_k x[n-k]$, υφίστανται κβαντισμό, ο οποίος εισάγει σφάλματα στρογγυλοποίησης όταν τα αποτελέσματα υπερβαίνουν το διαθέσιμο μήκος των καταχωρητών. Αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υπερχείλιση εάν οι υπολογιζόμενες τιμές υπερβούν τον μέγιστο αριθμό που μπορεί να αναπαρασταθεί, παράγοντας εσφαλμένη έξοδο.

Οι πολλαπλασιασμοί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι, καθώς ο αριθμός των ψηφίων του γινομένου ισούται με το άθροισμα των ψηφίων των παραγόντων, καθιστώντας πιθανή την υπερχείλιση των καταχωρητών.

Για τον περιορισμό αυτού του φαινομένου, τα γινόμενα διέρχονται από κβαντιστές, των οποίων οι μη γραμμικές επιδράσεις μοντελοποιούνται ως προσθετικός γραμμικός θόρυβος στη στατιστική επεξεργασία σημάτων.

Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων

Κβαντισμός των Σημάτων Εισόδου και των Εσωτερικών Σημάτων

Τα σφάλματα στρογγυλοποίησης είναι γενικά μεγαλύτερα από τα σφάλματα κβαντισμού της εισόδου. Το μέγεθός τους εξαρτάται από αρκετές παραμέτρους, όπως:

- Το πλήθος των bits που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση των δεδομένων,
- Τον τύπο αριθμητικής (σταθερής ή κινητής υποδιαστολής),
- Τη δομή του φίλτρου (υλοποίηση υλικού).

Το μήκος του καταχωρητή επηρεάζει είτε το βήμα κβαντισμού είτε το δυναμικό εύρος, επηρεάζοντας τον λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR). Η κατάλληλη κλιμάκωση του σήματος εισόδου εξασφαλίζει μέγιστο SNR χωρίς παραβίαση των περιορισμών του δυναμικού εύρους.

Ο θόρυβος στρογγυλοποίησης είναι γενικά μικρότερος στην αριθμητική κινητής υποδιαστολής από ό,τι στην αριθμητική σταθερής υποδιαστολής, λόγω της αυτόματης κλιμάκωσης, ενώ η κινητή υποδιαστολή κατά μπλοκ παρέχει ενδιάμεση απόδοση. Το φάσμα εξόδου του εξαρτάται από τη δομή του φίλτρου και τον τύπο της αριθμητικής, ενώ η πρακτική συμπεριφορά μεταβάλλεται ανάλογα με τον κβαντισμό των συντελεστών και τα σφάλματα στρογγυλοποίησης.

Αν τα σφάλματα στρογγυλοποίησης είναι ασυσχέτιστα, μπορούν να μοντελοποιηθούν ως λευκός θόρυβος με ομοιόμορφη φασματική πυκνότητα $N_0 = \Delta^2 / 12$, όπου Δ είναι το βήμα κβαντισμού. Τα συσχετισμένα σφάλματα περιπλέκουν την ανάλυση, καθιστώντας την εξαρτώμενη από την είσοδο.

Μια άλλη επίδραση του εσωτερικού κβαντισμού είναι η εμφάνιση οριακών κύκλων:

- Οριακοί κύκλοι μικρής κλίμακας εμφανίζονται όταν η είσοδος είναι μηδενική ή πολύ μικρή, παράγοντας περιοδική έξοδο μικρού πλάτους, συχνά κάτω από τη στάθμη του θορύβου κβαντισμού.
- Οριακοί κύκλοι μεγάλης κλίμακας προκύπτουν από υπερχείλιση, δημιουργώντας ταλαντώσεις μεγάλου πλάτους.

Η επιλογή της υλοποίησης και της αριθμητικής επηρεάζει σημαντικά τη στάθμη και το φάσμα του θορύβου στρογγυλοποίησης και την εμφάνιση οριακών κύκλων.

Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων

Θόρυβος Κβαντισμού και Θόρυβος Στρογγυλοποίησης

Ο θόρυβος κβαντισμού προκύπτει από τα δείγματα του σήματος εισόδου, ενώ ο θόρυβος στρογγυλοποίησης οφείλεται στην αποκοπή ή στρογγυλοποίηση ψηφιακών τιμών στο εσωτερικό του φίλτρου. Σε αντίθεση με τον κβαντισμό της εισόδου, ο θόρυβος στρογγυλοποίησης:

- Εμφανίζεται σε ολόκληρη τη δομή του φίλτρου, όχι μόνο στην είσοδο
- Είναι συνήθως εντονότερος από τον θόρυβο κβαντισμού της εισόδου
- Εξαρτάται από τρεις παράγοντες:
 - Μήκος καταχωρητή (πλήθος bits, που επηρεάζει το βήμα κβαντισμού ή το δυναμικό εύρος)
 - Τύπο αριθμητικής (σταθερής ή κινητής υποδιαστολής),
 - Δομή υλοποίησης.

Η κλιμάκωση της εισόδου εξασφαλίζει μέγιστο SNR χωρίς παραβίαση του δυναμικού εύρους. Η αριθμητική κινητής υποδιαστολής γενικά μειώνει τον θόρυβο στρογγυλοποίησης, αλλά αυξάνει την πολυπλοκότητα και το κόστος.

Η ανάλυση του θορύβου στρογγυλοποίησης εξαρτάται από τη συσχέτιση των σφαλμάτων:

- Ασυσχέτιστα σφάλματα: η ανάλυση είναι απλούστερη και ανεξάρτητη από την είσοδο.
- Συσχετισμένα σφάλματα: η ανάλυση είναι πολύπλοκη και εξαρτώμενη από την είσοδο.

Η αποφυγή υπερβολικών σφαλμάτων απαιτεί κατάλληλη επιλογή μήκους λέξης:

- Συντελεστές φίλτρου: ικανοποίηση των προδιαγραφών της συχνοτικής απόκρισης.
- Δείγματα σήματος: ικανοποίηση των απαιτήσεων SNR.

Τα μεγαλύτερα μήκη λέξης αυξάνουν το κόστος υλοποίησης, επομένως συνήθως απαιτείται ένας συμβιβασμός. Με προσεκτική σχεδίαση, η υπερχειλίση είναι σπάνια και τα σφάλματα κβαντισμού παραμένουν μικρά, διατηρώντας τη γραμμικότητα του συστήματος.

Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων

Υλοποίηση

Η **πραγματική υλοποίηση** του φίλτρου μπορεί να γίνει μέσω:

- **Λογισμικού (εφαρμογές μη πραγματικού χρόνου):**
 - Τα δεδομένα είναι **πλήρως διαθέσιμα** εκ των προτέρων.
 - Η **υλοποίηση** βασίζεται στην **εξίσωση διαφορών**.
 - Ο αλγόριθμος **μετατρέπεται** σε **πρόγραμμα υπολογιστή** (π.χ., **MATLAB / Simulink**).
 - Οι **περιορισμοί υλικού** αφορούν κυρίως τη **μνήμη** και την **ταχύτητα επεξεργασίας**.
- **Υλικού (εφαρμογές πραγματικού χρόνου):**
 - **Ταχεία επεξεργασία** των εισερχόμενων δειγμάτων (π.χ., **τηλεπικοινωνιακά συστήματα**).
 - Υλοποιήσεις: **εξειδικευμένα κυκλώματα**, **PLD / FPGA**, **επεξεργαστές DSP**.
 - Απαιτήσεις: **αθροιστές, πολλαπλασιαστές, στοιχεία υστέρησης, μνήμη για συντελεστές και δείγματα**
 - Οι **σταθεροί συντελεστές** μπορούν να αποθηκεύονται σε **ROM**.

Δομικά στοιχεία υλικού

- Βασικές λογικές πύλες: **AND, OR, NAND, NOR, NOT** (βλ. επόμενη διαφάνεια - η **XOR** δεν είναι βασική).
- **Συνδυαστικά κυκλώματα**: η έξοδος εξαρτάται μόνο από τις **τρέχουσες** εισόδους.
- **Ακολουθιακά κυκλώματα**: περιλαμβάνουν μνήμη (flip-flops), η έξοδος εξαρτάται από τις **τρέχουσες** και τις **προηγούμενες** εισόδους.
- Το σήμα **ρολογίου** ελέγχει την **ανάγνωση / εγγραφή** και τις **ταυτόχρονες μεταβολές κατάστασης**.

Βελτίωση απόδοσης: διοχέτευση

- Οι σύνθετες **ψηφιακές πράξεις** διαιρούνται σε **μικρότερα** διαδοχικά βήματα
- Μειώνεται η **καθυστέρηση** ανά στάδιο: επιτρέπεται **υψηλότερη** συχνότητα ρολογιού
- Εφαρμόζεται σε **αθροιστές, πολλαπλασιαστές** και **σύγχρονους επεξεργαστές**

Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων

Υλοποίηση

Όνομα	Σύμβολο	Συνάρτηση	Πίνακας αληθείας	Όνομα	Σύμβολο	Συνάρτηση	Πίνακας αληθείας																														
AND		$F = x \cdot y$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	y	F	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	NOR		$F = [x + y]'$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	y	F	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
x	y	F																																			
0	0	0																																			
0	1	0																																			
1	0	0																																			
1	1	1																																			
x	y	F																																			
0	0	1																																			
0	1	0																																			
1	0	0																																			
1	1	0																																			
OR		$F = x + y$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	y	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	Exclusive-OR (XOR)		$F = xy' + x'y = x \oplus y$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	y	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
x	y	F																																			
0	0	0																																			
0	1	1																																			
1	0	1																																			
1	1	1																																			
x	y	F																																			
0	0	0																																			
0	1	1																																			
1	0	1																																			
1	1	0																																			
Inverter		$F = x'$	<table><tr><th>x</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	F	0	1	1	0	Exclusive-NOR or equivalence		$F = xy + x'y' = [x \oplus y]'$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	y	F	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1									
x	F																																				
0	1																																				
1	0																																				
x	y	F																																			
0	0	1																																			
0	1	0																																			
1	0	0																																			
1	1	1																																			
Buffer		$F = x$	<table><tr><th>x</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	F	0	0	1	1																												
x	F																																				
0	0																																				
1	1																																				
NAND		$F = [xy]'$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	y	F	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0																			
x	y	F																																			
0	0	1																																			
0	1	1																																			
1	0	1																																			
1	1	0																																			

Το σύνολο των διαθέσιμων λογικών πυλών μαζί με το σύμβολό τους και τον πίνακα αληθείας τους.

Αναπαράσταση Αριθμών σε Ψηφιακά Συστήματα

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Όπως περιγράφεται στη **σχετική** ενότητα, η διαδικασία του κβαντισμού **στρογγυλοποιεί** την τιμή **κάθε** δείγματος **προς τα πάνω** ή **προς τα κάτω**, ώστε να αντιστοιχιστεί σε μια **στάθμη κβαντισμού**, πριν τελικά **κωδικοποιηθεί** στο **δυαδικό σύστημα**.

Επιπλέον, επειδή **όλα τα ψηφιακά συστήματα** λειτουργούν με **επεξεργαστές** που περιλαμβάνουν **καταχωρητές πεπερασμένου μήκους**, όλοι οι υπολογισμοί πρέπει να εκτελούνται με **πεπερασμένη ακρίβεια**, η οποία εξαρτάται από το **μήκος του καταχωρητή**, τον **τύπο αναπαράστασης αριθμών** (π.χ., **προσημασμένοι αριθμοί** ή **συμπλήρωμα ως προς 2**) και τον **τύπο αριθμητικής** (**σταθερής** ή **κινητής υποδιαστολής**).

Αν και που η **αναλυτική θεωρία των αριθμητικών αναπαραστάσεων** μπορεί να βρεθεί σε **οποιοδήποτε εισαγωγικό σύγγραμμα πληροφορικής**, είναι χρήσιμο εδώ να **επανεξετάσουμε συνοπτικά** τις **θεμελιώδεις αρχές** για λόγους πληρότητας.

Η κατανόηση αυτών των αρχών **είναι απαραίτητη** για την ανάλυση των **επιπτώσεων της πεπερασμένης ακρίβειας** στα **ψηφιακά φίλτρα**, καθώς επηρεάζει άμεσα την **ακρίβεια**, την **ευστάθεια** και την **απόδοση** των αλγορίθμων **ψηφιακής επεξεργασίας σήματος**.

Ειδικότερα, η επιλογή μεταξύ **αναπαραστάσεων σταθερής υποδιαστολής** και **κινητής υποδιαστολής**, το **εύρος των αναπαραστάσιμων τιμών** και η **ακρίβεια των υπολογισμών** παίζουν **σημαντικό ρόλο** στη **σχεδίαση και υλοποίηση φίλτρων**.

Σε επόμενες ενότητες θα παρουσιαστεί ο **τρόπος με τον οποίο οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τον κβαντισμό των συντελεστών**, τα **σφάλματα στρογγυλοποίησης** και τη **συνολική αριθμητική συμπεριφορά των ψηφιακών φίλτρων**, διαμορφώνοντας τη **θεωρητική βάση για πρακτικές αποφάσεις σχεδίασης**.

Αναπαράσταση Αριθμών σε Ψηφιακά Συστήματα

Αναπαράσταση Σταθερής Υποδιαστολής

Στα **βασικά** μαθηματικά, τα **ψηφία** ενός αριθμού αποτελούν τους **συντελεστές** ενός **γραμμικού συνδυασμού δυνάμεων της βάσης** του **θεσιακού** συστήματος, οι οποίοι καθορίζουν την **τιμή** του αριθμού.

Στην **πληροφορική**, εκτός από το **δεκαδικό σύστημα**, χρησιμοποιείται κυρίως το **δυναδικό σύστημα**, ενώ είναι επίσης **συνήθη** το **οκταδικό** και το **δεκαεξαδικό σύστημα**.

Οι αριθμοί έχουν γενικά ένα **ακέραιο** και ένα **κλασματικό μέρος**, με τα ψηφία στα **αριστερά** της **υποδιαστολής** να αντιστοιχούν σε **θετικές δυνάμεις του 2** και τα ψηφία στα **δεξιά** σε **αρνητικές δυνάμεις του 2** (στη δυαδική περίπτωση). Για παράδειγμα, ο **δυναδικός** αριθμός **101010.110101** που αντιστοιχεί στη **δεκαδική τιμή** **42.828125**, μπορεί να γραφεί ως

$$1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} + 0 \times 2^{-5} + 1 \times 2^{-6}$$

Ένας αριθμός ***L*** μήκους ***K*** bits σε ένα **θεσιακό** σύστημα με βάση ***r***, με ***M*** ακέραια και ***N*** κλασματικά ψηφία, εκφράζεται ως

$$L = (d_{-M}, d_{-M+1}, \dots, d_{-1}, d_0, d_1, \dots, d_N) = \sum_{i=-M}^N d_i r^{-i}$$

όπου $0 \leq d_i \leq r - 1$ και ***r*** είναι η **βάση**. Στο **δυναδικό σύστημα**, ***r* = 2** και τα **ψηφία** είναι **{0, 1}**. Κάθε ψηφίο είναι ένα **bit** (**binary digit**), ενώ τα bits αποθηκεύονται σε **flip-flops** με **δύο** καταστάσεις, που αναπαριστούν το **0** ή το **1**.

Οι **καταχωρητές** αποτελούνται από **flip-flops**, ενώ το **μήκος** τους ***K*** καθορίζει το **πλήθος των bits**. Το **λιγότερο σημαντικό bit** (**LSB**) και το **περισσότερο σημαντικό bit** (**MSB**) είναι τα **bits** με το **μικρότερο** και το **μεγαλύτερο** βάρος, ανάλογα με τη θέση του **ακέραιου** ή του **κλασματικού** μέρους.

Οι ορισμοί **LSB = 2⁰** και **MSB = 2^{*K*-1}** ισχύουν **μόνο** για **μη προσημασμένους** ακεραίους **χωρίς κλασματικό μέρος**.

Αναπαράσταση Αριθμών σε Ψηφιακά Συστήματα

Αναπαράσταση Σταθερής Υποδιαστολής

Στην **αναπαράσταση σταθερής υποδιαστολής**, οι αριθμοί μπορεί να είναι:

- **Μη προσημασμένοι ακέραιοι**, που χρησιμοποιούν **και τα K bits χωρίς πρόσημο**, με εύρος $[0, 2^K - 1]$.
- **Κλασματικοί αριθμοί**, που χρησιμοποιούν μόνο **N κλασματικά bits ($K = N$)**, με εύρος $[0, 1 - 2^{-N}]$.
- **Μικτοί αριθμοί**, με **ακέραιο μέρος M και κλασματικό μέρος N** , οι οποίοι αναπαρίστανται μόνο ως **κλασματικοί** μέσω κλιμάκωσης κατά 2^M .

Η **υπέρβαση** του **αναπαραστάσιμου εύρους** οδηγεί σε **υπερχείλιση** ή **υποχείλιση**, καταστάσεις που αποτελούν **πηγές σφάλματος** στους ψηφιακούς υπολογισμούς.

Οι **αρνητικοί αριθμοί** μπορούν να αναπαρασταθούν με **τρεις τρόπους**:

- **Πρόσημο-μέγεθος**: το **MSB** κωδικοποιεί το **πρόσημο** (0 θετικό, 1 αρνητικό), ενώ τα υπόλοιπα **$K - 1$ bits** κωδικοποιούν την **τιμή**. Οι κλιμακωμένοι **κλασματικοί αριθμοί** ανήκουν στο **$(-1, 1)$** . Είναι απλούστερη αναπαράσταση για τον **πολλαπλασιασμό**, αλλά απαιτεί **προσεκτικό χειρισμό του πρόσημου** στην πρόσθεση.
- **Συμπλήρωμα ως προς 1**: ο **αρνητικός x** αναπαρίσταται ως **$2 - 2^{-L} - |x|$** για **κλασματικούς αριθμούς σταθερής υποδιαστολής**. Υπολογίζεται με **αντιστροφή** των bits της **απόλυτης τιμής** και **προσθήκη ενός επιπλέον bit πρόσημου**, αν απαιτείται.
- **Συμπλήρωμα ως προς 2**: ο **αρνητικός x** αναπαρίσταται ως **$2 - |x|$** . Ισοδύναμα, προσθέτουμε **1** στο **LSB** του συμπληρώματος ως προς 1. Επιτρέπει **διαίρεση με το 2 μέσω δεξιάς ολίσθησης και επανάληψης** του bit πρόσημου:

$$\frac{x}{2} = -s_x + s_x 2^{-1} + x_1 2^{-2} + x_2 2^{-3} + \dots + x_n 2^{-n-1}$$

Το **συμπλήρωμα ως προς 2** απλοποιεί τις **προσθέσεις** και τους **πολλαπλασιασμούς** και παρέχει μια **αποδοτική, φιλική προς το υλικό αναπαράσταση** για **ψηφιακά φίλτρα** και **εφαρμογές επεξεργασίας σήματος**. Ωστόσο, απαιτείται **προσοχή** στην **κλιμάκωση**, την **υπερχείλιση** και την **υποχείλιση**, ώστε να διατηρείται η **ακρίβεια των υπολογισμών**.

Αναπαράσταση Αριθμών σε Ψηφιακά Συστήματα

Αναπαράσταση Κινητής Υποδιαστολής

Σε αντίθεση με την αναπαράσταση σταθερής υποδιαστολής, η αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής έχει σχεδιαστεί για την κωδικοποίηση αριθμών σε πολύ μεγαλύτερο δυναμικό εύρος. Κάθε αριθμός L αναπαρίσταται ως

$$L = M \times 2^E,$$

όπου M είναι ένας κλασματικός συντελεστής στο εύρος $\frac{1}{2} \leq M < 1$ και E είναι ο ακέραιος εκθέτης.

Το bit S χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση του πρόσημου, οπότε

$$L = (-1)^S M \times 2^E$$

Οι καταχωρητές που αποθηκεύουν αριθμούς κινητής υποδιαστολής διαιρούνται σε πεδία για το πρόσημο, τον συντελεστή (mantissa) και τον εκθέτη.

Ο διαχωρισμός αυτός επιτρέπει την αναπαράσταση αριθμών με πολύ διαφορετικά μέτρα χρησιμοποιώντας το ίδιο πλήθος bits, σε αντίθεση με την αναπαράσταση σταθερής υποδιαστολής, όπου η διακριτική ικανότητα είναι σταθερή. Για παράδειγμα, στο δυαδικό σύστημα, οι δεκαδικοί αριθμοί 0.00110101 και 1001.11 αναπαρίστανται ως 0.110101×2^{-2} και 0.100111×2^4 .

Η αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής προσαρμόζει επομένως τη θέση της υποδιαστολής στο μέγεθος του αριθμού, επιτρέποντας τη συμπαγή αναπαράσταση τόσο πολύ μικρών όσο και πολύ μεγάλων τιμών χωρίς υπερχείλιση σε τυπικά υπολογιστικά σενάρια.

Μια αξιοσημείωτη ιδιότητα των αριθμών κινητής υποδιαστολής είναι ότι η πυκνότητά τους πάνω στην ευθεία των πραγματικών αριθμών δεν είναι ομοιόμορφη.

Η απόσταση μεταξύ διαδοχικών αριθμών αυξάνεται με τον εκθέτη E , αν και το πλήθος των αναπαραστάσιμων αριθμών μεταξύ δύο διαδοχικών δυνάμεων του 2 παραμένει σταθερό.

Αναπαράσταση Αριθμών σε Ψηφιακά Συστήματα

Αναπαράσταση Κινητής Υποδιαστολής

Για **παράδειγμα**, χρησιμοποιώντας έναν συντελεστή M των **4-bit**, ο **1ος** κύκλος ($E = 0$) απαριθμεί τους αριθμούς **0 – 15**.

Για $E = 1$, οι τιμές του συντελεστή πολλαπλασιάζονται με **2**, δίνοντας **16, 18, 20, ... , 30**, δηλαδή ουσιαστικά **διπλασιάζεται η απόσταση** μεταξύ **διαδοχικών** αναπαραστάσιμων αριθμών.

Καθώς το E αυξάνεται, η απόσταση **αυξάνεται αναλογικά**, ενώ το **πλήθος των αριθμών ανά κύκλο** παραμένει **σταθερό**.

Επομένως, οι αριθμοί **κινητής υποδιαστολής** παρέχουν **υψηλή διακριτική ικανότητα** για **μικρά μέτρα** και **σταδιακά μειωμένη διακριτική ικανότητα** για **μεγαλύτερα μέτρα**, σε αντίθεση με την **ομοιόμορφη διακριτική ικανότητα** της αναπαράστασης **σταθερής υποδιαστολής**.

E = 0		E = 1		E = 2		E = 3		E = 4	
M	L	M	L	M	L	M	L	M	L
0000	0	1000	16	1000	32	1000	64	1000	128
0001	1	1001	18	1001	36	1001	72	1001	144
0010	2	1010	20	1010	40	1010	80	1010	160
0011	3	1011	22	1011	44	1011	88	1011	176
0100	4	1100	24	1100	48	1100	96	1100	192
0101	5	1101	26	1101	52	1101	104	1101	208
0110	6	1110	28	1110	56	1110	112	1110	224
0111	7	1111	30	1111	60	1111	120	1111	240
1000	8	1ος κύκλος x 2		2ος κύκλος x 4		3ος κύκλος x 8		4ος κύκλος x 16	
1001	9								
1010	10								
1011	11								
1100	12								
1101	13								
1110	14								
1111	15								

Αναπαράσταση Αριθμών σε Ψηφιακά Συστήματα

Αναπαράσταση Κινητής Υποδιαστολής

Συγκρίνοντας τις αναπαραστάσεις **κινητής υποδιαστολής** και **σταθερής υποδιαστολής** με το **ίδιο πλήθος bits**, η **κινητή υποδιαστολή** επιτρέπει την **κωδικοποίηση** ενός **πολύ μεγαλύτερου δυναμικού εύρους**, προσαρμόζοντας παράλληλα τη διακριτική ικανότητα ανάλογα με το **μέγεθος**. Η σταθερή υποδιαστολή διατηρεί **σταθερή διακριτική ικανότητα** σε ολόκληρο το **εύρος**, ενώ η διακριτική ικανότητα της **κινητής υποδιαστολής** **μειώνεται** για **μεγαλύτερους αριθμούς**.

Οι πράξεις **κινητής υποδιαστολής** είναι **περισσότερο** πολύπλοκες: ο **πολλαπλασιασμός** είναι **απλός**, καθώς **πολλαπλασιάζονται** οι **συντελεστές** και **προστίθενται** οι **εκθέτες**, αλλά η **πρόσθεση** απαιτεί **ευθυγράμμιση των εκθετών**, με πιθανή εισαγωγή **σφάλματος κβαντισμού, υπερχείλισης ή υποχείλισης**. Η αριθμητική σταθερής υποδιαστολής απαιτεί μόνο **κβαντισμό** μετά τον **πολλαπλασιασμό**.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η **κινητή υποδιαστολή** **υπερέχει** για φίλτρα με **υψηλό** συντελεστή ποιότητας **Q** ή **υψηλό κέρδος**, ιδιαίτερα σε **δομές σε σειρά**, αν και συχνά χρησιμοποιείται **κλιμάκωση** ώστε να είναι δυνατές στην πράξη υλοποιήσεις **σταθερής υποδιαστολής**.

Το πρότυπο **IEEE 754** ορίζει τη **μορφή** των **αριθμών κινητής υποδιαστολής** ως

$$N = S \times 2^{E+B}$$

όπου **S** είναι ένας **προσημασμένος** μικτός αριθμός στο **$[1, 2 - 2^{-L}]$** , **E** είναι ο **εκθέτης** και **B** είναι η **πόλωση**, η οποία **απλοποιεί** την αριθμητική με **αρνητικούς εκθέτες**. Οι αριθμοί που κανονικοποιούνται στη μορφή **1.xxxxxx** επιτρέπουν την **έμμεση** αναπαράσταση του **πρώτου bit**, **αυξάνοντας** την ακρίβεια **χωρίς** πρόσθετο υλικό.

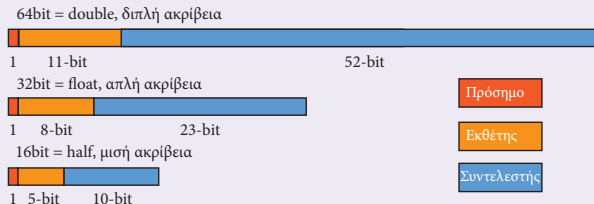
Υπάρχουν τρεις μορφές ακρίβειας οι οποίες είναι τυποποιημένες:

- **Μισή ακρίβεια:** 16 bits (1 πρόσημο, 5 εκθέτης, 10 συντελεστής)
- **Απλή ακρίβεια:** 32 bits (1 πρόσημο, 8 εκθέτης, 23 συντελεστής)
- **Διπλή ακρίβεια:** 64 bits (1 πρόσημο, 11 εκθέτης, 52 συντελεστής)

Αναπαράσταση Αριθμών σε Ψηφιακά Συστήματα

Πρότυπο IEEE 754 και Μορφές Ακρίβειας

Η αναπαράσταση **κινητής υποδιαστολής** παρέχει **μεγάλο δυναμικό εύρος** και **ακρίβεια**, αλλά απαιτεί **πιο πολύπλοκο υλικό** και **λογισμικό** και μπορεί να **μειώσει την ταχύτητα επεξεργασίας** σε σύγκριση με την αριθμητική **σταθερής υποδιαστολής**.



Αναπαράσταση **μισής, απλής** και **διπλής** ακρίβειας **κινητής υποδιαστολής** σύμφωνα με το πρότυπο **IEEE 754**.

Η επιλογή του **τύπου αριθμητικής** (σταθερής υποδιαστολής ή κινητής υποδιαστολής) για την υλοποίηση της εξίσωσης **διαφορών** ενός ψηφιακού φίλτρου είναι **κρίσιμη**.

- Η **αριθμητική σταθερής υποδιαστολής** είναι **απλούστερη** και **χρησιμοποιείται ευρέως** στην **ανάλυση θορύβου**. Το **πλήθος των σημαντικών ψηφίων** καθορίζει το **δυναμικό εύρος**, ενώ η **κλιμάκωση του σήματος** ανά στάδιο το **αξιοποιεί πλήρως** και **αποτρέπει την υπερχείλιση**.
- Η **αριθμητική κινητής υποδιαστολής** είναι **περισσότερο πολύπλοκη**, αλλά παρέχει **αυτόματη κλιμάκωση** μέσω των **εκθετών των αριθμών**. Αυτό **συνήθως οδηγεί σε υψηλότερους λόγους σήματος προς θόρυβο** σε σύγκριση με φίλτρα **σταθερής υποδιαστολής**.

Η **ακρίβεια** κάθε αναπαράστασης, δηλαδή η **διακριτική της ικανότητα**, εξαρτάται από το **μήκος λέξης** στη **σταθερή υποδιαστολή** και από το **πλήθος bits του συντελεστή** στην **κινητή υποδιαστολή**, καθορίζοντας την **ελάχιστη διαφορά** μεταξύ αριθμών με τον **ίδιο εκθέτη**.

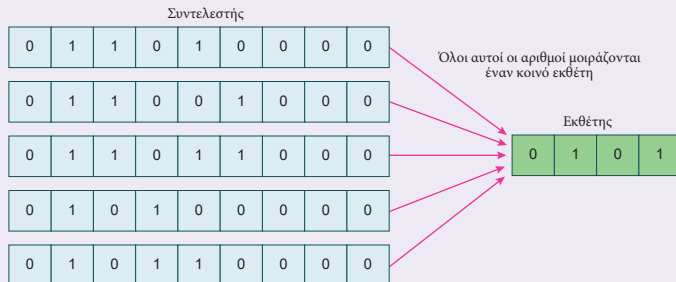
Αναπαράσταση Αριθμών σε Ψηφιακά Συστήματα

Αναπαράσταση Κινητής Υποδιαστολής κατά Μπλοκ

Η **κινητή υποδιαστολή κατά μπλοκ** (Oppenheim) προσφέρει μια **ενδιάμεση** λύση μεταξύ **σταθερής** και **κινητής** υποδιαστολής, συνδυάζοντας τα **πλεονεκτήματα δυναμικού εύρους** με **μέτρια πολυπλοκότητα**.

Εδώ, οι αριθμοί **ομαδοποιούνται** και μοιράζονται έναν **κοινό εκθέτη**, ο οποίος αποθηκεύεται **μία φορά**. Ο εκθέτης καθορίζεται από τον **μεγαλύτερο** αριθμό της ομάδας.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται όταν δεν είναι **δυνατή** η **αξιόπιστη** αναπαράσταση με αριθμητική **σταθερής υποδιαστολής**, σε λογισμικό **ψηφιακής επεξεργασίας σήματος**, όπως ο **γρήγορος μετασχηματισμός Fourier**. Η μετατροπή από αναπαράσταση **σταθερής υποδιαστολής** σε **κινητή υποδιαστολή κατά μπλοκ** πραγματοποιείται από τον **προγραμματιστή**.



Η **αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής κατά μπλοκ** των δεδομένων

Αναπαράσταση Αριθμών σε Ψηφιακά Συστήματα

Επιλογή του Κατάλληλου Τύπου Αναπαράστασης: Πρακτικές Παρατηρήσεις

Οι επεξεργαστές σταθερής υποδιαστολής μπορούν να χρησιμοποιούν **αριθμούς** είτε σε **κλασματική μορφή** (συνήθης στην επεξεργασία σήματος) είτε σε **ακέραια μορφή** (για παράδειγμα, υπολογισμοί διευθύνσεων).

Οι επεξεργαστές κινητής υποδιαστολής παρέχουν το **βασικό πλεονέκτημα** της αυτόματης κλιμάκωσης:

- Αν η τιμή ενός συντελεστή είναι **πολύ μεγάλη** για τα διαθέσιμα bits, πραγματοποιείται **κλιμάκωση προς τα κάτω**.
- Αν η τιμή ενός συντελεστή **δεν χρησιμοποιεί πλήρως** τα bits, πραγματοποιείται **κλιμάκωση προς τα πάνω**.
- Ο **εκθέτης** παρακολουθεί το **πλήθος των ολισθήσεων**, διατηρώντας το **μέγεθος** του αριθμού.

Αυτή η αυτόματη προσαρμογή **μεγιστοποιεί** την **αποτελεσματική διακριτική ικανότητα** των bits του συντελεστή και **απλοποιεί τη σχεδίαση του φίλτρου** σε περιπτώσεις όπου το **δυναμικό εύρος** των **εσωτερικών σημάτων** μεταβάλλεται **σημαντικά** μεταξύ των σταδίων.

Η **αριθμητική κινητής υποδιαστολής** επιτυγχάνει γενικά **υψηλότερο SNR** από την **αριθμητική σταθερής υποδιαστολής**, ενώ η **κινητή υποδιαστολή κατά μπλοκ** προσφέρει έναν **ενδιάμεσο συμβιβασμό** μεταξύ αυτών των αριθμητικών.

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, το **υλικό κινητής υποδιαστολής** είναι **πιο πολύπλοκο, ακριβότερο** και μπορεί να παρουσιάζει **μειωμένη ρυθμαπόδοση** σε σύγκριση με τις υλοποιήσεις **σταθερής υποδιαστολής**.

Στην πράξη, η επιλογή εξαρτάται από το απαιτούμενο **δυναμικό εύρος**, την **ανοχή στον θόρυβο** και τους **περιορισμούς υλοποίησης** της **πλατφόρμας στόχου**.

► Run fixedPoint.ipynb

[Download notebook](#)

► Run floatingPoint.ipynb

[Download notebook](#)

► Run signMag.ipynb

[Download notebook](#)

► Run ieee754.ipynb

[Download notebook](#)

Η Υλοποίηση Προσθέσεων και Πολλαπλασιασμών

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

- Η υλοποίηση της εξίσωσης διαφορών ενός ψηφιακού φίλτρου βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις πράξεις: πρόσθεση (με την αφαίρεση να υλοποιείται μέσω πρόσθεσης), πολλαπλασιασμό και χρονική υστέρηση.
- Από αυτές, η απλούστερη στην υλοποίηση — ιδιαίτερα στην περίπτωση της σειριακής αριθμητικής — είναι η χρονική υστέρηση, η οποία πραγματοποιείται με έναν καταχωρητή ολίσθησης με μία είσοδο και μία έξοδο.
- Αντίθετα, η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός απαιτούν ειδικά αριθμητικά κυκλώματα, γνωστά ως αθροιστές και πολλαπλασιαστές, τα οποία μαζί σχηματίζουν την αριθμητική μονάδα του ψηφιακού φίλτρου.
- Αυτές οι αριθμητικές δομές μπορούν να υλοποιηθούν τόσο σε σειριακή όσο και σε παράλληλη μορφή, ανάλογα με τις απαιτήσεις σχεδίασης και τους περιορισμούς υλικού.
- Οι σειριακές υλοποιήσεις οδηγούν συνήθως σε απλές και οικονομικές λύσεις, ενώ οι παράλληλες υλοποιήσεις προσφέρουν σημαντική αύξηση της υπολογιστικής ταχύτητας και βελτιωμένη απόδοση του φίλτρου.
- Η ακρίβεια των αριθμητικών πράξεων επηρεάζει άμεσα την ακρίβεια της εξόδου του ψηφιακού φίλτρου και πρέπει να λαμβάνεται προσεκτικά υπόψη κατά τη φάση σχεδίασης.
- Η βελτιστοποίηση των πόρων υλικού σε σχέση με την ταχύτητα επεξεργασίας καθορίζει συχνά αν μια σειριακή ή παράλληλη αρχιτεκτονική είναι καταλληλότερη για μια δεδομένη εφαρμογή.
- Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές διοχέτευσης σε παράλληλες υλοποιήσεις για περαιτέρω αύξηση της ρυθμιζόμενης χωρικής σημαντικής αύξησης της πολυπλοκότητας του υλικού.

Οι πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης

Πρόσθεση Μη Προσημασμένων Ακεραίων

Η απλούστερη, αλλά και θεμελιώδης, αριθμητική πράξη που μπορεί να εκτελεστεί μεταξύ δύο αριθμών εκπεφρασμένων σε οποιοδήποτε σύστημα αρίθμησης, είναι η γνωστή πράξη της πρόσθεσης.

Στην περίπτωση του δυαδικού συστήματος, το οποίο περιέχει μόνο δύο ψηφία, τα πράγματα είναι πολύ απλά, αφού υπάρχουν μόνο τέσσερις δυνατότητες:

- $0 + 0 = 0$
- $0 + 1 = 1$
- $1 + 0 = 1$
- $1 + 1 = 10$

όπου στην τελευταία περίπτωση το 1 είναι το κρατούμενο.

Για αριθμούς L bits, τους γράφουμε τον έναν κάτω από τον άλλο, σχεδιάζουμε μια οριζόντια γραμμή και προσθέτουμε τα αντίστοιχα bits από δεξιά προς τα αριστερά, χρησιμοποιώντας το κρατούμενο από προηγούμενες προσθέσεις.

Εάν οι αριθμοί έχουν διαφορετικά μήκη, δηλαδή αναπαρίστανται από διαφορετικό αριθμό bits, προστίθενται μηδενικά στα αριστερά του μικρότερου αριθμού ώστε να εξισωθούν τα μήκη τους.

Εάν τουλάχιστον ένα από τα περισσότερα σημαντικά bits είναι 1 και το κρατούμενο είναι 1, το άθροισμα μπορεί να έχει $L + 1$ bits, προκαλώντας ενδεχομένως υπερχείλιση ανάλογα με το μέγεθος του καταχωρητή.

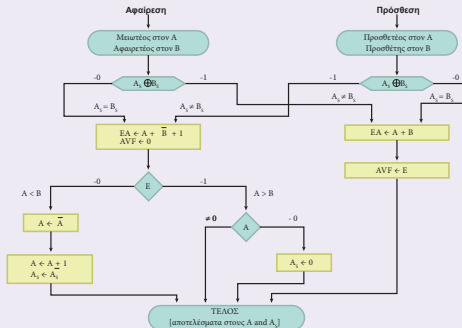
Οι πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης

Αναπαράσταση Πρόσημου – Μεγέθους

Για την αναπαράσταση πρόσημου–μεγέθους, η πρόσθεση εξαρτάται από τα πρόσημα των δύο αριθμών A και B .

Χρησιμοποιώντας τη λογική πράξη **XOR**, προσδιορίζουμε αν τα πρόσημα είναι ίδια ή διαφορετικά.

- Αν τα πρόσημα είναι **ίδια**: προσθέτουμε τα **μεγέθη**, χρησιμοποιούμε το **κοινό** πρόσημο και ελέγχουμε για **υπερχείλιση**.
- Αν τα πρόσημα **διαφέρουν**: αφαιρούμε το **μικρότερο μέγεθος** από το μεγαλύτερο (μέσω **συμπληρώματος ως προς 2**) και χρησιμοποιούμε το **πρόσημο** του αριθμού με το **μεγαλύτερο μέγεθος**.



Διαδικασίες **πρόσθεσης** και **αφαίρεσης** για ακεραίους σε αναπαράσταση **πρόσημου–μέτρου**

Οι πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης

Αναπαραστάσεις Συμπληρώματος ως προς 1 και ως προς 2

Στις αναπαραστάσεις συμπληρώματος ως προς 1 και συμπληρώματος ως προς 2, οι θετικοί αριθμοί αναπαρίστανται κανονικά, ενώ οι αρνητικοί αριθμοί αναπαρίστανται με τα αντίστοιχα συμπληρώματά τους.

Η αφαίρεση $A - B$ εκτελείται ως $A + (-B)$.

Στο συμπλήρωμα ως προς 1:

- Εάν $A > B$, προσθέτουμε το συμπλήρωμα του B στο A . Εάν προκύψει κρατούμενο μετά το περισσότερο σημαντικό bit, το προσθέτουμε στο αποτέλεσμα.
- Εάν $A < B$, εκτελούμε την πρόσθεση όπως παραπάνω και στη συνέχεια λαμβάνουμε το συμπλήρωμα ως προς 1 του αποτελέσματος με αρνητικό πρόσημο.

Στο συμπλήρωμα ως προς 2:

- Το κρατούμενο μετά το bit πρόσημου αγνοείται.
- Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, λαμβάνουμε το συμπλήρωμα ως προς 2 της τιμής.
- Η αφαίρεση εκτελείται ως πρόσθεση με το συμπλήρωμα ως προς 2 του δεύτερου αριθμού.

Η αναπαράσταση συμπληρώματος ως προς 2 έχει δύο βασικές ιδιότητες:

- Η σειριακή πρόσθεση μπορεί να αρχίσει από τα λιγότερο σημαντικά bits χωρίς να είναι γνωστά τα πρόσημα ή τα σχετικά μέτρα.
- Κατά την πρόσθεση πολλών αριθμών, εάν το τελικό άθροισμα χωρά στο πλάτος bit του συστήματος, είναι εγγυημένα σωστό ανεξάρτητα από τη σειρά των προσθέσεων, ακόμη και αν προκύψει υπερχείλιση σε ενδιάμεσα αθροίσματα.

Οι ιδιότητες αυτές επιτρέπουν στα συστήματα που χρησιμοποιούν συμπλήρωμα ως προς 1 ή συμπλήρωμα ως προς 2 να ελέγχουν μόνο για υπερχείλιση στις εισόδους των πολλαπλασιαστών, γι' αυτό και η κλιμάκωση για την αποφυγή υπερχείλισης εφαρμόζεται ακριβώς σε αυτά τα σημεία.

Οι πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης

Παραδείγματα Αναπαραστάσεων Συμπληρώματος

Έστω $A = (57)_{10} = (111001)_2$ και $B = (43)_{10} = (101011)_2$.

Πρόσθεση:

$$A + B = (111001)_2 + (101011)_2 = (1100100)_2 = (100)_{10}$$

Αφαίρεση σε συμπλήρωμα ως προς 1: $A - B = A + (-B)$, το $-B$ είναι το συμπλήρωμα ως προς 1:

$$-B = (010100)_2 \Rightarrow (111001)_2 + (010100)_2 = (1001101)_2$$

Αφαιρούμε το **επιπλέον** bit και το προσθέτουμε στο **LSB**: $(001101)_2 + (000001)_2 = (001110)_2 = (14)_{10}$

Αφαίρεση $B - A$:

$$B + (-A) = (101011)_2 + (000110)_2 = (110001)_2 \Rightarrow -14 \text{ (μετά την προσαρμογή συμπληρώματος ως προς 1)}$$

Με συμπλήρωμα ως προς 2, $-43 = (010100)_2 + 1 = (010101)_2$, $-57 = (000110)_2 + 1 = (000111)_2$.

Πρόσθεση $A - B$:

$$(111001)_2 + (010101)_2 = (1001110)_2$$

Αγνοούμε το **επιπλέον** bit: $(001110)_2 = (14)_{10}$.

Αφαίρεση $B - A$:

$$(101011)_2 + (000111)_2 = (110010)_2$$

Το πρώτο bit **1** υποδηλώνει **αρνητικό** αριθμό. Λαμβάνουμε το **συμπλήρωμα ως προς 2** των **υπόλοιπων** bits:

$$(01110)_2 = (14)_{10} \Rightarrow -14$$

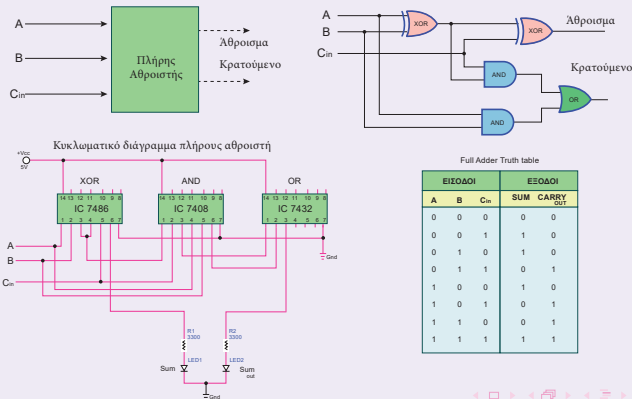
Σειριακοί και Παράλληλοι Αθροιστές

Επισκόπηση

Σε **επίπεδο υλικού**, η **πρόσθεση** και η **αφαίρεση** εκτελούνται από ένα **ψηφιακό κύκλωμα** γνωστό ως **αθροιστής**

Ένας **ημιαθροιστής** δέχεται **2 bits** εισόδου, τα **προσθέτει** και παράγει τόσο το **άθροισμα** όσο και το **κρατούμενο**. Χωρίς κρατούμενο έχουμε **carry = 0**, ενώ στην αντίθετη περίπτωση έχουμε **carry = 1**.

Ένας **πλήρης αθροιστής** δέχεται **τρεις** εισόδους (τα **δύο bits** που πρόκειται να προστεθούν μαζί με το **κρατούμενο** από την προηγούμενη πρόσθεση) και παράγει **δύο** εξόδους (**άθροισμα** και **κρατούμενο**). Το ακόλουθο σχήμα παρουσιάζει το **σηματικό διάγραμμα**, το **λογικό διάγραμμα** και το **πραγματικό κύκλωμα** ενός **πλήρους αθροιστή**.



Σειριακοί και Παράλληλοι Αθροιστές

Σειριακοί Αθροιστές

Ο **σειριακός αθροιστής** προσθέτει **διαδοχικά** τα **αντίστοιχα bits**. Είναι **απλός** και **χαμηλής κατανάλωσης**, αλλά το **μειονέκτημά** του είναι πως **χαρακτηρίζεται** από **πολύ μικρή ταχύτητα** λειτουργίας.

Δύο **καταχωρητές ολίσθησης** τροφοδοτούν τον αθροιστή με τα **bits** των **αριθμών**, αρχίζοντας από το **LSB**.

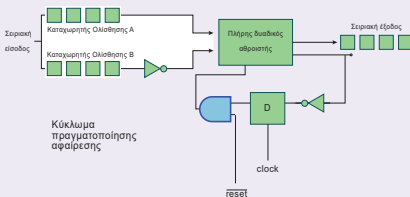
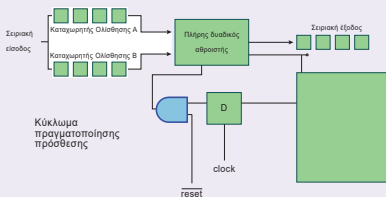
Ένα **ρολόι** ελέγχει τον **χρονισμό** και το **κρατούμενο εξόδου** αποθηκεύεται σε ένα **D flip-flop** για την **επόμενη** πρόσθεση. Η **αρχικοποίηση** του flip-flop **μηδενίζει** το **κρατούμενο** στην **αρχή** μιας νέας πρόσθεσης.

Για **αφαίρεση** με χρήση **συμπληρώματος ως προς 2**, μια πύλη **NOT** **αντιστρέφει** τα bits του **αρνητικού αριθμού** και στη συνέχεια **προστίθεται** μια **μονάδα** μέσω μιας πύλης **NAND** για τον υπολογισμό του **συμπληρώματος**. Μια δεύτερη πύλη **NOT** **προσαρμόζει** το **κρατούμενο εξόδου** όπως απαιτείται.

Για αναπαράσταση **πρόσημου-μέτρου**, απαιτείται ένας **πιο πολύπλοκος** αθροιστής

► Run serialAdder.ipynb

Download notebook



Σειριακός αθροιστής (αριστερά) και τροποποιήσεις για **αφαίρεση** (δεξιά).

Σειριακοί και Παράλληλοι Αθροιστές

Παράλληλοι Αθροιστές

Οι **σειριακοί αθροιστές** είναι **αργοί**, αφού σε **κάθε** κύκλο ρολογιού προστίθεται **ένα ζεύγος bits**.

Οι **παράλληλοι αθροιστές** χρησιμοποιούν **N σειριακούς αθροιστές** συνδεδεμένους σε **σειρά** έτσι ώστε να μπορούν να προσθέσουν **ταυτόχρονα** αριθμούς μήκους **N bits**.

Η ταχύτητα **αυξάνεται** σε **f προσθέσεις ανά δευτερόλεπτο** (σε σύγκριση με **f/N** για τη σειριακή περίπτωση), με κόστος την **πολυπλοκότητα του υλικού**.

Η **διάδοση του κρατούμενου** παραμένει **πρόβλημα**: κάθε **κρατούμενο εξόδου** γίνεται το **επόμενο κρατούμενο εισόδου**.

Οι **αθροιστές αποθήκευσης κρατούμενου (CSA)** **ανάγουν** την πρόσθεση **τριών** αριθμών **k bits** σε **δύο** αριθμούς. Μια **παράλληλη διάταξη k πλήρων αθροιστών** παράγει τα **S και D'** έτσι ώστε

$$D + S = A + B + C$$

με τα bits να υπολογίζονται ως

$$S_i = A_i \otimes B_i \otimes C_i, \quad D_{i+1} = A_i B_i + A_i C_i + B_i C_i$$

όπου $\otimes$ είναι **XOR**, $\cdot$ είναι **AND** και $+$ είναι **OR**. Το κρατούμενο διαδίδεται **από πάνω προς τα κάτω**, όχι από δεξιά προς τα αριστερά, μειώνοντας την **καθυστέρηση**.

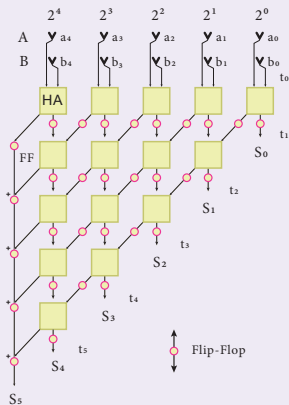
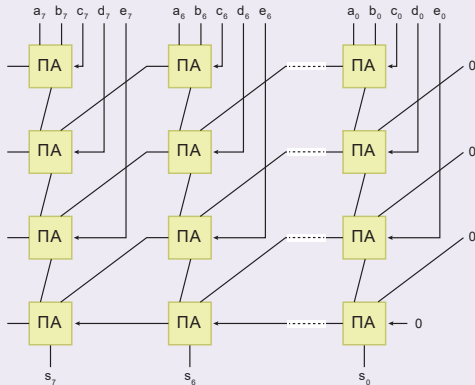
Οι **διοχτετευμένοι αθροιστές** αποφεύγουν τον **πλήρη συγχρονισμό** μεταξύ των bits, επιτρέποντας στο **κρατούμενο** να επηρεάζει **μόνο** την επόμενη **χρονική θέση**.

Οι **αθροιστές πρόβλεψης κρατούμενου** προϋπολογίζουν όλα τα κρατούμενα:

$$c_i = x_i \cdot y_i + (x_i \otimes y_i) \cdot c_{i-1} \quad (i = 1, 2, \dots, N - 1)$$

Σειριακοί και Παράλληλοι Αθροιστές

Αθροιστές Αποθήκευσης Κρατουμένου και Αθροιστές που Χρησιμοποιούν Διοχέτευση



Αθροιστής αποθήκευσης κρατουμένου (αριστερά) και αθροιστής με διοχέτευση (δεξιά).

Σειριακοί και Παράλληλοι Αθροιστές

Αθροιστές Πρόβλεψης Κρατουμένου

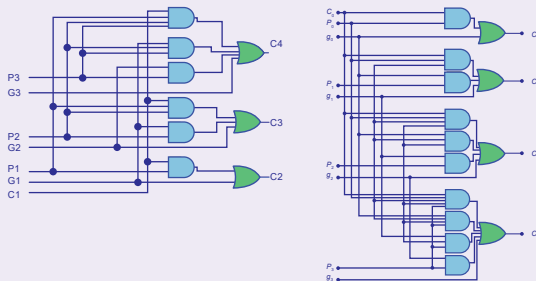
Για παράδειγμα, η επαναληπτική εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας, μας δίνει

$$c_1 = x_1 \cdot y_1$$

$$c_2 = x_2 \cdot y_2 + (x_2 \otimes y_2) \cdot x_1 \cdot y_1$$

$$c_3 = x_3 \cdot y_3 + (x_3 \otimes y_3) \cdot x_2 \cdot y_2 + (x_3 \otimes y_3) \cdot (x_2 \otimes y_2) \cdot x_1 \cdot y_1$$

κάτι που μας επιτρέπει να γνωρίζουμε **εκ των προτέρων** όλα τα **κρατούμενα**, χωρίς διάδοση από **αθροιστή** σε **αθροιστή**. Η **πολυπλοκότητα του υλικού** αυξάνεται απότομα για **μεγάλες** λέξεις, επομένως **ενδιάμεσες λύσεις** ομαδοποιούν τα bits ώστε να **εξισορροπούν** την πολυπλοκότητα και την καθυστέρηση.

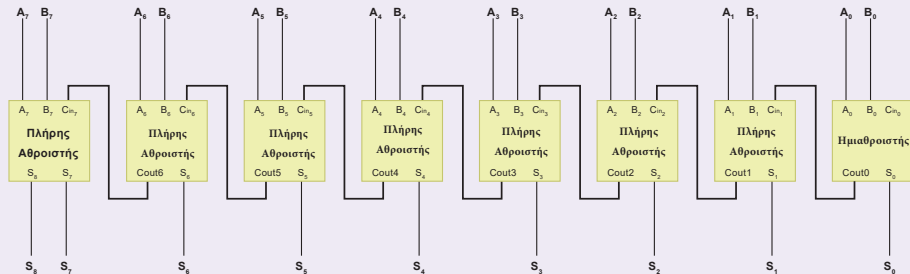


Συνδυαστικά κυκλώματα για τον **προϋπολογισμό** των κρατουμένων: $N = 3$ bits (αριστερά), $N = 4$ bits (δεξιά). Είσοδοι $p_i = x_i \cdot y_i$ (παραγωγή κρατουμένου), $g_i = x_i \otimes y_i$ (διάδοση κρατουμένου).

Σειριακοί και Παράλληλοι Αθροιστές

Παράδειγμα Παράλληλου Αθροιστή: Αθροιστής 8 bits

Ένας παράλληλος αθροιστής 8 bits προσθέτει δύο αριθμούς 8 bits. Ο πρώτος αθροιστής μπορεί να είναι ημιαθροιστής (χωρίς κρατούμενο εισόδου) ή πλήρης αθροιστής (ορισμένες αρχιτεκτονικές όπως η MIPS χρησιμοποιούν κρατούμενο εισόδου για αφαίρεση με συμπλήρωμα ως προς 2).



Σχηματικό διάγραμμα ενός παράλληλου αθροιστή 8 bits

Σειριακοί και Παράλληλοι Αθροιστές

Δυαδικός Πολλαπλασιασμός

Χρησιμοποιώντας την πρόσθεση, ο πολλαπλασιασμός μπορεί να εκτελεστεί ακριβώς όπως στο δεκαδικό σύστημα. Δηλαδή, πολλαπλασιάζουμε τον πολλαπλασιαστέο με κάθε ψηφίο του πολλαπλασιαστή από δεξιά προς τα αριστερά και στη συνέχεια προσθέτουμε τα μερικά γινόμενα, μετατοπισμένα προς τα αριστερά όπως απαιτείται από το θεσιακό σύστημα.

Η ολίσθηση πραγματοποιείται με ένα flip-flop και τα μερικά γινόμενα προστίθενται ένα κάθε φορά.

Στο δυαδικό σύστημα, ο πολλαπλασιασμός είναι απλούστερος: υπάρχουν μόνο τέσσερις δυνατότητες:

$$0 \times 0 = 0,$$

$$0 \times 1 = 0,$$

$$1 \times 0 = 0,$$

$$1 \times 1 = 1$$

Αυτές αποτελούν τον πίνακα αληθείας της λογικής σύζευξης, επομένως ένας πολλαπλασιαστής ενός bit είναι απλώς μια πύλη AND. Κάθε μερικό γινόμενο είναι είτε μηδέν (αν το ψηφίο του πολλαπλασιαστή είναι 0) είτε ίσο με τον πολλαπλασιαστέο (αν το ψηφίο του πολλαπλασιαστή είναι 1). Οι βελτιστοποιήσεις παραλείπουν τα μηδενικά μερικά γινόμενα και εκτελούν μόνο τις απαιτούμενες ολισθήσεις

$$\begin{array}{r} 1101 = 13 = \text{Δεδομένο} \\ 0.101 = 0.625 = \text{Συντελεστής} \\ \hline 1101 \\ 0000 \\ 1101 \\ \hline 1000.001 = 8.125 = \text{Γινόμενο} \end{array}$$

Παράδειγμα πολλαπλασιασμού στο δυαδικό σύστημα.

Σειριακοί και Παράλληλοι Αθροιστές

Δυαδικός Πολλαπλασιασμός

Θεωρούμε δύο αριθμούς A και B των n και m bits αντίστοιχα σε αναπαράσταση **συμπληρώματος ως προς 2**:

$$A = s_A \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_m, \quad B = s_B \beta_1 \beta_2 \cdots \beta_n$$

$$\text{ή } A = -s_A + \alpha_1 2^{-1} + \alpha_2 2^{-2} + \cdots + \alpha_m 2^{-m}, \quad B = -s_B + \beta_1 2^{-1} + \beta_2 2^{-2} + \cdots + \beta_n 2^{-n}.$$

Χρησιμοποιώντας την **επιμεριστική** ιδιότητα, έχουμε

$$\begin{aligned} P = AB &= (-s_A + \alpha_1 2^{-1} + \cdots + \alpha_m 2^{-m})(-s_B + \beta_1 2^{-1} + \cdots + \beta_n 2^{-n}) \\ &= (-s_A + \cdots + \alpha_m 2^{-m})\beta_n 2^{-n} + \cdots + (-s_A + \cdots + \alpha_m 2^{-m})s_B \end{aligned}$$

Επομένως, το γινόμενο είναι ένας **δυαδικός αριθμός** που εκφράζεται ως **γραμμικός συνδυασμός δυνάμεων του 2**.

Βήμα 1: Πολλαπλασιάζουμε το A με τους **δύο τελευταίους όρους** του B , $\beta_n 2^{-n}$ και $\beta_{n-1} 2^{-n+1}$:

$$\begin{aligned} C &= \beta_n 2^{-n} A + \beta_{n-1} 2^{-n+1} A \\ &= 2^{-n+1} \left[\beta_n 2^{-1} (-s_A + \alpha_1 2^{-1} + \cdots + \alpha_m 2^{-m}) + \beta_{n-1} (-s_A + \cdots + \alpha_m 2^{-m}) \right] \end{aligned}$$

Ορίζοντας τις παραμέτρους

$$M = \beta_n 2^{-1} (-s_A + \alpha_1 2^{-1} + \cdots + \alpha_m 2^{-m}) = \frac{N}{2}, \quad N = \beta_n (-s_A + \alpha_1 2^{-1} + \cdots + \alpha_m 2^{-m})$$

θα έχουμε

$$C = 2^{-n+1} \left[\beta_n (-s_A + s_A 2^{-1} + \alpha_1 2^{-2} + \cdots + \alpha_m 2^{-m-1}) + \beta_{n-1} (-s_A + \alpha_1 2^{-1} + \cdots + \alpha_m 2^{-m}) \right]$$

Σειριακοί και Παράλληλοι Αθροιστές

Δυναμικός Πολλαπλασιασμός

Ομαδοποιώντας τους όρους σύμφωνα με τις **δυνάμεις του 2** προκύπτει:

$$C = 2^{-n+2}(-s_C + \gamma_1 2^{-1} + \gamma_2 2^{-2} + \cdots + \gamma_{m+2} 2^{-m-2})$$

με τις παραμέτρους γ_i να εξαρτώνται από τα α_i και β_{n-1}, β_n . Το πρόσθετο είναι $s_C = s_A$ επειδή το **άθροισμα δύο θετικών** είναι **θετικό** και το **άθροισμα δύο αρνητικών** είναι **αρνητικό**.

Βήμα 2: Προσθέτουμε το γινόμενο $\beta_{n-2} 2^{-n+2} A$:

$$\begin{aligned} D &= (-s_A + \gamma_1 2^{-1} + \cdots + \gamma_{m+2} 2^{-m-2}) 2^{-n+2} + (\beta_{n-2} 2^{-n+2} A) \\ &= 2^{-n+3}(-s_A + \delta_1 2^{-1} + \cdots + \delta_{m+3} 2^{-m-3}) \end{aligned}$$

Η διαδικασία συνεχίζεται **επαναληπτικά** για **όλους** τους όρους του **B** και στη συνέχεια προστίθεται ο **τελευταίος** όρος $(-s_A + \alpha_1 2^{-1} + \cdots + \alpha_m 2^{-m}) s_B$. Αν το **B** είναι **θετικό**, θα έχουμε $s_B = 0$ και **δεν απαιτείται άλλη** πρόσθεση. Αν το **B** είναι **αρνητικό**, θα είναι $s_B = 1$ και αυτός ο όρος **πρέπει** να προστεθεί.

Το γινόμενο αριθμών μήκους $(m+1)$ bits και $(n+1)$ bits έχει μήκος $m+n+1$ bits. Κατά συνέπεια, προκειμένου να αναπαρασταθεί το **τελικό** αποτέλεσμα με **λιγότερα** bits, απαιτείται **κβαντισμός**, ο οποίος πραγματοποιείται με δύο τρόπους:

- **Αποκοπή:** αγνοούνται τα bits $m+1, \dots, m+n$.
- **Στρογγυλοποίηση:** προστίθεται $\Delta = 0.00 \cdots 1$ (μονάδα στη θέση $m+1$) στο άθροισμα, ισοδύναμα με την πρόσθεση του $1.0 \cdots 0$ στο **πρώτο μερικό άθροισμα** του γινομένου που πρόκειται να υπολογιστεί.

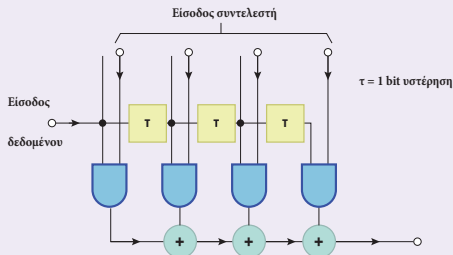
Εφόσον διατηρούνται **μόνο** $m+1$ bits, αρκεί να **διατηρούνται** τα πρώτα $m+1$ bits κάθε **μερικού** αθροίσματος.

Σειριακοί και Παράλληλοι Πολλαπλασιαστές

Δυναδικοί Πολλαπλασιαστές

Ο πολλαπλασιασμός δύο δυαδικών αριθμών εκτελείται με χρήση πολλαπλασιαστών, των οποίων η δομή μπορεί να διαφέρει σημαντικά.

Ο απλούστερος πολλαπλασιαστής είναι ο **σειριακός πολλαπλασιαστής**, στον οποίο **κάθε μερικό άθροισμα υπολογίζεται με έναν σειριακό αθροιστή** ενώ η διαδικασία υποστηρίζεται από **κυκλώματα χρονικής υστέρησης** τα οποία αθροίζουν τα μερικά αθροίσματα σύμφωνα με τη διαδικασία πολλαπλασιασμού.



Σχηματικό διάγραμμα ενός σειριακού πολλαπλασιαστή

► Run shiftAdd.ipynb

[Download notebook](#)

Σειριακοί και Παράλληλοι Πολλαπλασιαστές

Σειριακοί–Παράλληλοι Πολλαπλασιαστές

Στους **σειριακούς–παράλληλους** πολλαπλασιαστές, οι **τιμές των δεδομένων εισάγονται σειριακά**, ενώ οι **συντελεστές εισάγονται παράλληλα**, οδηγώντας σε **επιτάχυνση** της διαδικασίας υπολογισμού του γινομένου.

Ωστόσο, υπάρχουν δύο **εγγενή** προβλήματα:

- Η **σειριακή σύνδεση** των **αθροιστών** εισάγει **σημαντικές καθυστερήσεις**, αφού τα σήματα που διακινούνται στο κύκλωμα διέρχονται από **πολλές** λογικές πύλες του κυκλώματος.
- Τα **σήματα εισόδου και εξόδου** απαιτείται να έχουν το **ίδιο μήκος**, αλλά **το μήκος του γινομένου ισούται με το άθροισμα των μηκών των τελεστών**.

Λύσεις στα παραπάνω προβλήματα περιλαμβάνουν:

- Τη **διοχέτευση**, η οποία μειώνει τους **κύκλους ρολογιού** που απαιτούνται. Με **διοχέτευση**, ένα **κβαντισμένο γινόμενο μήκους $m + 1$ bits** μπορεί να υπολογιστεί σε μόλις **$m + 1$ κύκλους ρολογιού**.
- Την **στρογγυλοποίηση**, η οποία προσαρμόζει το γινόμενο ώστε να **χωρά** στο επιθυμητό **μήκος εξόδου**.

Μικρές **τροποποιήσεις** στις παραπάνω διαδικασίες, επιτρέπουν τον χειρισμό τόσο της αναπαράστασης **πρόσημου–μεγέθους** όσο και του **συμπληρώματος ως προς 2**.

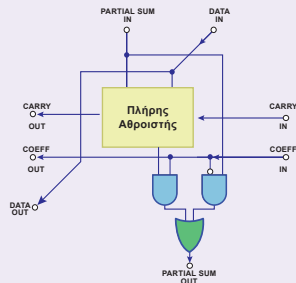
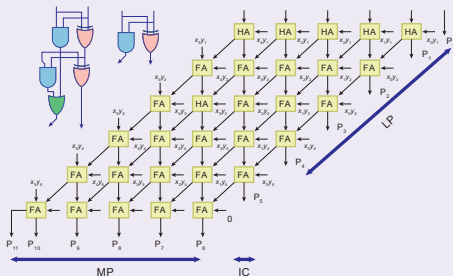
Σειριακοί και Παράλληλοι Πολλαπλασιαστές

Παράλληλοι Πολλαπλασιαστές

Οι **παράλληλοι πολλαπλασιαστές** διακινούν δεδομένα σε **οριζόντιες, κατακόρυφες και διαγώνιες** κατευθύνσεις.

Ωστόσο, επιτυγχάνουν **υψηλή ταχύτητα** με κόστος το **μεγάλο μέγεθος** και την **υψηλή κατανάλωση ισχύος**.

Τα **μερικά γινόμενα** υπολογίζονται αρχικά **πολλαπλασιάζοντας** τον πολλαπλασιαστέο με **κάθε bit** του πολλαπλασιαστή και στη συνέχεια **αθροίζονται παράλληλα**.



Παράλληλος πολλαπλασιαστής (αριστερά) και κυσελίδα Hoffmann (δεξιά)

Σειριακοί και Παράλληλοι Πολλαπλασιαστές

Παράλληλοι Πολλαπλασιαστές

Το κάθε στοιχείο στον **παράλληλο πολλαπλασιαστή** είναι μια **κυψελίδα Hoffmann**:

- Το πλήθος των **γραμμών** είναι **ίσο** με το πλήθος των **bits** του **πολλαπλασιαστή**
- Εάν το **bit ελέγχου** είναι **μηδέν**, η κυψελίδα **προωθεί το άθροισμα χωρίς επεξεργασία**.
- Εάν το **bit ελέγχου** είναι **ίσο με τη μονάδα**, η είσοδος **προστίθεται** διαγώνια στο **άθροισμα των μερικών γινομένων** μέσω ενός **παράλληλου αθροιστή**.

Αυτή η αρχιτεκτονική μπορεί να χειριστεί τον **κβαντισμό** και υποστηρίζει τόσο **θετικούς** όσο και **αρνητικούς** αριθμούς.

Εναλλακτική προσέγγιση: υπολογισμός αθροισμάτων γινομένων $\sum \alpha_i x_i$ χωρίς **φυσικούς πολλαπλασιαστές**

Οι ποσότητες που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία είναι οι εξής:

- Οι συντελεστές $\alpha_i, i = 1, \dots, N$.
- Τα εσωτερικά σήματα $x_i \in (-1, 1)$, που αναπαρίστανται με $K + 1$ bits (K bits τιμής συν ένα bit πρόσημου).

Στην περίπτωση αυτή θα είναι

$$w = \sum_{i=1}^N \alpha_i x_i = \sum_{i=1}^N \alpha_i \left(\sum_{j=1}^K x_{ij} 2^{-j} - x_{i0} \right) = \sum_{j=1}^K g(x_{1j}, \dots, x_{Nj}) 2^{-j} - g(x_{10}, \dots, x_{N0})$$

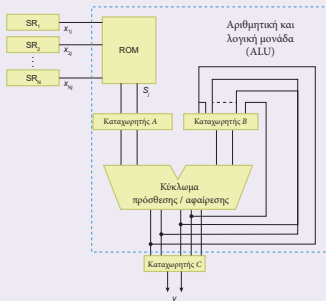
όπου έχουμε ορίσει τις ποσότητες

$$g(z_1, \dots, z_N) = \sum_{i=1}^N \alpha_i z_i$$

Σειριακοί και Παράλληλοι Πολλαπλασιαστές

Υπολογισμός με Βάση ROM

Υπολογίζουμε το w χωρίς πολλαπλασιαστές με τον ακόλουθο τρόπο: (α) Υπολογίζουμε το g_k , διαιρούμε με 2 , προσθέτουμε το g_{k-1} , διαιρούμε με 2 , κ.ο.κ. και (β) Στο τέλος αφαιρούμε την ποσότητα g_0 .



Κύκλωμα για **κατανεμημένο υπολογισμό αθροισμάτων γινομένων**.

► [Run distributed.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Υλοποίηση: (α) τα x_i αποθηκεύονται σε **καταχωρητές ολίσθησης**, (β) οι καταχωρητές εξάγουν τα $x_{i,K-j}$ για τη διευθυνσιοδότηση της **ROM** για το g_{k-j} , (γ) **προσθέτουμε** την τιμή από τη **ROM** στο **σωρευτικό άθροισμα** του καταχωρητή **B** και διαιρούμε με 2 , (δ) **τελικό αποτέλεσμα**: αφαιρούμε το g_0 και αποθηκεύουμε στον καταχωρητή **C**.

Η απόδοση μπορεί να βελτιωθεί χρησιμοποιώντας **διοχέτευση** ή **παράλληλη πρόσθεση**.

Υπερχείλιση στη Δυναδική Αριθμητική

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Η **υπερχείλιση** εμφανίζεται σε **σχεδόν όλες** τις εφαρμογές που περιλαμβάνουν **υπολογισμούς**.

Ορίζεται ως η εμφάνιση μιας τιμής μεγαλύτερης από τη μέγιστη τιμή που μπορεί να αποθηκευτεί σε έναν καταχωρητή πεπερασμένου μήκους.

Υπερχείλιση μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε διαδικασίες κωδικοποίησης όταν η είσοδος υπερβαίνει τη μέγιστη αναπαραστάσιμη τιμή του συστήματος.

Παράδειγμα: Για έναν μη προσημασμένο ακέραιο 8 bits, η μέγιστη τιμή είναι $2^8 - 1 = 255$. Η πρόσθεση $200 + 125 = 325$ θα προκαλέσει **υπερχείλιση**, καθιστώντας την ανίχνυσή της κρίσιμης σημασίας στη σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων.

Η **υπερχείλιση** επηρεάζει όλες τις μορφές αναπαράστασης αριθμών στα ψηφιακά συστήματα. Κανόνες ανίχνευσης:

- **Πρόσθεση:** υπερχείλιση εμφανίζεται μόνο κατά την πρόσθεση αριθμών με το **ίδιο πρόσημο**.
 - $(+A) + (+B) = -C$ υποδηλώνει **υπερχείλιση**
 - $(-A) + (-B) = +C$ υποδηλώνει **υπερχείλιση**
- **Αφαίρεση:** υπερχείλιση εμφανίζεται με τελεστέους διαφορετικού πρόσημου, αν το **αποτέλεσμα έχει το ίδιο πρόσημο με τον αφαιρετέο**.
 - $(+A) - (-B) = -C$ ή $(-A) - (+B) = +C$.

Υπερχείλιση στη Δυναδική Αριθμητική

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Η **υπερχείλιση** εισάγει **μη γραμμικότητα**, επηρεάζοντας τα **περισσότερο σημαντικά bits** και προκαλώντας ενδεχομένως **οριακούς κύκλους μεγάλης κλίμακας**, οι οποίοι πρέπει να **ελέγχονται**.

Τα συστήματα μπορούν να **ανακάμψουν** από την **υπερχείλιση** χρησιμοποιώντας **τρεις** χαρακτηριστικές μεθόδους:

- **Κορεσμός**: η έξοδος περιορίζεται στη **μέγιστη / ελάχιστη τιμή**, ελαχιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό, την **απόκλιση** από την **κανονική** λειτουργία.
- **Μηδενισμός**: η έξοδος **τίθεται ίση με μηδέν** όταν η είσοδος **υπερβαίνει** το κατώφλι υπερχείλισης. Μπορούν να **μηδενιστούν όλες οι καταστάσεις** αν εμφανιστεί οποιαδήποτε υπερχείλιση.
- **Υπερχείλιση συμπληρώματος ως προς 2**: περιοδική συνέχιση μιας ευθείας με κλίση 45° , που επιτρέπει **αυτόματη διόρθωση του σφάλματος**.

Όλες αυτές οι μέθοδοι **μειώνουν** το σφάλμα έτσι ώστε η **έξοδος του μη γραμμικού συστήματος να συγκλίνει στην έξοδο του ιδανικού γραμμικού φίλτρου**, συμπεριφορά γνωστή ως **ευστάθεια της εξαναγκασμένης απόκρισης**.

Στα **πρακτικά συστήματα**, η προσεκτική επιλογή του **χειρισμού της υπερχείλισης** είναι **κρίσιμη** για τη διατήρηση της **ακεραιότητας του σήματος**, ιδιαίτερα σε **αναδρομικά φίλτρα ή βρόχους ανάδρασης**.

Η **προσομοίωση και η ανάλυση σταθερής υποδιαστολής** χρησιμοποιούνται συχνά για την πρόβλεψη της **εμφάνισης υπερχείλισης** κατά την **πραγματοποίηση αριθμητικών υπολογισμών**.

Τέλος, οι **υλοποιήσεις υλικού** περιλαμβάνουν συχνά **ειδικά κυκλώματα** για την **ανίχνευση και διόρθωση** της υπερχείλισης σε **πραγματικό χρόνο**, εξασφαλίζοντας **σταθερή** απόδοση.

Υπερχείλιση στη Δυναδική Αριθμητική

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Χαρακτηριστικές εισόδου-εξόδου για τις τρεις μεθόδους υπερχείλισης (δείτε το επισυναπτόμενο επόμενο σχήμα):

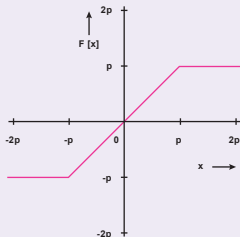
- Κάθε μέθοδος έχει τη δική της εξίσωση ορισμού $y = F(x)$ ή $y = Q[x]$, όπου x είναι η είσοδος και y η έξοδος.
- Η ευθεία γραμμή με κλίση 45° αφήνει την είσοδο ανεπηρέαστη, αναπαριστώντας αποκλειστικά την επίδραση της υπερχείλισης στους πραγματοποιούμενους υπολογισμούς.
- Χαρακτηριστική κορεσμού:

$$Q[x] = \begin{cases} x, & |x| \leq M \\ M, & |x| \geq M \end{cases}$$

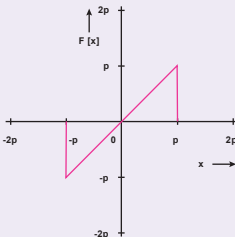
► Run ovfRec.ipynb

Download notebook

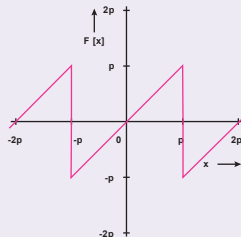
- Ο μηδενισμός και η υπερχείλιση συμπληρώματος ως προς 2 έχουν παρόμοιους ορισμούς.
- Η μη γραμμική συμπεριφορά εμφανίζεται μόνο για $|x| > M$, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, το σύστημα συμπεριφέρεται γραμμικά ως $Q[x] = x$.



(α) Κορεσμός



(β) Μηδενισμός



(γ) συμπλήρωμα ως προς 2

Υπερχείλιση στη Δυναδική Αριθμητική

Σφάλματα Κβαντισμού και Υπερχείλισης

Στα **πρακτικά** ψηφιακά φίλτρα, η **άπειρη ακρίβεια** των **συντελεστών** και των σημάτων **εισόδου δεν είναι εφικτή**, επειδή οι καταχωρητές που αποθηκεύουν τις τιμές έχουν **πεπερασμένο μήκος K** . Επομένως, οι τιμές πρέπει να αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας **μόνο K bits**, συχνά **λιγότερα** από την **αρχική** αναπαράσταση.

Αυτό οδηγεί σε **κβαντισμό**, ο οποίος **μειώνει την ακρίβεια** και εισάγει **σφάλματα κβαντισμού**.

Το **εύρος των αναπαραστάσιμων τιμών** καθορίζεται μονοσήμαντα από το **K** .

Η **χαρακτηριστική καμπύλη του κβαντιστή** για **αναπαράσταση σταθερής υποδιαστολής** απεικονίζεται στο σχήμα της επόμενης διαφάνειας.

Στο σχήμα αυτό εμφανίζονται **δύο** περιοχές:

- **Περιοχή Α:** είσοδος $< p$, έξοδος κοντά στην είσοδο, **κβαντισμός των τιμών του σήματος**.
- **Περιοχή Β:** είσοδος $> p$, έξοδος περιορισμένη στο p , **διόρθωση υπερχείλισης**.

Οι **κβαντιστές** εισάγουν **μη γραμμικές διατάξεις** σε διάφορα σημεία ενός ιδανικού **γραμμικού χρονικά αμετάβλητου συστήματος**, προσδίδοντας στο σύστημα **μη γραμμικά χαρακτηριστικά**.

Αυτό καθιστά την ανάλυση **σχετικά πολύπλοκη**.

Στην πράξη, οι **μη γραμμικοί κβαντιστές** συχνά αντικαθίστανται από **γραμμικές πηγές θορύβου** για την **απλοποίηση της ανάλυσης**, επιτρέποντας τον **υπολογισμό** ποσοτήτων που διαφορετικά θα ήταν **απρόσιτες**.

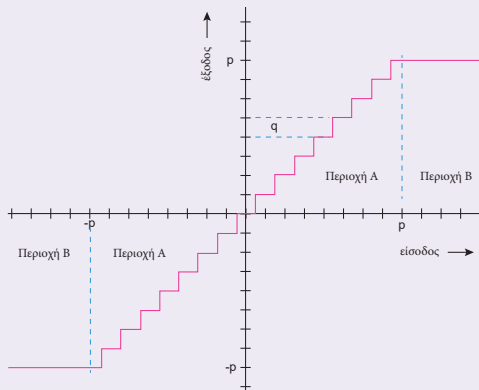
Τοποθέτηση κβαντιστών: τουλάχιστον ένας κβαντιστής σε κάθε κλάδο ανάδρασης ενός αναδρομικού συστήματος.

Υπερχείλιση στη Δυναδική Αριθμητική

Σφάλματα Κβαντισμού και Υπερχείλισης

Βασικό ερώτημα: Θα πρέπει τα φαινόμενα κβαντισμού και υπερχειλίσης να μελετώνται μαζί ή ανεξάρτητα;

Για μεγάλα σήματα σε σχέση με το βήμα κβαντισμού, η υπερχειλίση μπορεί να μελετηθεί ανεξάρτητα, αντικαθιστώντας την Περιοχή Α μία ευθεία γραμμή με κλίση 45° που διέρχεται από την αρχή των αξόνων.



Τυπική χαρακτηριστική καμπύλη ενός κβαντιστή που επιτρέπει αναπαράσταση πεπερασμένης ακρίβειας για αποθήκευση σε καταχωρητές πεπερασμένου μήκους.

Υπερχείλιση στη Δυναδική Αριθμητική

Σφάλματα Κβαντισμού και Υπερχείλισης

Στο σημείο αυτό μπορούν να γίνουν ορισμένες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις:

- Για σήματα **μικρότερα από** το κατώφλι **υπερχείλισης**, ο **κβαντιστής λειτουργεί ως γραμμική διάταξη**, αφήνοντας την είσοδο **σχεδόν αμετάβλητη**.
- Στην πράξη απαιτούνται **σχετικά μεγάλα μήκη καταχωρητών**, έτσι ώστε η **διαφορά μεταξύ των αρχικών και κβαντισμένων τιμών** να είναι **αμελητέα**.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μελέτη της υπερχείλισης **απαιτεί τη κλιμακωτή δομή της Περιοχής Α**, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στην ανάλυση **οριακών κύκλων**.

Επομένως, ο **κβαντισμός επηρεάζει τα λιγότερο σημαντικά bits**, ενώ η **υπερχείλιση επηρεάζει τα περισσότερα σημαντικά bits**, προκαλώντας **σοβαρότερη παραμόρφωση** του σήματος σε σύγκριση με τον κβαντισμό.

Στα ψηφιακά συστήματα υπάρχουν δύο κύριες μέθοδοι **κβαντισμού**: η **αποκοπή** και η **στρογγυλοποίηση**.

Αποκοπή: αφαιρεί τα **επιπλέον bits πέρα από το μήκος του καταχωρητή**.

Παράδειγμα: καταχωρητής 8 bits ==> ο αριθμός **0.101101011101** αποκομμένος σε 8 bits γίνεται **0.10110101**.

Στο δεκαδικό σύστημα η τιμή **0.710205** αποκόπτεται σε **0.707031**, εισάγοντας **σφάλμα κβαντισμού**.

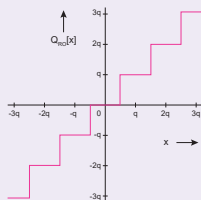
Υπάρχουν δύο **τύποι αποκοπής** ανάλογα με την αναπαράσταση των **αρνητικών αριθμών**:

- **Αποκοπή μεγέθους** (συμπλήρωμα ως προς 1): **κβαντισμός πάντοτε προς το μηδέν**, αποφεύγονται **οριακοί κύκλοι**.
- **Αποκοπή τιμής** (συμπλήρωμα ως προς 2, χρησιμοποιείται ευρέως): **κβαντισμός πάντοτε προς τα κάτω**.

Και στις **δύο μεθόδους**, το **σφάλμα κβαντισμού** $E = Q(x) - x$ είναι **πάντοτε μικρότερο από το βήμα κβαντισμού** q .

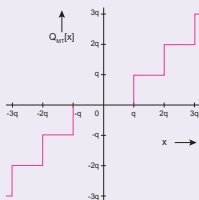
Υπερχείλιση στη Δυναδική Αριθμητική

Κβαντισμός με Αποκοπή και Στρογγυλοποίηση



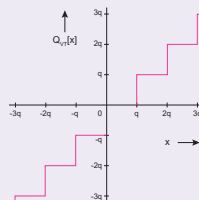
(α) στρογγυλοποίηση

$$-q/2 \leq e < q/2$$



(β) αποκοπή μεγέθους

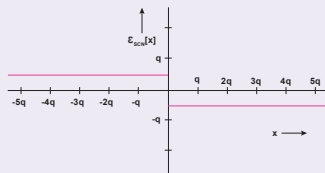
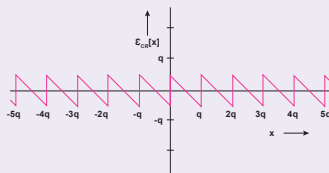
$$\begin{aligned} x > 0: & -q \leq e < 0 \\ x < 0: & 0 \leq e < q \end{aligned}$$



(γ) αποκοπή τιμής

$$-q \leq e < 0$$

Χαρακτηριστικές εισόδου-εξόδου για **στρογγυλοποίηση** (αριστερά), **αποκοπή τιμής** (μέση), **αποκοπή μεγέθους** (δεξιά)



Σφάλμα κβαντισμού για **στρογγυλοποίηση** (αριστερά) και **αποκοπή μεγέθους** (δεξιά)

Υπερχείλιση στη Δυναδική Αριθμητική

Κβαντισμός με Αποκοπή και Στρογγυλοποίηση

Στρογγυλοποίηση: μειώνει το πλήθος των bits, παράγοντας την τιμή που είναι **πλησιέστερη στον αρχικό αριθμό** στο **ψηφιακό σύστημα** που χρησιμοποιείται.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

- Ο αριθμός υφίσταται **αποκοπή** στο **μήκος bits** που έχει οριστεί
- Εξετάζεται το **επόμενο bit** **αμέσως μετά** από το **λιγότερο σημαντικό** αποθηκευμένο bit.
- Εάν η τιμή αυτού του bit είναι ίση με τη μονάδα, **προστίθεται η τιμή 1** στο **λιγότερο σημαντικό** αποθηκευμένο bit, ενώ στην **αντίθετη** περίπτωση, δεν κάνουμε τίποτε.

Παράδειγμα: **0.101101011101** στρογγυλοποιημένο σε 8 bits $\rightarrow$ **0.10110110** (δεκαδικό **0.7109375**).

Πλησιέστερο στην αρχική τιμή από την αποκοπή.

[▶ Run truncQuant.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Μέτρο σφάλματος στρογγυλοποίησης $\leq q/2$, μικρότερο από την αποκοπή ($\leq q$), επομένως γενικά προτιμάται.

Χαρακτηριστικά θορύβου στρογγυλοποίησης έναντι αποκοπής μεγέθους:

- Το σφάλμα στρογγυλοποίησης συχνά θεωρείται **λευκός θόρυβος**, **ασυσχέτιστος** με το **σήμα**, ιδιαίτερα για **μη περιοδικά σήματα** με μειωμένο μήκος λέξης.
- Το σφάλμα αποκοπής μεγέθους είναι **συσχετισμένο** με το **σήμα** και με άλλες πηγές **θορύβου**.
- Λύσεις: προσθήκη **γραμμικής παραμόρφωσης** ή **αφαίρεση της γραμμικά συσχετισμένης συνιστώσας** για **αποσυσχέτιση** του θορύβου.

Το **σφάλμα** για **αποκοπή μεγέθους**, μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη:

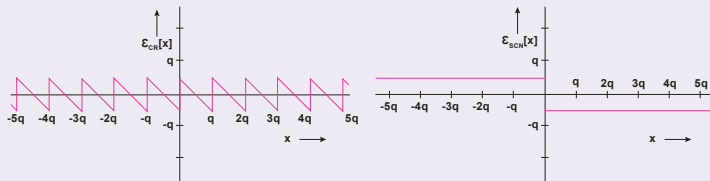
[▶ Run whiteNoise.ipynb](#)

[Download notebook](#)

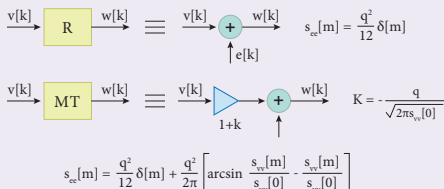
- **Πρώτο μέρος:** προσεγγίζεται από **μοντέλο λευκού θορύβου**.
- **Δεύτερο μέρος:** μη γραμμικό, ισχυρά **εξαρτώμενο από την είσοδο**, αυστηρά **ντετερμινιστικό**.

Υπερχείλιση στη Δυναδική Αριθμητική

Κβαντισμός με Αποκοπή και Στρογγυλοποίηση



Ανάλυση του σφάλματος αποκοπής μεγέθους σε μία συνιστώσα τύπου λευκού θορύβου (αριστερά) και μία μη γραμμική εξαρτώμενη από την είσοδο συνιστώσα (δεξιά)



Μοντέλα λευκού θορύβου για σφάλματα λόγω στρογγυλοποίησης (επάνω) και αποκοπής μεγέθους (κάτω)

Υπερχείλιση στη Δυναδική Αριθμητική

Εύρη Τιμών για τα Σφάλματα Κβαντισμού

Ορίζουμε τα E_t και E_r ως σφάλματα κβαντισμού από αποκοπή και στρογγυλοποίηση κατά την αναπαράσταση ενός δυαδικού αριθμού X μήκους ℓ με $\ell' < \ell$ bits, τα οποία παράγουν έναν δεύτερο αριθμό X' .

Για αριθμούς της μορφής $0.xxxxxx$ (δηλαδή θεωρώντας μόνο το κλασματικό μέρος)

- Οι ακέραιοι αριθμοί οδηγούν σε μεγάλα σφάλματα κβαντισμού.
- Οι μικτοί αριθμοί περιπλέκουν την πράξη του πολλαπλασιασμού.

Το εύρος του σφάλματος εξαρτάται από τον τύπο αναπαράστασης: πρόσημο-μέγεθος ή συμπλήρωμα ως προς 2.

Αναπαράσταση πρόσημου-μεγέθους:

- Θετικό X : το σφάλμα αποκοπής E_t είναι αρνητικό: $-(2^{-\ell'} - 2^{-\ell}) \leq E_t \leq 0$.
- Αρνητικό X : το σφάλμα αποκοπής E_t είναι θετικό: $0 \leq E_t \leq (2^{-\ell'} - 2^{-\ell})$
- Συνολικά: το σφάλμα αποκοπής είναι συμμετρικό γύρω από το μηδέν:

$$-(2^{-\ell'} - 2^{-\ell}) \leq E_t \leq (2^{-\ell'} - 2^{-\ell})$$

Υπερχείλιση στη Δυναδική Αριθμητική

Εύρη Τιμών για τα Σφάλματα Κβαντισμού

Αναπαράσταση συμπληρώματος ως προς 2:

- Θετικοί αριθμοί: όπως στην αναπαράσταση πρόσημου-μεγέθους
- Αρνητικοί αριθμοί: η αποκοπή αυξάνει το μέτρο (το σφάλμα είναι πάντοτε αρνητικό): $-(2^{-\ell'} - 2^{-\ell}) \leq E_t \leq 0$

Σφάλματα στρογγυλοποίησης E_r :

- Εξαρτώνται μόνο από το μέγεθος, ανεξάρτητα από την αναπαράσταση.
- Μέγιστο σφάλμα:

$$-\frac{1}{2}(2^{-\ell'} - 2^{-\ell}) \leq E_r \leq \frac{1}{2}(2^{-\ell'} - 2^{-\ell})$$

Αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής:

- Διακριτική ικανότητα ανάλογη προς το μέτρο του αριθμού: $E = X' - X = \lambda X$, με λ σχετικό σφάλμα.
- Ο κβαντισμός εφαρμόζεται στον συντελεστή M , όχι στον εκθέτη E .
- Αποκοπή για θετικούς αριθμούς (συμπλήρωμα ως προς 2): $-2^{-\ell'+1} < \lambda \leq 0$
- Αποκοπή για αρνητικούς αριθμούς: $0 \leq \lambda < 2^{-\ell'+1}$
- Η στρογγυλοποίηση παράγει συμμετρικό σφάλμα:

$$-\frac{1}{2}2^{-E}2^{-\ell'} < \lambda X < \frac{1}{2}2^{-E}2^{-\ell'} \Rightarrow -2^{-\ell'} < \lambda < 2^{-\ell'}$$

Υπερχείλιση στη Δυναδική Αριθμητική

Υπερχείλιση έναντι Σφάλματος Κβαντισμού

Υπερχείλιση έναντι σφάλματος κβαντισμού:

- Τα σφάλματα κβαντισμού δεν μπορούν να εξαλειφθούν.
- Η υπερχείλιση μπορεί να αποφευχθεί πλήρως περιορίζοντας το μέτρο του σήματος εισόδου.
- Η βιβλιογραφία παρέχει άνω όρια για τις τιμές εισόδου ώστε να αποφεύγεται η υπερχείλιση.
- Στην πράξη, σπάνιες υπερχείλισεις είναι ανεκτές, με ταχεία αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας.

Η αποκατάσταση από υπερχείλιση μπορεί να θεωρηθεί ως μορφή ευστάθειας:

- Μηδενική είσοδος: το σύστημα φθάνει σε μηδενική κατάσταση χωρίς ταλαντώσεις.
- Μη μηδενική είσοδος: για κατάλληλες αρχικές συνθήκες, το κατώφλι υπερχείλισης δεν προσεγγίζεται ποτέ. Κατά συνέπεια, το σύστημα μπορεί να “ξεχάσει” προηγούμενες υπερχείλισεις και να αποκατασταθεί πλήρως.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Η **πεπερασμένη ακρίβεια** που χαρακτηρίζει την **αποθήκευση και επεξεργασία αριθμητικών τιμών** στα ψηφιακά συστήματα και οφείλεται στο **πεπερασμένο μήκος των καταχωρητών**, οδηγεί στην εμφάνιση **σφαλμάτων κβαντισμού και υπερχείλισης**.

Αυτές οι επιδράσεις **σχεδόν πάντοτε** οδηγούν σε **εσφαλμένες τιμές στην έξοδο του φίλτρου**, ακόμη και όταν η θεωρητική σχεδίαση **ικανοποιεί πλήρως** τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Ο κβαντισμός επηρεάζει **όλες τις αριθμητικές ποσότητες** που εμπλέκονται στην υλοποίηση του φίλτρου, όπως:

- τους **συντελεστές του φίλτρου**
- τα **δείγματα των σημάτων εισόδου και εξόδου**
- τα **ενδιάμεσα αποτελέσματα** που παράγονται από τις **προσθέσεις και τους πολλαπλασιασμούς** που απαιτούνται από την **εξίσωση διαφορών**.

Για τον λόγο αυτό, το **ιδανικό μαθηματικό μοντέλο** ενός ψηφιακού φίλτρου διαφέρει από την **πραγματική αριθμητική υλοποίησή του**.

Από **μεθοδολογική άποψη**, οι επιδράσεις της **αριθμητικής πεπερασμένης ακρίβειας** συνήθως μελετώνται **διαχωρίζοντας**:

- την επίδραση του **κβαντισμού των συντελεστών του φίλτρου**
- την επίδραση του **κβαντισμού όλων των υπόλοιπων αριθμητικών τιμών**, συμπεριλαμβανομένων των **δειγμάτων των σημάτων** και των **εσωτερικών μεταβλητών**.

Ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι μόνο **εννοιολογικά βολικός**, αλλά και **πρακτικά αναγκαίος**, καθώς οι δύο κατηγορίες επιδράσεων εμφανίζουν **διαφορετικά χαρακτηριστικά** και απαιτούν **διαφορετικά αναλυτικά εργαλεία**.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Η μείωση του **μήκους λέξης**, η οποία επιβάλλεται από τους **πεπερασμένους καταχωρητές** του υποκείμενου φυσικού συστήματος, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τα φίλτρα IIR.

Για τα φίλτρα **FIR**, ο κβαντισμός των **συντελεστών** και του **σήματος** δεν είναι αναγκαίος από την άποψη της **ευστάθειας**. Ο κύριος σκοπός του είναι να **αποφεύγονται υπερβολικά μεγάλες λέξεις**, ενώ η **βασική** συνέπειά του είναι η εισαγωγή ενός **σήματος σφάλματος** που σχετίζεται με την είσοδο και μπορεί να οδηγήσει σε **θύρβο κβαντισμού**.

Τα **φίλτρα IIR** χαρακτηρίζονται από την παρουσία **βρόχων ανάδρασης**. Μετά από κάθε **πολλαπλασιασμό με έναν συντελεστή του φίλτρου**, οι επιδράσεις του **κβαντισμού και της υπερχειλίσσης** πρέπει να **λαμβάνονται ρητά υπόψη**, καθώς εκδηλώνονται ως **μη γραμμικά φαινόμενα**.

Επιπλέον, λόγω της **αναδρομικής φύσης** των **φίλτρων IIR**, αυτά τα **μη γραμμικά σφάλματα τροφοδοτούνται εκ νέου** στο σύστημα, προκαλώντας **οριακούς κύκλους** και άλλα **μη γραμμικά ταλαντωτικά φαινόμενα**. Τα φαινόμενα αυτά πρέπει να **εξαλείφονται** ώστε να διασφαλίζεται αξιόπιστη λειτουργία.

Στις **πρακτικές** ψηφιακές υλοποιήσεις, η επιλογή **αριθμητικής σταθερής υποδιαστολής** επιδεινώνει περαιτέρω αυτές τις επιδράσεις, καθώς το **δυναμικό εύρος** των εσωτερικών μεταβλητών είναι **εγγενώς** περιορισμένο. Η **ακατάλληλη** κλιμάκωση μπορεί επομένως να οδηγήσει σε συχνά **φαινόμενα υπερχειλίσσης**, τα οποία **υποβαθμίζουν σημαντικά** την απόδοση.

Η επίδραση του **πεπερασμένου μήκους λέξης** είναι ιδιαίτερα κρίσιμη σε **φίλτρα IIR υψηλής τάξης**, όπου **μικρές** αριθμητικές ανακρίβειες μπορούν να **συσσωρευτούν** με την πάροδο του χρόνου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το φίλτρο μπορεί να εμφανίσει **παρασιτικές ταλαντώσεις** ακόμη και **απουσία** σήματος εισόδου.

Για τον περιορισμό αυτών των προβλημάτων, πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες **στρατηγικές κλιμάκωσης και δομές υλοποίησης**. Δομές όπως οι μορφές **σε σειρά ή παράλληλης σύνδεσης** συχνά προτιμώνται, καθώς μειώνουν την **αύξηση των εσωτερικών σημάτων και βελτιώνουν** την αριθμητική ευρωστία.

Τέλος, η προσεκτική επιλογή μηχανισμών **στοργγυλοποίησης** και **κορεσμού**, σε συνδυασμό με επαρκή **bits προστασίας**, διαδραματίζει **κρίσιμο** ρόλο στην **ελαχιστοποίηση** των δυσμενών επιδράσεων του **κβαντισμού**, διασφαλίζοντας έτσι **ευσταθή και προβλέψιμη** συμπεριφορά του φίλτρου.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Κβαντισμός των Συντελεστών του Φίλτρου

Για την αξιολόγηση της επίδρασης του κβαντισμού των συντελεστών στη συμπεριφορά του φίλτρου, η τεχνική είναι:

- Υπολογισμός των κβαντισμένων συντελεστών $\{\alpha_k^q\}, \{\beta_k^q\}$
- Αντικατάστασή τους στη συνάρτηση μεταφοράς αντί των τιμών άπειρης ακρίβειας
- Έλεγχος εάν η προκύπτουσα απόκριση εξακολουθεί να ικανοποιεί τις αρχικές προδιαγραφές σχεδίασης.

Τα σφάλματα κβαντισμού $\Delta\alpha_k = \alpha_k^q - \alpha_k$ και $\Delta\beta_k = \beta_k^q - \beta_k$ είναι ντετερμινιστικά.

Αυτό επιτρέπει άμεση αναλυτική ή αριθμητική αξιολόγηση (σε αντίθεση με τις στοχαστικές επιδράσεις στρωγγυλοποίησης).

Η συνάρτηση μεταφοράς ενός γενικού φίλτρου IIR (άπειρης ακρίβειας) δίνεται από την εξίσωση

$$\mathcal{H}(z) = \frac{\sum_{k=0}^M \beta_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^N \alpha_k z^{-k}} = H_0 \frac{\prod_{k=1}^M (1 - z_k z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - p_k z^{-1})}$$

Οι πόλοι $\{p_k\}$ και τα μηδενικά $\{z_k\}$ είναι συναρτήσεις των συντελεστών $\{\alpha_k\}$ και $\{\beta_k\}$.

Στις υλοποιήσεις χρησιμοποιούνται μόνο οι κβαντισμένες τιμές (τα όρια των σφαλμάτων εξαρτώνται από το μήκος του καταχωρητή και τη μορφή αναπαράστασης των αριθμών):

$$\alpha_k^q = \alpha_k + \Delta\alpha_k, \quad \beta_k^q = \beta_k + \Delta\beta_k$$

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

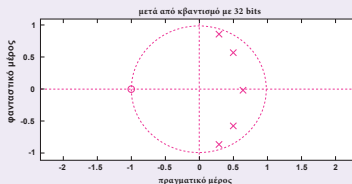
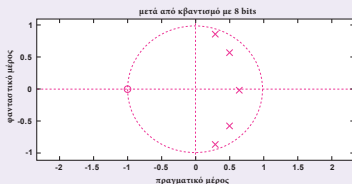
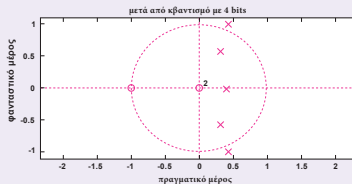
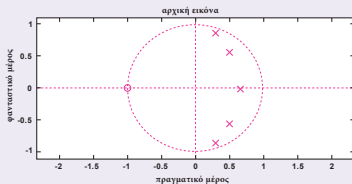
Κβαντισμός των Συντελεστών του Φίλτρου

Ο κβαντισμός **μετατοπίζει** τις **πραγματικές** θέσεις των πόλων και των μηδενικών στις $p_k^q = p_k + \Delta p_k$ και $z_k^q = z_k + \Delta z_k$.

Αυτό επηρεάζει την **απόκριση πλάτους** και δυνητικά την **ευστάθεια**.

► Run coeffQuant.ipynb

[Download notebook](#)



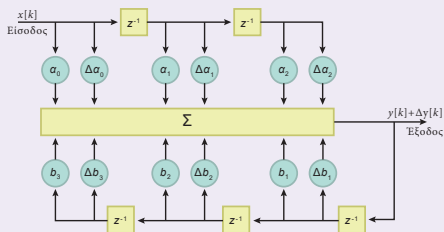
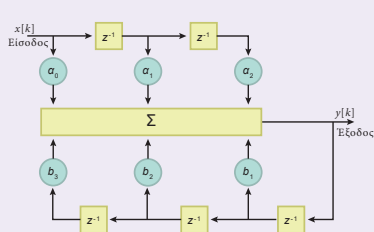
Το σχήμα παρουσιάζει διαγράμματα **πόλων-μηδενικών** για **διαφορετικά επίπεδα κβαντισμού: άπειρη ακρίβεια** (επάνω αριστερά), **4 bits** (επάνω δεξιά), **8 bits** (κάτω αριστερά), **32 bits** (κάτω δεξιά).

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Κβαντισμός των Συντελεστών του Φίλτρου

Η **πραγματική** (κβαντισμένη) συνάρτηση μεταφοράς γίνεται

$$\mathcal{H}^q(z) = \frac{\sum_{k=0}^M (\beta_k + \Delta\beta_k) z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^N (\alpha_k + \Delta\alpha_k) z^{-k}} = H_0^q \times \frac{\prod_{k=1}^M [1 - (z_k + \Delta z_k) z^{-1}]}{\prod_{k=1}^N [1 - (p_k + \Delta p_k) z^{-1}]}$$



Θεωρητικό φίλτρο (άπειρη ακρίβεια) έναντι **πραγματικού** κβαντισμένου φίλτρου ($M = 2, N = 3$)

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Κβαντισμός των Συντελεστών του Φίλτρου

Για την ποσοτικοποίηση της **ευαισθησίας** σε διαταραχές των συντελεστών $\Delta\alpha_k$, $\Delta\beta_k$, θεωρούμε τους πόλους ως συναρτήσεις $p_i = p_i(\alpha_1, \dots, \alpha_N)$. Η προσέγγιση πρώτης τάξης του σφάλματος είναι

$$\Delta p_i = \sum_{k=1}^N \frac{\partial p_i}{\partial \alpha_k} \Delta \alpha_k$$

Χρησιμοποιώντας τον **κανόνα της αλυσίδας** στο πολυώνυμο του **παρονομαστή** $D(z)$ προκύπτει η **ευαισθησία του πόλου**:

$$\frac{\partial p_i}{\partial \alpha_k} = - \frac{p_i^{N-k}}{\prod_{\ell \neq i} (p_i - p_\ell)}$$

Επομένως, η **μετατόπιση του πόλου** είναι

$$\Delta p_i = - \sum_{k=1}^N \frac{p_i^{N-k}}{\prod_{\ell \neq i} (p_i - p_\ell)} \Delta \alpha_k$$

Το σφάλμα στη **θέση του πόλου** p_i είναι **αντιστρόφως ανάλογο** προς την απόσταση από όλους τους άλλους πόλους. Φίλτρα με **πόλους που βρίσκονται κοντά μεταξύ τους** εμφανίζουν **μεγαλύτερη ευαισθησία** στον **κβαντισμό των συντελεστών**.

Για την **ελαχιστοποίηση** της ευαισθησίας:

- Παραγοντοποιούμε τη συνάρτηση μεταφοράς σε **τμήματα πρώτης ή δευτέρας τάξεως**.
- Προχωρούμε σε **κβαντισμό των συντελεστών ανά τμήμα**.
- Χρησιμοποιούμε **σύνδεση σε σειρά** αντί **παράλληλης σύνδεσης** όταν τα **μηδενικά** βρίσκονται **στον μοναδιαίο κύκλο**.

Τα τμήματα **δευτέρας τάξεως** ($N = 2$) έχουν **εγγενώς μικρότερη ευαισθησία** από τις άμεσες μορφές **υψηλότερας τάξεως**.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Κβαντισμός των Συντελεστών του Φίλτρου

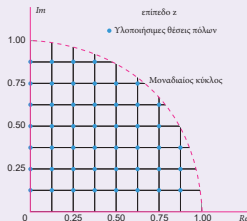
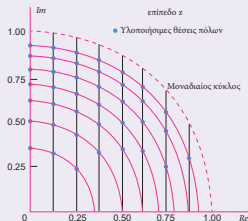
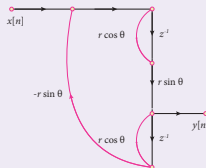
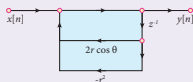
Σύγκριση υλοποιήσεων τμημάτων **δευτέρας τάξεως** (πόλοι στις $p_{1,2} = re^{\pm j\vartheta}$):

► Run dirConj.ipynb

Download notebook

Άμεση μορφή: $\alpha_1 = 2r \cos \vartheta$, $\alpha_2 = -r^2$

Συζυγής μορφή: $\alpha_1 = r \cos \vartheta$, $\alpha_2 = r \sin \vartheta$



Επιτρεπτές θέσεις πόλων μετά από **κβαντισμό 4 bits**: **άμεση μορφή** (αριστερά), **συζυγής μορφή** (δεξιά) – **πρώτο** τεταρτημόριο.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Κβαντισμός των Συντελεστών του Φίλτρου

Με **πεπερασμένο** αριθμό bits ($\ell = 4$), οι θέσεις των πόλων σχηματίζουν ένα **διακριτό** πλέγμα.

Η **συζυγής μορφή** παράγει ένα **ομοιόμορφο πλέγμα**, ενώ η **άμεση μορφή** δίνει **μη ομοιόμορφη** απόσταση (αραιότερη κοντά στα $\vartheta = 0$ και $\vartheta = \pi$ – προβληματική για **χαμηλοπερατά / υψηλοπερατά** φίλτρα).

Μεγαλύτερα μήκη bit οδηγούν σε **πυκνότερα πλέγματα**, που **προσεγγίζουν** τη **συνεχή περίπτωση** άπειρης ακρίβειας.

Για τα **φίλτρα FIR** (μόνο **μηδενικά**), παρόμοια **ανάλυση ευαισθησίας** εφαρμόζεται στα **μηδενικά**.

Ειδική περίπτωση: **Γενικευμένα FIR φίλτρα γραμμικής φάσης** (**συμμετρική / αντισυμμετρική** κρουστική απόκριση)

Ο **κβαντισμός** επηρεάζει μόνο την **απόκριση πλάτους**, όχι τη **φάση** – υπό την προϋπόθεση ότι **διατηρείται η συμμετρία**.

Η **αύξηση** της τάξης του φίλτρου απαιτεί **περισσότερα bits** ώστε το σφάλμα **πλάτους** να παραμένει **εντός** των ορίων.

Η **κβαντισμένη** απόκριση πλάτους είναι $\mathcal{M}^q(\omega) = |\mathcal{H}^q(e^{j\omega})|$. Το σφάλμα είναι

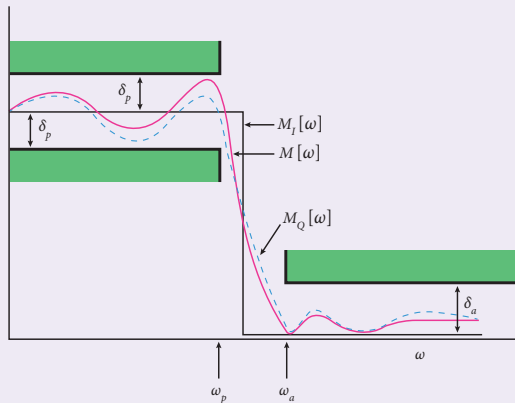
$$\Delta\mathcal{M}(\omega) = \mathcal{M}(\omega) - \mathcal{M}^q(\omega) = |\mathcal{H}(e^{j\omega})| - |\mathcal{H}^q(e^{j\omega})|$$

Η **μέγιστη επιτρεπτή** απόκλιση **περιορίζεται** από τις **προδιαγραφές κυμάτωσης** (απαιτείται $|\Delta\mathcal{M}(\omega)| \leq \Delta\mathcal{M}_{\max}(\omega)$)

$$\Delta\mathcal{M}_{\max}(\omega) = \begin{cases} \delta_p - |\mathcal{M}(\omega) - \mathcal{M}_I(\omega)| & \omega \leq \omega_p \\ \delta_s - |\mathcal{M}(\omega) - \mathcal{M}_I(\omega)| & \omega \geq \omega_s \end{cases}$$

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Κβαντισμός των Συντελεστών του Φίλτρου



Αποκρίσεις πλάτους: ιδανική απόκριση άπειρης ακρίβειας $\mathcal{M}(\omega)$, κβαντισμένη απόκριση $\mathcal{M}^q(\omega)$ και το μη υλοποιήσιμο ιδανικό ορθογώνιο φίλτρο $\mathcal{M}_I(\omega)$.

Το απαιτούμενο μήκος καταχωρητή συνήθως προσδιορίζεται με δοκιμές: αυξάνεται σταδιακά ο αριθμός των bits μέχρι το σφάλμα να παραμένει εντός των προδιαγραφών.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Στατιστικός Υπολογισμός του Βέλτιστου Μήκους Καταχωρητή

Μια εναλλακτική της ανάλυσης χειρότερης περίπτωσης είναι η στατιστική προσέγγιση για τον προσδιορισμό του βέλτιστου μήκους καταχωρητή (το οποίο ονομάζεται επίσης στατιστικό μήκος λέξης).

Η μέθοδος αυτή είναι πιο ρεαλιστική από την υπόθεση της χειρότερης δυνατής κατεύθυνσης και τιμής του σφάλματος.

Υποθέσεις (θεωρώντας αριθμητική σταθερής υποδιαστολής και κβαντισμό με στρωγγυλοποίηση)

- Κάθε συντελεστής c_k μεταβάλλεται κατά την ποσότητα $\Delta c_k = c_k^q - c_k$
- Το Δc_k είναι ομοιόμορφη τυχαία μεταβλητή στο διάστημα $[-Q/2, Q/2]$
- Πυκνότητα πιθανότητας: $p(\Delta c_k) = 1/Q$ για $|\Delta c_k| \leq Q/2$
- Μέση τιμή: $\overline{\Delta c_k} = 0$
- Διακύμανση: $\sigma_{\Delta c_k}^2 = Q^2/12$

Η μεταβολή της απόκρισης πλάτους καθίσταται τυχαία μεταβλητή:

$$\Delta \mathcal{M}(\omega) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial \mathcal{M}(e^{j\omega})}{\partial c_k} \Delta c_k = \sum_{k=1}^m S_{c_k}^{\mathcal{M}}(\omega) \Delta c_k$$

όπου $S_{c_k}^{\mathcal{M}}(\omega) = \partial \mathcal{M} / \partial c_k$ είναι η ευαισθησία πλάτους.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Στατιστικός Υπολογισμός του Βέλτιστου Μήκους Καταχωρητή

Σημαντικά μέτρα ευαισθησίας:

$$\bar{S}_{c_k}^{\mathcal{M}}(\omega) = \frac{c_k}{\mathcal{M}(e^{j\omega})} \frac{\partial \mathcal{M}(e^{j\omega})}{\partial c_k} \quad \tilde{S}_{c_k}^{\mathcal{M}}(\omega) = \frac{1}{\mathcal{M}(e^{j\omega})} \frac{\partial \mathcal{M}(e^{j\omega})}{\partial c_k}$$

Τα μέτρα αυτά σχετίζονται ως $\bar{S}_{c_k}^{\mathcal{M}} = c_k \tilde{S}_{c_k}^{\mathcal{M}}$.

Για αριθμητική **σταθερής υποδιαστολής**, συνήθως χρησιμοποιείται η **απόλυτη** ευαισθησία $S_{c_k}^{\mathcal{M}}$, ενώ για αριθμητική **κινητής υποδιαστολής** είναι καταλληλότερη η **κανονικοποιημένη** ευαισθησία $\tilde{S}_{c_k}^{\mathcal{M}}$ (σχετική μεταβολή).

Για να ληφθούν υπόψη **όλοι οι συντελεστές**, ορίζουμε το μέτρο **συνολικής ευαισθησίας** (όπου R μπορεί να είναι S , $\bar{S}$ ή $\tilde{S}$):

$$S_1(e^{j\omega}) = \sum_{k=1}^m |R_{c_k}^{\mathcal{M}}(e^{j\omega})|$$

Σημειώνεται ότι οι παρακάτω εκφράσεις της διακύμανσης περιλαμβάνουν την αντίστοιχη νόρμα ευαισθησίας **τύπου ℓ_2** (άθροισμα τετραγώνων).

Όταν συμπεριλαμβάνεται η φάση, το **μέτρο** της **πλήρους μιγαδικής ευαισθησίας** είναι μεγαλύτερο:

$$|\bar{S}_{c_k}^{\mathcal{H}}| = \sqrt{(\bar{S}_{c_k}^{\mathcal{M}})^2 + c_k^2 \left(\frac{\partial \Theta}{\partial c_k} \right)^2} \geq |\bar{S}_{c_k}^{\mathcal{M}}|$$

Επομένως, το $|R^{\mathcal{H}}|$ παρέχει ένα **συντηρητικό (ασφαλέστερο) όριο**.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Στατιστικός Υπολογισμός του Βέλτιστου Μήκους Καταχωρητή

Στατιστικές ιδιότητες του $\Delta\mathcal{M}$ (υποθέτοντας ασυσχέτιστα σφάλματα): $\overline{\Delta\mathcal{M}} = 0$ και

$$\sigma_{\Delta\mathcal{M}}^2 = \sum_{k=1}^m \left(S_{c_k}^{\mathcal{M}} \right)^2 \sigma_{\Delta c_k}^2 = \frac{Q^2}{12} \sum_{k=1}^m \left(S_{c_k}^{\mathcal{M}} \right)^2 = \frac{Q^2}{12} S_2^2(\omega) \quad \text{όπου} \quad S_2^2(\omega) = \sum_{k=1}^m \left(\frac{\partial \mathcal{M}(e^{j\omega})}{\partial c_k} \right)^2$$

Για μεγάλο m , σύμφωνα με το κεντρικό οριακό θεώρημα, το $\Delta\mathcal{M}$ ακολουθεί κατά προσέγγιση κανονική κατανομή:

$$p(\Delta\mathcal{M}) = \frac{1}{\sigma_{\Delta\mathcal{M}} \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{\Delta\mathcal{M}^2}{2\sigma_{\Delta\mathcal{M}}^2} \right)$$

Η πιθανότητα το σφάλμα να παραμένει εντός του $\pm\Delta\mathcal{M}_1$ είναι

$$y = P[|\Delta\mathcal{M}| \leq \Delta\mathcal{M}_1] = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{x_1} e^{-t^2/2} dt$$

όπου $x_1 = \Delta\mathcal{M}_1 / \sigma_{\Delta\mathcal{M}}$.

Μια συνήθης πρακτική επιλογή είναι $x = 2$, που δίνει $y \approx 0.95$ (περίπου 95% βαθμό εμπιστοσύνης).

Απαίτηση για την ικανοποίηση των προδιαγραφών:

$$\Delta\mathcal{M}_1 = x \sigma_{\Delta\mathcal{M}} \leq \Delta\mathcal{M}_{\max}(\omega)$$

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Στατιστικός Υπολογισμός του Βέλτιστου Μήκους Καταχωρητή

Συνδυάζοντας τα παραπάνω προκύπτει το **όριο** για το **βήμα κβαντισμού** Q :

$$x \frac{QS_2(\omega)}{\sqrt{12}} \leq \Delta \mathcal{M}_{\max}(\omega) \Rightarrow Q \leq \frac{\sqrt{12} \Delta \mathcal{M}_{\max}(\omega)}{x S_2(\omega)}$$

Για να βρεθεί το **στατιστικό μήκος λέξης** L (σε bits):

- Έστω $\zeta_k^{\max}$ ο συντελεστής με το **μεγαλύτερο μέτρο**
- $Q = 2^{-A} \Rightarrow A = \log_2(1/Q)$
- Συνολικά bits: $L = A + B + 1$ (πρόσημο + ακέραιο + κλασματικό μέρος)
- **Τελική έκφραση:**

$$L(\omega) = \left\lceil 1 + B + \log_2 \left(\frac{x S_2(\omega)}{\sqrt{12} \Delta \mathcal{M}_{\max}(\omega)} \right) \right\rceil$$

Η συνθήκη $L \geq \max_{\omega} L(\omega)$ διασφαλίζει ότι οι **προδιαγραφές** ικανοποιούνται με επίπεδο εμπιστοσύνης γ .

► Run wordLength.ipynb

[Download notebook](#)

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Στατιστικός Υπολογισμός του Βέλτιστου Μήκους Καταχωρητή

Τρόπος υπολογισμού του $S_{c_k}^{\mathcal{M}} = \partial \mathcal{M} / \partial c_k$:

Ξεκινάμε από τη μιγαδική ευαισθησία $S_c^{\mathcal{H}}(e^{j\omega}) = \partial \mathcal{H}(e^{j\omega}) / \partial c$.

Έστω $\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \mathcal{M}e^{j\Theta}$.

Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να αποδειχθεί ότι

$$\begin{aligned}\Re\{S_c^{\mathcal{H}}\} &= \cos \Theta \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial c} - \mathcal{M} \sin \Theta \frac{\partial \Theta}{\partial c} \\ \Im\{S_c^{\mathcal{H}}\} &= \sin \Theta \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial c} + \mathcal{M} \cos \Theta \frac{\partial \Theta}{\partial c}\end{aligned}$$

Η επίλυση του συστήματος δίνει

$$\begin{aligned}S_c^{\mathcal{M}} &= \cos \Theta \cdot \Re\{S_c^{\mathcal{H}}\} - \sin \Theta \cdot \Im\{S_c^{\mathcal{H}}\} \\ S_c^{\Theta} &= \frac{1}{\mathcal{M}} \left(\cos \Theta \cdot \Im\{S_c^{\mathcal{H}}\} - \sin \Theta \cdot \Re\{S_c^{\mathcal{H}}\} \right)\end{aligned}$$

όπου το $S_c^{\mathcal{H}}$ εξαρτάται από τα τμήματα της συνάρτησης μεταφοράς πριν και μετά τον συντελεστή c στην επιλεγμένη δομή υλοποίησης του θεωρούμενου ψηφιακού φίλτρου.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Σφάλματα Στρογγυλοποίησης και Θόρυβος Κβαντισμού

Μετά την ανάλυση των επιδράσεων του **κβαντισμού των συντελεστών** στις θέσεις πόλων / μηδενικών, εξετάζουμε τώρα την **ευρύτερη επίδραση** της **αριθμητικής πεπερασμένης ακρίβειας** στην **πραγματική συμπεριφορά του συστήματος**.

Η έμφαση δίνεται στα **φίλτρα IIR** που υλοποιούνται με **αριθμητική σταθερής υποδιαστολής**.

Απλή ενδεικτική περίπτωση: **αναδρομικό σύστημα πρώτης τάξης**

$$y[n] = \alpha y[n - 1] + x[n]$$

Θεωρητικά: άπειρη ακρίβεια. Στην **πράξη**: πεπερασμένο μήκος καταχωρητή **$K + 1$ bits** (**K** για το μέτρο + **1** για το πρόσημο).

Η **πραγματική υλοποίηση** χρησιμοποιεί **κβαντισμένες** τιμές $\alpha^q, y^q[n - 1], x^q[n]$.

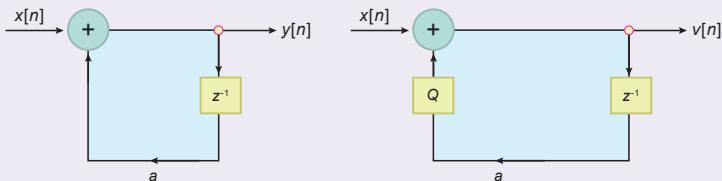
Ο πολλαπλασιασμός $\alpha^q y^q[n - 1]$ παράγει **$2K + 1$ bits**, οδηγώντας έτσι σε **αποκοπή / στρογγυλοποίηση** των **λιγότερο σημαντικών bits** μέσω του κβαντιστή $Q(\cdot)$.

Πραγματική (**κβαντισμένη**) εξίσωση διαφορών:

$$y^q[n] = Q(\alpha^q y^q[n - 1]) + x^q[n]$$

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Σφάλματα Στρογγυλοποίησης και Θόρυβος Κβαντισμού



Ιδανικό σύστημα άπειρης ακρίβειας (αριστερά) έναντι πραγματικού συστήματος πεπερασμένης ακρίβειας με κβαντιστές (δεξιά).

Γενική εξίσωση διαφορών IIR (ιδανική):

$$y[n] = - \sum_{k=1}^N \alpha_k y[n-k] + \sum_{k=0}^M \beta_k x[n-k]$$

Πραγματική κβαντισμένη μορφή (με κβαντιστές μετά τους πολλαπλασιασμούς)

$$y^q[n] = - \sum_{k=1}^N Q(\alpha_k^q y^q[n-k]) + \sum_{k=0}^M Q(\beta_k^q x^q[n-k])$$

Η προσθήκη κβαντιστών καθιστά το σύστημα μη γραμμικό και χρονικά μεταβαλλόμενο — δύσκολο να αναλυθεί άμεσα

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

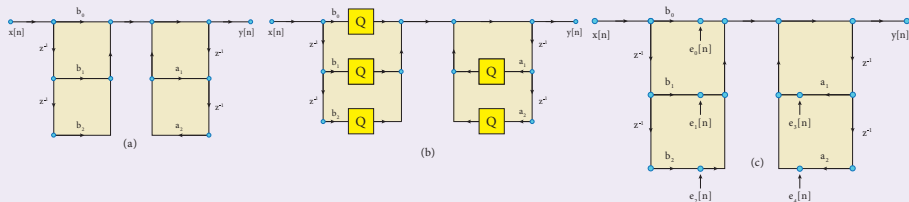
Σφάλματα Στρογγυλοποίησης και Θόρυβος Κβαντισμού

Τυπική τεχνική μοντελοποίησης

Αντικαθιστούμε κάθε κβαντιστή με μια ισοδύναμη προσθετική πηγή θορύβου $e[n]$ που αναπαριστά το σφάλμα κβαντισμού

Τρεις αναπαραστάσεις:

- Αριστερά: Ιδανικό γραμμικό σύστημα άπειρης ακρίβειας
- Μέση: Πραγματικό μη γραμμικό κβαντισμένο σύστημα
- Δεξιά: Γραμμικοποιημένο μοντέλο με προσθετικές πηγές θορύβου



Πραγματικό (αριστερά), κβαντισμένο μη γραμμικό (μέση) και γραμμικοποιημένο μοντέλο θορύβου του συστήματος (δεξιά).

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Σφάλματα Στρογγυλοποίησης και Θόρυβος Κβαντισμού

Δύο κύριες προσεγγίσεις ανάλυσης:

- **Ντετερμινιστική:** όρια σφάλματος χειρότερης περίπτωσης (απαισιόδοξη, χρήσιμη για **οριακούς κύκλους**)
- **Στοχαστική:** θεωρεί τα σφάλματα κβαντισμού ως **προσθετικό λευκό θόρυβο** (η συνηθέστερη για **γενικά σήματα**)

Μοντέλο πολλαπλασιαστή με πεπερασμένο μήκος λέξης $Q[c_i x[n]] = c_i x[n] + e[n] \Rightarrow e[n] = Q[c_i x[n]] - c_i x[n]$.



Βασικές υποθέσεις για το **στοχαστικό (λευκού θορύβου)** μοντέλο (καταλληλότερο για **στρογγυλοποίηση**):

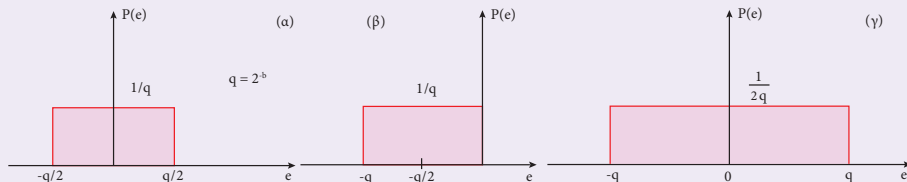
- **Μηδενική μέση τιμή** ($m_e = 0$), διακύμανση $\sigma_e^2 = \Delta^2/12$ ($\Delta = 2^{-K}$)
- **Ομοιόμορφη πυκνότητα πιθανότητας** στο διάστημα $[-\Delta/2, \Delta/2]$
- **Ασυσχέτιστο** από δείγμα σε δείγμα και μεταξύ διαφορετικών πηγών
- **Ασυσχέτιστο** με το σήμα εισόδου $x[n]$
- **Φασματική πυκνότητα ισχύος** λευκού θορύβου $S_{ee}(\omega) = \sigma_e^2 = \Delta^2/12$

Η στρογγυλοποίηση είναι **ανώτερη**: **μηδενική μέση τιμή** + **ελάχιστη διακύμανση** + **ελάχιστη** συσχέτιση σήματος-θορύβου.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Σφάλματα Στρογγυλοποίησης και Θόρυβος Κβαντισμού

Συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας για διαφορετικές μεθόδους κβαντισμού



Πυκνότητες πιθανότητας: αποκοπή (α), κβαντισμός τιμής (β), κβαντισμός μεγέθους (γ)

Η στρογγυλοποίηση δίνει τη μικρότερη ισχύ θορύβου και μηδενική πόλωση — προτιμάται στις περισσότερες περιπτώσεις

Ο συνολικός ισοδύναμος θόρυβος στο σημείο άθροισης: $e[n] = \sum_{k=0}^{M+N} e_k[n] \Rightarrow \sigma_e^2 = (M + N + 1) \frac{2^{-2K}}{12}$

Έξοδος $y[n] = y_x[n] + y_e[n]$ (απόκριση σήματος+απόκριση θορύβου).

Η απόκριση θορύβου καθορίζεται μόνο από τους πόλους (αναδρομικό μέρος): $y_e[n] = - \sum_{k=1}^N \alpha_k y_e[n - k] + e[n]$

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Σφάλματα Στρογγυλοποίησης και Θόρυβος Κβαντισμού

Στατιστικά στοιχεία του θορύβου εξόδου (με χρήση αποτελεσμάτων για LTI φίλτρα):

- Μέση τιμή: $m_{y_e} = m_e \mathcal{H}(1) = 0$ (για στρογγυλοποίηση)
- Διασπορά:

$$\sigma_{y_e}^2 = \sigma_e^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]|^2 = \sigma_e^2 \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\mathcal{H}(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

Κέρδος θορύβου = $\sigma_{y_e}^2 / \sigma_e^2$ = ενέργεια της **κρουστικής απόκρισης** (Parseval).

Τελική έκφραση για τη διασπορά του **θορύβου στρογγυλοποίησης εξόδου** (Direct Form I):

[▶ Run noiseVar.ipynb](#)

[Download notebook](#)

$$\sigma_{y_e}^2 = (M + N + 1) \frac{2^{-2K}}{12} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\mathcal{H}(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

Direct Form II: οι πηγές θορύβου εμφανίζονται **διαφορετικά**

$$\sigma_{y_e}^2 = N \frac{2^{-2K}}{12} \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]|^2 + (M + 1) \frac{2^{-2K}}{12} = N \frac{2^{-2K}}{12} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\mathcal{H}(e^{j\omega})|^2 d\omega + (M + 1) \frac{2^{-2K}}{12}$$

Βασικό συμπέρασμα: **διαφορετικές δομές παράγουν διαφορετικά επίπεδα θορύβου εξόδου**

[▶ Run errorModels.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Οι **σε σειρά και παράλληλες υλοποιήσεις δευτέρας τάξεως** οδηγούν σε **σημαντικά μικρότερο θόρυβο κβαντισμού** από τις άμεσες μορφές και **προτιμώνται ευρέως** στην πράξη.

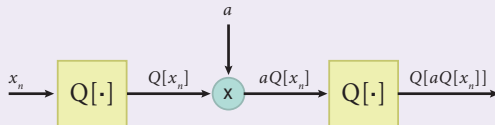
Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Κβαντισμός του Σήματος $ax[n]$ – Σφάλμα Στρογγυλοποίησης

Το απλούστερο πρακτικό σενάριο κβαντισμού είναι ο κβαντισμός του γινομένου $ax[n]$, όπου a είναι ένας πραγματικός συντελεστής και $x[n]$ είναι είτε η είσοδος του φίλτρου είτε ένα εσωτερικό σήμα που κυκλοφορεί στο φίλτρο.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

- Αρχικά, κβαντίζεται η τιμή του σήματος $x[n]$ ώστε να προκύψει το $Q(x[n])$.
- Στη συνέχεια, το κβαντισμένο σήμα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή a (προαποθηκευμένο σε δυαδική μορφή, χωρίς πρόσθετο κβαντισμό).
- Τέλος, κβαντίζεται το γινόμενο: $Q(aQ(x[n]))$.



Η διαδικασία κβαντισμού του γινομένου $ax[n]$

Αν το $x[n]$ είναι εσωτερικό σήμα, είναι ήδη κβαντισμένο με $K + 1$ bits ($\Delta = 2^{-K}$), ενώ το $x[n]$ είναι μια διακριτή τυχαία μεταβλητή με συνάρτηση μάζας πιθανότητας $p_x(n\Delta)$ και χαρακτηριστική συνάρτηση

$$\Phi_x(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} p_x(n\Delta) e^{-j\omega n\Delta}$$

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Κβαντισμός του Σήματος $ax[n]$ – Σφάλμα Στρογγυλοποίησης

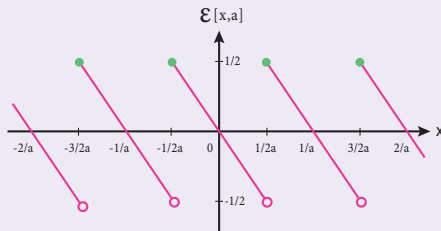
Μετά τον πολλαπλασιασμό, το γινόμενο $\alpha Q(x[n])$ υφίσταται αποκοπή ώστε να διατηρηθούν τα πρώτα K bits, οδηγώντας στο σφάλμα στρογγυλοποίησης.

Η ακολουθία σφάλματος κβαντισμού είναι

$$\begin{aligned} e(x[n], \alpha) &\equiv e[n] = Q(\alpha Q(x[n])) - \alpha x[n] = [Q(\alpha Q(x[n])) - \alpha Q(x[n])] + \alpha [Q(x[n]) - x[n]] \\ &= e(\alpha Q(x[n])) + \alpha e(x[n]) \end{aligned}$$

όπου

- $e(\alpha Q(x[n])) = Q(\alpha Q(x[n])) - \alpha Q(x[n])$ είναι το σφάλμα στρογγυλοποίησης από τον κβαντισμό του γινομένου
- $e(x[n]) = Q(x[n]) - x[n]$ είναι το τυπικό σφάλμα κβαντισμού από την μετατροπή του $x[n]$.



Η συνάρτηση σφάλματος στρογγυλοποίησης $e(x, \alpha)$ είναι περιοδική με πριονωτή μορφή και ασυνέχειες.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Κβαντισμός του Σήματος $ax[n]$ – Σφάλμα Στρογγυλοποίησης

Το σφάλμα είναι $e(x, \alpha) = -\alpha x$ για $-1/(2\alpha) \leq x < 1/(2\alpha)$ και ικανοποιεί την ιδιότητα **περιοδικότητας**

$$e\left(x + \frac{1}{\alpha}, \alpha\right) = e(x, \alpha)$$

Είναι επίσης **περιοδικό ως προς το α** με περίοδο 1, οπότε η ανάλυση μπορεί να περιοριστεί στο $\alpha \in [0, 1]$.

Όρια σφάλματος (με την προϋπόθεση ότι **δεν υπάρχει υπερχείλιση**):

- $|e(x[n])| \leq \Delta/2$
- $|e(\alpha Q(x[n]))| \leq \Delta/2$
- Επομένως, $|e[n]| \leq (\alpha + 1)\Delta/2$

Ο κβαντισμός **πριν** από τον πολλαπλασιασμό **κλιμακώνει** το σφάλμα κατά α , το οποίο είναι **μεγαλύτερο από** τον κβαντισμό **μετά** τον πολλαπλασιασμό ($\alpha e(x[n]) > e(\alpha x[n])$).

- Αν $|\alpha| \gg 1$, κυριαρχεί το **κλιμακωμένο** σφάλμα κβαντισμού $\alpha e(x[n])$.
- Αν $|\alpha| \ll 1$, κυριαρχεί το **σφάλμα στρογγυλοποίησης** $e(\alpha Q(x[n]))$.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Κβαντισμός του Σήματος $ax[n]$ – Σφάλμα Στρογγυλοποίησης

Στατιστικές ιδιότητες των σφαλμάτων (υποθέτοντας συνεχή πυκνότητα πιθανότητας για το $x[n]$, χωρίς να απαιτείται διορθωτικός όρος):

$$E\{e(\alpha Q(x_n))\} = \frac{\Delta}{j2\pi} \sum_{k \neq 0} \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} \Phi_x \left(\frac{2\pi(k\alpha + \ell)}{\Delta} \right) \text{sinc}(k\alpha + \ell)$$

$$E\{e^2(\alpha Q(x_n))\} = \frac{\Delta^2}{12} + \frac{\Delta^2}{2\pi^2} \sum_{k \neq 0} \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} \Phi_x \left(\frac{2\pi(k\alpha + \ell)}{\Delta} \right) \text{sinc}(k\alpha + \ell)$$

$$E\{e(x_n)e(\alpha Q(x_n))\} = \frac{\Delta^2}{4\pi^2} \sum_{k \neq 0} \sum_{\ell \neq 0} \sum_i \frac{(-1)^{k+\ell+1}}{k\ell} \Phi_{x_n} \left(\frac{2\pi(k\alpha + \ell + i)}{\Delta} \right) \text{sinc}(k\alpha + i)$$

$$E\{e(x_n)e(\alpha Q(x_{n+m}))\} = \frac{\Delta^2}{4\pi^2} \sum_{k \neq 0} \sum_{\ell \neq 0} \sum_i \frac{(-1)^{k+\ell+1}}{k\ell} \Phi_{x_n, x_{n+m}} \left(\frac{2\pi k}{\Delta}, \frac{2\pi(\ell\alpha + i)}{\Delta} \right) \text{sinc}(\ell\alpha + i)$$

$$E\{e(\alpha Q(x_n))e(\alpha Q(x_{n+m}))\} = \frac{\Delta^2}{4\pi^2} \sum_{k \neq 0} \sum_{\ell \neq 0} \sum_r \sum_s \frac{(-1)^{k+\ell+1}}{k\ell} \\ \times \Phi_{x_n, x_{n+m}} \left(\frac{2\pi(k\alpha + r)}{\Delta}, \frac{2\pi(\ell\alpha + s)}{\Delta} \right) \text{sinc}(k\alpha + r) \text{sinc}(\ell\alpha + s)$$

Για **ακέραιο** α : όλες αυτές οι ροπές είναι **μηδενικές** (αφού το $\alpha Q(x[n])$ είναι **πολλαπλάσιο** του βήματος κβαντισμού Δ).

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Κβαντισμός του Σήματος $ax[n]$ – Σφάλμα Στρογγυλοποίησης

Για ρητό $\alpha = L/M$ (ΜΚΔ $(L, M) = 1$): Σφάλμα στρογγυλοποίησης: $e = \ell\Delta/M$, με $-(M/2) + 1 \leq \ell \leq M/2$.

Από τις σχέσεις $Q(\alpha x) = k\Delta$ και $x = n\Delta$ προκύπτει ότι

$$e = Q(\alpha x) - \alpha x = \ell \frac{\Delta}{M} = (kM - nL) \frac{\Delta}{M} \Rightarrow \ell = kM - nL$$

$\ell + nL = kM \equiv 0 \pmod{M}$ (μοναδικό ℓ για κάθε n λόγω $\text{GCD} = 1$).

Σφάλμα $e(n\Delta) = \ell_0(n)\Delta/M$, περιοδικό με περίοδο M .

Αναπαράσταση με σειρά Fourier

$$e(n\Delta) = \sum_{k=0}^{M-1} \varepsilon(k) \exp(j2\pi kn/M)$$

Συντελεστές Fourier:

$$\varepsilon(k) = \frac{\Delta}{M^2} \sum_{n=0}^{M-1} \ell_0(n) \exp(-j2\pi kn/M)$$

Απλοποιημένη μορφή:

$$\varepsilon(k) = \begin{cases} \frac{\Delta}{2M} & k \equiv 0 \pmod{M} \\ (-1)^k \frac{\Delta}{2M} \left[1 + j \cot \left(\frac{\pi n_0(k)}{M} \right) \right] & k \not\equiv 0 \pmod{M} \end{cases}$$

όπου το $n_0(k)$ ικανοποιεί τη σχέση $n_0L + k \equiv 0 \pmod{M}$.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Κβαντισμός του Σήματος $ax[n]$ – Σφάλμα Στρογγυλοποίησης

Συνάρτηση μάζας πιθανότητας του σφάλματος:

$$p_e\left(\ell \frac{\Delta}{M}\right) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} p_x((n_0(\ell) + mM)\Delta)$$

Εκπεφρασμένη μέσω της χαρακτηριστικής συνάρτησης

$$p_e\left(\ell \frac{\Delta}{M}\right) = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} \Phi_x\left(\frac{2\pi m}{M\Delta}\right) e^{-j2\pi n_0(\ell)m/M}$$

Πρώτος όρος ($m = 0$): ομοιόμορφος $1/M$.

Υψηλότεροι όροι: αποκλίσεις από την ομοιομορφία.

► Run prodError.ipynb

Download notebook

Ομοιόμορφη κατανομή αν $\Phi_x(2\pi m/(M\Delta)) \approx 0$ για $m \neq 0$, δηλαδή $\sigma_x \gtrsim M\Delta/2$.

Χαρακτηριστική συνάρτηση του σφάλματος στρογγυλοποίησης (ακέραιο α):

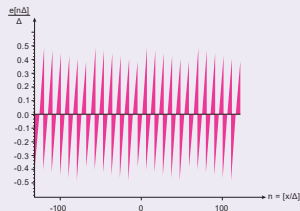
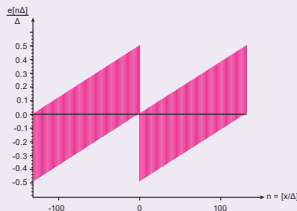
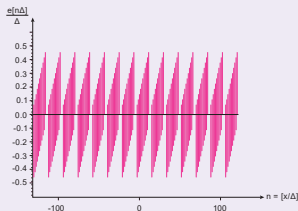
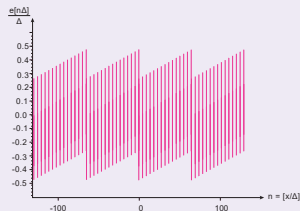
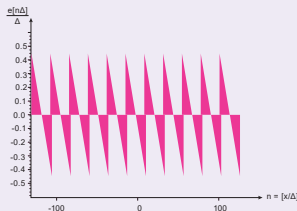
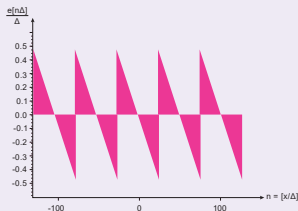
$$\Phi_e(\omega, \alpha) = E\{e^{j\omega e(x, \alpha)}\} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \text{sinc}\left(m + \frac{\omega}{2\pi}\right) \Phi_x(2\pi m\alpha) + i \sin\left(\frac{\omega}{2}\right) \sum_{m=-\infty}^{\infty} p_x\left(\frac{2m+1}{2\alpha}\right)$$

Συνθήκες για λευκό ομοιόμορφο θόρυβο:

- Αυστηρότερες από τις συνθήκες των Sripad & Snyder για το σφάλμα κβαντισμού.
- Απαιτείται μεγάλο δυναμικό εύρος σήματος ($\sigma_x \gtrsim M\Delta/2$).

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Κβαντισμός του Σήματος $ax[n]$ – Σφάλμα Στρογγυλοποίησης



Γραφική παράσταση του σφάλματος στρογγυλοποίησης $e(n\Delta)/\Delta$ ως συνάρτηση του $n = x\Delta$. Η τιμή του α καθώς κινούμαστε από αριστερά προς τα δεξιά και από επάνω προς τα κάτω είναι αντίστοιχα 5/256, 11/256, 63/256, 121/256, 127/256 και 235/256

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Σφάλμα Στρογγυλοποίησης και Γινόμενο Μιγαδικών Αριθμών

Ας επεκτείνουμε τώρα την ανάλυση στον **πολλαπλασιασμό δύο μιγαδικών αριθμών** $x = \alpha + j\beta$ και $y = \gamma + j\delta$.

Το **ακριβές (άπειρης ακρίβειας)** γινόμενο είναι

$$xy = (\alpha + j\beta)(\gamma + j\delta) = (\alpha\gamma - \beta\delta) + j(\beta\gamma + \alpha\delta) = \epsilon + j\zeta$$

όπου:

- **Πραγματικό μέρος:** $\epsilon = \alpha\gamma - \beta\delta$
- **Φανταστικό μέρος:** $\zeta = \beta\gamma + \alpha\delta$

Η πράξη αυτή απαιτεί **τέσσερις πραγματικούς πολλαπλασιασμούς** και **δύο προσθέσεις / αφαιρέσεις**.

Στην αριθμητική πεπερασμένης ακρίβειας (σταθερής υποδιαστολής, K bits για το μέγεθος συν 1 bit για το πρόσημο), **κάθε πραγματικός πολλαπλασιασμός** παράγει ένα γινόμενο πλήρους ακρίβειας που απαιτεί $2K + 1$ ή $2K + 2$ bits.

Για να χωρέσει ξανά σε $K + 1$ bits, πρέπει να **κβαντίζουμε** (αποκοπή / στρογγυλοποίηση) **κάθε** γινόμενο.

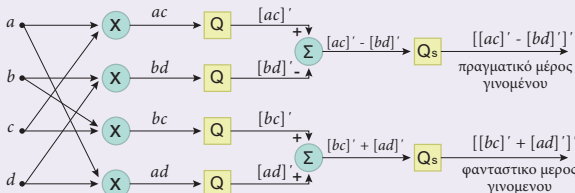
Απαιτούμενοι κβαντιστές (βλ. σχήμα στην επόμενη διαφάνεια):

- **Τέσσερις κβαντιστές** μετά τους πολλαπλασιασμούς: $Q(\alpha\gamma)$, $Q(\beta\delta)$, $Q(\beta\gamma)$, $Q(\alpha\delta)$
- **Δύο πρόσθετοι κβαντιστές** μετά τις προσθέσεις / αφαιρέσεις: $Q(Q(\alpha\gamma) - Q(\beta\delta))$ και $Q(Q(\beta\gamma) + Q(\alpha\delta))$

Επομένως, συνολικά χρησιμοποιούνται **έξι κβαντιστές** ανά **μιγαδικό πολλαπλασιασμό**.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Σφάλμα Στρογγυλοποίησης και Γινόμενο Μιγαδικών Αριθμών



Δομή για μιγαδικό πολλαπλασιασμό με ρητούς κβαντιστές μετά από κάθε πραγματικό πολλαπλασιασμό και μετά τις τελικές προσθέσεις / αφαιρέσεις. Το σύστημα είναι μη γραμμικό λόγω του κβαντισμού και κατά συνέπεια η άμεση ανάλυση αυτού του συστήματος, είναι δύσκολη.

Τυπική τεχνική γραμμικοποίησης (μοντέλο PQN): αντικατάσταση κάθε κβαντιστή από μια ισοδύναμη προσθετική ασυσχέτιστη πηγή θορύβου κβαντισμού.

Εισάγονται οι πηγές θορύβου:

- $\eta_{\alpha\gamma}, \eta_{\beta\delta}, \eta_{\beta\gamma}, \eta_{\alpha\delta}$ από τους τέσσερις πολλαπλασιασμούς
- $\eta_{\epsilon}, \eta_{\zeta}$ από τις δύο τελικές προσθέσεις / αφαιρέσεις

Και οι έξι πηγές θορύβου θεωρούνται ασυσχέτιστες μεταξύ τους και με τα σήματα εισόδου.

Στην αριθμητική σταθερής υποδιαστολής, τα σφάλματα στρογγυλοποίησης εμφανίζονται συνήθως μόνο μετά τους πολλαπλασιασμούς (όχι μετά τις προσθέσεις), οπότε οι δύο κβαντιστές εξόδου μπορούν συχνά να παραλειφθούν.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Σφάλμα Στρογγυλοποίησης και Γινόμενο Μιγαδικών Αριθμών

Μετά την αντικατάσταση, οι γραμμικοποιημένες (με μοντέλο θορύβου) έξοδοι γίνονται:

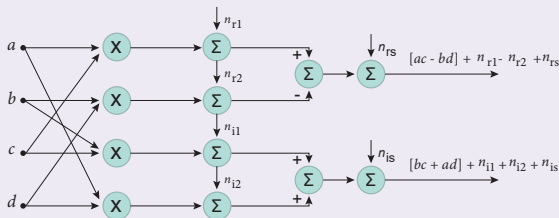
$$\epsilon = (\alpha\gamma - \beta\delta) + \eta_{\alpha\gamma} - \eta_{\beta\delta} + \eta_{\epsilon}$$

$$\zeta = (\beta\gamma + \alpha\delta) + \eta_{\beta\gamma} + \eta_{\alpha\delta} + \eta_{\zeta}$$

ή σε διανυσματική μορφή:

$$\begin{bmatrix} \epsilon \\ \zeta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha\gamma - \beta\delta \\ \beta\gamma + \alpha\delta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \eta_{\alpha\gamma} - \eta_{\beta\delta} + \eta_{\epsilon} \\ \eta_{\beta\gamma} + \eta_{\alpha\delta} + \eta_{\zeta} \end{bmatrix}$$

Το πραγματικό και το φανταστικό μέρος του θορύβου εξόδου είναι ανυσχέτιστα υπό τις τυπικές παραδοχές.



Γραμμικοποιημένο μοντέλο: κάθε κβαντιστής αντικαθίσταται από μια ανεξάρτητη προσθετική πηγή θορύβου PQN (η).

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Σφάλμα Στρογγυλοποίησης και Γινόμενο Μιγαδικών Αριθμών

Βασικές ιδιότητες των πηγών θορύβου (υποθέτοντας κβαντισμό με στρογγυλοποίηση):

► Run errorComplex.ipynb

[Download notebook](#)

- Μηδενική μέση τιμή: $E\{\eta_i\} = 0$
- Διασπορά: $\sigma_{\eta_i}^2 = \Delta^2/12$ ($\Delta = 2^{-K}$)
- Λευκές και ασυσχέτιστες μεταξύ των πηγών και με τις εισόδους

Η συνολική ισχύς θορύβου στη μιγαδική έξοδο εξαρτάται από τη δομή και το πλήθος των πηγών θορύβου.

Σημαντικές παρατηρήσεις:

- Στην αριθμητική σταθερής υποδιαστολής, οι προσθέσεις συνήθως δεν εισάγουν σφάλμα στρογγυλοποίησης (μόνο οι πολλαπλασιασμοί), οπότε συχνά απαιτούνται μόνο τέσσερις πηγές θορύβου (τα η_ϵ και η_ζ μπορεί να είναι μηδενικά).
- Το μοντέλο θορύβου παραμένει έγκυρο μόνο υπό τις συνήθεις παραδοχές (μεγάλο δυναμικό εύρος, απουσία οριακών κύκλων, ασυσχέτιστα σφάλματα).
- Για μιγαδικά φίλτρα (π.χ. IIR με μιγαδικούς συντελεστές), ο κάθε μιγαδικός πολλαπλασιασμός συνεισφέρει 4x τον θόρυβο ενός πραγματικού πολλαπλασιασμού (συν τον πιθανό θόρυβο πρόσθεσης).
- Αυτό εξηγεί γιατί οι δομές φίλτρων μιγαδικών τιμών συχνά απαιτούν μεγαλύτερα μήκη λέξης ή προσεκτική κλιμάκωση για τον έλεγχο του θορύβου στρογγυλοποίησης.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Σφάλμα Στρογγυλοποίησης και Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Οι εξισώσεις του **DFT** και του **IDFT** περιλαμβάνουν **μιγαδικούς πολλαπλασιασμούς**

$$\mathcal{X}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}, \quad k = 0, \dots, N-1 \quad x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X}[k] W_N^{-kn}, \quad n = 0, \dots, N-1$$

όπου $W_N = e^{-j2\pi/N}$ (μιγαδικός twiddle factor).

Ο κάθε όρος $x[n] W_N^{kn}$ είναι ένας μιγαδικός πολλαπλασιασμός, ο οποίος απαιτεί **τέσσερις πραγματικούς πολλαπλασιασμούς ανά όρο**, δηλαδή συνολικά $4N(N-1)$ πραγματικούς πολλαπλασιασμούς στον **άμεσο** υπολογισμό.

Όλα τα γινόμενα πρέπει να **κβαντίζονται** (με **στρογγυλοποίηση** ή **αποκοπή**), κάτι που **εισάγει** σφάλμα στρογγυλοποίησης.

Σημαντικό ζήτημα **κλιμάκωσης**: Τα **μέτρα των εξόδων του DFT** είναι **μεγαλύτερα** από εκείνα της εισόδου αφού αποδεικνύεται ότι $\text{RMS}\{\mathcal{X}[k]\} = \sqrt{N} \text{RMS}\{x[n]\}$.

Ισχύει ότι $|\mathcal{X}[k]| \leq \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|$.

Για την **αποφυγή υπερχειλίσσης** σε αναπαράσταση **σταθερής υποδιαστολής** (δυναμικό εύρος $[-1, 1]$)

- **Επιλογή 1**: Κλιμάκωση της εισόδου ώστε $\sum |x[n]| < 1$, διαδικασία που μειώνει **σημαντικά** το SNR
- **Επιλογή 2**: Κλιμάκωση της εξόδου κατά $1/N$ (συνήθης στον **IDFT**), διαδικασία που απαιτεί **προσεκτικό χειρισμό**

Συνήθης πρακτική λύση: αριθμητική **κινητής υποδιαστολής κατά μπλοκ** — κλιμάκωση **ολόκληρου του μπλοκ** κατά **δυνάμεις του 2** όταν **ανιχνεύεται υπερχειλίση**

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Σφάλμα Στρογγυλοποίησης και Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Απευθείας (χωρίς τη χρήση FFT) υπολογισμός του DFT

- N μιγαδικές έξοδοι και επομένως, N μιγαδικά αθροίσματα
- Το κάθε άθροισμα περιέχει N μιγαδικά γινόμενα, οδηγώντας συνολικά σε $4N$ πραγματικούς πολλαπλασιασμούς (ανά έξοδο, αλλά κοινόχρηστους για όλες τις εξόδους)
- Στην πράξη πραγματοποιείται κβαντισμός $4N(N-1)$ πραγματικών πολλαπλασιασμών.
- Υποθέτοντας απουσία κβαντισμού μετά τις προσθέσεις (σταθερή υποδιαστολή), απαιτούνται $4N$ κβαντιστές

Κάθε κβαντιστής αντικαθίσταται από πηγή θορύβου PQN:

- Διασπορά ανά πηγή: $\sigma_e^2 = \Delta^2/12 = 2^{-2K}/12$
- Συνολική διασπορά θορύβου εξόδου (πραγματικό ή φανταστικό μέρος): $\sigma_q^2 = 4N \cdot \sigma_e^2 = N \cdot 2^{-2K}/3$

Η διασπορά του θορύβου είναι ανάλογη του N , και επομένως αυξάνεται με το μήκος του μετασχηματισμού.

Ο FFT (Cooley–Tukey, αποδεκατισμός στον χρόνο) αλλάζει ριζικά τη διάδοση του σφάλματος.

Δομή πεταλούδας: ένας μιγαδικός πολλαπλασιασμός συν δύο μιγαδικές προσθέσεις. Για FFT βάσης 2 ($N = 2^\nu$):

- $\nu = \log_2 N$ στάδια
- Το στάδιο m έχει $N/2$ πεταλούδες
- Συνολικός αριθμός δομών πεταλούδας: $N/2 + N/4 + \dots + 1 = N - 1$
- Η κάθε δομή πεταλούδας εκτελεί έναν μη τετριμμένο μιγαδικό πολλαπλασιασμό (και κατά συνέπεια, οι περισσότεροι twiddle factors έχουν τιμές ± 1 ή $\pm j$)

Ο κάθε μιγαδικός πολλαπλασιασμός ισοδυναμεί με τέσσερις πραγματικούς πολλαπλασιασμούς και επομένως απαιτούνται τέσσερις κβαντιστές για κάθε δομή πεταλούδας.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Σφάλμα Στρογγυλοποίησης και Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Διάδοση σφάλματος στον FFT

- Τα σφάλματα που εισάγονται στο στάδιο m διαδίδονται στα υπόλοιπα $N - m$ στάδια
- Κάθε στάδιο διάδοσης πολλαπλασιάζει το σφάλμα με τον **twiddle factor** W_N^{kn} , ο οποίος εισάγει **μόνο περιστροφή φάσης** και **καμία μεταβολή πλάτους** (αφού $|W_N^{kn}| = 1$)
- Η **διασπορά** κάθε σφάλματος παραμένει **αμετάβλητη** κατά τη διάδοση
- Τα σφάλματα από **διαφορετικά στάδια** είναι **ανεξάρτητα** μεταξύ τους.

Το **συνολικό πλήθος ανεξάρτητων σφαλμάτων** που επηρεάζουν κάθε δείγμα εξόδου $\mathcal{X}[k]$ είναι ίσο με $4(N - 1)$ (ένας μιγαδικός πολλαπλασιασμός **ανά πεταλούδα**).

Διασπορά θορύβου εξόδου (χωρίς κλιμάκωση):

$$\sigma_q^2 = 4(N - 1) \cdot \frac{\Delta^2}{12} \approx \frac{N\Delta^2}{3} = \frac{N}{3} 2^{-2K}$$

Ίδια με τον **απευθείας DFT**: **κανένα πλεονέκτημα** ως προς τον **θόρυβο** από τους **λιγότερους** πολλαπλασιασμούς!

Βασικό πλεονέκτημα του FFT: δυνατότητα **σταδιακής κλιμάκωσης**.

Αύξηση σήματος ανά στάδιο (ο μέγιστος συντελεστής αύξησης ανά στάδιο είναι ίσος με 2)

$$\begin{aligned} \max(|\mathcal{X}_{n+1}[k]|, |\mathcal{X}_{n+1}[\ell]|) &\leq 2 \cdot \max(|\mathcal{X}_n[k]|, |\mathcal{X}_n[\ell]|) \\ \max(|\mathcal{X}_{n+1}[k]|, |\mathcal{X}_{n+1}[\ell]|) &\geq \max(|\mathcal{X}_n[k]|, |\mathcal{X}_n[\ell]|) \end{aligned}$$

Αντί να κλιμακώνεται η είσοδος κατά $1/N = 2^{-N}$, κλιμακώνεται κατά $1/2$ σε **κάθε στάδιο** (συνολική κλιμάκωση 2^{-N}).

Κάθε κλιμάκωση κατά $1/2$ μειώνει τη **διασπορά θορύβου** κατά $1/4$ για τα σφάλματα των προηγούμενων σταδίων.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Σφάλμα Στρογγυλοποίησης και Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Διασπορά θορύβου με κλιμάκωση ανά στάδιο (FFT βάσης 2):

$$\begin{aligned}\sigma_e^2 &= \frac{\Delta^2}{12} \left[4 \left(\frac{N}{2} \right) \left(\frac{1}{4} \right)^{\nu-1} + 4 \left(\frac{N}{4} \right) \left(\frac{1}{4} \right)^{\nu-2} + \cdots + 4 \left(\frac{N}{2^{\nu-1}} \right) \left(\frac{1}{4} \right)^1 + 4 \cdot 1 \cdot \left(\frac{1}{4} \right)^0 \right] \\ &= \frac{\Delta^2}{3} \left[\left(\frac{1}{2} \right)^{\nu-1} + \left(\frac{1}{2} \right)^{\nu-2} + \cdots + \frac{1}{2} + 1 \right] = \frac{\Delta^2}{3} \left[2 - \left(\frac{1}{2} \right)^{\nu-1} \right] \approx \frac{2\Delta^2}{3} = \frac{2}{3} 2^{-2K}\end{aligned}$$

Η διασπορά του θορύβου είναι **ανεξάρτητη** του N !

Σημαντική βελτίωση έναντι του άμεσου υπολογισμού.

▶ Run errorFFT.ipynb

[Download notebook](#)

Λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR) με σταδιακή κλιμάκωση:

- Υποθέτουμε διασπορά σήματος εισόδου μετά την κανονικοποίηση: $\sigma_x^2 \approx 1/(3N)$
- Διασπορά θορύβου εξόδου: $\sigma_e^2 \approx 2/3 \cdot 2^{-2K}$
- $\text{SNR} \approx \frac{\sigma_x^2}{\sigma_e^2} \approx \frac{1}{3N} \cdot \frac{3}{2} \cdot 2^{2K} = \frac{1}{2N} 2^{2K} = 2^{2K-\nu-1}$

Το SNR μειώνεται λογαριθμικά με το N (μόνο απώλεια 1 bit ανά τετραπλασιασμό του N).

Συμπέρασμα: Ο FFT με κλιμάκωση ανά στάδιο είναι πολύ ανώτερος ως προς την επίδοση θορύβου στρογγυλοποίησης σε σύγκριση με τον άμεσο DFT.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Σφάλμα Στρογγυλοποίησης σε Φίλτρα FIR και IIR με Αριθμητική Σταθερής Υποδιαστολής

Ο κβαντισμός εμφανίζεται σε **δύο διακριτά πλαίσια**:

- **Σφάλμα κβαντισμού**: κατά τη μετατροπή συνεχών (αναλογικών) σημάτων σε **ψηφιακά** (ADC εισόδου)
- **Θόρυβος στρογγυλοποίησης / κβαντισμού**: μετά από **αριθμητικές πράξεις** σε **ήδη κβαντισμένες** τιμές

Τόσο τα φίλτρα **FIR** όσο και τα **IIR** απαιτούν **εσωτερικό κβαντισμό** λόγω του **πεπερασμένου μήκους λέξης**.

Θεωρούμε **συντελεστές άπειρης ακρίβειας** (μελετούμε **μόνο τον θόρυβο στρογγυλοποίησης** από **γινόμενα** και **αθροίσματα**).

Οι επιδράσεις είναι **πολύ σοβαρότερες** στα φίλτρα **IIR** λόγω των βρόχων **ανάδρασης**.

Έξοδος φίλτρου FIR (ιδανική άπειρη ακρίβεια):

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} h[k]x[n-k]$$

Στην υλοποίηση **σταθερής υποδιαστολής**:

- Οι συντελεστές $h[k]$ είναι **ρητοί**: $h[k] = L_k/M_k$ με $\text{GCD}(L_k, M_k) = 1$
- Η είσοδος $x[n-k]$ είναι **ήδη κβαντισμένη**: $Q(x[n-k])$
- Κάθε γινόμενο $h[k]Q(x[n-k])$ πρέπει να κβαντιστεί: $Q(h[k]Q(x[n-k]))$

Δύο **συνήθεις** στρατηγικές υλοποίησης:

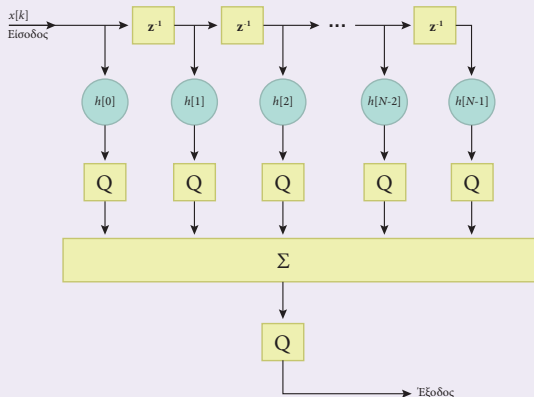
- Υπολογισμός **όλων των N γινομένων**, αποθήκευση **στη μνήμη**, **συσσώρευση** του αθροίσματος, **τελικός κβαντισμός**
- **Σταδιακή** συσσώρευση (**χωρίς ενδιάμεση αποθήκευση**): απαιτείται **μόνο κβαντισμός εξόδου**

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Σφάλμα Στρογγυλοποίησης σε Φίλτρα FIR

Δομή με **πλήρη κβαντισμό** (υλοποίηση **βασισμένη στη μνήμη**):

- N κβαντιστές **μετά** από κάθε πολλαπλασιαστή
- Ένας κβαντιστής μετά τον **συσσωρευτή** (έξοδος)
- Ένας εξωτερικός κβαντιστής στην **είσοδο** (δεν φαίνεται)



Φίλτρο FIR με $N + 1$ κβαντιστές: N μετά τα γινόμενα (αν αποθηκεύονται) και **έναν** μετά το άθροισμα.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Σφάλμα Στρογγυλοποίησης σε Φίλτρα FIR

Πραγματική έξοδος:

$$\hat{y}[n] = Q \left(\sum_{k=0}^{N-1} Q(h[k] Q(x[n-k])) \right)$$

Συνολικό σφάλμα εξόδου:

$$e[n] = \hat{y}[n] - y[n]$$

Όταν **δεν** απαιτείται κβαντιστής εξόδου (**σταδιακή** συσσώρευση, **σταθερή υποδιαστολή**):

$$e[n] = \sum_{k=0}^{N-1} [Q(h[k] Q(x[n-k])) - h[k]x[n-k]]$$

Ανάλυση του σφάλματος σε δύο μέρη:

$$e[n] = q_n + r_n$$

$$q_n = \sum_{k=0}^{N-1} h[k] e(x[n-k])$$

(κλιμακωμένο σφάλμα κβαντισμού εισόδου)

$$r_n = \sum_{k=0}^{N-1} h[k] e(h[k] Q(x[n-k]))$$

(σφάλμα στρογγυλοποίησης μετά τον πολλαπλασιασμό)

Και οι δύο όροι αποτελούν **γενικεύσεις** της περίπτωσης **πραγματικού συντελεστή** που μελετήθηκε προηγουμένως.

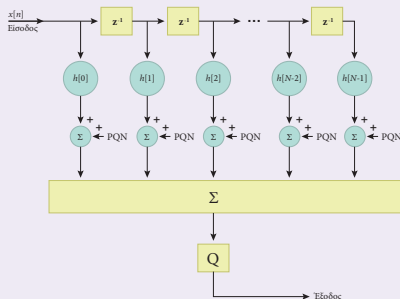
Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Σφάλμα Στρογγυλοποίησης σε Φίλτρα FIR – Μοντέλο Θορύβου

Υπό τις **τυπικές** παραδοχές (μεγάλο πλάτος σήματος, πολλά επίπεδα κβαντισμού, κ.τ.λ):

- Κάθε σφάλμα κβαντισμού / στρογγυλοποίησης μοντελοποιείται ως προσθετικός λευκός ομοιόμορφος θόρυβος
- Μέση τιμή = 0, διασπορά $\sigma_e^2 = \Delta^2 / 12 = 2^{-2K} / 12$
- Τα σφάλματα είναι **ανεξάρτητα** μεταξύ των πολλαπλασιαστών

Γραμμικοποιημένο μοντέλο (αντικατάσταση PQN των κβαντιστών):



Φίλτρο FIR με τους κβαντιστές αντικατεστημένους από ανεξάρτητες πηγές θορύβου PQN.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Σφάλμα Στρογγυλοποίησης σε Φίλτρα FIR – Ισχύς Θορύβου Εξόδου

Συνολικές πηγές θορύβου:

- N πηγές από τους κβαντιστές γινομένου
- Μία πηγή από τον κβαντιστή εξόδου (αν υπάρχει)
- Θόρυβος κβαντισμού εισόδου φιλτραρισμένος από το $H(z)$

Υποθέτοντας ότι όλοι οι κβαντιστές είναι **όλοι ανεξάρτητοι και ομοιόμορφοι**:

- Η κάθε πηγή συνεισφέρει διασπορά $\Delta^2/12$
- Θόρυβος κβαντισμού εισόδου μετά το φιλτράρισμα: διασπορά $(\Delta^2/12) \sum_{k=0}^{N-1} h^2[k]$
- Κβαντιστές γινομένου και εξόδου: $(N+1) \cdot \Delta^2/12$

Συνολική ισχύς θορύβου εξόδου:

$$P_e = \frac{1}{12} \left[\sum_{k=0}^{N-1} h^2[k] + (N+1) \right]$$

Η ισχύς θορύβου **αυξάνεται γραμμικά** με το μήκος N του φίλτρου.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Σφάλμα Στρογγυλοποίησης σε Φίλτρα IIR

Τα φίλτρα IIR διαθέτουν βρόχους ανάδρασης και κατά συνέπεια, ο θόρυβος κβαντισμού κυκλοφορεί και συσσωρεύεται.

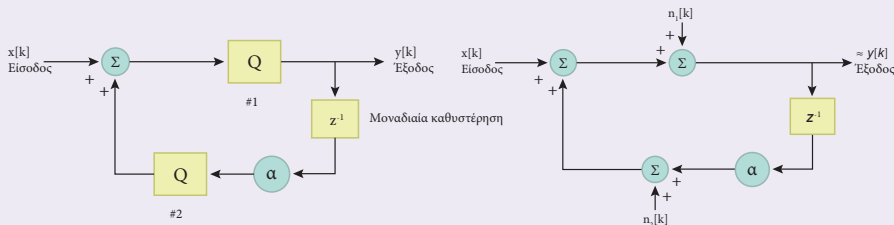
Απλό παράδειγμα πρώτης τάξης:

$$y[n] = \alpha y[n-1] + x[n]$$

Ζητήματα υλοποίησης:

- Το γινόμενο $\alpha y[n-1]$ αυξάνεται σε μήκος bit λόγω της ανάδρασης
- Ο κβαντιστής στον βρόχο ανάδρασης είναι απαραίτητος
- Η είσοδος μπορεί να απαιτεί ξεχωριστό κβαντισμό αν έχει λεπτότερη διακριτική ικανότητα

Δομή με κβαντιστές (αριστερά) και γραμμικοποιημένο μοντέλο PQN (δεξιά):



IIR πρώτης τάξης με κβαντιστές (αριστερά) και με πηγές θορύβου PQN (δεξιά).

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Σφάλμα Στρογγυλοποίησης σε Φίλτρα IIR – Ανάλυση Θορύβου

Δύο κύριες **πηγές θορύβου**:

- **Κβαντιστής ανάδρασης** (μετά το $\alpha y[n-1]$): θόρυβος που εισάγεται στην αναδρομή
- **Κβαντιστής εισόδου / αθροίσματος**: θόρυβος που εισάγεται στον αθροιστή

Υποθέτοντας **ανεξαρτησία** και ότι ικανοποιείται το **δεύτερο θεώρημα κβαντισμού**:

- Ο **θόρυβος ανάδρασης** φιλτράρεται από την **πλήρη** συνάρτηση μεταφοράς $H(z) = 1/(1 - \alpha z^{-1})$
- **Κρουστική** απόκριση: $h[n] = \alpha^n u[n]$
- **Ενέργεια** της κρουστικής απόκρισης:

$$\sum_{n=0}^{\infty} h^2[n] = \frac{1}{1 - \alpha^2}$$

Διασπορά θορύβου από **κάθε** πηγή:

$$\sigma_{\text{filtered}}^2 = \frac{\Delta^2}{12} \cdot \frac{1}{1 - \alpha^2}$$

Συνολική διασπορά θορύβου εξόδου (δύο **ίσες** συνεισφορές):

$$\sigma_e^2 = 2 \cdot \frac{\Delta^2}{12} \cdot \frac{1}{1 - \alpha^2} = \frac{\Delta^2}{6(1 - \alpha^2)}$$

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Σφάλμα Στρογγυλοποίησης σε Φίλτρα IIR – Γενικές Παρατηρήσεις

Γενική περίπτωση **IIR**:

- Η **ισχύς θορύβου** εξαρτάται από την **ενέργεια** της κρουστικής απόκρισης $\sum h^2[n]$
- Επηρεάζεται **έντονα** από τις **θέσεις των πόλων** (αφού η πράξη έχει δείξει ότι πόλοι **κοντά στον μοναδιαίο κύκλο** οδηγούν σε **μεγάλο κέρδος θορύβου**)
- Εξαρτάται από τη **δομή του φίλτρου** (άμεση, σε σειρά, παράλληλη, τύπου πλέγματος, κ.λπ.)
- Μπορεί να μειωθεί με:
 - Επιλογή **βέλτιστης δομής** (μορφές με **χαμηλό** θόρυβο στρογγυλοποίησης)
 - Τεχνικές **ανάδρασης σφάλματος**
 - Προσεκτική **κλιμάκωση** (συμβιβασμός μεταξύ **πιθανότητας υπερχείλισης** και **SNR**)

Η **συντηρητική** κλιμάκωση οδηγεί σε **χαμηλότερο SNR**, ενώ η **επιθετική** κλιμάκωση μπορεί να οδηγήσει σε **υπερχείλιση**.

Η βέλτιστη σχεδίαση εξισορροπεί τις επιδράσεις του **θορύβου**, της **πιθανότητας υπερχείλισης** και του **κβαντισμού των συντελεστών** του ψηφιακού φίλτρου.

▶ Run errorFIRIIR.ipynb

[Download notebook](#)

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Υπερχείλιση και Κλιμάκωση

Υπερχείλιση συμβαίνει όταν ένα εσωτερικό σήμα υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή που αναπαρίσταται με τα διαθέσιμα bits.

Συνέπειες

- Σοβαρά αριθμητικά σφάλματα (υπερχείλιση στο συμπλήρωμα ως προς 2)
- Πιθανή αστάθεια ή μεγάλη παραμόρφωση στα φίλτρα IIR

Υπερβολικά μικρά εσωτερικά σήματα οδηγούν σε χαμηλό SNR (κυριαρχεί ο θόρυβος κβαντισμού).

Στόχος της κλιμάκωσης: Ρύθμιση των επιπέδων σήματος έτσι ώστε

- Η πιθανότητα υπερχείλισης να ελαχιστοποιείται (ή να είναι ίση σε όλους τους κόμβους)
- Το SNR να μεγιστοποιείται (το σήμα χρησιμοποιεί ολόκληρο το δυναμικό εύρος)

Στην αριθμητική σταθερής υποδιαστολής, η κλιμάκωση εφαρμόζεται μόνο στις εισόδους των πολλαπλασιαστών.

Αυτό οφείλεται στην ανάκαμψη από σφάλματα υπερχείλισης του συμπληρώματος ως προς 1 και ως προς 2 που σχετίζεται με την πράξη της πρόσθεσης.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Υπερχείλιση και Κλιμάκωση

Θεωρούμε έναν **εσωτερικό κόμβο** k με **κρουστική απόκριση** $h_k[n]$ από την **είσοδο** μέχρι τον συγκεκριμένο κόμβο.

Έξοδος στον κόμβο k :

$$y_k[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h_k[m] x[n-m]$$

Φραγμένη είσοδος: $|x[n]| \leq x_{\max}$ για κάθε n .

Όριο χειρότερης περίπτωσης:

$$|y_k[n]| \leq x_{\max} \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h_k[m]|$$

Για την αποφυγή **υπερχείλισης** ($|y_k[n]| < 1$ για **όλους** τους κόμβους k):

$$x_{\max} < \frac{1}{\sum_{m=-\infty}^{\infty} |h_k[m]|}$$

Αυτό πρέπει να ισχύει **για κάθε εσωτερικό κόμβο** k .

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Υπερχείλιση και Κλιμάκωση

Εισάγουμε **συντελεστή κλιμάκωσης** β στην είσοδο:

$$x_{\text{scaled}}[n] = \beta x[n] \Rightarrow |x_{\text{scaled}}[n]| \leq \beta x_{\text{max}}$$

Απαιτείται

$$\beta x_{\text{max}} < \frac{1}{\max_k \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h_k[m]|}$$

ή ισοδύναμα:

$$\beta < \frac{1}{x_{\text{max}} \cdot \max_k \|h_k\|_1}$$

Η $\|h_k\|_1 = \sum |h_k[m]|$ είναι η νόρμα L_1 της **κρουστικής απόκρισης** μέχρι τον κόμβο k .

Στην πράξη: το β επιλέγεται ως **η μεγαλύτερη δύναμη του 2** που ικανοποιεί την **ανισότητα** (εύκολη υλοποίηση με μετατόπιση bit).

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Υπερχείλιση και Κλιμάκωση

Για εισόδους **στενής ζώνης** ή **ημιτονοειδείς εισόδους** (π.χ., $x[n] = x_{\max} \cos(\omega_0 n)$):

Έξοδος στον κόμβο k :

$$y_k[n] = |\mathcal{H}_k(e^{j\omega_0})| x_{\max} \cos(\omega_0 n + \angle \mathcal{H}_k(e^{j\omega_0}))$$

Μέτρο χειρότερης περίπτωσης:

$$|y_k[n]| \leq x_{\max} |\mathcal{H}_k(e^{j\omega_0})|$$

Απαιτείται $|y_k[n]| < 1$ για όλους τους κόμβους και για κάθε $|\omega| \leq \pi$:

$$x_{\max} < \frac{1}{\max_k \max_{|\omega| \leq \pi} |\mathcal{H}_k(e^{j\omega})|}$$

Με **συντελεστή κλιμάκωσης**:

$$\beta x_{\max} < \frac{1}{\max_k \|\mathcal{H}_k\|_{\infty}}$$

Η $\|\mathcal{H}_k\|_{\infty} = \max_{|\omega| \leq \pi} |\mathcal{H}_k(e^{j\omega})|$ είναι το **μέγιστο κέρδος** μέχρι τον κόμβο k .

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Υπερχείλιση και Κλιμάκωση

Γενικότερη διατύπωση με χρήση των **νορμών** L_p των συναρτήσεων μεταφοράς:

Για ντετερμινιστική φραγμένη είσοδο:

$$|y_k[n]| \leq \|\beta \mathcal{H}_k\|_p \|x\|_q \quad \text{με} \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

Απαιτείται $|y_k[n]| < 1$:

$$\beta < \frac{1}{\|x\|_q \max_k \|\mathcal{H}_k\|_p}$$

Συνήθεις επιλογές:

- $p = 1, q = \infty$: $\beta < 1/(x_{\max} \max_k \|\mathcal{H}_k\|_1)$: μέθοδος κρουστικής απόκρισης
- $p = \infty, q = 1$: $\beta < 1/(\max_k \|\mathcal{H}_k\|_\infty)$: μέθοδος μέγιστου κέρδους συχνότητας
- $p = 2, q = 2$: $\beta < 1/(\|x\|_2 \max_k \|\mathcal{H}_k\|_2)$: μέθοδος βάσει ενέργειας (Parseval)

Η νόρμα L_2 συνήθως δίνει **μεγαλύτερο** β (λιγότερο συντηρητική) από την L_∞ .

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Υπερχείλιση και Κλιμάκωση

Για **σύνδεση σε σειρά** τμημάτων **δευτέρας τάξεως**

$$\mathcal{H}(z) = g\mathcal{H}_1(z)\mathcal{H}_2(z) \cdots \mathcal{H}_M(z)$$

Η άμεση κλιμάκωση της εισόδου κατά $\beta = 1/g$ οδηγεί σε **μεγάλο κέρδος** στα **τελευταία στάδια** και σε **υψηλή** ενίσχυση του θορύβου.

Καλύτερη προσέγγιση: **κατανομή της κλιμάκωσης** στα επιμέρους στάδια:

$$\mathcal{H}(z) = \mathcal{H}'_1(z)\mathcal{H}'_2(z) \cdots \mathcal{H}'_M(z) = (g_1\mathcal{H}_1(z))(g_2\mathcal{H}_2(z)) \cdots (g_M\mathcal{H}_M(z))$$

με $g = g_1g_2 \cdots g_M$ και κάθε $g_i \leq 1$ να επιλέγεται ώστε να **εξισώνεται** η **πιθανότητα υπερχείλισης** σε **κάθε** στάδιο.

Πλεονεκτήματα

- **Μικρότερος θόρυβος** **τρογγυλοποίησης** (το κέρδος θορύβου μειώνεται στα αρχικά στάδια)
- Μερικές φορές το g_i μπορεί να **ενσωματωθεί** στους **συντελεστές των πολλαπλασιαστών** του **προηγούμενου σταδίου**

Πρακτικός κανόνας σύζευξης

- Σύζευξη των πόλων που βρίσκονται **πλησιέστερα στον μοναδιαίο κύκλο** με **γειτονικά μηδενικά** (ελαχιστοποίηση του **κέρδους του σταδίου**)
- Διάταξη των σταδίων κατά **φθίνοντα συντελεστή Q** ή **αύξον μέγιστο κέρδος**

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Υπερχείλιση και Κλιμάκωση

Συμβιβασμοί κατά την κλιμάκωση

- Συντηρητική κλιμάκωση (μικρό β) οδηγεί σε χαμηλό κίνδυνο υπερχείλισης, αλλά χαμηλό SNR
- Επιθετική κλιμάκωση οδηγεί σε υψηλό SNR, αλλά υπάρχει πιθανότητα υπερχείλισης (κάτι που ισχύει ιδιαίτερα για ημιτονοειδείς εισόδους)
- Σταδιακή κλιμάκωση σε δομές πολλαπλών σταδίων: ο καλύτερος συμβιβασμός

Για φίλτρα FIR: η κλιμάκωση βασίζεται συνήθως στη νόρμα L_1 ή L_∞ της κρουστικής απόκρισης.

Για φίλτρα IIR: η κλιμάκωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κέρδος θορύβου κάθε τμήματος.

Σύγχρονη πρακτική: χρήση αριθμητικής κινητής υποδιαστολής κατά μπλοκ ή κινητής υποδιαστολής, όταν είναι δυνατόν, ώστε να αποφεύγονται δύσκολες αποφάσεις κλιμάκωσης.

► Run ovfScaling.ipynb

[Download notebook](#)

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Η εισαγωγή **κβαντιστών** σε ένα **ψηφιακό σύστημα** επιβάλλεται από το γεγονός ότι τα συστήματα αυτά λειτουργούν με **πεπερασμένη ακρίβεια**.

Αυτό εισάγει αναπόφευκτα έναν ορισμένο βαθμό **μη γραμμικότητας** που επηρεάζει τα **χαρακτηριστικά** της εξόδου.

Στην ειδική περίπτωση **αναδρομικών συστημάτων IIR** που υλοποιούνται με **αριθμητική σταθερής υποδιαστολής**, η **μη γραμμικότητα** που προκαλείται από την **κβαντισμός** μπορεί να οδηγήσει στην **εμφάνιση περιοδικών ταλαντώσεων στην έξοδο του συστήματος**, ακόμη και όταν η είσοδος είναι **μηδενική** ή έχει μια **πολύ μικρή** σταθερή τιμή.

Το φαινόμενο αυτό **δεν** εμφανίζεται σε **ιδανικά αναδρομικά συστήματα** που λειτουργούν με **άπειρη ακρίβεια**, όπου μια **μηδενική είσοδος** αναγκάζει την έξοδο να **φθίνει ασυμπτωτικά** προς το μηδέν.

Οι **παρασιτικές ταλαντώσεις** που προκύπτουν σε **αναδρομικά φίλτρα πεπερασμένης ακρίβειας** ονομάζονται **οριακοί κύκλοι**.

Επειδή τα σφάλματα **κβαντισμού** και **στρογγυλοποίησης** επηρεάζουν **διαφορετικές υλοποιήσεις** της ίδιας συνάρτησης μεταφοράς σε **διαφορετικό βαθμό**, η **ύπαρξη** και τα **χαρακτηριστικά** των **οριακών κύκλων** εξαρτώνται γενικά από τη **δομή**.

Οι **οριακοί κύκλοι** εμφανίζονται όταν οι **στάθμες του σήματος γίνουν πολύ μικρές**, παραμένοντας ενδεχομένως **σχεδόν σταθερές** για **μικρά χρονικά διαστήματα**.

Στις περιπτώσεις αυτές, η βασική υπόθεση που χρησιμοποιείται στην ανάλυση του **θορύβου κβαντισμού** **δεν** ισχύει πλέον, δηλαδή ότι οι τιμές του σήματος είναι **πολύ μεγαλύτερες** από το **βήμα κβαντισμού**.

Η υπόθεση αυτή επέτρεπε προηγουμένως στις **πηγές θορύβου κβαντισμού** να θεωρούνται **στατιστικά ανεξάρτητες**, τόσο **από δείγμα σε δείγμα** όσο και **από πηγή σε πηγή**.

Όταν **δεν** ισχύει, τα **σήματα θορύβου** **δεν είναι πλέον ανεξάρτητα**, αλλά αντίθετα παρουσιάζουν **ισχυρή συσχέτιση**.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Αυτή η **συσχέτιση** μπορεί να εξαναγκάσει το φίλτρο σε μια **ανεπιθύμητη κατάσταση λειτουργίας**, οδηγώντας στη δημιουργία μιας **ταλάντωσης μόνιμης κατάστασης** στην **έξοδο** του φίλτρου.

Μια τέτοια **ταλάντωση** αποτελεί **οριακό κύκλο**, ενώ η **αντίστοιχη συμπεριφορά** ονομάζεται **φαινόμενο νεκρής ζώνης**.

Προκειμένου να κατανοήσουμε τον **μηχανισμό** των οριακών κύκλων, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι λόγω του **κβαντισμού** και της **υπερχείλισης**, η κάθε συνιστώσα του διάνυσματος κατάστασης, δηλαδή κάθε **μεταβλητή κατάστασης**, μπορεί να λάβει **μόνο διακριτές** τιμές.

Οι τιμές αυτές είναι **ακέραια πολλαπλάσια** του **βήματος κβαντισμού** q .

Επειδή οι λύσεις της καταστατικής εξίσωσης παραμένουν **φραγμένες** για $n \rightarrow \infty$, το πλήθος των **διαφορετικών καταστάσεων** που μπορεί να λάβει το διάνυσμα $\mathbf{q}[n]$ είναι αναγκαστικά **πεπερασμένο**.

Επομένως, ένα **αναδρομικό φίλτρο** με **κβαντισμένες μεταβλητές κατάστασης** αποτελεί ουσιαστικά μια **μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων**.

Χωρίς κβαντισμό, το **διάνυσμα κατάστασης** θα ακολουθούσε μια **σπειροειδή τροχιά φθίνουσας ακτίνας**.

Με κβαντισμό, όμως, το διάνυσμα εξαναγκάζεται να κινηθεί πάνω στο **πλέγμα κβαντισμού**, παραμένοντας κοντά στη **μη κβαντισμένη θέση** του αλλά **περιορισμένο** σε ένα **πεπερασμένο** σύνολο επιτρεπτών καταστάσεων.

► Run timeEvol.ipynb

[Download notebook](#)

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Επειδή το πλήθος των **δυνατών** καταστάσεων του συστήματος είναι **πεπερασμένο**, πρέπει να υπάρχει μια χρονική στιγμή n_0 κατά την οποία το σύστημα **φθάνει** σε μια κατάσταση $q[n_0]$ την οποία έχει **ήδη επισκεφθεί** σε κάποια προηγούμενη χρονική στιγμή $n_0 - N$.

Υπό συνθήκες **μηδενικής εισόδου** και λόγω της **ντετερμινιστικής φύσης** της αναδρομής, το σύστημα θα **επαναλαμβάνει την ίδια ακολουθία** καταστάσεων επ' αόριστον.

Επομένως, η έξοδος θα παρουσιάζει μια **περιοδική ταλάντωση** περιόδου N , γνωστή ως **οριακός κύκλος μηδενικής εισόδου**.

Αυτό σημαίνει ότι το διάνυσμα κατάστασης $q[n]$ διέρχεται επανειλημμένα από N **διαφορετικά σημεία** στον **χώρο φάσεων**.

Οι κύκλοι αυτοί ταξινομούνται ως:

- **προσβάσιμοι**, εάν το σύστημα **μπορεί να εισέλθει** στον κύκλο από **εξωτερική κατάσταση**,
- **μη προσβάσιμοι**, εάν ο κύκλος **δεν μπορεί να προσεγγιστεί** από **άλλες καταστάσεις**.

Θεωρήστε έναν οριακό κύκλο $\{y_i\}$ με περίοδο N , όπου $0 \leq i \leq N - 1$.

Χαρακτηρίζεται ως **προσβάσιμος** εάν για κάποιο δείκτη i υπάρχει μια τιμή $\bar{y}_i \neq y_i$ τέτοια ώστε

$$y_{i+2} = Q[\alpha y_{i+1} + \beta y_i] = Q[\alpha y_{i+1} + \beta \bar{y}_i]$$

όπου, λόγω της **περιοδικότητας**, οι δείκτες υπολογίζονται με **αριθμητικό modulo N** .

Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση (y_{i+2}, y_{i+1}) του **οριακού κύκλου** μπορεί να προσεγγιστεί είτε από την (y_{i+1}, y_i) είτε από την $(y_{i+1}, \bar{y}_i)$.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Στα **πρακτικά** ψηφιακά φίλτρα μπορεί να υπάρχουν **περισσότεροι από ένας** οριακοί κύκλοι, ενώ ο κύκλος που τελικά εμφανίζεται **εξαρτάται έντονα** από τις **αρχικές συνθήκες**.

Ένα **χαρακτηριστικό** γνώρισμα των **οριακών κύκλων** είναι ότι αντιστοιχούν σε **ταλαντώσεις** με **σταθερό πλάτος** και **συχνότητα**, που καθορίζονται από τις **μη γραμμικές ιδιότητες** που εισάγει ο **κβαντισμός**.

Είναι ενδιαφέρον ότι το **πλάτος της ταλάντωσης** συχνά είναι **ανεξάρτητο από τις αρχικές συνθήκες**, σε αντίθεση με τις **γραμμικές ταλαντώσεις**, το πλάτος των οποίων καθορίζεται **συνήθως** από τις **οριακές συνθήκες**.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι **οριακοί κύκλοι μηδενικής εισόδου**, οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν ως **αυθόρμητες ταλαντώσεις** που εμφανίζονται όταν η είσοδος γίνεται **ξαφνικά μηδενική**.

Οι **οριακοί κύκλοι** ταξινομούνται συνήθως σε **τρεις** κατηγορίες:

- **ευσταθείς** οριακοί κύκλοι, όπου οι τροχιές **συγκλίνουν**,
- **ασταθείς** οριακοί κύκλοι, όπου οι τροχιές **αποκλίνουν**,
- **ημιευσταθείς** οριακοί κύκλοι, όπου ορισμένες τροχιές **συγκλίνουν** ενώ άλλες **αποκλίνουν**.

Οι **οριακοί κύκλοι** μπορεί να αποτελέσουν ένα **ιδιαίτερα ενοχλητικό πρόβλημα**, για παράδειγμα σε εφαρμογές **επεξεργασίας φωνής** και **ήχου**. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι **χρήσιμοι**, όπως στην περίπτωση των **ψηφιακών ταλαντωτών**.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Στις περισσότερες **πρακτικές** υλοποιήσεις φίλτρων, οι **οριακοί κύκλοι** μπορούν να **εξαλειφθούν** με:

- χρήση **μεγαλύτερου μήκους λέξης**,
- αγνόηση των **λιγότερο σημαντικών bit** στην έξοδο του φίλτρου.

Όταν το **κόστος εξάλειψής** τους είναι πολύ υψηλό, η παρουσία τους μπορεί να γίνει **ανεκτή**, με παράλληλη προσπάθεια **ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιπτώσεών τους** μέσω προσεκτικών σχεδιαστικών επιλογών.

Επομένως, η **κατανόηση** και η **αντιμετώπιση** των οριακών κύκλων είναι ουσιώδεις για αξιόπιστες **υλοποιήσεις φίλτρων IIR σταθερής υποδιαστολής**.

Ειδικότερα, ο σχεδιαστής πρέπει να επιλέγει **προσεκτικά τη δομή του φίλτρου**, επειδή **διαφορετικές υλοποιήσεις της ίδιας συνάρτησης μεταφοράς** μπορεί να παρουσιάζουν **πολύ διαφορετική συμπεριφορά οριακών κύκλων**.

Επιπλέον, η επιλογή μεταξύ **τρογγυλοποίησης** και **αποκοπής**, καθώς και το χρησιμοποιούμενο **σχήμα διαχείρισης της υπερχείλισης**, μπορούν να **επηρεάσουν σημαντικά** την εμφάνιση οριακών κύκλων.

Για τον λόγο αυτό, η μελέτη των **οριακών κύκλων** παρουσιάζει **όχι μόνο** θεωρητικό ενδιαφέρον, αλλά αποτελεί και βασική πτυχή της **εύρωστης σχεδίασης ψηφιακών φίλτρων**, ιδιαίτερα σε εφαρμογές που απαιτούν **υψηλή πιστότητα** και **ακρίβεια σημάτων χαμηλής στάθμης**.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Πα να παρουσιάσουμε **στην πράξη** την εμφάνιση **οριακών κύκλων**, ας θεωρήσουμε το **σύστημα διακριτού χρόνου**

$$y[n] = \alpha y[n-1] + x[n]$$

το οποίο έχει **έναν πόλο** στο $z = \alpha$, με $|\alpha| < 1$, όπως απαιτείται για **ευστάθεια**.

Στην **ιδανική** περίπτωση **άπειρης ακρίβειας**, η απόκριση **μηδενικής εισόδου** $y[n] = \alpha^n u[n]$ τείνει στο **μηδέν** για $n \rightarrow \infty$.

Στην **πράξη**, όμως, αυτό **δεν** συμβαίνει επειδή όλες οι ποσότητες **αποθηκεύονται** με **πεπερασμένο μήκος λέξης**.

Έστω ότι χρησιμοποιούνται **καταχωρητές** $K + 1 = 4$ bit, με **ένα** bit πρόσημου και $K = 3$ bit μέτρου.

Στην περίπτωση αυτή, οι υπολογιζόμενες τιμές πρέπει να υποστούν **κβαντισμό** και αυτή η λειτουργία **πεπερασμένης ακρίβειας** μπορεί να **εμποδίσει** την έξοδο να **φθίνει προς το μηδέν**.

Έστω ότι $\alpha = 5/8$ και **μηδενική είσοδος** ($x[n] = 0$) για κάθε n

▶ Run zeroInputLC.ipynb

[Download notebook](#)

Για **οριακούς κύκλους μηδενικής εισόδου**, έστω η αρχική συνθήκη $y[0] = 3/8$.

Εάν το γινόμενο $\alpha y[n-1]$ **κβαντίζεται** σε **κάθε** επανάληψη με χρήση **στρογγυλοποίησης**, η έξοδος γίνεται

$$y[n] = \left\{ \frac{3}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \dots \right\}$$

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Εάν αντίθετα ο **κβαντισμός** πραγματοποιείται με χρήση **αποκοπής**, η **ακολουθία εξόδου** είναι

$$y[n] = \left\{ -\frac{3}{8}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, -\frac{1}{8}, -\frac{1}{8}, -\frac{1}{8}, -\frac{1}{8}, \dots \right\}$$

Επομένως, ο **τύπος κβαντισμού** καθορίζει άμεσα τη **μακροχρόνια συμπεριφορά** του συστήματος.

Ας υποθέσουμε, τώρα, ότι $\alpha = -5/8$ με την **ίδια** αρχική συνθήκη $y[0] = 3/8$.

Με **στρογγυλοποίηση**, η **έξοδος** γίνεται

$$y[n] = \left\{ \frac{3}{8}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, -\frac{1}{8}, \frac{1}{8}, -\frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \dots \right\}$$

Με **αποκοπή**, η αντίστοιχη ακολουθία είναι

$$y[n] = \left\{ \frac{3}{8}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, 0, 0, 0, 0, \dots \right\}$$

Κατά συνέπεια, **διαφορετικοί κανόνες κβαντισμού** οδηγούν σε **διαφορετικές ακολουθίες εξόδου**.

Ειδικότερα, για **θετικό** α με **στρογγυλοποίηση**, η συμπεριφορά μόνιμης κατάστασης γίνεται **περιοδική** με περίοδο $N = 2$, γεγονός που συνιστά έναν ανεπιθύμητο **οριακό κύκλο**.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Αν και η παραπάνω συζήτηση αφορά **οριακούς κύκλους μηδενικής εισόδου**, οι οποίοι εμφανίζονται όταν $x[n] = 0$ αλλά οι **αρχικές συνθήκες** είναι **μη μηδενικές**, οριακοί κύκλοι μπορούν επίσης να εμφανιστούν όταν μια **μη μηδενική είσοδος** αφαιρείται **ξαφνικά**.

Στην περίπτωση αυτή, μετά από **μερικές επαναλήψεις**, η έξοδος του φίλτρου μπορεί να εισέλθει σε έναν **οριακό κύκλο** και να παραμείνει **παγιδευμένη** σε αυτόν μέχρι να εφαρμοστεί μια **νέα μη μηδενική είσοδος**.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ταλαντώσεων, το **πλάτος εξόδου** βρίσκεται μέσα σε μια περιοχή η οποία είναι γνωστή ως η **νεκρή ζώνη** του ψηφιακού φίλτρου.

Για το **απλό φίλτρο** ενός πόλου με **κβαντισμός στρογγυλοποίησης**, το **σφάλμα κβαντισμού** ικανοποιεί

$$|Q[\alpha^q y^q[n-1]] - \alpha^q y^q[n-1]| \leq \frac{1}{2} 2^{-K}$$

Αυτό το **φράγμα** χαρακτηρίζει τη **διαταραχή πεπερασμένης ακρίβειας** που συντηρεί την ταλάντωση.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Όταν η έξοδος βρίσκεται σε έναν οριακό κύκλο, το πραγματικό μη γραμμικό κβαντισμένο σύστημα συμπεριφέρεται προσεγγιστικά σαν ένα γραμμικό σύστημα με ενεργό πόλο στο:

- $z = 1$ όταν $\alpha > 0$
- $z = -1$ όταν $\alpha < 0$.

Επομένως,

- $Q[\alpha^q y^q[n-1]] = y^q[n-1]$ για $\alpha > 0$
- $Q[\alpha^q y^q[n-1]] = -y^q[n-1]$ για $\alpha < 0$.

Αντικαθιστώντας την πρώτη συνθήκη στο φράγμα του σφάλματος προκύπτει

$$|y^q[n-1]| - |\alpha^q y^q[n-1]| \leq \frac{1}{2} 2^{-K}$$

ή ισοδύναμα

$$|y^q[n-1]|(1 - |\alpha^q|) \leq \frac{1}{2} 2^{-K}$$

Επομένως, το πλάτος της ταλάντωσης περιορίζεται από τις παραμέτρους κβαντισμού.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Η **νεκρή ζώνη** του **κβαντισμένου φίλτρου ενός πόλου** ορίζεται επομένως από την εξίσωση

$$|y^q[n-1]| \leq \frac{(1/2) \times 2^{-K}}{1 - |\alpha|}$$

Εάν $|\alpha| < 0.5$, το φίλτρο **δεν** θα παρουσιάζει **ασταθή** συμπεριφορά οριακού κύκλου.

Εάν $|\alpha| \geq 0.5$, τότε μετά την **αφαίρεση** της εισόδου η απόκριση **φθίνει** μέχρι να εισέλθει στη **νεκρή ζώνη**, όπου το φίλτρο γίνεται **ασταθές** και **εμφανίζεται ένας οριακός κύκλος**.

Εάν το $y^q[n-1]$ υπερβεί **προσωρινά** το φράγμα, η ταλάντωση **μπορεί να εξαφανιστεί**, αλλά επειδή **δεν υπάρχει** είσοδος, η έξοδος **εξασθενεί ξανά** και το σύστημα **επανεισέρχεται** σε έναν **οριακό κύκλο**.

Τέλος είναι ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι:

- με **στρογγυλοποίηση**, είναι πιθανή η εμφάνιση **οριακών κύκλων μηδενικής εισόδου**.
- αντίθετα, με **αποκοπή μεγέθους**, τέτοιοι κύκλοι **δεν** μπορούν να εμφανιστούν.
- ωστόσο, με **αποκοπή τιμής**, μπορούν να εμφανιστούν μόνο **κύκλοι περιόδου $N = 1$** .

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Παρόμοια αποτελέσματα μπορούν επίσης να προκύψουν στην περίπτωση **συστημάτων δευτέρας τάξεως**, όπως συστήματα που περιλαμβάνουν **δύο** πόλους, αν και στην περίπτωση αυτή ο **βαθμός πολυπλοκότητας** είναι μεγαλύτερος και **μπορούν να εμφανιστούν πολλαπλές ταλαντώσεις διαφορετικών τύπων**.

Συγκεκριμένα, ας θεωρήσουμε ένα σύστημα **δευτέρας τάξεως** που περιγράφεται από τη **γραμμική** εξίσωση διαφορών

$$y[n] = \alpha_1 y[n-1] + \alpha_2 y[n-2] + x[n]$$

ενώ το **πραγματικό** κβαντισμένο σύστημα περιγράφεται από τη **μη γραμμική** εξίσωση διαφορών

$$y^q[n] = Q[\alpha_1^q y^q[n-1]] + Q[\alpha_2^q y^q[n-2]] + x^q[n]$$

Γνωρίζουμε ότι εάν ικανοποιείται η συνθήκη $\alpha_1^2 < -4\alpha_2$, τότε το σύστημα έχει **δύο μιγαδικούς συζυγείς πόλους** στις θέσεις $p_{1,2} = re^{\pm j\vartheta}$, όπου $\alpha_2 = -r^2$ και $\alpha_1 = 2r \cos \vartheta$.

Στην περίπτωση αυτή, όταν το σύστημα βρίσκεται **σε οριακό κύκλο μηδενικής εισόδου**, προκύπτει όπως προηγουμένως ότι $Q[\alpha_2^q y^q[n-2]] = -y^q[n-2]$ και κατά συνέπεια, το σύστημα συμπεριφέρεται ως **ταλαντωτής με μιγαδικούς συζυγείς πόλους πάνω στον μοναδιαίο κύκλο**.

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, η **στρογγυλοποίηση** του γινομένου $\alpha_2^q y^q[n-2]$ οδηγεί σε μια **νεκρή ζώνη** η οποία ορίζεται από τη συνθήκη

$$|y^q[n-1]| \leq \frac{(1/2) \times 2^{-K}}{1 - |\alpha_2|}$$

η οποία, ενδιαφέρον είναι ότι, εξαρτάται **μόνο** από τον συντελεστή α_2 .

Από την άλλη πλευρά, η παράμετρος $\alpha_1 = 2r \cos \vartheta$ καθορίζει τη **συχνότητα ταλάντωσης**.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, **εκτός** από τον παραπάνω **οριακό κύκλο μηδενικής εισόδου**, έχει αποδειχθεί ότι το σύστημα μπορεί επίσης να παρουσιάζει έναν **δεύτερο τύπο ταλάντωσης**, που αντιστοιχεί σε ένα **ισοδύναμο** γραμμικό σύστημα με **πόλους** στις θέσεις $z = \pm 1$.

Στην περίπτωση αυτή, η **νεκρή ζώνη**, η οποία καθορίζει επίσης το **πλάτος της ταλάντωσης**, φράσσεται από την τιμή

$$\frac{2^{-K}}{1 - |\alpha_1| - |\alpha_2|}$$

Στο σχήμα που παρουσιάζεται, στα δεξιά απεικονίζονται οι περιοχές του επιπέδου $\alpha_1 - \alpha_2$ που σχετίζονται με τη **δημιουργία οριακών κύκλων** λόγω **κβαντισμού του γινομένου**.

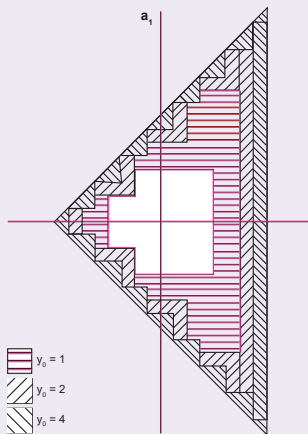
Παρατηρήστε ότι οι **τιμές των συντελεστών** που αντιστοιχούν στην **κεντρική περιοχή** του επιπέδου **δεν οδηγούν** στη δημιουργία τέτοιων κύκλων.

Παρατηρήστε επίσης ότι στις **διαφορετικές** περιοχές εμφανίζονται **διαφορετικά** πλάτη ταλάντωσης, με τιμές

$$y_0 = 1 \quad y_0 = 2 \quad y_0 = 4$$

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα



Οι περιοχές του επιπέδου $\alpha_1 - \alpha_2$ που σχετίζονται με τη δημιουργία οριακών κύκλων, λόγω κβαντισμού γινομένου.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Στη βιβλιογραφία μπορούν να βρεθούν **πολλά επιπλέον αποτελέσματα** σχετικά με **φράγματα των ταλαντώσεων** που σχετίζονται με αυτούς τους **οριακούς κύκλους**.

Οι **Parker & Hess (1971)** μελέτησαν την περίπτωση ενός **αναδρομικού ψηφιακού φίλτρου** **δευτέρας τάξεως** με **δύο πόλους** και **κανένα μηδενικό**, με συντελεστές $\alpha_1 = \alpha$ και $\alpha_2 = \beta$.

Μία μέθοδος βασίζεται στην **άμεση προσέγγιση Lyapunov**, χρησιμοποιώντας μια **συνάρτηση Lyapunov** της μορφής $V = y^T Q y$, όπου Q είναι ένας **πραγματικός συμμετρικός θετικά ορισμένος πίνακας** 2×2 που ορίζεται ως

$$Q = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} \\ q_{21} & q_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + \frac{2\beta^2(1+\beta)}{(1-\beta) + [(1+\beta)^2 - \alpha^2]} & \frac{2\alpha\beta}{(1-\beta) + [(1+\beta)^2 - \alpha^2]} \\ \frac{2\alpha\beta}{(1-\beta) + [(1+\beta)^2 - \alpha^2]} & \frac{2(1+\beta)}{(1-\beta) + [(1+\beta)^2 - \alpha^2]} \end{pmatrix}$$

Η αντίστοιχη **αναπαράσταση στον χώρο κατάστασης** είναι

$$y[n+1] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\beta & -\alpha \end{pmatrix} y[n] + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} x[n]$$

όπου

$$y_1[n] = y[n-2] \quad y_2[n] = y[n-1]$$

και η είσοδος **μηδενίζεται** για $n \geq 0$.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Αυτοί απέδειξαν ότι ένα **άνω φράγμα** για το **πλάτος** των **ταλαντώσεων οριακού κύκλου μηδενικής εισόδου** είναι το

$$|y[n]| \leq \sqrt{\frac{\lambda_{\max} Q}{\lambda_{\min} Q}} \left[w + \sqrt{w^2 + q_{22}} \right]$$

όπου $\lambda_{\max}(Q)$ και $\lambda_{\min}(Q)$ είναι η **μέγιστη** και η **ελάχιστη** ιδιοτιμή του Q , και

$$w = \max(|\beta q_{22}|, |q_{12} - \alpha q_{22}|)$$

Ωστόσο, επειδή ο Q επιλέγεται **αυθαίρετα**, **δεν υπάρχει εγγύηση** ότι αυτό το φράγμα είναι **βέλτιστο**.

Για μια δεύτερη μέθοδο υπολογισμού ενός τέτοιου φράγματος, δείτε τις σελίδες **757–758** του βιβλίου.

Δείτε επίσης την αναφορά Hess, S, **A deterministic analysis of limit cycle oscillations in recursive digital filters due to quantization**, Ph.D dissertation, Naval Postgraduate School, Monterey, California, December 1970.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Στη γενική περίπτωση συστημάτων υψηλότερας τάξεως που υλοποιούνται σε παράλληλη μορφή, οι έξοδοι των διαφόρων τμημάτων δευτέρας τάξεως είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους όταν η είσοδος του συστήματος είναι ίση με το μηδέν.

Στην περίπτωση αυτή, ορισμένα από τα στάδια μπορεί να δημιουργήσουν οριακούς κύκλους, οι οποίοι φυσικά θα εμφανιστούν στη συνολική απόκριση, αφού η έξοδος του συστήματος είναι απλώς το άθροισμα των επιμέρους οριακών κύκλων μηδενικής εισόδου που παράγονται από τα ξεχωριστά στάδια.

Αντίθετα, στις υλοποιήσεις σε σειρά, η εμφάνιση οριακών κύκλων είναι πιο σύνθετη και σημαντικά δυσκολότερη στην ανάλυση, επειδή μόνο το πρώτο στάδιο μπορεί να δεχθεί πραγματικά μηδενική είσοδο (θυμηθείτε ότι σε τέτοιες δομές η έξοδος κάθε σταδίου γίνεται είσοδος του επόμενου).

Κατά συνέπεια, τα διαδοχικά στάδια μπορεί είτε να αναπτύξουν δικούς τους οριακούς κύκλους είτε απλώς να επεξεργαστούν την ακολουθία οριακού κύκλου που προέρχεται από ένα προηγούμενο στάδιο.

Εάν η συχνότητα ενός οριακού κύκλου βρίσκεται κοντά σε μια συχνότητα συντονισμού ενός από τα επόμενα στάδια, τότε μπορεί να προκύψει σημαντική ενίσχυση του πλάτους της ταλάντωσης, όπως προβλέπεται από το φαινόμενο του συντονισμού, κατάσταση που προφανώς πρέπει να αποφεύγεται.

Τέλος, όταν συστήματα υψηλότερας τάξεως υλοποιούνται μέσω πιο σύνθετων διασυνδέσεων, η συνολική συμπεριφορά ως προς τη δημιουργία οριακών κύκλων γίνεται αντίστοιχα πιο περίπλοκη.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Εκτός από τον κβαντισμό των γινομένων, οριακοί κύκλοι μπορούν να εμφανιστούν λόγω υπερχείλισης κατά τις προσθέσεις, όταν τα αποτελέσματα υπερβαίνουν το αναπαραστάσιμο εύρος για το δεδομένο μήκος λέξης.

Οι ταλαντώσεις υπερχείλισης, που μελετήθηκαν συστηματικά αρχικά από τον Leland B. Jackson, προκαλούν σφάλματα μεγάλου πλάτους στην έξοδο — συχνά φθάνοντας στο πλήρες εύρος του σήματος — σε αντίθεση με τους κύκλους μικρού πλάτους που οφείλονται στον κβαντισμό.

Βασικό χαρακτηριστικό: δεν υπάρχει χρονική στιγμή μετά την οποία η υπερχείλιση παύει φυσικά (όπως στη συμπεριφορά ενός ευσταθούς γραμμικού συστήματος). Η υπερχείλιση μπορεί να εμφανιστεί καθυστερημένα και να εξελιχθεί σε περιοδική, ασυμπτωτικά περιοδική ή ακόμη και χαστική συμπεριφορά.

Σημαντική πρώιμη ανάλυση από τους Ebert, Mazo & Taylor (1969) - τα βασικά αποτελέσματα συνοψίζονται παρακάτω.

Έστω τυπικό τμήμα δευτέρας τάξεως με μιγαδικούς συζυγείς πόλους (επιρρεπές σε παρασιτικές ταλαντώσεις για υψηλό Q).

Υπό μηδενική είσοδο, η ιδανική γραμμική αναδρομή είναι $q[n+1] = Aq[n]$ με πίνακα συστήματος $A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{pmatrix}$.

Με μη γραμμικότητα υπερχείλισης (στις εισόδους των στοιχείων υστέρησης), η πραγματική δυναμική γίνεται

$$q[n+1] = Q(Aq[n])$$

όπου $Q(\cdot)$ είναι η μη γραμμική χαρακτηριστική που εφαρμόζεται κατά στοιχείο.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

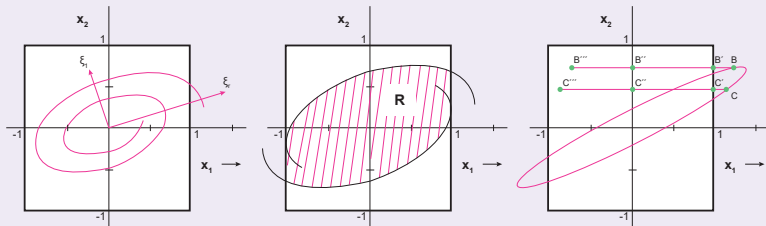
Οι μεταβλητές κατάστασης θεωρούνται κανονικοποιημένες ($q_1[n], q_2[n] \in [-1, +1]$) οπότε η περιοχή ευστάθειας $\mathcal{S}$ είναι το τετράγωνο (ευστάθειας) $[-1, 1] \times [-1, 1]$ με κέντρο την αρχή των αξόνων και μήκος πλευράς $d = 2$.

Οι τροχιές εντός ή πάνω στο $\mathcal{S}$ αντιστοιχούν σε ευσταθή συμπεριφορά, ενώ, αντίθετα, η έξοδος από το $\mathcal{S}$ προκαλεί υπερχειλίση και απαιτείται διόρθωση.

Η μορφή της γενικής λύσης (γραμμική περίπτωση) είναι

$$q[n] = C e^{\gamma n} [\xi_r \cos(\omega n + \Phi) - \xi_i \sin(\omega n + \Phi)]$$

με μιγαδικές ιδιοτιμές $e^{\gamma \pm j\omega}$ και κανονικοποιημένα ιδιοδιανύσματα $\xi_r \pm j\xi_i$.



Τροχιά στον χώρο κατάστασης & τετράγωνο ευστάθειας (αριστερά), περιοχή ασφαλών αρχικών συνθηκών R (μέση), παραδείγματα διόρθωσης υπερχειλίσης (δεξιά).

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Η διόρθωση υπερχείλισης (κορεσμός, μηδενισμός, υπερχείλιση modulo 2^N (όπου N το πλήθος των bits) στην αριθμητική συμπληρώματος ως προς 2) προβάλλει την κατάσταση πίσω στο εσωτερικό του $\mathcal{S}$.

Ένα φυσικό μέτρο της “απόστασης” από την αρχή των αξόνων κατά μήκος της φυσικής κίνησης είναι η τετραγωνική μορφή

$$M^2 = \left(\frac{\xi_r^T q}{\xi_r^T \xi_r} \right)^2 + \left(\frac{\xi_i^T q}{\xi_i^T \xi_i} \right)^2$$

η οποία ορίζει ομόκεντρες ελλείψεις (υποψήφια συνάρτηση Lyapunov) ευθυγραμμισμένες με τα ιδιοδιανύσματα.

Η επιτυχία της διόρθωσης εξαρτάται από τον προσανατολισμό των ελλείψεων ως προς τους άξονες του τετραγώνου.

Σε πολλούς προσανατολισμούς, ο κορεσμός / μηδενισμός / συμπλήρωμα ως προς 2 μπορεί να αυξήσει το M .

Αυτό είναι ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα, επειδή μπορεί να συντηρήσει ή να ενισχύσει τις ταλαντώσεις.

Ευνοϊκές περιπτώσεις (άξονες της έλλειψης ευθυγραμμισμένοι με τους άξονες συντεταγμένων, κλίση 45° , ή εκφυλισμένος κύκλος) επιτρέπουν τη μείωση του M και την επιστροφή σε ευσταθή σπειροειδή απόσβεση, ιδιαίτερα με κορεσμό.

Τα ιδιοδιανύσματα καθορίζουν κυρίως το σχήμα της έλλειψης & τη γεωμετρία της διόρθωσης, ενώ οι ιδιοτιμές ελέγχουν τον ρυθμό απόσβεσης. Αμφότερα καθορίζονται από τη δομή του φίλτρου.

Ειδικοί πίνακες οδηγούν σε κύκλους ή ελλείψεις ευθυγραμμισμένες με τους άξονες, παρέχοντας τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην υπερχείλιση.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Οι **Ebert, Mazo & Taylor** ανέλυσαν την αναδρομή δευτέρας τάξεως

$$y[n+2] = f(\alpha y[n+1] + \beta y[n] + x[n+2])$$

όπου $f(\cdot)$ είναι η μη γραμμικότητα του αθροιστή συμπληρώματος ως προς 2.

Γραμμική περιοχή μηδενικής εισόδου ($|v| < 1 \Rightarrow f(v) = v$)

$$y[n+2] = \alpha y[n+1] + \beta y[n] \quad \Rightarrow \quad \lambda^2 - \alpha\lambda - \beta = 0$$

Τρίγωνο γραμμικής ευστάθειας στο επίπεδο (α, β) : κορυφές $(1, 0)$, $(-1, 2)$, $(-1, -2)$.

Αυστηρότερη συνθήκη απουσίας ταλαντώσεων υπερχειλίσης: $|\alpha| + |\beta| < 1$ (σκιασμένη υποπεριοχή).

Εάν $|\alpha| + |\beta| > 1$, εμφανίζονται περιοδικές έξοδοι (αυτοσυντηρούμενοι οριακοί κύκλοι).

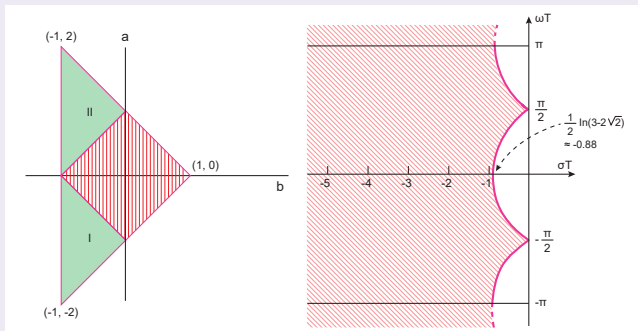
Παραδείγματα: (δείτε το σχήμα στην επόμενη διαφάνεια)

- περίοδος $N = 1$: σταθερό $y = 2/(1 - \alpha - \beta)$: Περιοχή I
- περίοδος $N = 2$: εναλλασσόμενο πρόσημο $y = \pm 2/(1 + \alpha - \beta)$: Περιοχή II

Μεγαλύτερες περίοδοι ($N = 3, 5, \dots$) σε άλλες υποπεριοχές (αναλυτικά στην αρχική εργασία).

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα



Τρίγωνο ευστάθειας & ασφαλής περιοχή παραμέτρων (αριστερά) και αντίστοιχες θέσεις πόλων (δεξιά).

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Οι **απλούστερες περιπτώσεις** περιοδικών ταλαντώσεων υπερχείλισης είναι εκείνες με περιόδους $N = 1$ και $N = 2$.

Για $N = 1$: σταθερή έξοδος $y[n] = y$ για κάθε n . Η αντικατάσταση στη **διαφορική εξίσωση** δίνει

$$y = f[(\alpha + \beta)y]$$

Για $y > 0$ και χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική του **αθροιστή συμπληρώματος ως προς 2**, η εξίσωση ισχύει για

$$y = \frac{2}{1 - \alpha - \beta}$$

υπό την προϋπόθεση ότι $|y| < 1$, η οποία απαιτεί $|1 - \alpha - \beta| > 2$. Η σχετική συνθήκη $1 - \alpha - \beta > 2$ (μαζί με τη **γραμμική ευστάθεια**) ορίζει την **Περιοχή I** μέσα στο **τρίγωνο ευστάθειας**, όπου εμφανίζεται **σταθερή περιοδική έξοδος** με περίοδο $N = 1$.

Για $N = 2$: η έξοδος εναλλάσσεται ως $\{y, -y, y, -y, \dots\}$ ή $y[n] = (-1)^n y$. Θέτοντας $y[n+2] = y, y[n+1] = -y$ προκύπτει

$$y = f[(\beta - \alpha)y]$$

Χρησιμοποιώντας και πάλι τη χαρακτηριστική του αθροιστή (για $\alpha > 0$), λαμβάνουμε

$$y = \frac{2}{1 + \alpha - \beta}$$

Η εφαρμογή των περιορισμών $|y| < 1$ και της **γραμμικής ευστάθειας** τοποθετεί αυτή τη λύση στην **Περιοχή II** του **τρίγωνου ευστάθειας**, παράγοντας **περιοδική έξοδο** με περίοδο $N = 2$.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Για τη γενική περίπτωση, η μη γραμμική εξίσωση αναδιατυπώνεται ως προσέγγιση

$$y[n+2] - \alpha y[n+1] - \beta y[n] = \sum_k \alpha_k u[n+2-k]$$

όπου τα $u[\cdot]$ είναι τετραγωνικοί παλμοί μοναδιαίου ύψους, ενώ οι συντελεστές $\alpha_k \in \{0, \pm 2\}$ επιλέγονται ώστε να εξασφαλίζουν $|f(v)| < 1$ για κάθε

$$v = \alpha y[n+1] + \beta y[n]$$

Συγκεκριμένα: $\alpha_k = 0$ εάν $|v| < 1$, $\alpha_k = -2$ εάν $1 < v < 3$ και $\alpha_k = 2$ εάν $-3 < v < -1$. Αυτό εξασφαλίζει ότι η μη γραμμικότητα παραμένει εντός ορίων, ενώ διατηρεί τη συμπεριφορά υπερχείλισης (για $|\alpha| < 2$, $|\beta| < 1$).

Για την εύρεση περιοδικών λύσεων περιόδου N , ας θεωρήσουμε περιοδικές ακολουθίες $\{\alpha_k\}$ με $\alpha_{k+N} = \alpha_k$ και μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$

$$\mathcal{A}(z) = \frac{1}{1 - z^{-N}} \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k z^{-k} = \frac{1}{1 - z^{-N}} \mathcal{A}_{N-1} \left(\frac{1}{z} \right)$$

Οι πόλοι είναι οι N -οστές ρίζες της μονάδας $z^N = 1$. Εφαρμόζοντας τον μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ στην εξίσωση της γενικής περίπτωσης, προκύπτει

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{1}{(z^2 - \alpha z - \beta)(1 - z^{-N})} \mathcal{A}_{N-1} \left(\frac{1}{z} \right) = \frac{\mathcal{A}_{N-1} \left(\frac{1}{z} \right)}{D(z)(1 - z^{-N})}$$

όπου $D(z) = z^2 - \alpha z - \beta$. Οι αρχικές συνθήκες αγνοούνται, καθώς φθίνουν λόγω της γραμμικής ευστάθειας.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Η απόκριση **μόνιμης κατάστασης** $\mathcal{Y}_{ss}(z)$ εξάγεται χρησιμοποιώντας τους **πόλους** της εισόδου (τις N_{th} **ρίζες** της μονάδας r_i , $i = 1, \dots, N$). Ορίζουμε

$$Q_i^{N-1}\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{1 - z^{-N}}{\frac{1}{r_i} - \frac{1}{z}}$$

Στην περίπτωση αυτή, ο **μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ μόνιμης κατάστασης** γίνεται

$$\mathcal{Y}_{ss}(z) = \frac{1}{1 - z^{-N}} \cdot \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\mathcal{A}_{N-1}\left(\frac{1}{r_i}\right) Q_i^{N-1}\left(\frac{1}{z}\right)}{r_i D(r_i)}$$

Επομένως, η έξοδος μόνιμης κατάστασης στο **πεδίο του χρόνου** είναι

$$y_{ss}[n] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\mathcal{A}_{N-1}\left(\frac{1}{r_i}\right)}{D(r_i)} r_i^n$$

Η έκφραση αυτή δίνει την **περιοδική απόκριση μόνιμης κατάστασης** για οποιαδήποτε **περιοδική** ακολουθία διέγερσης $\{\alpha_k\}$ περιόδου N .

Μόνο οι λύσεις που ικανοποιούν $|y_{ss}[n]| < 1$ αντιστοιχούν σε **αυτοσυντηρούμενους οριακούς κύκλους υπερχείλισης**.

Οι περιπτώσεις $N = 1$ και $N = 2$ αποτελούν ειδικές περιπτώσεις: οι **Ebert, Mazo & Taylor** παρέχουν επίσης λύσεις για $N = 3$ και $N = 5$, μαζί με τις αντίστοιχες περιοχές στον χώρο παραμέτρων (α, β) .

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Οι Ebert, Mazo & Taylor μελέτησαν επίσης την **εξάλειψη** των **οριακών κύκλων** που προκαλούνται από υπερχειλίση, διαδικασία που απαιτεί αξιόπιστη **ανίχνευση υπερχειλίσης**.

Ενώ ο **μηδενισμός** μπορεί **ακόμη** να επιτρέπει ταλαντώσεις, απέδειξαν ότι ο **κορεσμός** — περιορισμός της τιμής σε $+1$ ή -1 ανάλογα με το **πρόσημο** (στο κανονικοποιημένο εύρος $[-1, +1]$) — **αποκαθιστά την ευσταθή συμπεριφορά** που προβλέπει η **γραμμική θεωρία**.

Η απόδειξη βασίζεται στη φραγή των **μελλοντικών δειγμάτων εξόδου** $y[n]$ για $n \geq n_0$ από τα γνωστά $y[n_0]$ και $y[n_0 + 1]$. Στη **γραμμική περίπτωση** το φράγμα τείνει στο **μηδέν**. Ο **κορεσμός** λειτουργεί ως **συμπίεση** όταν εμφανίζεται **υπερχειλίση**, μειώνοντας τις **μεγάλες** τιμές.

Οι Ebert, Mazo & Taylor έδειξαν ότι η **μερική παράγωγος** του φράγματος ως προς το **πιο πρόσφατο δείγμα** έχει το **ίδιο πρόσημο** με το **ίδιο το δείγμα**, εξασφαλίζοντας ότι η **μείωση** μιας **υπερβολικά μεγάλης** τιμής **μειώνει** το φράγμα (με δυναμική που ακολουθεί τη **γραμμική απόσβεση**).

Η ιδιότητα αυτή **αποδείχθηκε αυστηρά** για όλες τις περιπτώσεις **δευτέρας τάξεως** (μικαδικοί συζυγείς πόλοι, **πραγματικές ίσες / άνισες** ρίζες). Οι πλήρεις μαθηματικές λεπτομέρειες παρουσιάζονται στην εργασία τους του 1969.

Σε αντίθεση με τον **θόρυβο κβαντισμού** (ο οποίος είναι **αναπόφευκτος** και πρέπει να ελαχιστοποιείται), οι **οριακοί κύκλοι κβαντισμού** μπορούν να **κατασταλούν πλήρως**, αν και με **κόστος αυξημένης πολυπλοκότητας** στην **ανάλυση θορύβου**.

Οι **οριακοί κύκλοι κβαντισμού** μελετώνται επομένως **ξεχωριστά** από τη βελτιστοποίηση του θορύβου που βασίζεται στη **στρογγυλοποίηση**.

Η **εξάλειψη** αυτών των κύκλων είναι **ιδιαίτερα κρίσιμη** σε εφαρμογές όπως η **επεξεργασία φωνής**, όπου οι **ταλαντώσεις σε κατάσταση αδράνειας** μπορεί να γίνουν αντιληπτές ως **ακουστικά τεχνουργήματα**.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Οι (μικρού πλάτους) οριακοί κύκλοι λόγω κβαντισμού μπορούν να εξαλειφθούν με δύο κύριες προσεγγίσεις:

- Χρήση επαρκώς μεγάλου μήκους λέξης, ώστε το πλάτος ταλάντωσης να είναι μικρότερο από τα όρια ανοχής της εφαρμογής (στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετά άνω φράγματα).
- Σχεδίαση του φίλτρου έτσι ώστε οι συνθήκες ύπαρξης οριακών κύκλων να μην ικανοποιούνται ποτέ, καταστέλλοντάς τους εξ αρχής.

Άνω φράγμα της RMS τιμής του πλάτους των οριακών κύκλων περιόδου $(K + 1)$ λόγω στρογγυλοποίησης σε φίλτρα 2ης τάξης σταθερής υποδιαστολής $\|P\| \leq \rho(\alpha, \beta)\|S\|$, όπου $\|P\|$ και $\|S\|$ είναι οι RMS τιμές της απόκρισης οριακού κύκλου p_n και του θορύβου στρογγυλοποίησης s_n :

$$\rho(\alpha, \beta) = \begin{cases} \frac{1}{(1 - \beta)\sqrt{1 - \frac{\alpha^2}{4\beta}}} & \beta > 0, |\alpha| \leq \frac{4\beta}{1 + \beta} \\ \frac{1}{1 + \beta - |\alpha|} & \text{διαφορετικά (για } \beta > 0 \text{ ή } \beta \leq 0). \end{cases}$$

Φράγματα μέγιστης απόλυτης τιμής του πλάτους οριακών κύκλων λόγω στρογγυλοποίησης σε φίλτρα δευτέρας τάξεως:

$$|y[n]|_{\max} = \begin{cases} \frac{1}{1 - |\alpha| + \beta} & \beta \leq 0 \text{ ή } \beta > 0 \text{ και } 2\sqrt{\beta} \leq |\alpha| \\ \frac{1}{(1 - \sqrt{\beta})^2} & \beta > 0 \text{ και } 2\beta\sqrt{\frac{2}{\sqrt{\beta}}} - 1 \leq |\alpha| \leq 2\sqrt{\beta} \\ \frac{1 + \sqrt{\beta}}{(1 - \beta)\sqrt{1 - \frac{\alpha^2}{4\beta}}} & \beta > 0 \text{ και } |\alpha| \leq 2\beta\sqrt{\frac{2}{\sqrt{\beta}}} - 1 \end{cases}$$

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Η **δεύτερη προσέγγιση** εξαλείφει τους οριακούς κύκλους λόγω **κβαντισμού** (και **υπερχείλισης**) μέσω ειδικού χειρισμού των διαδικασιών **κβαντισμού / υπερχειλίσης: αποκοπή μεγέθους** για τον κβαντισμό και **κορεσμό** για την υπερχειλίση.

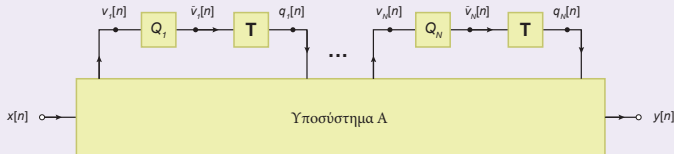
Μια ισχυρή **γενική μέθοδος** χρησιμοποιεί μια **συνάρτηση Lyapunov** που βασίζεται στην **αποθηκευμένη ενέργεια** στα **στοιχεία καθυστέρησης**.

Έστω ένα φίλτρο σταθερής υποδιαστολής τάξης N με κβαντιστές στις εισόδους των στοιχείων υστέρησης (τόσο για **στρογγυλοποίηση / αποκοπή** όσο και για **χειρισμό υπερχειλίσης**). Αγνοώντας **αθροιστές / πολλαπλασιαστές**, το **μοντέλο χώρου κατάστασης** είναι

$$v[n] = A q[n] + B x[n]$$

$$y[n] = C q[n] + D x[n]$$

όπου $q[n]$ είναι οι **καταστάσεις** (**εισόδους των στοιχείων καθυστέρησης / κβαντιστών**). Δείτε το ακόλουθο σχήμα



Γενική δομή τάξης N που χρησιμοποιεί τις **εξόδους των κβαντιστών** ως **καταστάσεις** (επιτρέπει την **εξάλειψη** οριακών κύκλων κβαντισμού **μηδενικής εισόδου**).

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Για μηδενική είσοδο ($x[n] = 0$) μπορούμε να γράψουμε ότι

$$\mathbf{q}[n+1] = \mathbf{Q}[\mathbf{A} \mathbf{q}[n]] = \bar{\mathbf{v}}[n]$$

όπου η συνάρτηση κβαντισμού $\mathbf{Q}(\cdot)$ εφαρμόζεται κατά συνιστώσα (κβαντισμός και χειρισμός υπερχειλίσσης).

Ορίζουμε μια ενεργειακή συνάρτηση τύπου Lyapunov

$$p[\mathbf{q}[n]] = \mathbf{q}^T[n] \mathbf{G} \mathbf{q}[n]$$

όπου $\mathbf{G}$ ένας θετικά ορισμένος διαγώνιος πίνακας.

Η μεταβολή της ενέργειας ανά βήμα είναι

► [Run lyapunov.ipynb](#)

[Download notebook](#)

$$\Delta p[\mathbf{q}[n]] = p[\mathbf{q}[n+1]] - p[\mathbf{q}[n]] = -\mathbf{q}^T[n](\mathbf{G} - \mathbf{A}^T \mathbf{G} \mathbf{A})\mathbf{q}[n] - \sum_{k=1}^N (v_k^2[n] - \bar{v}_k^2[n])g_{kk}$$

Για ευστάθεια ($\Delta p \leq 0$), θα πρέπει να ικανοποιούνται δύο ικανές συνθήκες:

- Ο πίνακας $\mathbf{G} - \mathbf{A}^T \mathbf{G} \mathbf{A}$ είναι θετικά ημιορισμένος (ή θετικά ορισμένος για γνήσια μείωση)
- $|\bar{v}_k[n]| \leq |v_k[n]|$ για κάθε k (ικανοποιείται με αποκοπή μεγέθους).

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Θεώρημα

Εάν ένα **ευσταθές** ψηφιακό φίλτρο με πίνακα συστήματος **A** διαθέτει έναν **θετικά ορισμένο διαγώνιο** πίνακα **G** τέτοιο ώστε

$$\mathbf{q}^T (\mathbf{G} - \mathbf{A}^T \mathbf{G} \mathbf{A}) \mathbf{q} \geq 0$$

για κάθε **q**, τότε οι **οριακοί κύκλοι κβαντισμού μηδενικής εισόδου εξαλείφονται** όταν ο **κβαντισμός** πραγματοποιείται με **αποκοπή μεγέθους**.

Η **διαγώνια δομή** του **G** είναι **κρίσιμη**: οδηγεί σε **αποσύζευξη** των **κβαντιστών**, απλοποιώντας σημαντικά την ανάλυση (ένας **μη διαγώνιος G** οδηγεί σε **σύζευξη** και **αυξάνει** σημαντικά την πολυπλοκότητα).

Για **ευσταθή A** (ιδιοτιμές **εντός** του μοναδιαίου κύκλου), ένας τέτοιος πίνακας **G** υπάρχει πάντοτε.

Η γνήσια ανισότητα $\Delta p < 0$ εξασφαλίζει ότι η ενέργεια **μειώνεται γνήσια προς το μηδέν**, εγγυώμενη την **πλήρη εξάλειψη** των **οριακών κύκλων** (και όχι απλώς τον περιορισμό τους).

Για ορισμένες **δομές δευτέρας τάξης**, συγκεκριμένοι διαγώνιοι πίνακες **G** εξασφαλίζουν την **εξάλειψη των οριακών κύκλων κβαντισμού μέσω αποκοπής μεγέθους**.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Παράδειγμα 1: Πίνακας συστήματος με στοιχεία

$$\alpha_{11} = (\alpha + \beta + 1)/2, \quad \alpha_{12} = (\alpha + \beta - 1)/2, \quad \alpha_{21} = (\alpha - \beta + 1)/2, \quad \alpha_{22} = (\alpha - \beta - 1)/2$$

Ο αντίστοιχος **διαγώνιος** πίνακας G έχει στοιχεία $g_{11} = (1 + \alpha - \beta)/2, g_{22} = (1 - \alpha - \beta)/2$.

Μεταβολή ενέργειας: $p[q[n+1]] - p[q[n]] = -\frac{(1 - \alpha - \beta)(1 + \alpha - \beta)(1 + \beta)}{4} (q_1[n] + q_2[n])^2 \leq 0$

Όταν $q_1[n] + q_2[n] = 0$, η p παραμένει προσωρινά σταθερή, αλλά στο επόμενο βήμα επανέρχεται η μείωση. Η αποκοπή **μεγέθους** μειώνει περαιτέρω την p , διαδικασία που **εγγυάται** την **εξάλειψη** των οριακών κύκλων κβαντισμού.

Παράδειγμα 2: Πίνακας συστήματος με στοιχεία

$$\alpha_{11} = \alpha_{22} = \alpha/2, \quad \beta_{12} = -\alpha_{21} = \sqrt{-4\beta - \alpha^2}/2$$

Εδώ $G = I$ (μοναδιαίος πίνακας), οπότε η $p[q[n]] = q_1^2[n] + q_2^2[n]$ είναι το **τετράγωνο** της Ευκλείδειας απόστασης.

Μεταβολή ενέργειας: $p[q[n+1]] - p[q[n]] = -(1 + \beta)(q_1[n] + q_2[n])^2 \leq 0$

Η εξίσωση $p = \text{σταθερά}$ περιγράφει **ομόκεντρους κύκλους** (και πιο συγκεκριμένα, ειδικές ελλείψεις με άξονες **ευθυγραμμισμένους** με τους **άξονες συντεταγμένων**).

Σε αμφότερα τα παραδείγματα, ο **διαγώνιος** G οδηγεί σε **ελλείψεις / κύκλους** με **άξονες παράλληλους** προς τους **άξονες συντεταγμένων**, απλοποιώντας την ανάλυση και εξασφαλίζοντας **εύρωστη καταστολή** με **αποκοπή μεγέθους** και **κορεσμό**.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Σύμφωνα με τους Mills, Mullis & Roberts (1978) οι A που διαθέτουν **διαγώνιο θετικά ορισμένο** G ικανοποιούν την ιδιότητα

$$|\alpha_{11} - \alpha_{22}| + \det(A) \leq 1$$

Παράδειγμα: $\alpha_{11} = \alpha_{22} = \alpha, \alpha_{12} = \alpha_{21} = -\beta$ ($\beta > 0$).

Τέτοιες δομές διατηρούν **ευστάθεια μηδενικής εισόδου** με **αποκοπή μεγέθους** και **κορεσμό**.

Μια άλλη περίπτωση: $\alpha_{11} = \alpha, \alpha_{12} = \beta, \alpha_{21} = 1, \alpha_{22} = 0$.

Εδώ ο πίνακας G έχει στοιχεία με τιμές $g_{11} = g_{22} = 1 - \beta, g_{12} = g_{21} = -\alpha$ (θετικά ορισμένος αφού **trace** > 0 και **det**(G) $= (1 - \alpha - \beta)(1 + \alpha - \beta) > 0$).

Για τον παραπάνω πίνακα, η **μεταβολή ενέργειας** με **αποκοπή μεγέθους** είναι

$$p[q[n+1]] - p[q[n]] = -(1 + \beta)[q_1[n+1] - q_2[n]]^2 + 2e[n][q_1[n+1] - q_2[n]] \leq 0$$

μόνο εάν $e[n][q_1[n+1] - q_2[n]] \leq 0$ (ελεγχόμενη στρογγυλοποίηση).

Επομένως, χρησιμοποιούμε **υπό συνθήκη / ελεγχόμενη στρογγυλοποίηση**: κβαντισμός **προς τα επάνω** εάν ισχύει η συνθήκη $q_2[n] > q_1[n+1]$ και κβαντισμός **προς τα κάτω** στην αντίθετη περίπτωση.

Αυτό εξασφαλίζει **ευστάθεια τόσο υπό συνθήκες μηδενικής εισόδου όσο και εισόδου μόνιμης κατάστασης**, αν και μπορεί να εμφανιστούν κύκλοι μικρής περιόδου $-N = 1$ ή $N = 2$ όταν $q_1[n+1] = q_2[n] - q_1[n-1]$ (που σε κάποιες περιπτώσεις διορθώνονται με πρόσθετο υλικό).

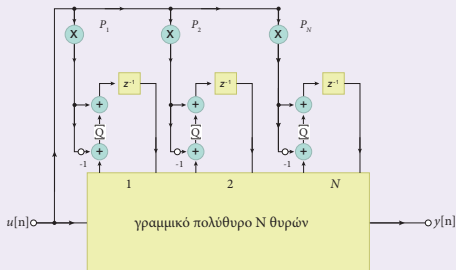
Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Τροποποίηση: προσθήκη του διανύσματος $\mathbf{P}u_0$ (όπου $\mathbf{P} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}$) πριν από τον **κβαντισμό** και αφαίρεσή του μετά την **υστέρηση**. Η καταστατική εξίσωση γίνεται

Με την αλλαγή μεταβλητής $\xi[n] = q[n] - Pu_0$ η παραπάνω σχέση λαμβάνει τη μορφή

$$\boldsymbol{\xi}[n+1] = \mathbf{Q}[\mathbf{A}\boldsymbol{\xi}[n]]$$

και το πρόβλημα ανάγεται στην περίπτωση **μηδενικής εισόδου** (εφόσον το P_{i0} χωρά στο μήκος λέξης).



Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Πολλές άλλες δομές στη βιβλιογραφία εξαλείφουν τους οριακούς κύκλους **μηδενικής εισόδου** και / ή **σταθερής εισόδου** υπό ορισμένες συνθήκες. Αναφέρουμε τις πιο χαρακτηριστικές από αυτές:

- **Κυματικά ψηφιακά φίλτρα** και συναφείς δομές (Fettweis & Meerkötter 1974–1975, Meerkötter & Wegener 1975)
- **Ελεγχόμενη στρογγυλοποίηση** σε συγκεκριμένες τοπολογίες (Verkroost & Butterweck 1976)
- **Παθητικά δικτυωτά φίλτρα** (Diniz 1988)
- **Τριδιαγώνιες υλοποιήσεις χώρου κατάστασης** (Sarcinelli & Diniz 1990)
- **Δομές βασισμένες σε γενικευμένους μετατροπείς σύνθετης αντίστασης τάσης** (Diniz & Antoniou 1988)
- **Νέα φίλτρα δευτέρας τάξεως χωρίς παρασιτικές ταλαντώσεις** (Liu & Turner 1983)

Οι υλοποιήσεις αυτές παρέχουν **εύρωστη λειτουργία χωρίς οριακούς κύκλους** υπό **πεπερασμένη ακρίβεια**, συχνά με **μικρή** πρόσθετη δομική πολυπλοκότητα.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Όταν η είσοδος ενός κβαντισμένου μη γραμμικού ψηφιακού φίλτρου είναι ένα περιοδικό διακριτό σήμα με περίοδο N , η συμπεριφορά διαφέρει σημαντικά από την ιδανική γραμμική περίπτωση.

Στο γραμμικό σύστημα, η έξοδος προσεγγίζει ασυμπτωτικά μια περιοδική μόνιμη κατάσταση με την ίδια περίοδο N .

Στο κβαντισμένο μη γραμμικό σύστημα, η μόνιμη κατάσταση εξαρτάται από τις αρχικές συνθήκες και η περίοδός της είναι γενικά ένα ακέραιο πολλαπλάσιο SN της περιόδου εισόδου ($S \geq 1$), όπου S είναι ο μικρότερος τέτοιος ακέραιος.

Αυτές οι αποκρίσεις μεγαλύτερης περιόδου ονομάζονται υποαρμονικές (ή υποαρμονικές ταλαντώσεις).

Η φύση πεπερασμένων καταστάσεων του κβαντισμένου φίλτρου εγγυάται ότι, μετά από επαρκές χρονικό διάστημα, το καταστατικό διάνυσμα $q[n]$ θα εισέλθει σε μια κλειστή περιοδική τροχιά μήκους $M = SN$, αφού οι καταστάσεις και οι εισοδοί, εκ των πραγμάτων, κάποια στιγμή θα επαναληφθούν.

Για κάθε υποαρμονική τάξεως S , υπάρχουν S διαφορετικές κυματομορφές που αποτελούν χρονικώς μετατοπισμένα αντίγραφα μεταξύ τους κατά πολλαπλάσια της περιόδου εισόδου N .

Εάν $S = 1$, η περίοδος εξόδου συμπίπτει με την περίοδο εισόδου και συνεπώς δεν εμφανίζονται υποαρμονικές. Αντίθετα, μεγαλύτερες τιμές του S υποδηλώνουν παραγωγή υποαρμονικών με την τιμή του S που εμφανίζεται, να εξαρτάται από τις αρχικές συνθήκες.

Ένα φίλτρο είναι ευσταθές σε αυτό το καθεστώς εάν όλες οι αρχικές συνθήκες συγκλίνουν στην ίδια μοναδική περιοδική ακολουθία (μοναδική αντιστοίχιση εισόδου-εξόδου).

Μικρές διαταραχές του διανύσματος κατάστασης μπορούν να προκαλέσουν μεταπηδήσεις μεταξύ διαφορετικών υποαρμονικών καταστάσεων.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Έστω **απλό αναδρομικό φίλτρο 1ης τάξεως** με κβαντισμό μέσω **στρογγυλοποίησης** και **περιοδική** είσοδο $x[n]$ περιόδου N .

Ορίζουμε τη διαφορά $d[n] = q[n] - q[n + N]$, όπου $q[n]$ είναι η **βαθμωτή κατάσταση**. Η **ενημέρωση της κατάστασης** είναι

$$q[n + 1] = \alpha q[n] + u[n] + e[n]$$

με σφάλμα **κβαντισμού** $e[n] = Q[\alpha q[n] + u[n]] - (\alpha q[n] + u[n])$.

Αφαιρώντας τις **μετατοπισμένες εξισώσεις** προκύπτει

$$d[n + 1] = \alpha d[n] + e[n] - e[n + N]$$

Επειδή $u[n + N] = u[n]$, οι όροι εισόδου **απαλείφονται**. Με **κανονικοποιημένο βήμα** ίσο με **1** και $|e[n]| \leq 1/2$ (ή φραγμένο) και $|\alpha| < 1$ για ευστάθεια, έχουμε $|d[n + 1]| < |d[n]| + 1 \Rightarrow |d[n + 1]| \leq |d[n]|$ (ακέραιες τιμές).

Επειδή το **κβαντισμένο σύστημα** είναι μια **μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων**, η $q[n]$ τελικά γίνεται **περιοδική** με περίοδο **SN** για κάποιον ακέραιο **S** . Για μια τέτοια ακολουθία ισχύει

$$\sum_{i=0}^{S-1} d[n + iN] = \sum_{i=0}^{S-1} (q[n + iN] - q[n + (i + 1)N]) = 0$$

Για $\alpha > 0$, $d[n] = D$ (σταθερά) $\Rightarrow D = 0$. Για $\alpha < 0$, $d[n] = (-1)^n D'$ με $D' = 0$ όταν το N είναι άρτιο.

Επομένως, **υποαρμονικές** Q εμφανίζονται **μόνο** όταν $\alpha < 0$ και το N είναι **περιττό**, με **ελάχιστη τάξη** $S = 2$ (αφού $q[n] = q[n + 2N]$). Παρόμοια συμπεράσματα ισχύουν και για **άλλες** μεθόδους κβαντισμού (**στρογγυλοποίηση, αποκοπή**).

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Οι περισσότερες τεχνικές που παρουσιάστηκαν έως τώρα βασίζονται στην **αποκοπή μεγέθους** (clipping), η οποία εξαλείφει τους **οριακούς κύκλους κβαντισμού μηδενικής εισόδου** και **σταθερής εισόδου** (με κατάλληλες **δομικές τροποποιήσεις**).

Αντίθετα, ο κβαντισμός μέσω **στρογγυλοποίησης** εισάγει μια μη γραμμική **ενίσχυση σήματος** κατά έναν παράγοντα $c \leq 2$ (με μέγιστη τιμή $c = 2$ στο ήμισυ του βήματος κβαντισμού).

Για την εξάλειψη των **οριακών κύκλων** με **στρογγυλοποίηση**, η **αύξηση της ενέργειας** λόγω **στρογγυλοποίησης** θα πρέπει να **αντισταθμίζεται** από μια **ίση ή μεγαλύτερη μείωση** που οφείλεται στο **γραμμικό μέρος**.

Αυτό απαιτεί την επιβολή της **αυστηρής συνθήκης**

$$\|A\| < \frac{1}{2}$$

όπου $\|A\|$ είναι μια **κατάλληλη νόρμα πίνακα** του **πίνακα συστήματος**.

Εάν οι προδιαγραφές του φίλτρου **δεν** ικανοποιούν αυτό το φράγμα (για παράδειγμα, φίλτρα με **υψηλό Q**), μπορεί να υπολογιστεί η A^L για **επαρκώς μεγάλο L** ώστε $\|A^L\| < 1/2$ και να εφαρμοστεί **στρογγυλοποίηση** σε αυτό το επίπεδο.

Η προσέγγιση αυτή, ωστόσο, απαιτεί συχνά **σημαντικά πιο πολύπλοκο υλικό**.

► Run subharmonics.ipynb

[Download notebook](#)

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Μια **εναλλακτική** κατηγορία τεχνικών καταφεύγει στην χρήση **στοχαστικών μεθόδων** προκειμένου να επιτύχει την καταστολή των **οριακών κύκλων κβαντισμού**.

Η **πιο συνηθισμένη** από αυτές τις τεχνικές είναι η **τυχαία στρογγυλοποίηση**, στην οποία η απόφαση στρογγυλοποίησης για το **λιγότερο σημαντικό bit** ελέγχεται από ένα **εξωτερικό τυχαίο σήμα**.

Μια συναφής παραλλαγή προσθέτει ένα **τυχαίο σήμα dither** με **επίπεδο (λευκό) φάσμα** και **ομοιόμορφη κατανομή πλάτους** στο διάστημα $[-q/2, q/2]$ (όπου q είναι το βήμα κβαντισμού) στη **μη κβαντισμένη τιμή** πριν από τη στρογγυλοποίηση.

Πλεονεκτήματα:

- Διακόπτει την **ντετερμινιστική περιοδική συμπεριφορά**, καταστέλλοντας αποτελεσματικά τους **οριακούς κύκλους**.
- Για φίλτρα **υψηλού Q** , ο πρόσθετος **θόρυβος** στην έξοδο μπορεί να είναι **μικρότερος** από εκείνον που σχετίζεται με τις **ντετερμινιστικές μεθόδους** (αποκοπή / clipping), λόγω του **λευκού φάσματός του**.

Μειονεκτήματα:

- Απαιτεί **ανεξάρτητες πηγές θορύβου** για κάθε **κβαντιστή**.
- Εισάγει **πρόσθετο θόρυβο κβαντισμού** (αν και **ευρυζωνικό** αντί **στενού εύρους**).

Λεπτομερής ανάλυση και συγκρίσεις παρουσιάζονται στις αναφερόμενες εργασίες.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Οι **οριακοί κύκλοι μεγάλου πλάτους** (λόγω **υπερχείλισης**) μπορούν να εξαλειφθούν χρησιμοποιώντας **ανάλογες αρχές** με εκείνες των περιπτώσεων κβαντισμού. Έστω ένα **IIR φίλτρο πρώτης τάξεως** με μη γραμμικότητα υπερχειλίσης:

$$q[n+1] = Q[\alpha q[n] + x[n]], \quad y[n] = q[n+1]$$

όπου $Q(\cdot)$ είναι η **χαρακτηριστική διόρθωσης υπερχειλίσης** με κατώφλι $p = 1$.

Για **μηδενική είσοδο** ($x[n] = 0$) και **ευσταθή** γραμμικό πόλο ($|\alpha| < 1$), ορίζουμε την **συνάρτηση ενέργειας**

$$p[q[n]] = q^2[n] = (Q[\alpha q[n-1]])^2 = \alpha^2 q^2[n-1] = \alpha^2 p[q[n-1]]$$

Με επανάληψη προκύπτει $p[q[n]] = \alpha^{2n} p[q[0]]$.

Επειδή $|\alpha| < 1$ θα είναι $\alpha^{2n} \rightarrow 0$ στο όριο $n \rightarrow \infty$. Θα είναι, λοιπόν, $\lim p[q[n]] = 0$ και επομένως η $p[\cdot]$ είναι μια **συνάρτηση Lyapunov**, αποδεικνύοντας ότι **δεν υπάρχουν ταλαντώσεις υπερχειλίσης μηδενικής εισόδου** για οποιαδήποτε χαρακτηριστική υπερχειλίσης $Q(\cdot)$.

Πρακτικές τεχνικές για την **καταστολή οριακών κύκλων μεγάλου πλάτους (υπερχείλισης)** περιλαμβάνουν:

- **Κλιμάκωση** των εσωτερικών σημάτων ώστε να **αποτρέπεται** πλήρως η υπερχειλίση — ωστόσο, αυτό συχνά **μειώνει** τα εσωτερικά επίπεδα σήματος, οδηγώντας σε χαμηλό λόγο σήματος προς θόρυβο (ανεπιθύμητο).
- Επιτρέποντας **περιστασιακή υπερχειλίση**, αλλά εξασφαλίζοντας επαναφορά **χωρίς παρατεταμένες ταλαντώσεις** — η σύγχρονη αριθμητική **συμπληρώματος ως προς 2** και **συμπληρώματος ως προς 1** επιτρέπει φυσικά την **επαναφορά** από **υπερχείλιση** χωρίς τη δημιουργία **οριακών κύκλων**.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Η **ευστάθεια** της **εξαναγκασμένης απόκρισης** σε **μη γραμμικά** ψηφιακά φίλτρα (με **διόρθωση υπερχειλίσσης**) αναφέρεται στο μέρος της απόκρισης που είναι **ανεξάρτητο από τις αρχικές συνθήκες** και **συγκλίνει** στην **έξοδο του ιδανικού γραμμικού συστήματος** μετά από οποιαδήποτε προηγούμενη υπερχειλίση.

Η ευστάθεια αυτή **συνδέεται στενά** με την ικανότητα του συστήματος να **επανέρχεται από υπερχειλίση**: το σφάλμα που προκαλείται από την **υπερχειλίση** πρέπει να **φθίνει**, έτσι ώστε η μη γραμμική έξοδος $y^q[n]$ να συγκλίνει στη **γραμμική** έξοδο $y[n]$ στο όριο $n \rightarrow \infty$.

Η ανάλυση επικεντρώνεται σε σήματα **φραγμένης εισόδου** $x[n] \in U_0$ τέτοια ώστε, μετά από κάποια χρονική στιγμή n_0 , η γραμμική απόκριση να ικανοποιεί την ιδιότητα $|\bar{q}[n]| \leq 1$ (κατώφλι υπερχειλίσσης) για κάθε $n \geq n_0$, επιτρέποντας τη μελέτη της επαναφοράς **χωρίς** νέες υπερχειλίσεις.

Βασικό αποτέλεσμα (Claasen et al., 1975): εάν η επαναφορά ισχύει για **όλα** τα σήματα του U_0 , τότε το φίλτρο **επανέρχεται από υπερχειλίση** για **οποιοδήποτε** σήμα εισόδου, υπό την προϋπόθεση ότι ο **χρόνος επαναφοράς** είναι **μικρότερος** από το **διάστημα** μεταξύ **διαδοχικών υπερχειλίσεων**.

Έστω $v[n]$ και $v^q[n]$ τα **διανύσματα κατάστασης** πριν / μετά τη **διόρθωση κβαντισμού / υπερχειλίσσης**

Η **εξαναγκασμένη απόκριση** είναι **ευσταθής** εάν

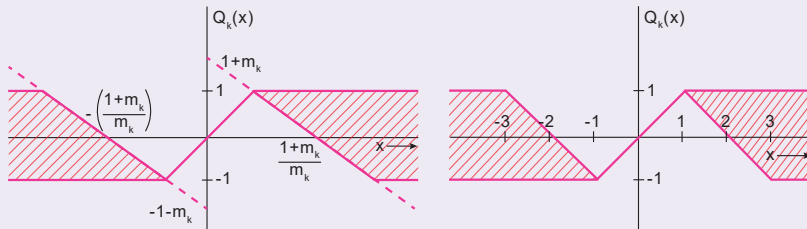
$$\lim_{n \rightarrow \infty} e[n] = \lim_{n \rightarrow \infty} (v^q[n] - v[n]) = 0$$

Ισοδύναμα: εάν η **ίδια** είσοδος $x[n]$ εφαρμοστεί **τόσο** στο γραμμικό όσο και στο μη γραμμικό σύστημα, η **διαφορά** εξόδου ικανοποιεί την ιδιότητα $y^q[n] - y[n] \rightarrow 0$ καθώς $n \rightarrow \infty$.

Θεώρημα (Claasen et al., 1975): εάν το φίλτρο είναι **ευσταθές για μηδενική είσοδο** (χωρίς οριακούς κύκλους για $x[n] = 0$), τότε η **εξαναγκασμένη απόκρισή** του είναι **ευσταθής** για την κατηγορία **μη γραμμικών** χαρακτηριστικών υπερχειλίσσης $Q_k(\cdot)$ που βρίσκονται στις **σκιασμένες περιοχές** του σχήματος της επόμενης διαφάνειας (**ανεξάρτητα** από το **ακριβές σχήμα** εντός αυτών των ορίων).

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα



Επιτρεπτές περιοχές για τις χαρακτηριστικές διόρθωσης υπερχειρίσης $Q_k(x)$ (γενικό m_k , αριστερά, $m_k = 1$, δεξιά). Ταυτοτική λειτουργία μόνο στο διάστημα $[-1, 1]$. Τα φραγμένα τμήματα εκτός αυτού εξασφαλίζουν ευστάθεια της εξαναγκασμένης απόκρισης.

Για $m_k = 1$:

- $-1 \leq x \leq 1$: χωρίς υπερχειρίση ($Q_k(x) = x$).
- $1 < x \leq 3$: ισοδυναμία εάν $2 - x \leq Q_k(x) \leq 1$ (τύπου κορεσμού).
- $-3 \leq x < -1$: ισοδυναμία εάν $-1 \leq Q_k(x) \leq -2 - x$.
- $|x| > 3$: ισοδυναμία εάν $-1 \leq Q_k(x) \leq 1$.

Η ευστάθεια αυτή προϋποθέτει την εξάλειψη των οριακών κύκλων υπερχειρίσης (ευστάθεια μηδενικής εισόδου).

Σημαντική επισήμανση: η ανάλυση υποθέτει άπειρο χρόνο μεταξύ υπερχειρίσεων (μη ρεαλιστικό στην πράξη). Συνεπώς, οι συνθήκες αυτές δεν εγγυώνται την απουσία οριακών κύκλων εάν συμβεί νέα υπερχειρίση κατά την επαναφορά.

Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Καταχωρητών

Οριακοί Κύκλοι στα Ψηφιακά Φίλτρα

Παράδειγμα: **IIR φίλτρο πρώτης τάξης** με διόρθωση υπερχειλίσσης μέσω **κορεσμού**.

Ενημέρωση κατάστασης: $q[n+1] = Q[\alpha q[n] + x[n]]$, $y[n] = q[n+1]$, με $Q(x) = \begin{cases} 1 & x > 1 \\ x & |x| \leq 1 \\ -1 & x < -1 \end{cases}$.

Για εισόδους στο U_0 (γραμμική απόκριση $|\bar{q}[n]| \leq 1$ για $n \geq n_0$), αποδεικνύεται ότι $q[n] \rightarrow \bar{q}[n]$ ανεξάρτητα από το $q[0]$.

Ορίζουμε το σφάλμα $e[n] = q[n] - \bar{q}[n]$ και τη συνάρτηση Lyapunov $p[q[n]] = e^2[n]$.

Τιμή πριν από τη διόρθωση $q_0[n] = \alpha q[n-1] + x[n-1]$. Εάν $|q_0[n]| > 1$, ο κορεσμός θέτει $q[n] = \text{sign}(q_0[n])$.

Τότε $p[q[n]] = (q[n] - \bar{q}[n])^2 \leq \alpha^2 (q[n-1] - \bar{q}[n-1])^2 = \alpha^2 p[q[n-1]] = \alpha^{2n} p[q[0]] \rightarrow 0$ (αφού $|\alpha| < 1$).

Άρα $\lim e[n] = 0$ και συνεπώς η εξαναγκασμένη απόκριση είναι **ευσταθής**.

Για **ασταθή** γραμμικά φίλτρα ($|\alpha| \geq 1$ ή πόλοι **εκτός** του μοναδιαίου κύκλου):

- Ορισμένες εισοδοι $x[n] \in U_0$ έχουν **αρχικές συνθήκες** χωρίς **υπερχειλίση**.
- Άλλες οδηγούν σε **πεπερασμένο** αριθμό υπερχειλίσεων.
- Μια τρίτη κατηγορία προκαλεί **άπειρες υπερχειλίσεις** και οδηγεί σε **ασταθή συμπεριφορά**.

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Η Αιτιότητα στα Ψηφιακά Φίλτρα

Οι **ικανές** και **αναγκαίες** συνθήκες που θα πρέπει να ικανοποιεί η **συχνотική απόκριση** ενός **διακριτού φίλτρου** ώστε να είναι **αιτιατό** υπαγορεύονται από τη **διακριτή εκδοχή** του θεωρήματος **Paley-Wiener**, το οποίο διατυπώνεται ως εξής:

Θεώρημα

Εάν η **κρουστική απόκριση** ενός φίλτρου $h[n]$ έχει **πεπερασμένη ενέργεια** και είναι ένα **αιτιατό διακριτό σήμα**, δηλαδή $h[n] = 0$ για $n < 0$, τότε μπορεί να αποδειχθεί ότι

$$\int_{-\pi}^{+\pi} |\ln |\mathcal{H}(e^{j\omega})|| d\omega < \infty$$

Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε να συσχετίσουμε τη συνάρτηση $|\mathcal{H}(e^{j\omega})|$ με κάποια **φασική απόκριση** $\angle \mathcal{H}(e^{j\omega})$ έτσι ώστε το φίλτρο που περιγράφεται από τη **συνάρτηση συχνотικής απόκρισης**

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \mathcal{H}_R(e^{j\omega}) + j\mathcal{H}_I(e^{j\omega}) = |\mathcal{H}(e^{j\omega})|e^{j\angle \mathcal{H}(e^{j\omega})}$$

να είναι ένα **αιτιατό ψηφιακό φίλτρο**.

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Η Αιτιότητα στα Ψηφιακά Φίλτρα

Θεωρώντας ένα **αιτιατό ψηφιακό φίλτρο** $\mathcal{H}(e^{j\omega})$, η επιβολή της **συνθήκης αιτιότητας** επιτρέπει τον **πλήρη προσδιορισμό** της συνάρτησης $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ γνωρίζοντας μόνο το **πραγματικό** μέρος της, $\mathcal{H}_R(e^{j\omega}) \equiv \Re\{\mathcal{H}(e^{j\omega})\}$, ή μόνο το **φανταστικό** μέρος της $\mathcal{H}_I(e^{j\omega}) = \Im\{\mathcal{H}(e^{j\omega})\}$ και την τιμή του δείγματος $h[0]$. Πράγματι, παρατηρώντας ότι

$$h_e[n] = \frac{h[n] + h[-n]}{2} = \begin{cases} \frac{h[n] + 0}{2} & \text{για } n > 0 \\ \frac{h[n] + h[n]}{2} & \text{για } n = 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{h[n]}{2} & \text{για } n > 0 \\ h[n] & \text{για } n = 0 \end{cases}$$

η **κρουστική απόκριση** λαμβάνει τη μορφή

$$h[n] = \begin{cases} 2h_e[n] & \text{για } n > 0 \\ h_e[n] & \text{για } n = 0 \end{cases} = 2h_e[n]u[n] - h_e[0]\delta[n]$$

και ο υπολογισμός του **μετασχηματισμού Fourier διακριτού χρόνου** της παραπάνω εξίσωσης δίνει

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(e^{j\omega}) &= \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{H}_R(e^{j\lambda}) \delta(\omega - \lambda) d\lambda + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{H}_R(e^{j\lambda}) d\lambda \\ &= \frac{j}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{H}_R(e^{j\lambda}) \cot\left(\frac{\omega - \lambda}{2}\right) d\lambda - h_e[0] \end{aligned}$$

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Η Αιτιότητα στα Ψηφιακά Φίλτρα

ή ισοδύναμα,

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \mathcal{H}_R(e^{j\omega}) + j \left\{ -\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{H}_R(e^{j\lambda}) \cot\left(\frac{\omega - \lambda}{2}\right) d\lambda \right\}$$

Επομένως, το **φανταστικό** μέρος $\mathcal{H}_I(\omega)$ της **συχνοτικής απόκρισης** $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ μπορεί να υπολογιστεί από το **πραγματικό** μέρος της $\mathcal{H}_R(\omega)$ μέσω της εξίσωσης

$$\mathcal{H}_I(e^{j\omega}) = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{H}_R(e^{j\lambda}) \cot\left(\frac{\omega - \lambda}{2}\right) d\lambda$$

Από την άλλη πλευρά, μπορεί να αποδειχθεί ότι

$$\mathcal{H}_R(e^{j\omega}) = h[0] + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{H}_I(e^{j\lambda}) \cot\left(\frac{\omega - \lambda}{2}\right) d\lambda$$

Οι εξισώσεις

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_I(e^{j\omega}) &= -\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{H}_R(e^{j\lambda}) \cot\left(\frac{\omega - \lambda}{2}\right) d\lambda \quad \text{και} \\ \mathcal{H}_R(e^{j\omega}) &= +\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{H}_I(e^{j\lambda}) \cot\left(\frac{\omega - \lambda}{2}\right) d\lambda + h[0] \end{aligned}$$

αποτελούν ένα **ζεύγος ευθέως-αντίστροφου μετασχηματισμού** για τον **διακριτό μετασχηματισμό Hilbert**.

Οι εξισώσεις αυτές χαρακτηρίζουν το **πραγματικό** και το **φανταστικό** μέρος του **μετασχηματισμού Fourier** μιας **αιτιατής και ευσταθούς διακριτής ακολουθίας πραγματικών αριθμών**.

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Η Αιτιότητα στα Ψηφιακά Φίλτρα

Εφαρμόζοντας τη **συνθήκη αιτιότητας** και εργαζόμενοι όπως προηγουμένως, λαμβάνουμε τις σχέσεις

$$\angle \mathcal{H}(e^{j\omega}) = -\frac{1}{2\pi} \mathcal{P} \int_{-\pi}^{+\pi} \log(|\mathcal{H}(e^{j\lambda})|) \cot\left(\frac{\omega - \lambda}{2}\right) d\lambda$$

$$\log(|\mathcal{H}(e^{j\omega})|) = \frac{1}{2\pi} \mathcal{P} \int_{-\pi}^{+\pi} \angle \mathcal{H}(e^{j\lambda}) \cot\left(\frac{\omega - \lambda}{2}\right) d\lambda + \tilde{h}[0]$$

Η ποσότητα $\tilde{h}[0]$ που εμφανίζεται στη δεύτερη εξίσωση υπολογίζεται ως

▶ [Run causality.ipynb](#)

[Download notebook](#)

$$\tilde{h}[0] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \log |\mathcal{H}(e^{j\omega})| d\omega$$

Μπορεί να αποδειχθεί ότι εάν **όλα** τα μηδενικά της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}(z)$ βρίσκονται **εντός** του **μοναδιαίου κύκλου**, οπότε το φίλτρο είναι γνωστό ως **φίλτρο ελάχιστης φάσης**, το σήμα $\tilde{h}[n]$ είναι **αιτιατό**.

Συνεπώς, για ένα **αιτιατό φίλτρο ελάχιστης φάσης**, η απόκριση πλάτους και η φασική απόκριση **δεν** είναι ανεξάρτητες ποσότητες, αλλά **συνδέονται μονοσήμαντα** μέσω των παραπάνω **σχέσεων μετασχηματισμού Hilbert**.

Επομένως, η γνώση της $|\mathcal{H}(e^{j\omega})|$ επαρκεί για την **πλήρη ανακατασκευή** της συνάρτησης $\angle \mathcal{H}(e^{j\omega})$, μέχρι τον σταθερό όρο $\tilde{h}[0]$, και αντιστρόφως.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Εισαγωγικές Έννοιες

Σε ένα φίλτρο **Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)**, το **πλήθος των δειγμάτων** του σήματος διακριτού χρόνου $h[n]$ που εκφράζει την **κρουστική απόκριση**, είναι **πεπερασμένο** και **ίσο** με την **τάξη** του φίλτρου N .

Επομένως, η **έξοδος** του φίλτρου δίνεται από την εξίσωση

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} h[k]x[n-k] = \sum_{k=0}^{N-1} \beta_k x[n-k]$$

Παρατηρούμε ότι ο **υπ' αριθμόν k** συντελεστής του φίλτρου **ταυτίζεται** με το **αντίστοιχο** δείγμα της **κρουστικής απόκρισης**, δηλαδή ισχύει ότι $\beta_k = h[k]$ ($k = 0, 1, 2, \dots, N-1$).

Τα φίλτρα **πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης** μπορούν να ταξινομηθούν σε **δύο** κατηγορίες: **συμμετρικά** και **αντισυμμετρικά** φίλτρα, των οποίων οι κρουστικές αποκρίσεις ικανοποιούν τις ιδιότητες συμμετρίας

$$h[n] = +h[N-1-n] \quad \text{και} \quad h[n] = -h[N-1-n]$$

Επομένως, η **συνάρτηση μεταφοράς** του ψηφιακού φίλτρου υπολογίζεται ως

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(z) &= \sum_{n=0}^{N-1} h[n]z^{-n} = h[0] + h[1]z^{-1} + h[2]z^{-2} + \dots + h[N-2]z^{-(N-2)} + h[N-1]z^{-(N-1)} \\ &= h[0] + h[1]z^{-1} + h[2]z^{-2} + \dots \pm h[2]z^{-(N-3)} \pm h[1]z^{-(N-2)} \pm h[0]z^{-(N-1)} \end{aligned}$$

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Εισαγωγικές Έννοιες

Στα **συμμετρικά** και **αντισυμμετρικά** φίλτρα **FIR**, η συνάρτηση $\mathcal{H}(z)$ έχει ρίζες που εμφανίζονται σε **αντίστροφα ζεύγη**.

Επομένως, εάν η ποσότητα z_1 είναι μια **ρίζα** της συνάρτησης $\mathcal{H}(z)$, τότε και η $1/z_1$ είναι **επίσης** ρίζα.

Η συνάρτηση μεταφοράς των **συμμετρικών** και **αντισυμμετρικών** φίλτρων **FIR** χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες ιδιότητες:

- Στα σημεία $z_i = \pm 1$ υπάρχει **αυθαίρετο** πλήθος ριζών, αφού $z_i^{-1} = \pm 1$.
- Πάνω στον **μοναδιαίο κύκλο**, υπάρχει **αυθαίρετο** πλήθος ζευγών μιγαδικών συζυγών ριζών, αφού οι **μιγαδικοί αριθμοί** πάνω σε αυτή την καμπύλη ικανοποιούν την εξίσωση

$$(z - z_i)(z - z_i^*) = (z - e^{i\psi_i})(z - e^{-i\psi_i}) = \left(z - \frac{1}{z_i^*}\right)\left(z - \frac{1}{z_i}\right)$$

Συνδυάζοντας τα παραπάνω, μπορούμε να γράψουμε

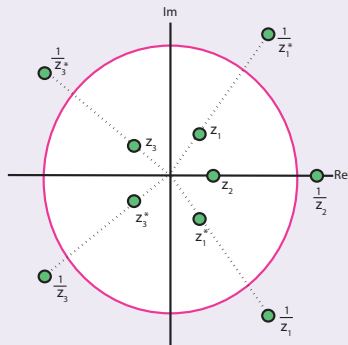
$$\mathcal{H}(z) = \begin{cases} z^{-\left(\frac{N-1}{2}\right)} \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} h[n] \left(z^{\frac{N-1-2n}{2}} \pm z^{-\frac{N-1-2n}{2}} \right) \\ z^{-\left(\frac{N-1}{2}\right)} \left\{ h\left[\frac{N-1}{2}\right] + \sum_{n=0}^{\frac{N-3}{2}} h[n] \left(z^{\frac{N-1-2n}{2}} \pm z^{-\frac{N-1-2n}{2}} \right) \right\} \end{cases}$$

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Εισαγωγικές Έννοιες

Η πρώτη εξίσωση αντιστοιχεί σε **άρτιες τιμές** του N , ενώ η δεύτερη σε **περιττές τιμές** του N .

Έχοντας υπολογίσει τη **συνάρτηση μεταφοράς** $\mathcal{H}(z)$, μπορούμε να προσδιορίσουμε την **συχνотική απόκριση** $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ υπολογίζοντας τη **συνάρτηση μεταφοράς** πάνω στον **μοναδιαίο κύκλο** $z = e^{j\omega}$.



Επίδειξη της **συμμετρίας** των **πραγματικών** και **φανταστικών** ριζών της **συνάρτησης μεταφοράς** $\mathcal{H}(z)$ ενός φίλτρου **FIR**

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Εισαγωγικές Έννοιες

Υπάρχουν τέσσερις τύποι φίλτρων FIR.

- Συμμετρικά φίλτρα με περιττό N , γνωστά ως φίλτρα FIR Τύπου I
- Συμμετρικά φίλτρα με άρτιο N , γνωστά ως φίλτρα FIR Τύπου II
- Αντισυμμετρικά φίλτρα με περιττό N , γνωστά ως φίλτρα FIR Τύπου III
- Αντισυμμετρικά φίλτρα με άρτιο N , γνωστά ως φίλτρα FIR Τύπου IV

Χρησιμοποιώντας επιχειρήματα συμμετρίας, η απόκριση πλάτους των αντισυμμετρικών φίλτρων FIR έχει τη μορφή

$$|\mathcal{H}(e^{j\omega})| = \begin{cases} 2 \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} h[n] \sin \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} \right) - n \right] & N \text{ άρτιο} \\ 2 \sum_{n=0}^{\frac{N-3}{2}} h[n] \sin \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} \right) - n \right] & N \text{ περιττό} \end{cases}$$

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Εισαγωγικές Έννοιες

ενώ η φασική απόκριση $\angle \mathcal{H}(e^{j\omega})$ έχει την ίδια μορφή για άρτιες και περιττές τιμές του N και είναι η

$$\angle \mathcal{H}(e^{j\omega}) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} - \omega \left(\frac{N-1}{2} \right) & \text{για } |\mathcal{H}(e^{j\omega})| > 0 \\ \frac{3\pi}{2} - \omega \left(\frac{N-1}{2} \right) & \text{για } |\mathcal{H}(e^{j\omega})| < 0 \end{cases}$$

Επομένως, η φασική απόκριση των συμμετρικών και αντισυμμετρικών φίλτρων FIR είναι γραμμική συνάρτηση της συχνότητας. Για τον λόγο αυτό, τα φίλτρα αυτά ονομάζονται επίσης φίλτρα γραμμικής φάσης.

Ορίζοντας κατάλληλους συντελεστές, το μέτρο της συχνотικής απόκρισης $\mathcal{H}_r(\omega)$ για όλες τις κατηγορίες φίλτρων γράφεται ως ένα γινόμενο της μορφής

$$|\mathcal{H}(e^{j\omega})| = \mathcal{Q}(\omega)\mathcal{P}(\omega)$$

όπου η συνάρτηση $\mathcal{Q}(\omega)$ ορίζεται ως

$$\mathcal{Q}(\omega) = \begin{cases} \cos\left(\frac{\omega}{2}\right) & \text{για φίλτρα FIR Τύπου I} \\ 1 & \text{για φίλτρα FIR Τύπου II} \\ \sin\left(\frac{\omega}{2}\right) & \text{για φίλτρα FIR Τύπου III} \\ \sin(\omega) & \text{για φίλτρα FIR Τύπου IV} \end{cases}$$

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Εισαγωγικές Έννοιες

ενώ η συνάρτηση $\mathcal{P}(\omega)$ δίνεται από την εξίσωση

$$\mathcal{P}(\omega) = \sum_{k=0}^L \xi[k] \cos(\omega k)$$

με τις ποσότητες $\xi[k]$ και L να ορίζονται μέσω των εκφράσεων

$$\xi[k] = \begin{cases} \tilde{\beta}(k) & \text{για φίλτρα FIR Τύπου I} \\ \alpha(k) & \text{για φίλτρα FIR Τύπου II} \\ \tilde{\delta}(k) & \text{για φίλτρα FIR Τύπου III} \\ \tilde{\gamma}(k) & \text{για φίλτρα FIR Τύπου IV} \end{cases}$$

και

$$L = \begin{cases} (N/2) - 1 & \text{για φίλτρα FIR Τύπου I} \\ (N - 1)/2 & \text{για φίλτρα FIR Τύπου II} \\ (N/2) - 1 & \text{για φίλτρα FIR Τύπου III} \\ (N - 3)/2 & \text{για φίλτρα FIR Τύπου IV} \end{cases}$$

► [Run firTypes.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Σχεδίαση Φίλτρων FIR

Η σχεδίαση ενός **φίλτρου FIR** με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά βασίζεται στον προσδιορισμό της **συχνοτικής απόκρισης**, η οποία στη γενική περίπτωση έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}_d(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} h_d[n] e^{-j\omega n}$$

Έχοντας υπολογίσει τη συνάρτηση **συχνοτικής απόκρισης**, μπορούμε στη συνέχεια να προσδιορίσουμε την **κρουστική απόκριση** του φίλτρου από τον **αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier** της **συχνοτικής απόκρισης**, που ορίζεται ως

$$h_d[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{H}_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

Ωστόσο, το **προκύπτων** σήμα διακριτού χρόνου έχει **άπειρο πλήθος στοιχείων**. Επομένως, για να χρησιμοποιηθεί στην αναπαράσταση ενός φίλτρου **πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης**, θα πρέπει να **μετασχηματιστεί** έτσι ώστε να διατηρηθούν **μόνο τα πρώτα N δείγματα**.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται **τεχνικές σχεδίασης** ψηφιακών φίλτρων αυτού του τύπου.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου

Ο ευκολότερος τρόπος δημιουργίας μιας **κρουστικής απόκρισης πεπερασμένου μήκους** $h[n]$ είναι ο **πολλαπλασιασμός** της **ιδανικής άπειρου μήκους** κρουστικής απόκρισης $h_d[n]$ με μια **συνάρτηση παραθύρου** $w[n]$ μήκους N δειγμάτων, παράγοντας έτσι ένα **πεπερασμένο** διακριτό σήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την περίπτωση ενός ιδανικού χαμηλοπερατού φίλτρου με **συχνότητα αποκοπής** $\omega = \omega_c$ και **συχνοτική απόκριση** με **μοναδιαίο κέρδος** και **γραμμική φάση** που περιγράφεται από την εξίσωση

$$\mathcal{H}_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 \cdot e^{-j\alpha\omega} & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

η αντίστοιχη **ιδανική άπειρου μήκους κρουστική απόκριση** $h_d[n]$ υπολογίζεται ως

$$h_d[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{H}_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{+\omega_c} e^{j\omega(n-\alpha)} d\omega = \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)}$$

Παρατηρώντας ότι το φάσμα $\mathcal{W}(e^{j\omega})$ όλων των **συναρτήσεων παραθύρου** $w[n]$ μήκους N δειγμάτων χαρακτηρίζεται από **γραμμική φάση** $\angle \mathcal{W}(e^{j\omega}) = \omega(N-1)/2$, η κατασκευή ενός φίλτρου FIR με χρήση μιας **συνάρτησης παραθύρου** αντιστοιχεί σε τιμή της παραμέτρου α που είναι ίση με

$$\alpha = \frac{N-1}{2}$$

Η τιμή αυτή μπορεί να ερμηνευθεί ως **χρονική υστέρηση**.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου

Ο πολλαπλασιασμός της ιδανικής κρουστικής απόκρισης $h_d[n]$ με την κατάλληλη συνάρτηση παραθύρου $w[n]$ δίνει την πεπερασμένη κρουστική απόκριση $h[n] = h_d[n]w[n]$ μήκους N .

Αντίστοιχα, η ιδανική συχνοτική απόκριση $\mathcal{H}_d(e^{j\omega})$ προσεγγίζεται από την πραγματική συχνοτική απόκριση $\mathcal{H}(e^{j\omega})$, η οποία χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες ιδιότητες.

(1) Η πραγματική συχνοτική απόκριση $\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{h[n]\}$ προκύπτει από τη συνέλιξη μεταξύ της ιδανικής συχνοτικής απόκρισης $\mathcal{H}_d(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{h_d[n]\}$ και του φάσματος της συνάρτησης παραθύρου $\mathcal{W}(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{w[n]\}$:

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{H}_d(e^{j\lambda}) \mathcal{W}(e^{j(\omega-\lambda)}) d\lambda$$

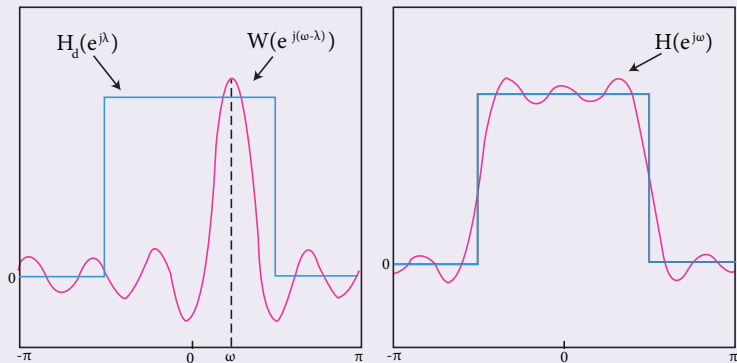
Για την ιδανική περίπτωση του ορθογώνιου παραθύρου, το οποίο οδηγεί στο μικρότερο μέσο τετραγωνικό σφάλμα προσέγγισης ε^2 σε σύγκριση με όλα τα παράθυρα του ίδιου μήκους, η πραγματική συχνοτική απόκριση υπολογίζεται ως

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{H}_d(e^{j\lambda}) \frac{\sin[(\omega - \lambda)N/2]}{\sin[(\omega - \lambda)/2]} \exp \left[-j(\omega - \lambda) \frac{N-1}{2} \right] d\lambda$$

και απεικονίζεται γραφικά στο σχήμα της επόμενης διαφάνειας.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου



Εξομάλυνση της επιθυμητής συχνотικής απόκρισης $H_d(e^{j\omega})$ λόγω της συνέλιξης της με το φάσμα $W(e^{j\omega})$ του ορθογώνιου παραθύρου $w[n]$.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου

Η ιδανική συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}_d(e^{j\omega})$ υφίσταται εξομάλυνση, με αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας ζώνης μετάβασης και κυματώσεων συγκεκριμένου πλάτους, οι οποίες μπορούν να ερμηνευθούν με τη βοήθεια του φαινομένου Gibbs.

Τα χαρακτηριστικά αυτά ισχύουν για οποιαδήποτε συνάρτηση μεταφοράς ενός πραγματικού φίλτρου.

(2) Το φάσμα μιας συνάρτησης παραθύρου περιέχει έναν κύριο λοβό, το πλάτος του οποίου είναι αντιστρόφως ανάλογο του μήκους του παραθύρου, καθώς και μια σειρά πλευρικών λοβών, το ύψος των οποίων μεταβάλλεται ανάλογα με το πλήθος των δειγμάτων της ακολουθίας.

Ειδικότερα, η αύξηση του μήκους του παραθύρου οδηγεί σε μείωση του πλάτους του κύριου λοβού και ταυτόχρονα σε αύξηση του ύψους των πλευρικών λοβών, κατά τρόπο ώστε το εμβαδόν των λοβών αυτών να παραμένει σταθερό και ανεξάρτητο από την τάξη του φίλτρου.

Η επίδραση του φάσματος του παραθύρου $\mathcal{W}(e^{j\omega})$ στην ιδανική συχνотική απόκριση του φίλτρου $\mathcal{H}_d(e^{j\omega})$ συνίσταται στη διεύρυνση του εύρους της ιδανικής συχνотικής απόκρισης κατά το εύρος του φάσματος του παραθύρου.

Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως φασματική διάχυση.

Επιπλέον, το φάσμα επεκτείνεται σε περιοχές συχνотήτων όπου το μέτρο του ήταν αρχικά μηδενικό.

Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως φασματική διαρροή και οφείλεται στην παρουσία των πλευρικών λοβών.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου

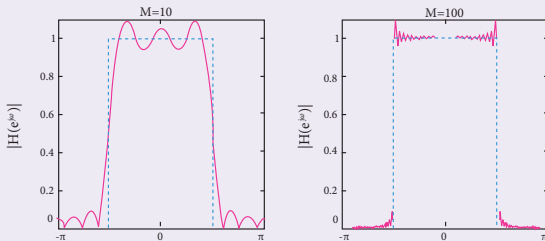
Η παρουσία **πλευρικών λοβών** οδηγεί σε **κυματώσεις** τόσο στη **ζώνη διέλευσης** όσο και στη **ζώνη αποκοπής**.

Το κύριο χαρακτηριστικό των **κυματώσεων** είναι ο **τρόπος μεταβολής του πλάτους τους**, το οποίο έχει **σχετικά υψηλή τιμή στο άκρο της συχνότητας αποκοπής** και **μειώνεται σταδιακά καθώς απομακρυνόμαστε από αυτήν**.

Το πλάτος αυτό εξαρτάται από το **εμβαδόν κάτω από την καμπύλη που ορίζεται από τους πλευρικούς λοβούς και τον οριζόντιο άξονα** και **παραμένει σταθερό και ανεξάρτητο του N** .

Εάν **αυξήσουμε την τάξη του φίλτρου**, οι **ταλαντώσεις αυτές εμφανίζονται με αυξανόμενη συχνότητα**, αλλά **παραμένουν αμετάβλητες ως προς το πλάτος**.

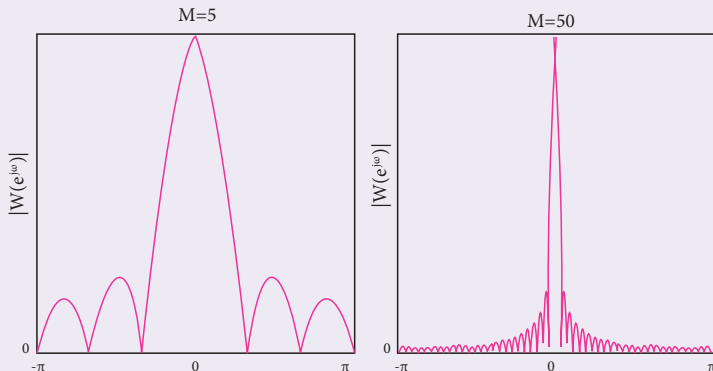
Η παρουσία αυτών των **ανεπιθύμητων** χαρακτηριστικών **επιβάλλει τελικά τη χρήση εναλλακτικών συναρτήσεων παραθύρου** που παράγουν **χαμηλότερους πλευρικούς λοβούς** σε σύγκριση με το **ορθογώνιο παράθυρο**, ενώ ο **κύριος λοβός** παρουσιάζει **ταυτόχρονα μεγαλύτερο πλάτος**.



Μείωση της **επίδρασης εξομάλυνσης** της **πραγματικής** συχνωτικής απόκρισης $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ με **αύξηση** της τιμής του N .

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

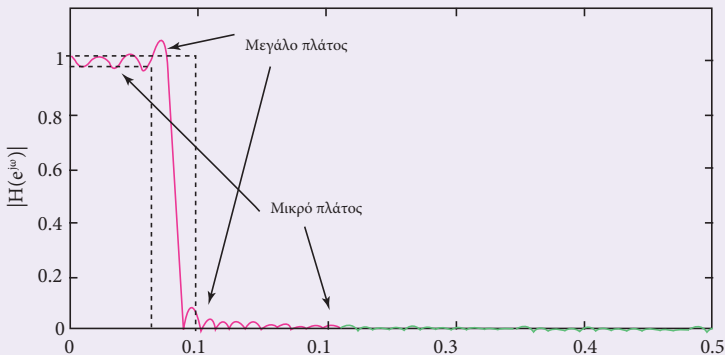
Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου



Μεταβολή του **πλάτους** και του **ύψους** του **κύριου** και των **πλευρικών** λοβών με **αύξηση** της τάξης του φίλτρου N .

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου

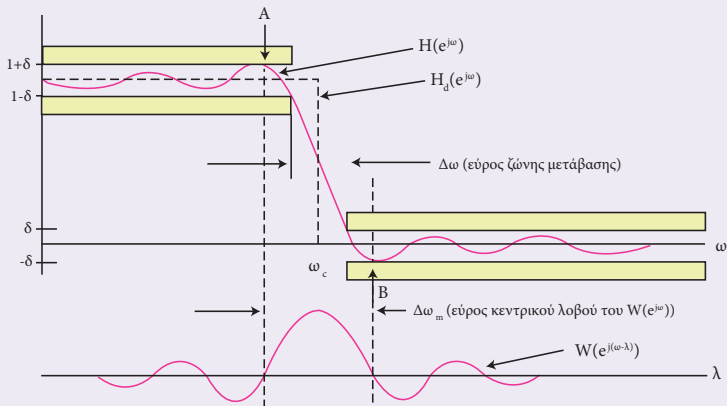


Οι κυματώσεις της συνάρτησης $|H(e^{j\omega})|$ που προκαλούνται από το φαινόμενο Gibbs.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου

Ο τρόπος με τον οποίο τα **χαρακτηριστικά του φάσματος του παραθύρου** επηρεάζουν την **απόκριση πλάτους** του υπό κατασκευή φίλτρου παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα.



Εξάρτηση των χαρακτηριστικών της **επιθυμητής συχνοτικής απόκρισης** από το **φάσμα του εφαρμοζόμενου παραθύρου**.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου

Οι σκιασμένες περιοχές ορίζονται από τις προδιαγραφές του φίλτρου, οι οποίες περιλαμβάνουν τα όρια της ζώνης διέλευσης και της ζώνης αποκοπής ω_p και ω_s , το πλάτος κυμάτωσης στη ζώνη διέλευσης A_p , καθώς και την ελάχιστη εξασθένηση στη ζώνη αποκοπής A_s .

Από το παραπάνω σχήμα παρατηρούμε ότι:

- Η ιδανική συχνότητα αποκοπής ω_c διχοτομεί ακριβώς τη ζώνη μετάβασης που ορίζεται από τις συχνότητες ω_p και ω_s και επομένως μπορεί να υπολογιστεί ως ο μέσος όρος

$$\omega_c = \frac{\omega_p + \omega_s}{2}$$

- Το εύρος $\Delta\omega$ της ζώνης μετάβασης είναι ανάλογο του πλάτους του κύριου λοβού του φάσματος του παραθύρου $\mathcal{W}(e^{j\omega})$, που συμβολίζεται με $\Delta\omega_m$, αλλά είναι πάντοτε μικρότερο από αυτό.
- Το μέγιστο πλάτος κυμάτωσης δ στη ζώνη διέλευσης (σημείο A) είναι ίσο με το αντίστοιχο μέγιστο πλάτος κυμάτωσης στη ζώνη αποκοπής (σημείο B), με την απόσταση μεταξύ των σημείων αυτών να είναι ίση με $\Delta\omega_m$.
- Η τιμή του δ είναι ανεξάρτητη από το μήκος του παραθύρου και εξαρτάται αποκλειστικά από το σχήμα του (δηλαδή, με άλλα λόγια, από τον τύπο του παραθύρου).

► [Run firWindow.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου

Οι τιμές των παραμέτρων $\Delta\omega$ και $\Delta\omega_m$ μαζί με την ελάχιστη εξασθένηση της ζώνης αποκοπής $A_s^{\min}$ για γνωστές συναρτήσεις παραθύρου παρατίθενται στον επόμενο πίνακα.

Παράθυρο	$\Delta\omega$	$\Delta\omega_m$	$A_s^{\min}$
Ορθογώνιο	$4\pi/N$	$1.8\pi/N$	21 dB
Bartlett	$8\pi/N$	$6.1\pi/N$	25 dB
von Hann	$8\pi/N$	$6.2\pi/N$	44 dB
Hamming	$8\pi/N$	$6.6\pi/N$	53 dB
Blackman	$12\pi/N$	$11\pi/N$	74 dB

Η επιλογή της κατάλληλης συνάρτησης παραθύρου υπαγορεύεται από τα χαρακτηριστικά εξασθένησης που παρέχει και από τις δεδομένες προδιαγραφές του φίλτρου.

Έστω ότι πρέπει να σχεδιάσουμε ένα φίλτρο FIR τύπου I με $\omega_p = 0.3\pi$, $\omega_s = 0.2\pi$ και $\delta_1 = \delta_2 = 0.01$.

Εδώ, $A_s^{\min} = -20 \log_{10} \delta = -40$ dB και από τον πίνακα παρατηρούμε ότι το κατάλληλο παράθυρο είναι το παράθυρο von Hann, για το οποίο $A_s^{\min} = -44$ dB.

Για να υπολογίσουμε το μήκος του παραθύρου, παρατηρούμε ότι $\Delta\omega = \omega_s - \omega_p = 0.1\pi$ και, επειδή για το παράθυρο von Hann $\Delta\omega_m = 6.2\pi/N$ και το φίλτρο είναι τύπου I, τελικά προκύπτει $N = 80$.

Στη συνέχεια, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα (βλ. επόμενη διαφάνεια):

► Run winSelect.ipynb

Download notebook

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου

(1) Υπολογίζουμε τη **συχνότητα αποκοπής** $\omega_c = (\omega_p + \omega_s)/2$ και την **συχνотική απόκριση του ιδανικού φίλτρου**

$$\mathcal{H}_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega_c < |\omega| < \pi \end{cases}$$

Στην περίπτωση αυτή, $\omega_c = (0.2\pi + 0.3\pi)/2 = 0.25\pi$, επομένως

$$\mathcal{H}_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq 0.25\pi \\ 0 & 0.25\pi < |\omega| < \pi \end{cases}$$

(2) Υπολογίζουμε την **ιδανική (μη αιτιατή, άπειρου μήκους) κρουστική απόκριση** ως

$$h_d[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{H}_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin \omega_c n}{\omega_c n}$$

Παρατηρώντας ότι $\omega_c = 0.25\pi$, έχουμε

$$h_d[n] = \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin \omega_c n}{\omega_c n} = \frac{0.25\pi}{\pi} \frac{\sin(0.25\pi n)}{0.25\pi n} = \frac{\sin(0.25\pi n)}{\pi n}$$

Παρόλο που ο υπολογισμός αυτός είναι **σχετικά απλός**, γενικά η **ιδανική** κρουστική απόκριση υπολογίζεται με χρήση **λογισμικού** που υλοποιεί τον **αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier**.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου

(3) Καθιστούμε την **ιδανική** κρουστική απόκριση **αιτιατή**, μετατοπίζοντάς την χρονικά κατά $N/2$ **δείγματα**. Στο παράδειγμα αυτό προκύπτει

$$h_d[n] = \frac{\sin[0.25\pi(n - 40)]}{\pi(n - 40)}$$

(4) Πολλαπλασιάζουμε την **ιδανική κρουστική απόκριση** με την επιλεγμένη **συνάρτηση παραθύρου** ώστε να προκύψει μια **πεπερασμένη** απόκριση. Ο πολλαπλασιασμός της $h_d[n]$ με τη διακριτή ακολουθία του **παραθύρου von Hann** δίνει

$$h[n] = h_d[n]w[n] = \frac{1}{2} \frac{\sin[0.25\pi(n - 40)]}{\pi(n - 40)} \times \left[1 - \cos \frac{2\pi n}{79} \right] \quad 0 \leq n < 80$$

(5) Υπολογίζουμε την **πραγματική συχνοτική απόκριση** ως τον διακριτό μετασχηματισμό Fourier της πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης $h[n]$.

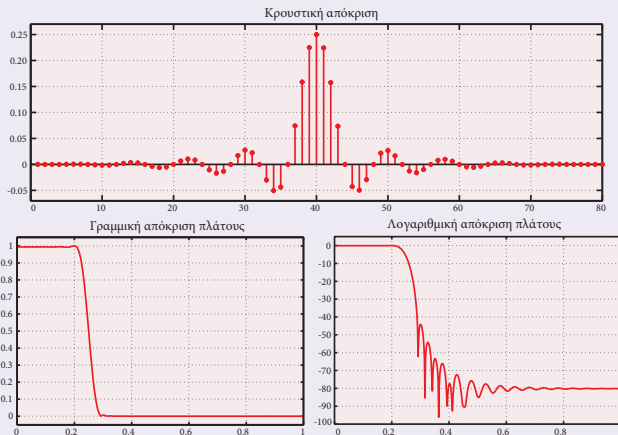
Αρχικά, υπολογίζουμε τον **μετασχηματισμό Fourier** διακριτού χρόνου

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n} = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=0}^{79} \frac{\sin[0.25\pi(n - 40)]}{n - 40} \left[1 - \cos \frac{2\pi n}{79} \right] e^{j\omega n}$$

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τον **διακριτό μετασχηματισμό Fourier** $\mathcal{H}[k]$ ως τα **δείγματα** της $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ που υπολογίζονται στις συχνότητες $\omega = 2\pi k/N = \pi k/40$ ($k = 0, 1, \dots, 79$).

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου



Η κρουστική απόκριση $h[n]$ και το μέτρο της συχνотικής απόκρισης ενός χαμηλοπερατού φίλτρου με προδιαγραφές $\omega_p = 0.3\pi$, $\omega_s = 0.2\pi$, $\delta_1 = \delta_2 = 0.01$, που υλοποιείται με χρήση του παραθύρου von Hann.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

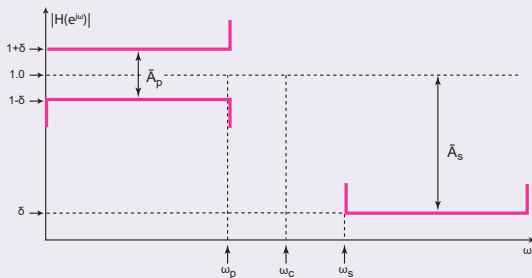
Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου

Κατά τη χρήση του παραθύρου Kaiser, ο λόγος κυμάτωσης επηρεάζει το πλάτος των κυματώσεων στη ζώνη διέλευσης και στη ζώνη αποκοπής, ενώ η τάξη του φίλτρου N επηρεάζει μόνο το εύρος της περιοχής μετάβασης.

Επομένως, η τιμή της παραμέτρου α στην εξίσωση ορισμού του παραθύρου μπορεί να επιλεγεί με χρήση ενός εμπειρικού τύπου, έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό πλάτος κυμάτωσης στη ζώνη διέλευσης και στη ζώνη αποκοπής.

Στη συνέχεια, με χρήση ενός δεύτερου εμπειρικού τύπου, μπορεί να επιλεγεί η τάξη του φίλτρου N , έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό εύρος μετάβασης.

Έστω ότι θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα χαμηλοπερατό φίλτρο FIR με τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται παρακάτω.



Εφαρμογή της μεθόδου του παραθύρου Kaiser για την κατασκευή ενός χαμηλοπερατού φίλτρου

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου

Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν την τιμή δ του πλάτους κυμάτωσης, τις τιμές των παραμέτρων $\tilde{A}_p$ και $\tilde{A}_s$, καθώς και τις συχνότητες ω_p και ω_s που καθορίζουν τη συχνότητα αποκοπής

$$\omega_c = \frac{\omega_p + \omega_s}{2}$$

Η εφαρμογή της μεθόδου του παραθύρου Kaiser πραγματοποιείται ως εξής.

(1) Θεωρούμε το ιδανικό χαμηλοπερατό φίλτρο με συχνотική απόκριση

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & \text{για } |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \text{για } \omega_c < |\omega| < \pi \end{cases}$$

(2) Υπολογίζουμε την ιδανική κρουστική απόκριση $h_d[n]$ από τον αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier της ιδανικής συχνотικής απόκρισης, οπότε προκύπτει

$$h_d[n] = \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin(\omega_c n)}{\omega_c n} = \frac{\omega_c}{\pi} \text{sinc}(\omega_c n)$$

(3) Επιλέγουμε το δ έτσι ώστε το πραγματικό πλάτος κυμάτωσης στη ζώνη διέλευσης A_p να είναι μικρότερο ή ίσο από την επιθυμητή κυμάτωση $\tilde{A}_p$, ενώ η πραγματική ελάχιστη εξασθένηση στη ζώνη αποκοπής A_s να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την επιθυμητή ελάχιστη $\tilde{A}_s$.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου

Μια **κατάλληλη** τιμή για την παράμετρο δ είναι

$$\delta = \min(\tilde{\delta}_p, \tilde{\delta}_s)$$

όπου οι ποσότητες $\tilde{\delta}_p$ και $\tilde{\delta}_s$ δίνονται από τις εμπειρικές σχέσεις

$$\tilde{\delta}_p = \frac{10^{0.05\tilde{A}_p} - 1}{10^{0.05\tilde{A}_p} + 1} \quad \text{και} \quad \tilde{\delta}_s = 10^{-0.05\tilde{A}_s}$$

(4) Υπολογίζουμε την **πραγματική εξασθένιση της ζώνης αποκοπής** A_s ως

$$A_s = -20 \log_{10}(\delta)$$

(5) Υπολογίζουμε την **παράμετρο α** του **παραθύρου Kaiser** με χρήση του **εμπειρικού τύπου**

$$\alpha = \begin{cases} 0 & \text{για } A_s \leq 21 \\ 0.5842(A_s - 21)^{0.4} + 0.07886(A_s - 21) & \text{για } 21 < A_s \leq 50 \\ 0.1102(A_s - 8.7) & \text{για } A_s > 50 \end{cases}$$

(6) Υπολογίζουμε τη **βοηθητική παράμετρο D** από τη σχέση

$$D = \begin{cases} 0.9222 & \text{για } A_s \leq 21 \\ \frac{A_s - 7.95}{14.36} & \text{για } A_s > 21 \end{cases}$$

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου

(7) Επιλέγουμε την **τάξη του φίλτρου** N ως τον **μικρότερο ακέραιο** τέτοιο ώστε

$$N \geq 1 + \left\lceil \frac{\Omega_s D}{\omega_s - \omega_p} \right\rceil$$

όπου Ω_s είναι η **συχνότητα δειγματοληψίας** του σήματος εισόδου.

Αν η συχνότητα αυτή είναι **άγνωστη**, θεωρούμε τη **μέγιστη δυνατή συχνότητα δειγματοληψίας** σύμφωνα με το **θεώρημα Nyquist**, η τιμή της οποίας είναι ίση με 2π .

(8) Κατασκευάζουμε το **διακριτό σήμα** $w[n]$ από την **εξίσωση του παραθύρου Kaiser**.

(9) Υπολογίζουμε τη **συνάρτηση μεταφοράς του φίλτρου** χρησιμοποιώντας την εξίσωση ορισμού της

$$\mathcal{H}(z) = z^{-(N-1)/2} \mathcal{Z}\{h_d[n]w[n]\}$$

(10) Υπολογίζουμε την **συχνотική απόκριση** $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ ως τη **συνάρτηση μεταφοράς** $\mathcal{H}(z)$ υπολογισμένη **πάνω στον μοναδιαίο κύκλο**.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου

Ζητείται ένα χαμηλοπερατό φίλτρο με τιμές παραμέτρων $\omega_p = 0.4\pi$, $\omega_s = 0.6\pi$ και $\delta_1 = \delta_2 = 0.001$. Η εφαρμογή του αλγορίθμου του παραθύρου Kaiser πραγματοποιείται ως εξής:

(1) Υπολογίζουμε την τιμή της συχνότητας αποκοπής από τη σχέση

$$\omega_c = \frac{\omega_p + \omega_s}{2} = \frac{0.4\pi + 0.6\pi}{2} = 0.5\pi$$

(2) Υπολογίζουμε τις τιμές των παραμέτρων δ και $\Delta\omega$ ως

$$\delta = \delta_1 = \delta_2 = 0.001 \quad \text{και} \quad \Delta\omega = \omega_s - \omega_p = 0.6\pi - 0.4\pi = 0.2\pi$$

(3) Υπολογίζουμε την τιμή της πραγματικής εξασθένησης από τη σχέση

$$A_s = -20 \log_{10}(\delta) = -20 \log_{10}(10^{-3}) = (-20)(-3) = 60$$

(4) Υπολογίζουμε την τιμή της παραμέτρου α ως

$$\alpha = 0.1102(A_s - 8.7) = 0.1102(60 - 8.7) = 0.1102 \cdot 51.3 = 5.653260$$

(5) Υπολογίζουμε την τιμή της παραμέτρου D από τη σχέση

$$D = \frac{A_s - 7.95}{14.36} = \frac{60 - 7.95}{14.36} = \frac{52.05}{14.36} = 3.624651$$

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου

(6) Επειδή η **συχνότητα δειγματοληψίας είναι άγνωστη**, θέτουμε $\Omega_s = 2\pi$. Τότε θα είναι

$$N \geq 1 + \left\lceil \frac{2\pi \cdot 3.624651}{0.2\pi} \right\rceil \geq 1 + [36.24651] \geq 37 \text{ και επομένως } N = 37$$

(7) Υπολογίζουμε το **διακριτό σήμα της κρουστικής απόκρισης**. Η εφαρμογή ενός φίλτρου τάξης N εισάγει **υστέρηση** ίση με $N/2$ στην **ιδανική συχνοτική απόκριση**, η οποία επομένως θα έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}_p(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega N/2} & \text{για } |\omega| < \omega_c \\ 0 & \text{αλλού} \end{cases}$$

(8) Η **ιδανική κρουστική απόκριση** υπολογίζεται από τον **αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier**, οπότε προκύπτει

$$h_p[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{+\omega_c} e^{-j\omega N/2} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin[\omega_c(n - (N/2))]}{\pi[n - (N/2)]}$$

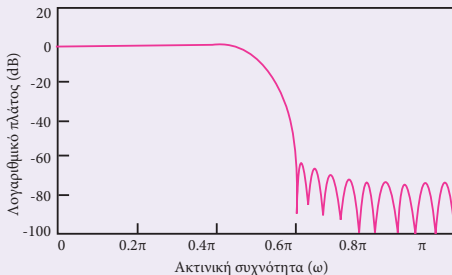
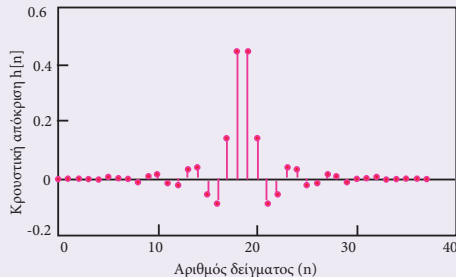
(9) Υπολογίζουμε την **πραγματική κρουστική απόκριση** από τη σχέση $h[n] = h_p[n]w[n]$

$$h[n] = \begin{cases} \frac{\sin[\omega_c(n - 18.5)]}{\pi(n - 18.5)} \times \frac{I_0 \left[5.653260 \sqrt{1 - \left(\frac{n - 18.5}{18.5} \right)^2} \right]}{I_0(5.653260)} & 0 \leq n \leq 37 \\ 0 & \text{αλλού} \end{cases}$$

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου

(10) Υπολογίζουμε την **συχνотική απόκριση** του φίλτρου από τον **μετασχηματισμό Fourier** της παραπάνω σχέσης.



Η **κρουστική απόκριση $h[n]$** και η **απόκριση πλάτους $|\mathcal{H}(e^{j\omega})|$** για την εφαρμογή του παραδείγματος της μεθόδου του παραθύρου Kaiser.

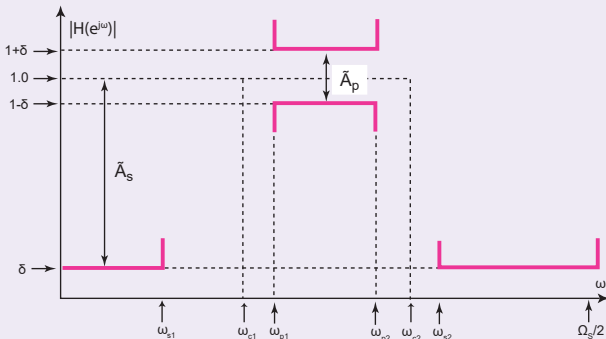
Η παραπάνω διαδικασία μπορεί πολύ εύκολα να **γενικευθεί**, ώστε να επιτρέπει τη σχεδίαση **όλων των άλλων** τύπων φίλτρων, δηλαδή **υψηλοπερατών**, **ζωνοπερατών** και **ζωνοφρακτικών** φίλτρων.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου

Ζητείται ένα **ζωνοπερατό φίλτρο** με προδιαγραφές $\tilde{A}_p$ και $\tilde{A}_s$, έτσι ώστε οι συχνότητες στην περιοχή $\omega_{p1} \leq \omega \leq \omega_{p2}$ να **διέρχονται**, ενώ οι συχνότητες στην περιοχή $\omega_{s1} \leq \omega \leq \omega_{s2}$ να **αποκόπτονται**.

Η **συχνотική απόκριση** του παραπάνω ψηφιακού φίλτρου παρουσιάζεται παρακάτω. Οι συχνότητες ω_{c1} και ω_{c2} ορίζουν τη **ζώνη διέλευσης** του **ιδανικού** ζωνοπερατού φίλτρου, ενώ η παράμετρος Ω_s παριστάνει τη **συχνότητα δειγματοληψίας** του σήματος εισόδου.



Εφαρμογή του **παραθύρου Kaiser** για την κατασκευή ενός **ζωνοπερατού** φίλτρου.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Σχεδίαση Φίλτρων FIR με Χρήση Συναρτήσεων Παραθύρου

Η μεθοδολογία **σχεδίασης του φίλτρου** θα βασιστεί στη **συχνοτική απόκριση** του **ιδανικού ζωνοπερατού φίλτρου**.

Η συνάρτηση αυτή, για το φίλτρο του παραπάνω σχήματος, έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & \text{για } -\omega_{c2} \leq \omega \leq +\omega_{c1} \\ 0 & \text{αλλού} \end{cases}$$

Στην περίπτωση αυτή, οι συχνότητες ω_{c1} και ω_{c2} δίνονται από τις εξισώσεις

$$\omega_{c1} = \omega_{p1} - (B_t/2) \quad \text{και} \quad \omega_{c2} = \omega_{p2} + (B_t/2)$$

με την ποσότητα B_t να ορίζεται ως

$$B_t = \min[(\omega_{p1} - \omega_{s1}), (\omega_{s2} - \omega_{p2})]$$

Αφού υπολογιστούν οι παραπάνω παράμετροι, η **μεθοδολογία σχεδίασης** του **ζωνοπερατού φίλτρου** θα εφαρμοστεί με τον τρόπο που περιγράφηκε προηγουμένως.

▶ Run Problem12-12-1.ipynb

[Download notebook](#)

▶ Run Problem12-12-2.ipynb

[Download notebook](#)

▶ Run Problem12-12-3.ipynb

[Download notebook](#)

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Η Μέθοδος Δειγματοληψίας Συχνότητας

Η μέθοδος δειγματοληψίας συχνότητας συνίσταται στον προσδιορισμό των τιμών της επιθυμητής κρουστικής απόκρισης $\mathcal{H}_d(e^{j\omega})$ στις θέσεις των k συχνοτήτων $\omega_k = 2\pi k/N$ ($k = 0, 1, 2, \dots, L$), όπου N είναι η τάξη του φίλτρου, ενώ η παράμετρος L ορίζεται ως $L = (N - 1)/2$ για άρτιες τάξεις και ως $L = (N/2) - 1$ για περιττές τάξεις.

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η εξίσωση

$$\mathcal{H}[k] \equiv \mathcal{H}_d \left[\exp \left(j \frac{2\pi}{N} k \right) \right] = \sum_{n=0}^{N-1} h[n] \exp \left(-j \frac{2\pi}{N} kn \right) \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

η οποία αντιστοιχεί σε έναν διακριτό μετασχηματισμό Fourier μήκους N .

Επομένως, η πεπερασμένη κρουστική απόκριση του φίλτρου μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση του αντίστροφου μετασχηματισμού

$$h[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{H}_d \left[\exp \left(j \frac{2\pi}{N} k \right) \right] \exp \left(j \frac{2\pi}{N} kn \right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

Εάν καθοριστούν οι τιμές N δειγμάτων της επιθυμητής συχνοτικής απόκρισης του υπό σχεδίαση φίλτρου σε ισαπέχουσες συχνότητες, μπορεί να υπολογιστεί η κρουστική απόκριση του επιθυμητού φίλτρου.

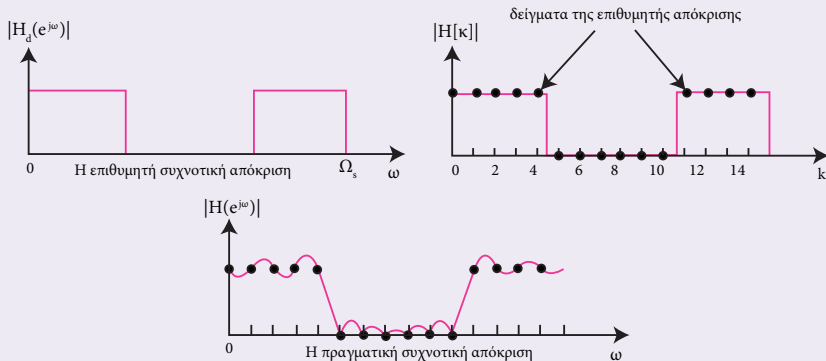
Η υπολογισμένη κρουστική απόκριση σχετίζεται με την ιδανική κρουστική απόκριση ως

$$h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h_d[n + kN], \quad 0 \leq n \leq N-1$$

Τέλος, ο αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier μας δίνει την επιθυμητή συχνοτική απόκριση $\mathcal{H}(e^{j\omega})$.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Η Μέθοδος Δειγματοληψίας Συχνότητας



Απεικόνιση της μεθόδου δειγματοληψίας συχνότητας, όπου η κρουστική απόκριση του υπό σχεδίαση φίλτρου προκύπτει από τα δείγματα της επιθυμητής συχνотικής απόκρισης

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Η Μέθοδος Δειγματοληψίας Συχνότητας

Η **απόκριση πλάτους** θα πρέπει να έχει **άρτια συμμετρία**, ενώ η **φασική απόκριση** θα πρέπει να έχει **περιττή συμμετρία**, έτσι ώστε το φίλτρο να είναι **αιτιατό** με **γραμμική φάση** και **σταθερούς συντελεστές**.

Η **κρουστική απόκριση** $h[n]$ είναι ένα **σήμα πραγματικών τιμών** και επομένως

$$\mathcal{H}[k] = \mathcal{H}^*[M - k]$$

Η ιδιότητα αυτή, σε συνδυασμό με τις **συνθήκες συμμετρίας** της **κρουστικής απόκρισης**, μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τα **δείγματα** του σήματος $h[n]$ χρησιμοποιώντας **μόνο** $(N + 1)/2$ δείγματα για **περιττό** N και $N/2$ δείγματα για **άρτιο** N .

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις για τις **συμμετρικές** και **αντισυμμετρικές** περιπτώσεις ως

$$\mathcal{H}_d(e^{j\omega}) = |\mathcal{H}_d(e^{j\omega})| \exp \left[j \left(\frac{\alpha\pi}{2} - \frac{\omega(N-1)}{2} \right) \right]$$

όπου $\alpha = 0$ για **συμμετρικά** σήματα και $\alpha = 1$ για **αντισυμμετρικά** σήματα, οι τιμές των **δειγμάτων** της **συχνотικής απόκρισης** στις συχνότητες $\omega_k = 2\pi k/N$ υπολογίζονται ως

$$\mathcal{H}[k] = \mathcal{H}_d \left[\exp \left(j \frac{2\pi}{N} k \right) \right] = \left| \mathcal{H}_d \left[\exp \left(j \frac{2\pi}{N} k \right) \right] \right| \exp \left[j \left(\frac{\alpha\pi}{2} - \frac{2\pi k}{N} \frac{(N-1)}{2} \right) \right]$$

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Η Μέθοδος Δειγματοληψίας Συχνότητας

Ορίζοντας τα **πραγματικά δείγματα** $\mathcal{G}[k]$ από τη σχέση

$$G[k] = (-1)^k |\mathcal{H}_d(e^{j2\pi k/N})| (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

και **απαλείφοντας** τη συνάρτηση $|\mathcal{H}_d(e^{j2\pi k/N})|$ από τις προηγούμενες εξισώσεις, λαμβάνουμε

$$\mathcal{H}[k] = \mathcal{G}[k] \exp(j\pi k) \exp \left[j \left(\frac{\alpha\pi}{2} - \frac{2\pi k (N-1)}{2} \right) \right]$$

Έτσι, οι **συνθήκες συμμετρίας** για τα δείγματα $\mathcal{H}[k]$ μετατρέπονται σε **συνθήκες συμμετρίας** για τα δείγματα $\mathcal{G}[k]$.

Για τη **συμμετρική περίπτωση** ($\alpha = 0$), έχουμε $\mathcal{G}[k] = -\mathcal{G}[N-k]$ και

$$\mathcal{H}[k] = \mathcal{G}[k] \exp(j\pi k) \exp \left[-j\pi k \left(\frac{N-1}{N} \right) \right] = \mathcal{G}[k] \exp \left(j \frac{\pi k}{N} \right)$$

ενώ για την **αντισυμμετρική περίπτωση** ($\alpha = 1$), έχουμε $\mathcal{G}[k] = \mathcal{G}[N-k]$ και

$$\mathcal{H}[k] = \mathcal{G}[k] \exp(j\pi k) \exp \left[-j \frac{\pi}{2} - j\pi k \left(\frac{N-1}{N} \right) \right] = \mathcal{G}[k] \exp \left(j \frac{\pi}{2} \right) \exp \left(j \frac{\pi k}{N} \right)$$

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Η Μέθοδος Δειγματοληψίας Συχνότητας

Χρησιμοποιώντας τις τιμές των **πραγματικών δειγμάτων** $\mathcal{G}[k]$, έχουμε

$$\begin{aligned} h[n] &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{H}[k] \exp \left(j \frac{2\pi k}{N} n \right) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{G}[k] \exp \left(j \frac{\pi k}{N} \right) \exp \left(j \frac{2\pi k}{N} n \right) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{H}[k] \exp \left[j \frac{2\pi k}{N} \left(n + \frac{1}{2} \right) \right] = \frac{1}{N} \left\{ \mathcal{G}[0] + \sum_{k=1}^{N-1} \mathcal{H}[k] \exp \left[j \frac{2\pi k}{N} \left(n + \frac{1}{2} \right) \right] \right\} \end{aligned}$$

Χρησιμοποιώντας τις **σχέσεις συμμετρίας** των δειγμάτων $\mathcal{G}[k]$, η παραπάνω έκφραση γίνεται

$$h[n] = \frac{1}{N} \left\{ \mathcal{G}[0] + 2 \sum_{k=1}^L \mathcal{G}[k] \cos \left[\left(\frac{2\pi k}{N} \right) \left(n + \frac{1}{2} \right) \right] \right\}$$

για τη **συμμετρική** περίπτωση, ενώ για την **αντισυμμετρική** περίπτωση έχουμε

$$h[n] = \begin{cases} -\frac{2}{N} \sum_{k=1}^L \mathcal{G}[k] \sin \left[\left(\frac{2\pi k}{N} \right) \left(n + \frac{1}{2} \right) \right] & N \text{ περιττό} \\ \frac{1}{N} \left\{ (-1)^{n+1} \mathcal{G} \left(\frac{N}{2} \right) - 2 \sum_{k=1}^L \mathcal{G}[k] \sin \left[\left(\frac{2\pi k}{N} \right) \left(n + \frac{1}{2} \right) \right] \right\} & N \text{ άρτιο} \end{cases}$$

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Η Μέθοδος Δειγματοληψίας Συχνότητας

Η παραπάνω μέθοδος μπορεί να **γενικευθεί** με δειγματοληψία της **ιδανικής συχνοτικής απόκρισης** $\mathcal{H}_d(e^{j\omega})$ στις θέσεις

$$\omega_k = 2\pi \frac{k+m}{M}$$

με την παράμετρο m να λαμβάνει τις τιμές $m = 0$ ή $m = 1/2$.

Στην περίπτωση αυτή, οι **εξισώσεις ορισμού** των συναρτήσεων $\mathcal{H}[k]$ και $h[n]$ γίνονται

$$\mathcal{H}[k] \equiv \mathcal{H}_d \left\{ \exp \left[j \frac{2\pi}{N} (k+m) \right] \right\} = \sum_{n=0}^{N-1} h[n] \exp \left(-j \frac{2\pi}{N} (k+m) n \right)$$

$$h[n] = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} \mathcal{H}_d \left\{ \exp \left[j \frac{2\pi}{N} (k+m) \right] \right\} \exp \left(j \frac{2\pi}{N} (k+m) n \right)$$

($k = 0, 1, 2, \dots, N-1$), οι οποίες για $m = 0$ ανάγονται στις εξισώσεις που παρουσιάστηκαν προηγουμένως.

► Run freqSampling.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem12-12-4.ipynb

[Download notebook](#)

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Βέλτιστα Ισοκυματικά Φίλτρα & Αλγόριθμος Remez

Το **μειονέκτημα** της μεθόδου σχεδίασης που βασίζεται σε **συναρτήσεις παραθύρου** είναι η **έλλειψη ακριβούς ελέγχου των συχνοτήτων της ζώνης διέλευσης και της ζώνης αποκοπής** ω_p και ω_s , καθώς αυτές εξαρτώνται από τον **τύπο του παραθύρου** και την **τάξη του φίλτρου** N .

Επιπλέον, η **προκύπτουσα λύση δεν είναι βέλτιστη**: η **τάξη του φίλτρου** που προκύπτει **δεν είναι ελάχιστη**, με αποτέλεσμα την **αύξηση των υπολογισμών** και την **μείωση της αποδοτικότητας** και της **ταχύτητας εκτέλεσης** των αλγορίθμων.

Μια άλλη **μέθοδος σχεδίασης φίλτρων FIR** βασίζεται στην παραδοχή ότι το **σφάλμα προσέγγισης** μεταξύ της **ιδανικής** και της **πραγματικής** συχνοτικής απόκρισης **δεν συνδέεται** με συγκεκριμένες συχνότητες αλλά **κατανέμεται σε όλες τις** συχνότητες της **ζώνης διέλευσης** και της **ζώνης αποκοπής**.

Επιπλέον, η **κάθε** ζώνη συχνοτήτων συσχετίζεται γενικά με μια **διαφορετική συνάρτηση στάθμισης**, η οποία καθορίζει τη **συνεισφορά** της στο **τελικό σφάλμα προσέγγισης**.

Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή ως **σταθμισμένη μέθοδος Chebyshev** και βασίζεται στην **αναπαράσταση της συνάρτησης σφάλματος** ως **γραμμικού συνδυασμού συναρτήσεων συνημιτόνου**, η οποία στη συνέχεια **ελαχιστοποιείται** με χρήση ενός **αποδοτικού αλγορίθμου πολυμεταβλητής βελτιστοποίησης**, γνωστού ως **αλγόριθμος ανταλλαγής Remez**.

Η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε **βέλτιστα** (ως προς την **τάξη του φίλτρου**) ψηφιακά φίλτρα που χαρακτηρίζονται από **κυματώσεις** στη **ζώνη διέλευσης** και στη **ζώνη αποκοπής**.

Τα **προκύπτοντα** φίλτρα παρέχουν **ακριβή έλεγχο** των χαρακτηριστικών της **ζώνης διέλευσης** και της **ζώνης αποκοπής**, ενώ ταυτόχρονα **ελαχιστοποιούν** την **τάξη του φίλτρου**.

Επιπλέον, ο **αλγόριθμος Remez** παρέχει έναν **σύστηματικό** τρόπο επίτευξης **ισοκυματικής συμπεριφοράς**, η οποία είναι **ιδιαίτερα επιθυμητή** σε πολλές εφαρμογές επεξεργασίας σημάτων.

Αυτό τον καθιστά μια **καθιερωμένη μέθοδο** για τη σχεδίαση **αποδοτικών** και **υψηλής απόδοσης** φίλτρων FIR.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Βέλτιστα Ισοκυματικά Φίλτρα & Αλγόριθμος Remez

Η συνάρτηση του **πραγματικού** φίλτρου $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ αποτελεί **προσέγγιση** της συνάρτησης $\mathcal{H}_d(e^{j\omega})$ που σχετίζεται με το αντίστοιχο **ιδανικό** φίλτρο.

Γενικά, οι μέθοδοι που περιγράφηκαν βασίζονται στην **ελαχιστοποίηση** του σφάλματος προσέγγισης $\mathcal{E}(\omega)$ μεταξύ της **ιδανικής** συνάρτησης $\mathcal{H}_d(e^{j\omega})$ και της **πραγματικής** συνάρτησης $\mathcal{H}(e^{j\omega})$.

Υπάρχουν διάφορες τέτοιες **συναρτήσεις σφάλματος**, όπως το **μέσο απόλυτο**, το **μέσο τετραγωνικό** και το **μέγιστο σφάλμα**, που δίνονται αντίστοιχα από τις ακόλουθες εξισώσεις:

$$\mathcal{E}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} |\mathcal{H}_d(e^{j\omega}) - \mathcal{H}(e^{j\omega})| d\omega$$

$$\mathcal{E}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} |\mathcal{H}_d(e^{j\omega}) - \mathcal{H}(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

$$\mathcal{E}(\omega) = \max_{\omega} |\mathcal{H}_d(e^{j\omega}) - \mathcal{H}(e^{j\omega})|$$

οι οποίες θεωρούν **όλες** τις συχνότητες **ισοδύναμες**.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Βέλτιστα Ισοκυματικά Φίλτρα & Αλγόριθμος Remez

Επιπλέον, ορίζονται το **σταθμισμένο μέσο τετραγωνικό σφάλμα** και το **σταθμισμένο μέγιστο σφάλμα**, τα οποία συσχετίζουν διαφορετικές **περιοχές συχνотήτων** με διαφορετικές **συναρτήσεις στάθμισης** $\mathcal{W}(\omega)$ και ορίζονται ως

$$\mathcal{E}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{W}(\omega) |\mathcal{H}_d(e^{j\omega}) - \mathcal{H}(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

$$\mathcal{E}(\omega) = \max_{\omega} |\mathcal{W}(\omega) [\mathcal{H}_d(e^{j\omega}) - \mathcal{H}(e^{j\omega})]|$$

Η μέθοδος που παρουσιάζουμε βασίζεται στη χρήση του **σταθμισμένου μέγιστου σφάλματος**, το οποίο για μια **μη αρνητική** συνάρτηση στάθμισης $\mathcal{W}(\omega) \geq 0$ έχει τη μορφή

$$\mathcal{E}(\omega) = \max_{\omega} \left\{ \mathcal{W}(\omega) \mathcal{Q}(\omega) \left[\frac{|\mathcal{H}_d(e^{j\omega})|}{\mathcal{Q}(\omega)} - \mathcal{P}(\omega) \right] \right\} \quad \text{όπου}$$

$$|\mathcal{H}_d(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1 & 0 \leq \omega \leq \omega_p \\ 0 & \omega_s \leq \omega \leq \pi \end{cases} \quad \text{και} \quad \mathcal{W}(\omega) = \begin{cases} 1 & 0 \leq \omega \leq \omega_p \\ \delta_p / \delta_s & \omega_s \leq \omega \leq \pi \end{cases}$$

Ορίζοντας $\widetilde{\mathcal{W}}(\omega) = \mathcal{W}(\omega) \mathcal{Q}(\omega)$, $|\widetilde{\mathcal{H}}_d(e^{j\omega})| = |\mathcal{H}_d(e^{j\omega})| / \mathcal{Q}(\omega)$ και

$$\mathcal{P}(\omega) = \sum_{k=0}^L \xi[k] \cos(\omega k)$$

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Βέλτιστα Ισοκυματικά Φίλτρα & Αλγόριθμος Remez

η παραπάνω σχέση μπορεί να γραφεί ως

$$\mathcal{E}(\omega) = \max_{\omega} \left\{ \left| \widetilde{\mathcal{W}}(\omega) \left[|\widetilde{\mathcal{H}}_d(e^{j\omega})| - \sum_{k=0}^L \xi[k] \cos(\omega k) \right] \right| \right\}$$

Κατά συνέπεια, η **σχεδίαση** του ψηφιακού φίλτρου ανάγεται στον **προσδιορισμό** των συντελεστών $\xi[k]$ που **ελαχιστοποιούν** τη **μέγιστη απόλυτη τιμή** του μέτρου $|\mathcal{E}(\omega)|$, υπολογισμένου στην **επιθυμητή** περιοχή συχνοτήτων.

Με **μαθηματικούς όρους**, αυτό το **πρόβλημα ελαχιστοποίησης** διατυπώνεται ως

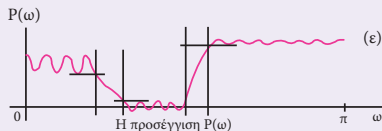
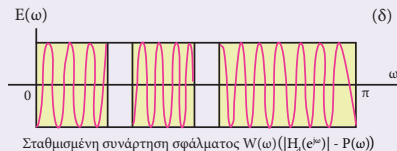
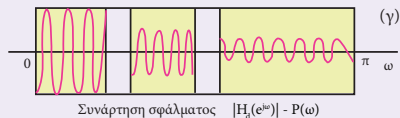
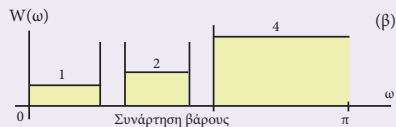
$$\min_x \left[\max_{\omega} |E(\omega)| \right] = \min_x \left\{ \max_{\omega} \left| \widetilde{\mathcal{W}}(\omega) \left(|\widetilde{\mathcal{H}}_d(e^{j\omega})| - \sum_{k=0}^L \xi[k] \cos(\omega k) \right) \right| \right\}$$

όπου $\mathbf{x} = [\xi[0] \ \xi[1] \ \dots \ \xi[L]]^T$ και $\omega \in S$, με το σύνολο S να προκύπτει από την ένωση όλων των ζωνών συχνοτήτων στις οποίες θα εφαρμοστεί η παραπάνω διαδικασία ελαχιστοποίησης.

Μετά τον υπολογισμό των συντελεστών $\xi[k]$, μπορούν να υπολογιστούν τα δείγματα της **κρουστικής απόκρισης** του φίλτρου. Η διαδικασία υπολογισμού για την περίπτωση **προσέγγισης** μιας **ιδανικής** συχνοτικής απόκρισης που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη **τριών ζωνών ενδιαφέροντος** παρουσιάζεται παρακάτω.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Βέλτιστα Ισοκυματικά Φίλτρα & Αλγόριθμος Remez



Προσέγγιση μιας ιδανικής συχνотικής απόκρισης με μια σταθμισμένη συνάρτηση σφάλματος

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Βέλτιστα Ισοκυματικά Φίλτρα & Αλγόριθμος Remez

Θεώρημα

Έστω S ένα συμπαγές υποσύνολο του διαστήματος $[0, \pi]$, το οποίο προκύπτει από την ένωση μικρότερων κλειστών διαστημάτων που παριστάνουν τις ζώνες ενδιαφέροντος, εντός των οποίων ορίζονται η επιθυμητή συχνοτική απόκριση $|\tilde{H}_d(e^{j\omega})|$ και η θετική συνάρτηση στάθμισης $\mathcal{W}(\omega)$. Ικανή και αναγκαία συνθήκη ώστε το πολυώνυμο

$$\mathcal{P}(\omega) = \sum_{k=0}^L \xi[k] \cos(\omega k)$$

να αποτελεί τη μοναδική βέλτιστη σταθμισμένη προσέγγιση *Chebyshev* της συνάρτησης $|\tilde{H}_d(e^{j\omega})|$ στο σύνολο S , είναι η συνάρτηση σφάλματος

$$\mathcal{E}(\omega) = \tilde{\mathcal{W}}(\omega)[|\tilde{H}_d(e^{j\omega})| - \mathcal{P}(\omega)]$$

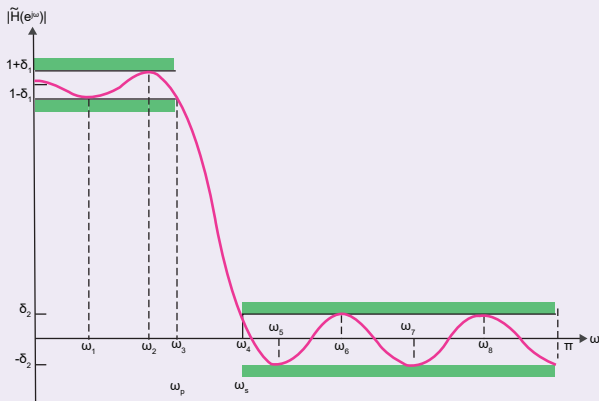
να παρουσιάζει τουλάχιστον $L + 2$ ακραίες συχνότητες στο σύνολο S . Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον $L + 2$ συχνότητες $\omega_i \in S$ τέτοιες ώστε

- $\omega_1 < \omega_2 < \dots < \omega_L < \omega_{L+1} < \omega_{L+2}$
- $\mathcal{E}(\omega_i) = -\mathcal{E}(\omega_{i+1}) \quad (i = 1, 2, \dots, L + 2)$
- $|\mathcal{E}(\omega_i)| = \max_{\omega \in S} |\mathcal{E}(\omega)|, \quad i = 1, 2, \dots, L + 2$

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Βέλτιστα Ισοκυματικά Φίλτρα & Αλγόριθμος Remez

Σύμφωνα με το **θεώρημα της εναλλαγής**, οι συντελεστές $\xi[k]$ παρέχουν μια **βέλτιστη προσέγγιση Chebyshev** ενός **ιδανικού χαμηλοπερατού φίλτρου** με **λόγο κυμάτωσης** $\delta_p/\delta_s = K$ και **συχνότητες ορίων ζωνών** ω_p και ω_s εάν και μόνο εάν η **συνάρτηση σφάλματος** $\mathcal{E}(\omega)$ έχει **τουλάχιστον $L + 2$ εναλλαγές**, λαμβάνοντας τη **μέγιστη τιμή** της σε $L + 2$ ακραίες συχνότητες με **εναλλασσόμενα πρόσημα**.



Συνέπειες του **θεωρήματος εναλλαγής** για τη **βέλτιστη προσέγγιση Chebyshev** ιδανικού χαμηλοπερατού φίλτρου ($L = 7$).

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Βέλτιστα Ισοκυματικά Φίλτρα & Αλγόριθμος Remez

Έστω χαμηλοπερατό φίλτρο με ζώνη διέλευσης $0 \leq \omega \leq \omega_p$ και ζώνη αποκοπής $\omega_s \leq \omega \leq \pi$. Παραγωγίζοντας την εξίσωση σφάλματος

$$\mathcal{E}(\omega) = \mathcal{W}(\omega)[|\mathcal{H}_d(e^{j\omega})| - |\mathcal{H}(e^{j\omega})|]$$

λαμβάνουμε

$$\frac{d\mathcal{E}(\omega)}{d\omega} = \frac{d\mathcal{W}(\omega)}{d\omega} \times [|\mathcal{H}_d(e^{j\omega})| - |\mathcal{H}(e^{j\omega})|] + \mathcal{W}(\omega) \times \left[\frac{d|\mathcal{H}_d(e^{j\omega})|}{d\omega} - \frac{d|\mathcal{H}(e^{j\omega})|}{d\omega} \right]$$

όπου

$$\frac{d\mathcal{W}(\omega)}{d\omega} = \frac{d|\mathcal{H}_d(e^{j\omega})|}{d\omega} = 0$$

και $\dot{\mathcal{E}}(\omega_i) = 0$. Αντικαθιστώντας στην τελευταία εξίσωση λαμβάνουμε

$$\frac{d\mathcal{E}(\omega)}{d\omega} = -\frac{d|\mathcal{H}(e^{j\omega})|}{d\omega} = 0$$

Επομένως, οι συχνότητες ω_i στις οποίες η συνάρτηση σφάλματος $\mathcal{E}(\omega)$ εμφανίζει μέγιστες ή ελάχιστες τιμές, αντιστοιχούν σε ακραίες τιμές στις οποίες η συχνотική απόκριση $|\mathcal{H}(e^{j\omega})|$ του πραγματικού φίλτρου ικανοποιεί την καθορισμένη ανοχή.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Βέλτιστα Ισοκυματικά Φίλτρα & Αλγόριθμος Remez

Εάν το εξεταζόμενο φίλτρο είναι ένα **φίλτρο FIR I**, η **απόκριση συχνότητάς** του είναι

$$\begin{aligned} |\mathcal{H}(e^{j\omega})| &= \sum_{k=0}^L \alpha[k] \cos(\omega k) = \sum_{k=0}^L \alpha[k] \left[\sum_{n=0}^k \beta_{nk} (\cos \omega)^n \right] \\ &= \sum_{k=0}^L \alpha[k] \left(\beta_{0k} + \beta_{1k} \cos \omega + \beta_{2k} (\cos \omega)^2 + \dots + \right) = \sum_{k=0}^L \alpha'[k] (\cos \omega)^k \end{aligned}$$

(όπου $\alpha'[k] = \alpha[k] \beta_{nk}$), με **παράγωγο** στις **ακραίες** συχνότητες

$$\frac{d|\mathcal{H}(e^{j\omega})|}{d\omega} = -\sin \omega \sum_{k=0}^L k \alpha'[k] (\cos \omega)^{k-1} = -\sin \omega \sum_{k=0}^{L-1} (k+1) \alpha'_{k+1} (\cos \omega)^k = 0$$

Ο **μηδενισμός** της **παραγώγου** απαιτεί είτε $\sin \omega = 0$ (οπότε η $|\mathcal{H}(e^{j\omega})|$ έχει **δύο** ακραίες συχνότητες στις $\omega = 0$ και $\omega = \pi$) είτε, εναλλακτικά,

$$\sum_{k=0}^{L-1} (k+1) \alpha'_{k+1} (\cos \omega)^k = 0$$

(οπότε η $|\mathcal{H}(e^{j\omega})|$ έχει **το πολύ** $L - 1$ **επιπλέον** τοπικά ακρότατα (**μέγιστα** ή **ελάχιστα**) στο διάστημα $(0, \pi)$).

Η **συνάρτηση σφάλματος** $\mathcal{E}(\omega)$ έχει $L + 1$ ακραίες τιμές, ενώ οι συχνότητες $\omega = \omega_s$ και $\omega = \omega_p$ αντιστοιχούν επίσης σε **ακραίες τιμές**. Επομένως, ο **συνολικός** αριθμός ακροτάτων της $\mathcal{E}(\omega)$ είναι $L + 3$.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Βέλτιστα Ισοκυματικά Φίλτρα & Αλγόριθμος Remez

Χρησιμοποιώντας το **θεώρημα εναλλαγής**, μπορούμε να επιλύσουμε **μοναδικά** το πρόβλημα **βελτιστοποίησης Chebyshev**.

Εάν συμβολίσουμε με $\{\omega_n\}$ ($n = 0, 1, \dots, L+1$) τις **επιθυμητές** ακραίες συχνότητες του **ψηφιακού φίλτρου**, αυτές ικανοποιούν το σύστημα εξισώσεων

$$\widetilde{\mathcal{W}}(\omega_n)[|\widetilde{\mathcal{H}}_d(e^{j\omega_n})| - \mathcal{P}(\omega_n)] = (-1)^n \delta \quad (n = 0, 1, \dots, L+1)$$

όπου δ είναι η **μέγιστη τιμή** της συνάρτησης $\mathcal{E}(\omega)$. Οι παραπάνω **γραμμικές εξισώσεις** μπορούν να αναδιατυπωθούν ως

$$|\widetilde{\mathcal{H}}_d(e^{j\omega_n})| = \mathcal{P}(\omega_n) + \frac{(-1)^n \delta}{\widetilde{\mathcal{W}}(\omega_n)} = \sum_{k=0}^L \alpha[k] \cos(\omega_n k) + \frac{(-1)^n \delta}{\widetilde{\mathcal{W}}(\omega_n)} \quad (n = 0, 1, \dots, L+1)$$

ή σε **μορφή πινάκων** ως $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{B}$ με τους πίνακες $\mathbf{X}$ και $\mathbf{B}$ να ορίζονται ως

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \alpha(0) \\ \alpha(1) \\ \alpha(2) \\ \vdots \\ \alpha(L) \\ \delta \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} |\widetilde{\mathcal{H}}_d(e^{j\omega_0})| \\ |\widetilde{\mathcal{H}}_d(e^{j\omega_1})| \\ |\widetilde{\mathcal{H}}_d(e^{j\omega_2})| \\ \vdots \\ |\widetilde{\mathcal{H}}_d(e^{j\omega_L})| \\ |\widetilde{\mathcal{H}}_d(e^{j\omega_{L+1}})| \end{bmatrix}$$

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Βέλτιστα Ισοκυματικά Φίλτρα & Αλγόριθμος Remez

και τον **πίνακα A** να έχει τη μορφή

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \cos(\omega_0) & \cos(2\omega_0) & \dots & \cos(L\omega_0) & \frac{1}{\widetilde{W}(\omega_0)} \\ 1 & \cos(\omega_1) & \cos(2\omega_1) & \dots & \cos(L\omega_1) & \frac{1}{\widetilde{W}(\omega_1)} \\ 1 & \cos(\omega_2) & \cos(2\omega_2) & \dots & \cos(L\omega_2) & \frac{1}{\widetilde{W}(\omega_2)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & \cos(\omega_L) & \cos(2\omega_L) & \dots & \cos(L\omega_L) & \frac{1}{\widetilde{W}(\omega_L)} \\ 1 & \cos(\omega_{L+1}) & \cos(2\omega_{L+1}) & \dots & \cos(L\omega_{L+1}) & \frac{1}{\widetilde{W}(\omega_{L+1})} \end{bmatrix}$$

Η επίλυση του παραπάνω συστήματος επιτρέπει τον προσδιορισμό των **συντελεστών** $\{\alpha_k\}$ ($k = 0, 1, \dots, L$) και τη **σχεδίαση** του ψηφιακού φίλτρου.

Ειδικότερα, ο **αλγόριθμος Remez** αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Βέλτιστα Ισοκυματικά Φίλτρα & Αλγόριθμος Remez

ΒΗΜΑ 1 Ξεκινάμε από ένα **αρχικό σύνολο** $L + 1$ **ακραίων συχνοτήτων** ω_i ($i = 1, 2, \dots, L + 1$), εξασφαλίζοντας ότι **κάθε** ζώνη ενδιαφέροντος περιέχει **μία** τέτοια συχνότητα.

Η **μέση απόσταση** μεταξύ δύο **διαδοχικών ακραίων συχνοτήτων** δίνεται από την έκφραση

$$\Delta\omega = \frac{B}{L + 2 - K} = \frac{B_1 + B_2 + \dots + B_K}{L + 2 - K} = \frac{1}{L + 2 - K} \sum_{i=1}^K B_i = \frac{1}{L + 2 - K} \sum_{i=1}^K (\omega_i^h - \omega_i^\ell)$$

και κατά συνέπεια, η **υπ' αριθμόν i ζώνη** με **εύρος ζώνης** B_i θα διαιρεθεί σε

$$\frac{B_i}{\Delta\omega} = \frac{\Delta\omega_i}{\Delta\omega} = \frac{\omega_i^h - \omega_i^\ell}{\Delta\omega}$$

ίσα διαστήματα. Στη γενική περίπτωση, η **στρογγυλοποίηση** στον **πλησιέστερο** **ακέραιο** **εξασφαλίζει** έναν **ακέραιο αριθμό** διαστημάτων για την **υπ' αριθμόν i ζώνη**.

ΒΗΜΑ 2 Ξεκινώντας από το σύνολο των $L + 2$ **συχνοτήτων** $\{\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_L, \omega_{L+1}\}$, η παράμετρος **δ** ορίζεται ως

$$\delta = \frac{\gamma_0 |\tilde{\mathcal{H}}_d(e^{j\omega_0})| + \gamma_1 |\tilde{\mathcal{H}}_d(e^{j\omega_1})| + \dots + \gamma_L |\tilde{\mathcal{H}}_d(e^{j\omega_L})| + \gamma_{L+1} |\tilde{\mathcal{H}}_d(e^{j\omega_{L+1}})|}{\frac{\gamma_0}{\widetilde{\mathcal{W}}(\omega_0)} - \frac{\gamma_1}{\widetilde{\mathcal{W}}(\omega_1)} + \dots + \frac{(-1)^{L+1} \gamma_{L+1}}{\widetilde{\mathcal{W}}(\omega_{L+1})}}$$

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Βέλτιστα Ισοκυματικά Φίλτρα & Αλγόριθμος Remez

με την **παράμετρο** γ_k ($k = 1, 2, \dots, L + 1$) να υπολογίζεται μέσω της έκφρασης

$$\gamma_k = \prod_{n=0, n \neq k}^{L+1} \frac{1}{\cos(\omega_k) - \cos(\omega_n)}$$

Στο επόμενο βήμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι (α) η συνάρτηση

$$\mathcal{P}(\omega) = \sum_{k=0}^L \alpha[k] (\cos \omega)^k = \sum_{k=0}^L \alpha[k] x^k \quad (\text{όπου } x = \cos \omega)$$

είναι ένα **πολυώνυμο** βαθμού L και (β) οι τιμές της $\mathcal{P}(\omega)$ στα σημεία $x_k = \cos(\omega_k)$ μπορούν να υπολογιστούν ως

$$\mathcal{P}(\omega_k) = |\widetilde{\mathcal{H}}_d(e^{j\omega_k})| - \frac{(-1)^k \delta}{\widetilde{\mathcal{W}}(\omega_k)} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, L)$$

μπορούμε να υπολογίσουμε την $\mathcal{P}(\omega)$ στις $L + 1$ συχνότητες $\{\omega_0, \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_L\}$ χρησιμοποιώντας τη **βαρυνκεντρική μορφή** της μεθόδου παρεμβολής Lagrange.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Βέλτιστα Ισοκυματικά Φίλτρα & Αλγόριθμος Remez

Αυτή η μορφή δίνεται από την εξίσωση

$$\mathcal{P}(\omega) = \begin{cases} \mathcal{P}(\omega_k) & \omega = \omega_k \quad (k = 0, 1, 2, \dots, L) \\ \frac{\sum_{k=0}^L \frac{w_k \mathcal{P}(\omega_k)}{\cos \omega - \cos \omega_k}}{\sum_{k=0}^L \frac{w_k}{\cos \omega - \cos \omega_k}} & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

για τιμές βαρών $w_k = \gamma_k$, όπου γ_k είναι οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της παραμέτρου δ .

ΒΗΜΑ 3 Προσδιορίζονται οι συχνότητες $\tilde{\omega}_0, \tilde{\omega}_1, \dots, \tilde{\omega}_\rho$ (για $\rho > L + 1$) στις οποίες το **μέτρο της συνάρτησης σφάλματος** $|\mathcal{E}(\omega)|$ λαμβάνει τη μέγιστη τιμή του στα όρια των ζωνών ενδιαφέροντος, ικανοποιώντας την ανισοτική συνθήκη $|\mathcal{E}(\tilde{\omega}_i)| \geq \delta$.

Η διαδικασία αυτή βασίζεται στον υπολογισμό της $|\mathcal{E}(\omega)|$ σε ένα σχετικά πυκνό σύνολο τιμών συχνότητας, με συνολικό αριθμό S αρκετά μεγάλο ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ακρίβεια. Ειδικότερα:

(1) Για την επιλεγμένη τιμή του S και για την υπ' αριθμόν i ζώνη ενδιαφέροντος ($i = 1, 2, \dots, K$), υπολογίζουμε την τιμή της ποσότητας $\delta\omega_i = B_i/N_i$ όπου $N_i = m_i S$ και θέτουμε $\xi = 0$, με το ξ να είναι μια βοηθητική παράμετρος.

(2) Για κάθε ζώνη i ($i = 1, 2, \dots, K$) και για κάθε συχνότητα

$$\omega_i^1 = \omega_i^\ell, \quad \omega_i^2 = \omega_i^\ell + \delta\omega_i, \quad \dots, \quad \omega_i^j = \omega_i^\ell + (j-1)\delta\omega_i, \quad \dots, \quad \omega_i^{N_i+1} = \omega_i^h$$

θέτουμε $\omega_\xi = \omega_i^j$ και $\xi = \xi + 1$ εάν $|\mathcal{E}(\omega_i^j)| \geq |\delta|$ και ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Βέλτιστα Ισοκυματικά Φίλτρα & Αλγόριθμος Remez

(a) Η $|\mathcal{E}(\omega_i^j)|$ μεγιστοποιείται στο $\omega_i^j = \omega_i^\ell$, δηλαδή,

$$|\mathcal{E}(\omega_i^\ell)| > |\mathcal{E}(\omega_i^\ell + \varepsilon)|$$

(b) Η $|\mathcal{E}(\omega_i^j)|$ μεγιστοποιείται στο ω_i^j , δηλαδή,

$$|\mathcal{E}(\omega_i^j - \delta\omega_i)| < |\mathcal{E}(\omega_i^j)| > |\mathcal{E}(\omega_i^j + \delta\omega_i)|$$

(c) Η $|\mathcal{E}(\omega_i^j)|$ μεγιστοποιείται στο $\omega_i^j = \omega_i^h$, δηλαδή,

$$|\mathcal{E}(\omega_i^h)| > |\mathcal{E}(\omega_i^h - \varepsilon)|$$

Η παράμετρος ε είναι μια μικρή σταθερά της τάξης του $0.01\delta\omega_i$.

Η παραπάνω βήμα προς βήμα αναζήτηση ακραίων συχνοτήτων είναι χρονοβόρα και χαρακτηρίζεται από υψηλό υπολογιστικό κόστος.

Επομένως, απαιτείται επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας και υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι για τον σκοπό αυτό.

Ο πρώτος από αυτούς τους αλγορίθμους είναι μια βελτιωμένη εκδοχή της εξαντλητικής αναζήτησης, γνωστή ως επιλεκτική αναζήτηση και στηρίζεται στον υπολογισμό της παραγώγου της $|\mathcal{E}(\omega)|$ στα σημεία ενδιαφέροντος.

Μια εναλλακτική μέθοδος προσδιορισμού των ακραίων συχνοτήτων είναι η γνωστή αριθμητική μέθοδος της κυβικής παρεμβολής, η οποία, ωστόσο, δεν είναι κατάλληλη κοντά στα όρια των ζωνών, καθώς η συνάρτηση σφάλματος δεν μεταβάλλεται ομαλά στα σημεία αυτά.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Βέλτιστα Ισοκυματικά Φίλτρα & Αλγόριθμος Remez

Στη μέθοδο αυτή, οι **ακραίες** συχνότητες της παραπάνω συνάρτησης, η οποία θεωρείται ότι περιγράφεται από ένα **κυβικό** πολυώνυμο της μορφής

$$|\mathcal{E}(\omega)| = \alpha_0 + \alpha_1\omega + \alpha_2\omega^2 + \alpha_3\omega^3 = \sum_{i=0}^3 \alpha_i\omega^i \quad \text{με παράγωγο}$$

$$\frac{d|\mathcal{E}(\omega)|}{d\omega} = \alpha_1 + 2\alpha_2\omega + 3\alpha_3\omega^2 = 0 \quad \text{και συνθήκη μεγίστου}$$

$$\frac{d^2|\mathcal{E}(\omega)|}{d\omega^2} = 2\alpha_2 + 6\alpha_3\omega < 0$$

ΒΗΜΑ 4 Στην πράξη, τα φίλτρα έχουν συχνά **περισσότερες από μία** ζώνες και ο αριθμός των **ακραίων** συχνοτήτων αυξάνεται κατά **δύο ανά ζώνη** για **κάθε ζώνη ενδιαφέροντος**, καθώς τα **δύο όρια** κάθε ζώνης θεωρούνται **υποψήφια μέγιστα**.

Για μια **συχνοτική απόκριση** με **K ζώνες** ενδιαφέροντος, ο αριθμός των **μεγίστων** στη **χειρότερη περίπτωση** είναι $T = L + 2K$, με αποτέλεσμα

$$T - (L + 2) = 2K - 2$$

πλεονάζουσες ακραίες συχνότητες που πρέπει να **αφαιρεθούν**.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός **επαναληπτικού αλγορίθμου απαλοιφής**, ο οποίος αρχικά **ταξινομεί** τις **ζώνες συχνοτήτων** σε **αύξουσα σειρά** σύμφωνα με το **μέσο σφάλμα της ζώνης** και στη συνέχεια **αφαιρεί μία** ακραία συχνότητα **ανά ζώνη** με **κυκλικό** τρόπο, ξεκινώντας από τη ζώνη με το **μικρότερο μέσο σφάλμα**. Ειδικότερα:

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Βέλτιστα Ισοκυματικά Φίλτρα & Αλγόριθμος Remez

(1) Υπολογίζουμε το μέσο σφάλμα ζώνης για την υπ' αριθμόν i ζώνη ($i = 1, 2, \dots, K$) ως

$$\mathcal{E}_i = \frac{1}{v_i} \sum_{\tilde{\omega}_i \in \Omega_i} |\mathcal{E}(\tilde{\omega}_i)| \quad (i = 1, 2, \dots, K)$$

όπου

$$\Omega_i = \{\tilde{\omega}_i : \omega_i^l \leq \omega_i \leq \omega_i^h\}$$

είναι το σύνολο των πιθανών ακραίων συχνοτήτων για τη ζώνη i ενώ v_i ($i = 1, 2, \dots, K$) είναι ο αριθμός των ακροτάτων τιμών που σχετίζονται με αυτή τη ζώνη.

(2) Ταξινομούμε τις K ζώνες σε αύξουσα σειρά σύμφωνα με το μέσο σφάλμα ζώνης, σχηματίζοντας την ταξινομημένη λίστα

$$Z_1, Z_2, \dots, Z_K$$

με τις Z_1 και Z_K να έχουν το ελάχιστο και το μέγιστο σφάλμα ζώνης, αντίστοιχα.

(3) Διατρέχουμε την ταξινομημένη λίστα κυκλικά, αφαιρώντας μία συχνότητα μεγίστου ω_i ανά ζώνη μέχρι να απαλειφθούν όλες οι πλεονάζουσες συχνότητες. Η αφαιρούμενη συχνότητα αντιστοιχεί στη μικρότερη τιμή της

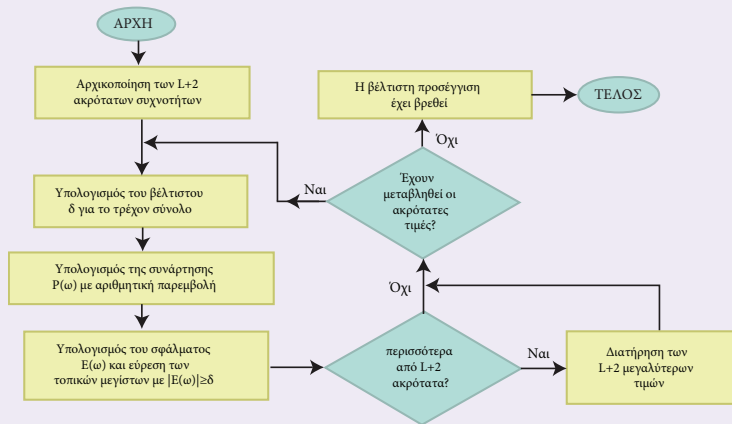
$$|\mathcal{E}(\omega_i)|$$

χωρίς να συμπίπτει με τις συχνότητες ορίων της ζώνης.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Ο Αλγόριθμος Parks-McClellan

Ο αλγόριθμος Parks-McClellan αποτελεί την υλοποίηση του αλγορίθμου Remez σε υπολογιστή και περιγράφεται από το ακόλουθο διάγραμμα ροής



Το διάγραμμα ροής του αλγορίθμου Parks-McClellan

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Ο Αλγόριθμος Parks-McClellan

Στην πράξη, οι **προδιαγραφές λειτουργίας** περιλαμβάνουν την **τάξη** N του φίλτρου, τα **όρια** της **ζώνης διέλευσης** και της **ζώνης αποκοπής** ω_p και ω_s , καθώς και τις τιμές των αντιστοιχων **κυματώσεων** δ_p και δ_s

Οι παράμετροι αυτές **δεν είναι** ανεξάρτητες. Αντίθετα, η **γνώση** ορισμένων από αυτές, επιτρέπει τον **υπολογισμό** των υπολοίπων μέσω μιας **επαναληπτικής** διαδικασίας ή ορισμένων **προσεγγιστικών** τύπων.

Εάν οι τιμές των δ_p , δ_s , ω_p και ω_s είναι **γνωστές**, η **τάξη** του φίλτρου N μπορεί να **υπολογιστεί προσεγγιστικά** ως

$$N \approx \frac{-20 \log_{10}(\sqrt{\delta_p \delta_s}) - 13}{14.6 \frac{\omega_s - \omega_p}{2\pi}} + 1$$

σύμφωνα με τη σχέση που αναπτύχθηκε από τον **Kaiser**, ή από την **ακριβέστερη** σχέση

$$N = \frac{D_{\infty}(\delta_p, \delta_s) - f(\delta_p, \delta_s)(\Delta F)^2}{\Delta F} + 1$$

όπου

$$\begin{aligned} D_{\infty}(\delta_p, \delta_s) &= [0.005309(\log_{10} \delta_p)^2 + 0.07114 \log_{10} \delta_p - 0.4761] \log_{10} \delta_p - \\ &\quad - [0.00266(\log_{10} \delta_p)^2 + 0.5941 \log_{10} \delta_p + 0.4278] \\ f(\delta_p, \delta_s) &= 11.01217 + 0.51244(\log_{10} \delta_p - \log_{10} \delta_s) \end{aligned}$$

με την παράμετρο ΔF να ορίζεται ως $\Delta F = (\omega_s - \omega_p)/2\pi$.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Ο Αλγόριθμος Parks-McClellan

Εάν το φίλτρο έχει **πολλαπλές ζώνες ενδιαφέροντος**, βρίσκουμε την τιμή του N για κάθε **ζώνη μετάβασης** που **παρεμβάλλεται** μεταξύ μιας **ζώνης διέλευσης** και μιας **ζώνης αποκοπής** και επιλέγουμε τη **μέγιστη** από αυτές τις τιμές ως την **τάξη του φίλτρου**. Ειδικότερα:

(1) Υπολογίζουμε την **τάξη του φίλτρου** N . Εάν είναι **άρτιος** αριθμός, θέτουμε $N = N + 1$.

(2) Εκτελούμε τον **αλγόριθμο Remez** και βρίσκουμε το **μέγιστο σφάλμα** $\delta_{\max}$.

► Run parks-mcclellan.ipynb

[Download notebook](#)

(A) Εάν $\delta_{\max} > \delta_p$:

- (α) Θέτουμε $N = N + 2$, επανασχεδιάζουμε το φίλτρο και επανυπολογίζουμε την $\delta_{\max}$.
- (β) Εάν για τη νέα τιμή $\delta_{\max} \leq \delta_p$, **προχωρούμε** στο **Βήμα 3**, διαφορετικά, **επιστρέφουμε** στο **Βήμα 2(A)a**.

(B) Εάν $\delta_{\max} < \delta_p$:

- (α) Κάνουμε το **ίδιο** όπως στο **2(A)a**, αλλά για $N = N - 2$.
- (β) Εάν για τη νέα τιμή $\delta_{\max} > \delta_p$, **προχωρούμε** στο **Βήμα 4**, διαφορετικά, **επιστρέφουμε** στο **Βήμα 2(A)b**.

(3) Υπολογίζουμε την **κρουστική απόκριση** και την **συχνотική απόκριση** χρησιμοποιώντας το **τελευταίο** σύνολο **τιμών ακραίων συχνοτήτων** και το **αντίστοιχο** N .

(4) **Επαναλαμβάνουμε το Βήμα 3** χρησιμοποιώντας το **προτελευταίο** σύνολο τιμών **ακραίων συχνοτήτων**.

Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)

Ψηφιακοί Διαφοριστές και Μετασχηματιστές Hilbert

Η **βασική λειτουργία** ενός ψηφιακού διαφοριστή είναι ο υπολογισμός της παραγώγου ενός σήματος, για την **ιδανική** συχνοτική απόκριση

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = j\omega, \quad -\pi \leq \omega \leq \pi$$

Το αποτέλεσμα είναι μια **κρουστική απόκριση** της μορφής

▶ Run firDiff.ipynb

[Download notebook](#)

$$h[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{H}(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} j\omega e^{j\omega n} d\omega = \frac{\cos(\pi n)}{n} \quad -\infty < n < +\infty \quad (n \neq 0)$$

Ο **ιδανικός διαφοριστής** χαρακτηρίζεται από **αντισυμμετρική κρουστική απόκριση** $h[n] = -h[-n]$, οπότε $h[0] = 0$.

Ο **μετασχηματιστής Hilbert** είναι ένα **ολοπερατό φίλτρο** που εφαρμόζει **μετατόπιση φάσης 90°** στο **σήμα εισόδου**, για την **ιδανική** συχνοτική απόκριση

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \begin{cases} -j & 0 < \omega \leq \pi \\ +j & -\pi < \omega < 0 \end{cases}$$

Το αποτέλεσμα είναι μια **μη αιτιατή απόκριση άπειρης διάρκειας** της μορφής

▶ Run hilbertTrans.ipynb

[Download notebook](#)

$$h[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{H}(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^0 j e^{j\omega n} d\omega - \int_0^{\pi} j e^{j\omega n} d\omega \right) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \frac{\sin^2(\pi n/2)}{n} & n \neq 0 \\ 0 & n = 0 \end{cases}$$

Η **κρουστική απόκριση** είναι, όπως και προηγουμένως, ένα **αντισυμμετρικό σήμα**.

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Μέθοδοι Σχεδίασης Φίλτρων IIR

Υπάρχουν **διάφορες μέθοδοι** σχεδίασης **φίλτρων IIR**, με γνωστότερη τη **μετατροπή** των **αναλογικών φίλτρων IIR** στα **ψηφιακά** ισοδύναμά τους.

Η μετατροπή αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με **διάφορους τρόπους**, όπως

- Μετατροπή της **διαφορικής εξίσωσης** του **αναλογικού φίλτρου** στην **εξίσωση διαφορών** που περιγράφει τη λειτουργία του **αντίστοιχου** ψηφιακού φίλτρου.
- Κατασκευή του **ψηφιακού φίλτρου** έτσι ώστε η **κρουστική απόκρισή** του να είναι η **δειγματοληπτημένη εκδοχή** της **κρουστικής απόκρισης** του **αντίστοιχου** αναλογικού φίλτρου.

Η **περιοχή σύγκλισης** ενός **αναλογικού φίλτρου** είναι το **αριστερό ημιεπίπεδο** του **μιγαδικού επιπέδου**, ενώ εκείνη του **αντίστοιχου ψηφιακού φίλτρου** είναι το **εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου**.

Επομένως, αυτές οι διαδικασίες μετατροπής πρέπει να απεικονίζουν **τον φανταστικό άξονα του επιπέδου s στον μοναδιαίο κύκλο του επιπέδου z** και να μετασχηματίζουν **τη μία περιοχή στην άλλη**, έτσι ώστε

ένας ευσταθής πόλος του αναλογικού φίλτρου να απεικονίζεται σε έναν ευσταθή πόλο του αντίστοιχου ψηφιακού φίλτρου

Μια **δεύτερη μέθοδος σχεδίασης αναδρομικών φίλτρων IIR** είναι η χρήση **τεχνικών βελτιστοποίησης**, που οδηγούν σε μια **συχνотική απόκριση** η οποία αποτελεί τη **βέλτιστη προσέγγιση** μιας **ιδανικής συνάρτησης $\mathcal{H}(e^{j\omega})$** , από την άποψη της **ελαχιστοποίησης** κάποιας **συνάρτησης σφάλματος**.

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Προσέγγιση Παραγώγου μέσω Εξισώσεων Διαφορών

Η παράγωγος μιας συνάρτησης μπορεί να προσεγγιστεί χρησιμοποιώντας τον τελεστή πεπερασμένων διαφορών της αντίστοιχης τάξεως. Η πρώτη παράγωγος μιας συνεχούς συνάρτησης $x = x(t)$ ορίζεται ως το όριο

$$x'(t) = \frac{dx(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

και η προσέγγισή της στο πεδίο του διακριτού χρόνου βασίζεται στη χρήση της διαφοράς προς τα πίσω ως

$$x'(t) \approx \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

όπου το διάστημα Δt δεν είναι απειροστό όπως στη συνεχή περίπτωση, αλλά πεπερασμένο και αρκετά μικρό.

Το διάστημα αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως η περίοδος δειγματοληψίας $T_s \equiv T$, ενώ χρησιμοποιούνται τα δείγματα της συνάρτησης $x(t)$ που αντιστοιχούν στις χρονικές στιγμές $t_n = nT_s$.

Επομένως, η παραπάνω σχέση μπορεί να εκφραστεί ως

$$\left. \frac{dx(t)}{dt} \right|_{t=nT} = \frac{x[nT] - x[nT - T]}{T} = \frac{x[nT] - x[(n-1)T]}{T_s} = \frac{x[n] - x[n-1]}{T}$$

όπου για απλότητα του συμβολισμού ορίζουμε $x[n] \equiv x[nT]$

Run derVs1dif.ipynb

Download notebook

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Προσέγγιση Παραγώγου μέσω Εξισώσεων Διαφορών

Χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση για την **πρώτη παράγωγο**, η **δεύτερη παράγωγος** της συνάρτησης $x(t)$ μπορεί να προσεγγιστεί από την εξίσωση

$$\left. \frac{d^2 x(t)}{dt^2} \right|_{t=nT} = \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{dx(t)}{dt} \right) \right]_{t=nT} = \frac{x'[n] - x'[n-1]}{T} = \frac{x[n] - 2x[n-1] + x[n-2]}{T^2}$$

όπου $x[n] - 2x[n-1] + x[n-2]$ είναι η **δεύτερη διαφορά** της συνάρτησης $x[n]$.

Θεωρούμε ένα **συνεχές** σύστημα LTI με είσοδο $x(t)$ και έξοδο $y(t) = x'(t)$.

Λαμβάνοντας τον **μετασχηματισμό Laplace** και των δύο μελών προκύπτει $\mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{Y}(s)$ και $\mathcal{L}\{x'(t)\} = s\mathcal{X}(s)$, οπότε η **συνάρτηση μεταφοράς** του συστήματος είναι

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\mathcal{Y}(s)}{\mathcal{X}(s)} = s$$

Ο υπολογισμός της **διακριτής προσέγγισης** της **συνεχούς παραγώγου** πρώτης τάξης είναι η **έξοδος** ενός συστήματος με είσοδο $x[n]$ και έξοδο $y[n] = (x[n] - x[n-1])/T$.

Λαμβάνοντας τον **μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$** και των δύο μελών προκύπτει

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{1}{T}\mathcal{X}(z) - \frac{1}{T}z^{-1}\mathcal{X}(z) = \frac{1 - z^{-1}}{T}\mathcal{X}(z)$$

που οδηγεί σε **συνάρτηση μεταφοράς** της μορφής

$$\mathcal{H}(z) = \frac{\mathcal{Y}(z)}{\mathcal{X}(z)} = \frac{1 - z^{-1}}{T}$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Προσέγγιση Παραγώγου μέσω Εξισώσεων Διαφορών

Επομένως, η **διακριτοποίηση** του συνεχούς συστήματος που υπολογίζει τη **συνεχή πρώτη παράγωγο**, το οποίο περιγράφεται από τη συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s) = s$, πραγματοποιείται με την αντικατάσταση $s = (1 - z^{-1})/T$, όπου T είναι μια **κατάλληλα** επιλεγμένη **περίοδος δειγματοληψίας** με **σχετικά μικρή** τιμή.

Η εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας στο **συνεχές** σύστημα που υπολογίζει τη **δεύτερη παράγωγο** και στο **διακριτό ισοδύναμό** του

$$y(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} \quad \text{και} \quad y[n] = \frac{x[n] - 2x[n-1] + x[n-2]}{T^2}$$

αντίστοιχα, οδηγεί στις **συναρτήσεις μεταφοράς**

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\mathcal{Y}(s)}{\mathcal{X}(s)} = s^2 \quad \text{και} \quad \mathcal{H}(z) = \frac{\mathcal{Y}(z)}{\mathcal{X}(z)} = \frac{1 - 2z^{-1} + z^{-2}}{T^2} = \left(\frac{1 - z^{-1}}{T} \right)^2$$

Επομένως, η συνάρτηση $\mathcal{H}(z)$ του διακριτού συστήματος προκύπτει από τη συνάρτηση $\mathcal{H}(s)$ του συνεχούς συστήματος με την αντικατάσταση

$$s^2 = \left(\frac{1 - z^{-1}}{T} \right)^2$$

Εφαρμόζοντας την **ίδια διαδικασία**, το **συνεχές σύστημα** που υπολογίζει τη **συνεχή παράγωγο τάξης k μετασχηματίζεται** στο **ισοδύναμο** διακριτό σύστημα πραγματοποιώντας στη **συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$** την αντικατάσταση

$$s^k = \left(\frac{1 - z^{-1}}{T} \right)^k$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Προσέγγιση Παραγώγου μέσω Εξισώσεων Διαφορών

Επομένως, η **συνάρτηση μεταφοράς** $\mathcal{H}(z)$ ενός **ψηφιακού συστήματος IIR** σχετίζεται με τη **συνάρτηση μεταφοράς** $\mathcal{H}(s)$ του **ισοδύναμου** συστήματος συνεχούς χρόνου ως

$$\mathcal{H}(z) = \mathcal{H}(s) \Big|_{s = \frac{1-z^{-1}}{T}}$$

για μια **κατάλληλα επιλεγμένη** τιμή του **διαστήματος δειγματοληψίας** T .

Ο παραπάνω μετασχηματισμός απεικονίζει τον **φανταστικό άξονα** $s = j\omega$ του **επιπέδου** s (συνεχής χρόνος) στην **περιφέρεια** του **μοναδιαίου κύκλου** (διακριτός χρόνος).

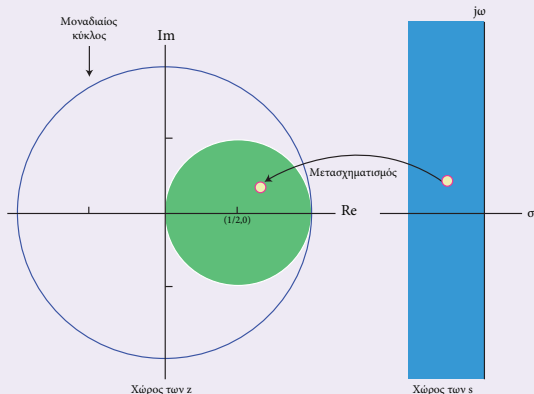
Επιπλέον, ο μετασχηματισμός αυτός **διατηρεί την ευστάθεια**: δηλαδή, τα σημεία του **αριστερού** ημιεπιπέδου του **επιπέδου** s απεικονίζονται **στο εσωτερικό** του **μοναδιαίου κύκλου** στο **επίπεδο** z .

Ωστόσο, ο μετασχηματισμός αυτός **δεν διατηρεί τα χαρακτηριστικά συχνότητας** του **αναλογικού συστήματος**, καθώς τα σημεία του **φανταστικού άξονα** $s = j\omega$ **δεν απεικονίζονται** στην **περιφέρεια** του **μοναδιαίου κύκλου** στο **επίπεδο** z .

Η μέθοδος αυτή λειτουργεί σωστά **μόνο** για **ορισμένα χαμηλοπερατά φίλτρα** καθώς και για **ζωνοπερατά φίλτρα** με **πολύ χαμηλή συχνότητα συντονισμού**. Ωστόσο, **δεν μπορεί** να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή **υψηλοπερατών φίλτρων**, για τα οποία χρησιμοποιείται ο γενικότερος **διγραμμικός μετασχηματισμός**.

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Προσέγγιση Παραγώγου μέσω Εξισώσεων Διαφορών



Απεικόνιση του **επίπεδου s** στο **επίπεδο z** με χρήση **προσέγγισης της παραγώγου βασισμένης σε πεπερασμένες διαφορές**

► Run s2zMapping.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Example12-13-1.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Example12-13-2.ipynb

[Download notebook](#)

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Προσέγγιση Παραγώγου μέσω Εξισώσεων Διαφορών

Προκειμένου να **απομακρυνθούν** αυτοί οι περιορισμοί, εισάγουμε τη **διαφορά τάξης L** μέσω της αντικαταστάσεως

$$\left. \frac{dy(t)}{dt} \right|_{t=nT} = \sum_{k=1}^L \alpha_k \frac{y[n+k] - y[n-k]}{T}$$

με τους συντελεστές α_k να επιλέγονται έτσι ώστε να **βελτιστοποιείται** η προσέγγιση της παραγώγου από την ισοδύναμη **πεπερασμένη διαφορά**.

Η **συνάρτηση μεταφοράς** του **συνεχούς διαφοριστή** παραμένει $\mathcal{H}(s) = s$, ενώ για το **διακριτό σύστημα** του **δεξιού μέλους** που περιγράφεται από την εξίσωση διαφορών

$$y[n] = \sum_{k=1}^L \alpha_k \frac{x[n+k] - x[n-k]}{T}$$

η εφαρμογή του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ και στα **δύο** μέλη, σε συνδυασμό με την **ιδιότητα χρονικής μετατόπισης**, δίνει

$$\mathcal{Y}(z) = \sum_{k=1}^L \alpha_k \frac{\mathcal{Z}\{x[n+k]\} - \mathcal{Z}\{x[n-k]\}}{T} = \sum_{k=1}^L \alpha_k \frac{\mathcal{X}(z)(z^k - z^{-k})}{T} = \frac{\mathcal{X}(z)}{T} \sum_{k=1}^L \alpha_k (z^k - z^{-k})$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Προσέγγιση Παραγώγου μέσω Εξισώσεων Διαφορών

Επομένως, η **συνάρτηση μεταφοράς** του **διακριτού συστήματος** είναι

$$\mathcal{H}(z) = \frac{\mathcal{Y}(z)}{\mathcal{X}(z)} = \frac{1}{T} \sum_{k=0}^L (z^k - z^{-k})$$

και σχετίζεται με τη **συνάρτηση μεταφοράς** $\mathcal{H}(s)$ του **συνεχούς συστήματος** ως

$$s = \frac{1}{T} \sum_{k=1}^L \alpha_k (z^k - z^{-k})$$

Αυτός ο νέος αλλά **πιο σύνθετος** μετασχηματισμός οδηγεί σε **καλύτερα αποτελέσματα**.

Επιτρέπει την **απεικόνιση** του **φανταστικού άξονα** του **επιπέδου s** στον **μοναδιαίο κύκλο** του **επιπέδου z** .

Το **αριστερό ημιεπίπεδο** του **επιπέδου s** απεικονίζεται στο **εσωτερικό** του **μοναδιαίου κύκλου** του **επιπέδου z** .

Επομένως, η **ευστάθεια** του φίλτρου **διατηρείται**.

Ωστόσο, παραμένει το **ζήτημα** της **κατάλληλης επιλογής** των **συντελεστών α_k** , η οποία **δεν είναι τετριμμένη**.

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Μέθοδος Αναλλοίωτης Κρουστικής Απόκρισης

Ξεκινώντας από ένα αναλογικό φίλτρο με κρουστική απόκριση $h_\alpha(t)$, μπορεί να κατασκευαστεί ένα ψηφιακό φίλτρο έτσι ώστε η κρουστική απόκρισή του $h[n]$ να σχετίζεται με την κρουστική απόκριση $h_\alpha(t)$ του αναλογικού φίλτρου μέσω μιας διαδικασίας δειγματοληψίας με περίοδο T_s , δηλαδή,

$$h[n] = h_\alpha(nT_s), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Η κατασκευή του ψηφιακού φίλτρου με αυτόν τον τρόπο αποτελεί τη μέθοδο της αναλλοίωτης κρουστικής απόκρισης.

Το ψηφιακό φίλτρο που προκύπτει, διατηρεί τα χαρακτηριστικά συχνότητας του ισοδύναμου αναλογικού φίλτρου.

Ωστόσο, η περίοδος δειγματοληψίας T_s πρέπει να είναι αρκετά μικρή ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψη των διαδοχικών επαναλήψεων της $\mathcal{H}_\alpha(\Omega)$.

Επομένως, η μέθοδος αυτή δεν είναι κατάλληλη για την κατασκευή υψηλοπερατών φίλτρων, οι συχνότητες λειτουργίας των οποίων δεν ικανοποιούν το θεώρημα Nyquist.

Η απεικόνιση του επιπέδου s στο επίπεδο z πραγματοποιείται ως $z = e^{sT_s}$.

Ο φανταστικός άξονας του επιπέδου s απεικονίζεται στην περιφέρεια του μοναδιαίου κύκλου στο επίπεδο z .

Εάν $\sigma < 0$, τότε $0 < r < 1$ και επομένως τα σημεία του αριστερού μιγαδικού ημιεπιπέδου του επιπέδου s απεικονίζονται στο εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου του επιπέδου z .

Εάν $\sigma > 0$, τότε $r > 1$ και επομένως τα σημεία του δεξιού μιγαδικού ημιεπιπέδου του επιπέδου s απεικονίζονται στο εξωτερικό του μοναδιαίου κύκλου του επιπέδου z .

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Μέθοδος Αναλλοίωτης Κρουστικής Απόκρισης

Ωστόσο, η απεικόνιση του φανταστικού άξονα $s = j\Omega$ στην περιφέρεια του μοναδιαίου κύκλου του επιπέδου z δεν είναι ένα προς ένα, καθώς στην περιοχή $-\pi \leq \omega \leq \pi$ των διακριτών συχνοτήτων απεικονίζονται πολλαπλές περιοχές των συνεχών συχνοτήτων

$$(2k - 1) \frac{\pi}{T_s} \leq \Omega \leq (2k + 1) \frac{\pi}{T_s}$$

Αυτή η αντιστοίχιση πολλά προς ένα των συνεχών προς τις διακριτές συχνότητες οφείλεται στην εμφάνιση αναδίπλωσης συχνότητας, η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι στην πράξη δεν υπάρχουν αναλογικά φίλτρα με αυστηρά περιορισμένο εύρος ζώνης, ώστε να μην εμφανίζεται επικάλυψη των επαναλαμβανόμενων αντιγράφων του αναλογικού φάσματος.

Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται καθορίζοντας για το αναλογικό φίλτρο προδιαγραφές λειτουργίας που υπερβαίνουν εκείνες που πραγματικά επιθυμούμε, ιδιαίτερα για τη ζώνη αποκοπής.

Εάν η συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}_\alpha(s)$ του πρότυπου αναλογικού φίλτρου έχει N διακριτούς πόλους p_k ($k = 1, 2, \dots, N$), μπορεί να αναπτυχθεί σε μερικά κλάσματα ως

$$\mathcal{H}_\alpha(s) = \frac{C_1}{s - p_1} + \frac{C_2}{s - p_2} + \dots + \frac{C_N}{s - p_N} = \sum_{k=1}^N \frac{C_k}{s - p_k}$$

Στην περίπτωση αυτή, η κρουστική απόκριση του αναλογικού φίλτρου λαμβάνεται ως ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace της συνάρτησης $\mathcal{H}_\alpha(s)$

$$h_\alpha(t) = C_1 e^{p_1 t} u(t) + C_2 e^{p_2 t} u(t) + \dots + C_N e^{p_N t} u(t) = \left(\sum_{k=1}^N C_k e^{p_k t} \right) u(t)$$

με τη βηματική συνάρτηση $u(t)$ να χρησιμοποιείται για να καταστήσει την κρουστική απόκριση $h(t)$ αιτιατό σήμα.

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Μέθοδος Αναλλοίωτης Κρουστικής Απόκρισης

Η **κρουστική απόκριση** $h[n]$ του ψηφιακού φίλτρου λαμβάνει τη μορφή

$$h[n] = h_{\alpha}(nT_s) = \sum_{k=1}^N C_k e^{p_k n T_s}$$

ενώ η **συνάρτηση μεταφοράς** $\mathcal{H}(z)$ λαμβάνεται ως ο **μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$** της **διακριτής κρουστικής απόκρισης** $h[n]$.

Κατά συνέπεια, μπορούμε να γράψουμε

$$\mathcal{H}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^N C_k e^{p_k n T_s} \right) z^{-n} = \sum_{k=1}^N C_k \sum_{n=0}^{\infty} (e^{p_k T_s z^{-1}})^n = \sum_{k=1}^N \frac{C_k}{1 - e^{p_k T_s z^{-1}}}$$

Οι λεπτομέρειες της **απεικόνισης** από το **πεδίο s** στο **πεδίο z** παρουσιάζονται στο σχήμα της επόμενης διαφάνειας, το οποίο δείχνει ότι ο μετασχηματισμός $z = e^{sT_s}$ απεικονίζει ζώνες του αριστερού ημιεπιπέδου πλάτους $2\pi/T_s$ στο **πεδίο s** στο **εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου** στο **πεδίο z** .

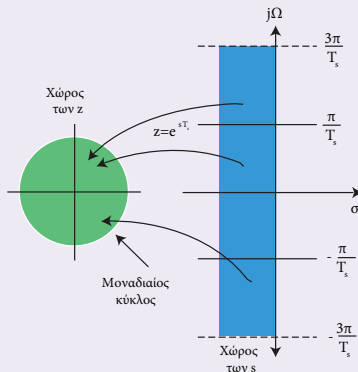
Το **κύριο πλεονέκτημα** της **μεθόδου αναλλοίωτης κρουστικής απόκρισης** είναι η **γραμμική σχέση** μεταξύ **συνεχών και διακριτών** συχνοτήτων μέσω της $\omega = \Omega T_s$, η οποία παρέχει **τέλεια αντιστοίχιση** θέτοντας $T_s = 1$.

Η επιλογή αυτή είναι **επιτρεπτή**, καθώς μπορεί να αποδειχθεί ότι το **ψηφιακό φίλτρο** που προκύπτει είναι **ανεξάρτητο** από την παράμετρο T_s .

Το **μειονέκτημα** είναι η **δυσμενής επίδραση** των **συχνοτήτων αναδίπλωσης**.

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Μέθοδος Αναλλοίωτης Κρουστικής Απόκρισης



Απεικόνιση του πεδίου s στο πεδίο z υπό τον μετασχηματισμό $z = e^{sT_s}$, ο οποίος οδηγεί στη μέθοδο αναλλοίωτης κρουστικής απόκρισης

► Run impInv.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem12-13-1.ipynb

[Download notebook](#)

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Μέθοδος Ταιριασμένου Μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$

Εάν η συνάρτηση $\mathcal{H}(s)$ έχει **μηδενικά καθώς και πόλους** και μπορεί να εκφραστεί ως

$$\mathcal{H}(s) = H_0 \left\{ \prod_{i=1}^M (s - z_i) / \prod_{i=1}^N (s - p_i) \right\}$$

η **μετατροπή** του **αναλογικού** φίλτρου στο **ψηφιακό ισοδύναμό** του μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση του **ταιριασμένου μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$** .

Ο μετασχηματισμός αυτός αποτελεί **γενίκευση** της **μεθόδου αναλλοίωτης κρουστικής απόκρισης**, με την έννοια ότι η **απεικόνιση** των **μηδενικών του αναλογικού φίλτρου** στα αντίστοιχα **μηδενικά του ψηφιακού φίλτρου** πραγματοποιείται με τον **ίδιο τρόπο** όπως και η **απεικόνιση** των **πόλων**.

Εάν το **αναλογικό φίλτρο** έχει **N πόλους s_{p_i}** και **M μηδενικά s_{z_i}** , οι αντίστοιχοι **πόλοι** και τα **μηδενικά του ψηφιακού φίλτρου** δίνονται από τις σχέσεις **$z_{p_i} = e^{s_{p_i} T_s}$** και **$z_{z_i} = e^{s_{z_i} T_s}$** , όπου **$T_s$** είναι η **περίοδος δειγματοληψίας**, ενώ η **συνάρτηση μεταφοράς** είναι

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(z) &= (z+1)^L H_0 \left\{ \prod_{i=1}^M (1 - e^{z_{z_i} T_s} z^{-1}) / \prod_{i=1}^N (1 - e^{z_{p_i} T_s} z^{-1}) \right\} \\ &= (z+1)^L H_0 \left\{ \prod_{i=1}^M (z - e^{z_{z_i} T_s}) / \prod_{i=1}^N (z - e^{z_{p_i} T_s}) \right\} \end{aligned}$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Μέθοδος Ταιριασμένου Μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$

Ο συντελεστής αντιστάθμισης

$$(z + 1)^L$$

βελτιώνει τη συμπεριφορά του φίλτρου, καθιστώντας τον μετασχηματισμό **κατάλληλο** για τη σχεδίαση **χαμηλοπερατών** και **ζωνοπερατών** φίλτρων.

Οι πόλοι που προκύπτουν με αυτή τη μέθοδο, είναι **ίδιοι** με εκείνους της **μεθόδου αναλλοίωτης κρουστικής απόκρισης**.

Ωστόσο, οι δύο μέθοδοι **διαφέρουν** ως προς τις **θέσεις των μηδενικών**.

Το **κύριο μειονέκτημα** του **ταιριασμένου μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$** είναι η εισαγωγή ενός **σημαντικού σφάλματος** στην **εξασθένηση της ζώνης διέλευσης**, ενώ γενικά, **δεν επιτρέπει** τον έλεγχο της στάθμης πλάτους του **ψηφιακού φίλτρου**.

Ο μετασχηματισμός αυτός είναι επίσης **ευαίσθητος** στην **αναδίπλωση συχνότητας**, η οποία μπορεί να **περιοριστεί** επιλέγοντας μια **αρκετά μικρή** τιμή για το T_s .

Εάν το **μέγιστο κέρδος** του **αναλογικού φίλτρου** είναι **μοναδιαίο**, το αντίστοιχο **κέρδος** του **ψηφιακού φίλτρου** είναι γενικά **διαφορετικό από τη μονάδα**, οπότε απαιτείται **προσαρμογή κανονικοποίησης**.

▶ Run matchedZ.ipynb

[Download notebook](#)

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Διγραμμικός Μετασχηματισμός

Ο διγραμμικός μετασχηματισμός είναι μια σύμμορφη απεικόνιση που απεικονίζει τον φανταστικό άξονα $s = j\Omega$ του πεδίου s στον μοναδιαίο κύκλο του πεδίου z , ακριβώς μία φορά.

Για λόγους απλότητας, ας θεωρήσουμε ένα σύστημα πρώτης τάξεως με συνάρτηση μεταφοράς

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\mathcal{Y}(s)}{\mathcal{X}(s)} = \frac{\beta}{s + \alpha}$$

Γράφοντας τη σχέση αυτή ως $s\mathcal{Y}(s) + \alpha\mathcal{Y}(s) = \beta\mathcal{X}(s)$ και παίρνοντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace, έχουμε

$$\mathcal{L}^{-1}\{s\mathcal{Y}(s)\} + \alpha\mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{Y}(s)\} = \beta\mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{X}(s)\} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \frac{dy(t)}{dt} + \alpha y(t) = \beta x(t)$$

Αντικαθιστώντας το $y(t)$ με το ολοκλήρωμα της παραγώγου του στο διάστημα $[t_0, t]$ και χρησιμοποιώντας μια αρχική συνθήκη της μορφής $y_0 \equiv y(t_0)$, μπορούμε να γράψουμε ότι

$$y(t) = \int_{t_0}^t \frac{dy(\tau)}{d\tau} d\tau + y(t_0) = \int_{t_0}^t y'(\tau) d\tau + y(t_0)$$

και η διαφορική εξίσωση γίνεται

$$y'(t) + \alpha \left(\int_{t_0}^t y'(\tau) d\tau + y(t_0) \right) = \beta x(t)$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Διγραμμικός Μετασχηματισμός

Προσεγγίζοντας την τιμή του ολοκληρώματος με χρήση του κανόνα του τραpezίου για τις τιμές

$$\alpha = nT_s - T_s = (n-1)T_s \quad \text{και} \quad \beta = nT_s$$

λαμβάνουμε

$$y(nT_s) = \frac{1}{2} \left[y'(nT_s) + y'[(n-1)T_s] \right] [nT_s - (n-1)T_s] + y[(n-1)T_s]$$

ή ισοδύναμα

$$y[n] = \frac{T_s}{2} \left(y'[n] + y'[n-1] \right) + y[n-1]$$

όπου $f(nT) \equiv f[n]$. Επιλύοντας την εξίσωση ως προς $y'(t)$ και υπολογίζοντας τις τιμές για $t = nT_s$ και $t = (n-1)T_s$, οδηγούμαστε στα αποτελέσματα

$$y'[n] = -\alpha y[n] + \beta x[n] \quad \text{και} \quad y'[n-1] = -\alpha y[n-1] + \beta x[n-1]$$

και αντικαθιστώντας στην προηγούμενη εξίσωση, αυτή παίρνει τη μορφή

$$\left(1 + \frac{\alpha T_s}{2} \right) y[n] - \left(1 - \frac{\alpha T_s}{2} \right) y[n-1] = \frac{\beta T_s}{2} \left(x[n] + x[n-1] \right)$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Διγραμμικός Μετασχηματισμός

Λαμβάνοντας τον μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ και των δύο μελών και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα χρονικής μετατόπισης, η συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(z)$ γίνεται

$$\mathcal{H}(z) = \frac{\mathcal{Y}(z)}{\mathcal{X}(z)} = \frac{(\beta T_s/2)(1 + z^{-1})}{\left(1 + \frac{\alpha T_s}{2}\right) - \left(1 - \frac{\alpha T_s}{2}\right)z^{-1}} = \frac{\beta}{T_s} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right)$$

Συγκρίνοντας τις συναρτήσεις μεταφοράς των συνεχών και διακριτών συστημάτων

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\beta}{s + \alpha} \quad \text{και} \quad \mathcal{H}(z) = \frac{\beta}{\frac{2}{T} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right)}$$

προκύπτει ότι η απεικόνιση από το πεδίο s στο πεδίο z δίνεται από τη σχέση

$$s = \frac{2}{T} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right)$$

Τα σημεία στο αριστερό ημιεπίπεδο του μιγαδικού επιπέδου s απεικονίζονται στο εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου στο επίπεδο z , ενώ τα σημεία στο δεξί ημιεπίπεδο απεικονίζονται στο εξωτερικό του μοναδιαίου κύκλου.

Ο διγραμμικός μετασχηματισμός διατηρεί την ευστάθεια, αφού ένας ευσταθής πόλος του αναλογικού φίλτρου απεικονίζεται σε ένα ευσταθές σημείο στο επίπεδο z .

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Διγραμμικός Μετασχηματισμός

Επιπλέον, η **περιφέρεια** του **μοναδιαίου κύκλου** στο επίπεδο z **απεικονίζεται** στον **φανταστικό άξονα** του επιπέδου s .

Οι συχνότητες Ω και ω στα πεδία του **συνεχούς** και του **διακριτού** χρόνου σχετίζονται ως

$$\omega = 2 \tan^{-1} \left(\frac{\Omega T_s}{2} \right)$$

Σε αντίθεση με τη **μέθοδο αναλλοίωτης κρουστικής απόκρισης**, η οποία οδηγεί σε **γραμμική σχέση** της μορφής $\omega = \Omega T_s$, η μέθοδος του **διγραμμικού μετασχηματισμού** οδηγεί σε **μη γραμμική αντιστοίχιση** μεταξύ των συχνοτήτων ω και Ω , εισάγοντας **αυξημένο** βαθμό πολυπλοκότητας στη διαδικασία **σχεδίασης του ψηφιακού φίλτρου**.

Ωστόσο, η **σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων** μέσω του **διγραμμικού μετασχηματισμού** είναι **απαλλαγμένη** από προβλήματα που προκαλούνται από την **αναδίπλωση συχνότητας**.

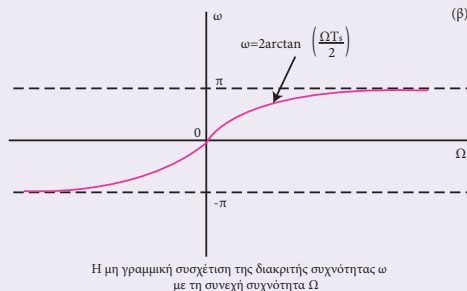
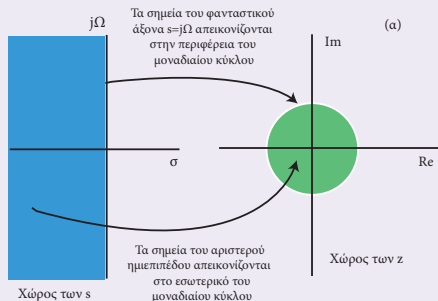
Ειδικότερα, η **ζώνη διέλευσης** και η **ζώνη αποκοπής** του αναλογικού φίλτρου **απεικονίζονται** στη **ζώνη διέλευσης** και στη **ζώνη αποκοπής** του ψηφιακού φίλτρου με τέτοιο τρόπο ώστε να **διατηρούνται όλα** τα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την **υλοποιησιμότητα** της διακριτής συνάρτησης μεταφοράς.

Το **κύριο μειονέκτημα** του **διγραμμικού μετασχηματισμού** είναι η **στρέβλωση συχνότητας** της ω λόγω της **μη γραμμικής** φύσης της παραπάνω εξίσωσης. Αυτή η **παραμόρφωση συχνότητας** εμφανίζεται ως **συμπίεση**, με αποτέλεσμα οι εικόνες των **περιοχών συχνοτήτων Ω** να **συρρικνώνονται προοδευτικά** στις **υψηλότερες** συχνότητες.

Αυτό **δεν συμβαίνει** στη **μέθοδο αναλλοίωτης κρουστικής απόκρισης**, όπου η καμπύλη $\omega = f(\Omega) = \Omega T$ είναι **ευθεία γραμμή** και οι ζώνες συχνοτήτων στο πεδίο ω είναι **ακριβείς εικόνες** των ζωνών συχνοτήτων στο πεδίο Ω .

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Διγραμμικός Μετασχηματισμός

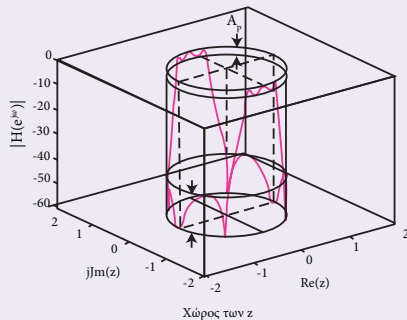
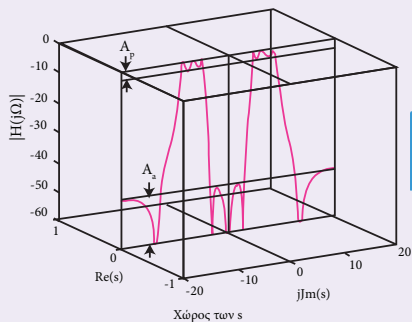


Απεικόνιση από το επίπεδο s στο επίπεδο z μέσω του διγραμμικού μετασχηματισμού και η μη γραμμική σχέση μεταξύ της συνεχούς συχνότητας Ω και της διακριτής συχνότητας ω

Η παραμόρφωση συχνότητας αντισταθμίζεται με προστρέβλωση των κρίσιμων συχνοτήτων του αναλογικού φίλτρου.

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Διγραμμικός Μετασχηματισμός



Απεικόνιση της απόκρισης πλάτους του αναλογικού φίλτρου στο επίπεδο z υπό την επίδραση του διγραμμικού μετασχηματισμού

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Διγραμμικός Μετασχηματισμός

Θεωρώντας ένα απλό αναλογικό χαμηλοπερατό φίλτρο με συχνότητες ζώνης διέλευσης και ζώνης αποκοπής Ω_p και Ω_s , που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ψηφιακού φίλτρου, με συχνότητες που σχετίζονται με τις Ω_p και Ω_s ως

$$\omega_p = \frac{2}{T_s} \tan^{-1} \left(\frac{\Omega_p T_s}{2} \right) \quad \text{και} \quad \omega_s = \frac{2}{T_s} \tan^{-1} \left(\frac{\Omega_s T_s}{2} \right)$$

η διαδικασία της προστρέβλωσης που περιγράψαμε προηγουμένως, συνίσταται στον καθορισμό των συχνοτήτων λειτουργίας του αναλογικού φίλτρου όχι ως Ω_p και Ω_s , αλλά ως

$$\tilde{\omega}_p = \frac{2}{T_s} \tan \left(\frac{\omega_p T_s}{2} \right) \quad \text{και} \quad \tilde{\omega}_s = \frac{2}{T_s} \tan \left(\frac{\omega_s T_s}{2} \right)$$

αφού στην περίπτωση αυτή ο μετασχηματισμός θα δώσει ακριβώς τις συχνότητες ω_p και ω_s που καθορίζονται στις προδιαγραφές του φίλτρου. Πράγματι, στην περίπτωση αυτή έχουμε

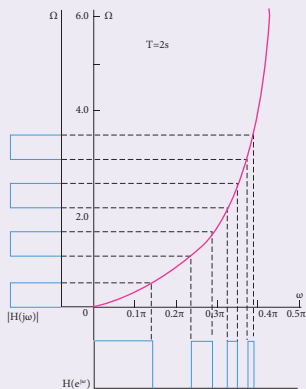
$$\tilde{\omega}_p = \frac{2}{T_s} \tan^{-1} \left(\frac{\tilde{\Omega}_p T_s}{2} \right) = \omega_p$$

$$\tilde{\omega}_s = \frac{2}{T_s} \tan^{-1} \left(\frac{\tilde{\Omega}_s T_s}{2} \right) = \omega_p$$

και επομένως οι συχνότητες λειτουργίας του ψηφιακού φίλτρου θα είναι ακριβώς εκείνες που καθορίστηκαν κατά το στάδιο σχεδίασης του φίλτρου.

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

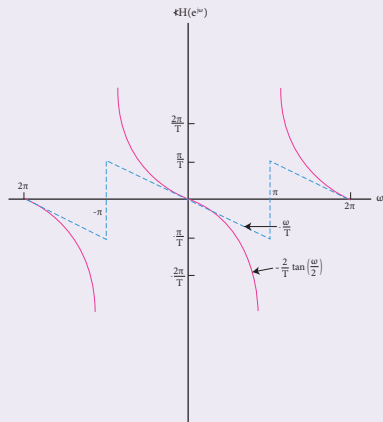
Διγραμμικός Μετασχηματισμός



Στρέβλωση συχνότητας λόγω του διγραμμικού μετασχηματισμού

► Run bilinear.ipynb

[Download notebook](#)



Επίδραση της στρέβλωσης συχνότητας στην φασική απόκριση

► Run Problem12-13-2.ipynb

[Download notebook](#)

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Μέθοδος Τοποθέτησης Πόλων / Μηδενικών Τιμών

Η συνεισφορά ενός ζεύγους μιγαδικών συζυγών μηδενικών στη θέση $z = re^{\pm j\vartheta}$ στη συνάρτηση του διακριτού συστήματος $\mathcal{H}(z)$ είναι η εμφάνιση του όρου $(z - re^{j\vartheta})(z - re^{-j\vartheta})$ στον αριθμητή.

Εάν τα μηδενικά βρίσκονται στον μοναδιαίο κύκλο, τότε $r = 1$ και η συνεισφορά γίνεται $(z - e^{j\vartheta})(z - e^{-j\vartheta})$.

Η συνεισφορά στην συχνοτική απόκριση είναι $(e^{j\omega} - e^{j\vartheta})(e^{j\omega} - e^{-j\vartheta})$ και επομένως το μέτρο της συχνοτικής απόκρισης για $\omega = \vartheta$ έχει τιμή ίση με το μηδέν.

Ένα ζεύγος μιγαδικών συζυγών πόλων στη θέση $p = re^{\pm j\vartheta}$ συνεισφέρει τον όρο $(z - re^{j\vartheta})(z - re^{-j\vartheta})$ στον παρονομαστή της συνάρτησης μεταφοράς, ενώ η αντίστοιχη συνεισφορά στην συχνοτική απόκριση είναι

$$(e^{j\omega} - re^{j\vartheta})(e^{j\omega} - re^{-j\vartheta})$$

Επομένως, για $\omega = \vartheta$, το μέτρο της συχνοτικής απόκρισης είναι αντιστρόφως ανάλογο του όρου

$$(e^{j\vartheta} - re^{j\vartheta})(e^{j\vartheta} - re^{-j\vartheta}) = (1 - r)e^{j\vartheta}(e^{j\vartheta} - re^{-j\vartheta})$$

δηλαδή είναι μεγαλύτερο όσο πλησιέστερα βρίσκεται ο πόλος στον μοναδιαίο κύκλο και αντίστροφα.

Εάν ο πόλος της συνάρτησης μεταφοράς βρίσκεται στον μοναδιαίο κύκλο, τότε το μέτρο της συχνοτικής απόκρισης σε αυτό το σημείο, λαμβάνει άπειρη τιμή.

Επομένως, για να μειωθεί το μέτρο της συχνοτικής απόκρισης σε μια δεδομένη συχνότητα, πρέπει να τοποθετηθεί κοντά ένα μηδενικό, ενώ για να αυξηθεί το μέτρο, θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας πόλος σε αυτή τη συχνότητα.

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Μέθοδος Τοποθέτησης Πόλων / Μηδενικών Τιμών

Το **διάγραμμα πόλων-μηδενικών** και η **απόκριση πλάτους** ενός **χαμηλοπερατού** φίλτρου με **συχνότητα αποκοπής** f_c παρουσιάζονται παρακάτω για

$$f_c > \frac{f_s}{4} \quad \text{και} \quad f_c < \frac{f_s}{4}$$

Το **μηδενικό** τοποθετείται πάντοτε στη θέση $z = -1$ έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η **συχνотική απόκριση** του φίλτρου στο σημείο αυτό είναι **μηδέν**.

Ο **πραγματικός** πόλος $z = \alpha$ τοποθετείται είτε στον **θετικό** είτε στον **αρνητικό** πραγματικό ημιάξονα (αλλά **εντός** του **μοναδιαίου κύκλου** ώστε να εξασφαλίζεται η **ευστάθεια**) ανάλογα με τη σχέση μεταξύ f_c και f_s .

Εάν $f_c < f_s/4$, ο **πόλος** τοποθετείται στον **θετικό πραγματικό άξονα**, ενώ εάν $f_c > f_s/4$, ο **πόλος** τοποθετείται στον **αρνητικό πραγματικό άξονα**. Η τιμή α του **πόλου** υπολογίζεται ως

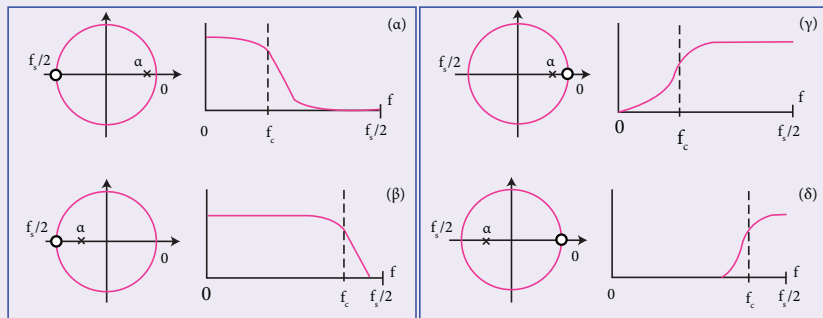
$$\alpha \approx 1 - 2\pi \frac{f_c}{f_s} \quad \text{και} \quad \alpha \approx -\left(1 - \pi + 2\pi \frac{f_c}{f_s}\right)$$

Για **υψηλοπερατά** φίλτρα, η **τοποθέτηση του πόλου** πραγματοποιείται **παρόμοια**, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, το **μηδενικό** τοποθετείται στη θέση $z = 1$.

Οι εξισώσεις υπολογισμού της **θέσης του πόλου** α παραμένουν **ίδιες**.

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Μέθοδος Τοποθέτησης Πόλων / Μηδενικών Τιμών



Το διάγραμμα πόλων-μηδενικών και η απόκριση πλάτους ενός χαμηλοπερατού και ενός υψηλοπερατού φίλτρου που σχεδιάστηκαν με τη μέθοδο τοποθέτησης πόλων-μηδενικών για $f_c < f_s/4$ [(α),(γ)] και $f_c > f_s/4$ [(β),(δ)]

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Μέθοδος Τοποθέτησης Πόλων / Μηδενικών Τιμών

Τα **ζωνοπερατά** και **ζωνοφρακτικά** φίλτρα χαρακτηρίζονται από την **παρουσία μιγαδικών συζυγών πόλων και μηδενικών**.

Στην περίπτωση των **ζωνοπερατών φίλτρων**, θα πρέπει να τοποθετηθούν **δύο μηδενικά** στις θέσεις $z = 1$ και $z = -1$.

Οι **πόλοι** της συνάρτησης έχουν τη μορφή $p = re^{\pm j\vartheta}$, με το μέτρο r και τη γωνία ϑ να είναι συναρτήσεις των **παραμέτρων λειτουργίας** του φίλτρου και να δίνονται από τις **προσεγγιστικές** σχέσεις

$$r \approx 1 - \frac{\text{BW}}{f_s} \pi \quad (0.9 \leq r < 1.0) \quad \text{και} \quad \vartheta = \frac{f_0}{f_s} \times 360^\circ$$

Η **συνάρτηση μεταφοράς** του **ζωνοπερατού φίλτρου** που προκύπτει είναι

$$\mathcal{H}(z) = H_0 \frac{(z+1)(z-1)}{(z-re^{j\vartheta})(z-re^{-j\vartheta})} = H_0 \frac{1-z^{-2}}{(1-re^{j\vartheta}z^{-1})(1-re^{-j\vartheta}z^{-1})}$$

Η **συχνοτική απόκριση** προκύπτει από την παραπάνω σχέση για $z = e^{j\omega}$ και δίδεται από την έκφραση

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = H_0 \frac{1-e^{-2j\omega}}{(1-re^{j\vartheta}e^{-j\omega})(1-re^{-j\vartheta}e^{-j\omega})} = H_0 \frac{1-e^{-2j\omega}}{1-2r\cos\vartheta e^{-j\omega}+r^2e^{-2j\omega}}$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Μέθοδος Τοποθέτησης Πόλων / Μηδενικών Τιμών

Η **σταθερά κλιμάκωσης** H_0 προσδιορίζεται έτσι ώστε να αντιστοιχεί σε **μοναδιαίο κέρδος** στη ζώνη διέλευσης για $\omega = \vartheta$ και δίνεται από τη σχέση

$$H_0 = \frac{(1-r)\sqrt{1-2r\cos(2\vartheta)+r^2}}{2|\sin\vartheta|}$$

Στα **ζωνοφρακτικά φίλτρα**, οι **πόλοι** τοποθετούνται στις **ίδιες θέσεις** με εκείνες του **ζωνοπερατού φίλτρου**, ενώ τα **μηδενικά** τοποθετούνται **στον μοναδιαίο κύκλο** στις **ίδιες γωνίες** με τους πόλους.

Οι εξισώσεις υπολογισμού των **πόλων** είναι

$$r \approx 1 - \frac{BW}{f_s} \pi \quad (0.9 \leq r < 1.0) \quad \text{και} \quad \vartheta = \frac{f_0}{f_s} \times 360^\circ$$

Η **συνάρτηση μεταφοράς** του **ζωνοφρακτικού φίλτρου** που προκύπτει είναι

$$\mathcal{H}(z) = H_0 \frac{(z - e^{j\vartheta})(z - e^{-j\vartheta})}{(z - re^{j\vartheta})(z - re^{-j\vartheta})} = H_0 \frac{1 - 2\cos\vartheta z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2r\cos\vartheta z^{-1} + r^2 z^{-2}}$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Μέθοδος Τοποθέτησης Πόλων / Μηδενικών Τιμών

Η **συχνотική απόκριση** του φίλτρου προκύπτει από την παραπάνω σχέση για $z = e^{j\omega}$ και είναι

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = H_0 \frac{1 - 2 \cos \vartheta e^{-j\omega} + e^{-2j\omega}}{1 - 2r \cos \vartheta e^{-j\omega} + r^2 e^{-2j\omega}}$$

Η **σταθερά κλιμάκωσης** H_0 προσδιορίζεται από την απαίτηση $|\mathcal{H}(e^{j\omega})| = 1$ για $\omega = 0$ και δίνεται από τη σχέση

$$H_0 = \frac{1 - 2r \cos \vartheta + r^2}{2(1 - \cos \vartheta)}$$

Το **διάγραμμα πόλων-μηδενικών** και η **συχνотική απόκριση** ενός τυπικού ζωνοπερατού και ζωνοφρακτικού φίλτρου **δεύτερης τάξης** που κατασκευάζονται με τη μέθοδο αυτή παρουσιάζονται στο σχήμα της επόμενης διαφάνειας.

► Run pZeroPlacement.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Example12-13-3.ipynb

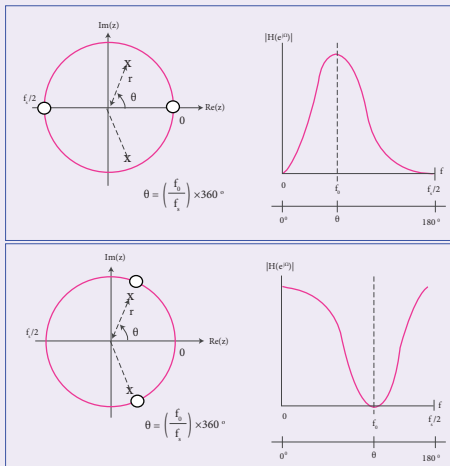
[Download notebook](#)

► Run Example12-13-4.ipynb

[Download notebook](#)

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Μέθοδος Τοποθέτησης Πόλων / Μηδενικών Τιμών



Το διάγραμμα πόλων-μηδενικών και η συχνотική απόκριση ζωνοπερατού και ζωνοφρακτικού φίλτρου δευτέρας τάξεως που κατασκευάζονται με τη μέθοδο τοποθέτησης πόλων-μηδενικών

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Μέθοδοι Σχεδίασης Ελαχίστων Τετραγώνων

Οι μέθοδοι σχεδίασης ελαχίστων τετραγώνων βασίζονται στην ελαχιστοποίηση του κατάλληλου σφάλματος προσέγγισης.

Αποτελούν ειδικές περιπτώσεις του γενικού προβλήματος μοντελοποίησης μιας διακριτής ακολουθίας $x[n]$ με χρήση ενός αιτιατού συστήματος LTI που περιγράφεται από μια γνήσια ρητή συνάρτηση μεταφοράς

$$\begin{aligned}\mathcal{H}(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} h[n]z^{-n} = \frac{\mathcal{B}(z)}{\mathcal{A}(z)} = \frac{\beta_0 + \beta_1 z^{-1} + \beta_2 z^{-2} + \dots + \beta_M z^{-M}}{\alpha_0 + \alpha_1 z^{-1} + \alpha_2 z^{-2} + \dots + \alpha_N z^{-N}} \\ &= \left\{ \sum_{n=0}^M \beta_n z^{-n} \right\} / \left\{ 1 + \sum_{n=1}^N \alpha_n z^{-n} \right\}\end{aligned}$$

ή ισοδύναμα, από την εξίσωση διαφορών

$$\begin{aligned}y[n] + \alpha_1 y[n-1] + \alpha_2 y[n-2] + \dots + \alpha_N y[n-N] = \\ \beta_0 x[n] + \beta_1 x[n-1] + \beta_2 x[n-2] + \dots + \beta_M x[n-M]\end{aligned}$$

Ως μοντελοποίηση ενός σήματος ορίζεται η αναπαράσταση του σήματος με χρήση των παραμέτρων ενός μοντέλου και χρησιμοποιείται ευρέως σε εφαρμογές όπως η συμπίεση, η πρόβλεψη και η ανακατασκευή σήματος.

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Μέθοδοι Σχεδίασης Ελαχίστων Τετραγώνων

Το **διακριτό σήμα** $x[n]$ μοντελοποιείται ως η **απόκριση ενός συστήματος** στην **κρουστική συνάρτηση** $\delta[n]$.

Στην περίπτωση **τέλειας** μοντελοποίησης χωρίς **σφάλμα αναπαράστασης** του σήματος $x[n]$, αυτό **ταυτίζεται** με την **κρουστική απόκριση** του συστήματος $h[n]$.

Ωστόσο, στην πράξη υπάρχει ένα **σφάλμα προσέγγισης** μεταξύ των σημάτων $x[n]$ και $h[n]$ και η **διαδικασία μοντελοποίησης** συνίσταται στον υπολογισμό των **τιμών των συντελεστών** έτσι ώστε το σφάλμα αυτό να **ελαχιστοποιείται**. Αυτό το σφάλμα ορίζεται μέσω της εξίσωσης

$$\mathcal{E} = \sum_{n=0}^{\infty} |e[n]|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} |x[n] - h[n]|^2$$

Εάν εργαστούμε στο **πεδίο της συχνότητας**, τα σήματα $x[n]$ και $h[n]$ δίνονται από τους **αντίστροφους μετασχηματισμούς Fourier διακριτού χρόνου**

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{X}(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \text{ και } h[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{H}(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \frac{\mathcal{B}(e^{j\omega})}{\mathcal{A}(e^{j\omega})} e^{j\omega n} d\omega$$

και το παραπάνω σφάλμα εκφράζεται ως

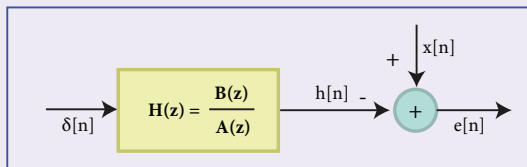
$$\mathcal{E} = \sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \left[\mathcal{X}(e^{j\omega}) - \frac{\mathcal{B}(e^{j\omega})}{\mathcal{A}(e^{j\omega})} \right] e^{j\omega n} d\omega \right|^2$$

▶ Run IsqIntro.ipynb

[Download notebook](#)

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Μέθοδοι Σχεδίασης Ελαχίστων Τετραγώνων



Μοντελοποίηση ενός **διακριτού σήματος** $x[n]$ ως η απόκριση ενός **αιτιατού συστήματος LTI** με **γνήσια** ρητή συνάρτηση μεταφοράς.

Στη **γενική περίπτωση** ενός συστήματος με **συνάρτηση μεταφοράς** που έχει **N** πόλους και **M** μηδενικά, η κατασκευή αυτής της συνάρτησης μεταφοράς απαιτεί τον υπολογισμό των **$M + N + 1$** συντελεστών **$\{\alpha_k\}$** ($k = 1, 2, \dots, N$) και **$\{\beta_k\}$** ($k = 1, 2, \dots, M$).

Αυτό επιτυγχάνεται με την επίλυση **ίδιου** πλήθους **αλγεβρικών εξισώσεων**, οι οποίες συνιστούν ένα **μη γραμμικό σύστημα**.

Εάν αντικαταστήσουμε το σήμα **$x[n]$** με την **επιθυμητή κρουστική απόκριση** $h_d[n]$, η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την **προσέγγιση** της συμπεριφοράς ενός **ψηφιακού φίλτρου** όταν είναι γνωστή η **συνάρτηση μεταφοράς** $\mathcal{H}_d(z)$ ή η **κρουστική απόκριση** $h_d[n]$.

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Προσεγγιστική Μέθοδος του Padé

Για να **αποφευχθεί** η επίλυση **μη γραμμικών** αλγεβρικών συστημάτων, οι **συντελεστές** $\{\alpha_k\}$ ($k = 1, 2, \dots, N$) και $\{\beta_k\}$ ($k = 1, 2, \dots, M$) μπορούν να προσδιοριστούν από την **εξίσωση διαφορών**

$$y[n] = -\alpha_1 y[n-1] - \alpha_2 y[n-2] - \dots - \alpha_N y[n-N] \\ + \beta_0 x[n] + \beta_1 x[n-1] + \beta_2 x[n-2] + \dots + \beta_M x[n-M]$$

Εάν χρησιμοποιηθεί ως είσοδος η **κρουστική συνάρτηση** $\delta[n]$, η **έξοδος του συστήματος** είναι η **κρουστική απόκριση** $h[n]$, η οποία γίνεται

$$h[n] = -\alpha_1 h[n-1] - \alpha_2 h[n-2] - \dots - \alpha_N h[n-N] \\ + \beta_0 \delta[n] + \beta_1 \delta[n-1] + \beta_2 \delta[n-2] + \dots + \beta_M \delta[n-M] \\ = -\alpha_1 h[n-1] - \alpha_2 h[n-2] - \dots - \alpha_N h[n-N] + \beta_n$$

αφού $\delta[n] = 1$ για $n = 0$ και $\delta[n] = 0$ για $n \neq 0$. Η παραπάνω σχέση ισχύει για $0 \leq n \leq M$, ενώ για $M < n < N$ οι συντελεστές β_n **δεν υπάρχουν**, οπότε

$$h[n] = -\alpha_1 h[n-1] - \alpha_2 h[n-2] - \dots - \alpha_N h[n-N]$$

Οι σχέσεις αυτές, γραμμένες σε συμπαγή μορφή ως

$$y[n] + \sum_{k=0}^N \alpha_k h[n-k] = \begin{cases} \beta_n & n = 1, 2, \dots, M \\ 0 & n = M+1, M+2, \dots, M+N \end{cases}$$

αποτελούν ένα **σύστημα γραμμικών εξισώσεων**, το οποίο προσδιορίζει τις τιμές των α_n και β_n .

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Προσεγγιστική Μέθοδος του Padé

Ο υπολογισμός των συντελεστών $\{\alpha_k\}$ ($k = 1, 2, \dots, N$) και $\{\beta_k\}$ ($k = 1, 2, \dots, M$) γίνεται σε δύο στάδια:

- Υπολογισμός των συντελεστών $\{\alpha_k\}$ ($k = 1, 2, \dots, N$).
- Υπολογισμός των συντελεστών $\{\beta_k\}$ ($k = 1, 2, \dots, M$).

Για τον υπολογισμό των συντελεστών $\{\alpha_k\}$, εργαζόμαστε στο εύρος δεικτών

$$M + 1 \leq n \leq M + N$$

αντικαθιστώντας το $h[n]$ με το $h_d[n]$.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συντελεστές β_n στο εύρος αυτό είναι μηδενικοί, λαμβάνουμε το σύστημα εξισώσεων

$$\begin{bmatrix} h_d[M+1] & h_d[M] & h_d[M-1] & \dots & h_d[M-N+1] \\ h_d[M+2] & h_d[M+1] & h_d[M] & \dots & h_d[M-N+2] \\ h_d[M+3] & h_d[M+2] & h_d[M+1] & \dots & h_d[M-N+3] \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ h_d[M+N] & h_d[M+N-1] & h_d[M+N-2] & \dots & h_d[M] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Προσεγγιστική Μέθοδος του Padé

Το παραπάνω σύστημα μπορεί **εναλλακτικά** να γραφεί ως

$$\underbrace{\begin{bmatrix} h_d[M] & h_d[M-1] & \dots & h_d[M-N+1] \\ h_d[M+1] & h_d[M] & \dots & h_d[M-N+2] \\ h_d[M+2] & h_d[M+1] & \dots & h_d[M-N+3] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_d[M+N-1] & h_d[M+N-2] & \dots & h_d[M] \end{bmatrix}}_{X_M} \underbrace{\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \vdots \\ \alpha_N \end{bmatrix}}_{\alpha} = - \underbrace{\begin{bmatrix} h_d[M+1] \\ h_d[M+2] \\ h_d[M+3] \\ \vdots \\ h_d[M+N] \end{bmatrix}}_{X_{M+1}}$$

ή ισοδύναμα ως $X_M \cdot \alpha = X_{M+1}$. Ισχύουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

- Ο πίνακας X_M είναι **μη ιδιάζων** και το σύστημα **έχει λύση**. Ο **αντίστροφος** πίνακας X_M^{-1} υπάρχει και η λύση του συστήματος είναι **μοναδική**: $\alpha = -X_M^{-1} X_{M+1}$.
- Ο πίνακας X_M είναι **ιδιάζων** και το σύστημα **έχει λύσεις**. Ειδικότερα, το σύστημα έχει **πολλαπλές λύσεις**: εάν το διάνυσμα α είναι μια **λύση**, τότε οποιοδήποτε διάνυσμα $\tilde{\alpha} = \alpha + z$ είναι επίσης λύση, όπου z είναι οι **μη μηδενικές** λύσεις της **ομογενούς** εξίσωσης $X_M z = 0$.
- Ο πίνακας X_M είναι **ιδιάζων** και το σύστημα **δεν έχει λύση**. Στην περίπτωση αυτή, θέτουμε $\alpha_0 = 0$ και επιλύουμε την $X_M \cdot \alpha = 0$ αντί της $X_M \cdot \alpha = X_{M+1}$.

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Προσεγγιστική Μέθοδος του Padé

Μετά τον υπολογισμό των συντελεστών α_n , αυτοί χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των συντελεστών β_n , οι οποίοι προκύπτουν με επίλυση του συστήματος

$$\underbrace{\begin{bmatrix} h_d[0] & 0 & 0 & \dots & 0 \\ h_d[1] & h_d[0] & 0 & \dots & 0 \\ h_d[2] & h_d[1] & h_d[0] & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_d[M] & h_d[M-1] & h_d[M-2] & \dots & h_d[M-N] \end{bmatrix}}_{X_0} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_N \end{bmatrix}}_{\alpha} = \underbrace{\begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_M \end{bmatrix}}_{\beta}$$

ή $X_0 \cdot a = b$, με τους πίνακες X_0 , a και b να έχουν διαστάσεις $M \times N$, $N \times 1$ και $M \times 1$, αντίστοιχα.

Το κύριο μειονέκτημα της προσεγγιστικής μεθόδου Padé είναι ότι η ακρίβεια της προσέγγισης **αυξάνεται** με την πολυπλοκότητα του φίλτρου.

Επομένως, τα φίλτρα για τα οποία η προσέγγιση που προκύπτει είναι **αποδεκτή** χαρακτηρίζονται από **υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας**, δηλαδή από **μεγάλο αριθμό πόλων** και **μηδενικών**.

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Προσεγγιστική Μέθοδος του Padé

Εάν η **συνάρτηση μεταφοράς** έχει **μόνο** πόλους ($M = 1$), οι συντελεστές α_k υπολογίζονται ως

$$\underbrace{\begin{bmatrix} h_d[0] & 0 & 0 & \dots & 0 \\ h_d[1] & h_d[0] & 0 & \dots & 0 \\ h_d[2] & h_d[1] & h_d[0] & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_d[N-1] & h_d[N-2] & h_d[N-3] & \dots & h_d[0] \end{bmatrix}}_{X_0} \underbrace{\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \vdots \\ \alpha_N \end{bmatrix}}_a = - \underbrace{\begin{bmatrix} h_d[1] \\ h_d[2] \\ h_d[3] \\ \vdots \\ h_d[N] \end{bmatrix}}_{X_1}$$

ή, σε μορφή πινάκων, $X_0 \cdot a = -X_1$.

► Run pade.ipynb

[Download notebook](#)

Στην περίπτωση αυτή, ο πίνακας X_0 είναι ένας **κάτω τριγωνικός πίνακας Toeplitz** και επομένως οι συντελεστές α_k μπορούν να υπολογιστούν **άμεσα** με χρήση της ακόλουθης εξίσωσης:

$$\alpha_k = -\frac{1}{h_d[0]} \left[h_d[k] + \sum_{\ell=1}^{k-1} \alpha_\ell h_d[k-\ell] \right]$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Σχεδίαση Βέλτιστου Αντίστροφου Φίλτρου

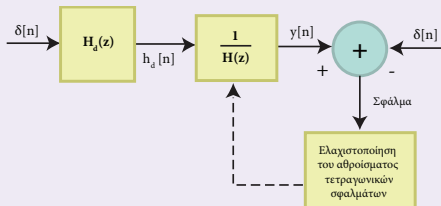
Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην **ελαχιστοποίηση** του σφάλματος μεταξύ της **εξόδου του συστήματος** $y[n]$ και της **κρουστικής συνάρτησης** $\delta[n]$.

Στο ακόλουθο σχήμα, το **επιθυμητό** διακριτό σύστημα $\mathcal{H}_d(z)$ που πρόκειται να υλοποιηθεί συνδέεται **σε σειρά** με ένα **αντίστροφο** σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς $1/\mathcal{H}(z)$. Εάν το σύστημα αυτό είναι το **ακριβές αντίστροφο** του **πρώτου**, η **συνάρτηση μεταφοράς** του είναι $1/\mathcal{H}_d(z)$ και η **απόκριση** του **σύνθετου συστήματος** στο σήμα $\delta[n]$ είναι $y[n] = \delta[n]$.

Εάν το **δεύτερο σύστημα** δεν είναι ακριβώς το **αντίστροφο** του **πρώτου**, η **έξοδος** $y[n]$ **δεν θα είναι** ακριβώς η **κρουστική συνάρτηση**, αλλά μια **προσέγγισή** της, με **σφάλμα** προσέγγισης

$$\mathcal{E} = \sum_{n=1}^{\infty} y^2[n]$$

Επομένως, η **σχεδίαση** του **επιθυμητού συστήματος** με τη μέθοδο αυτή συνίσταται στην **ελαχιστοποίηση** του σφάλματος $\mathcal{E}$, αφού **όσο μικρότερο** είναι το σφάλμα, **τόσο πλησιέστερα** είναι τα σήματα $y[n]$ και $\delta[n]$, και **τόσο καλύτερα** το $1/\mathcal{H}(z)$ **προσεγγίζει** το $1/\mathcal{H}_d(z)$.



Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Σχεδίαση Βέλτιστου Αντίστροφου Φίλτρου

Υποθέτοντας ότι το σύστημα περιέχει **μόνο πόλους** και περιγράφεται από τη **συνάρτηση μεταφοράς**

$$\mathcal{H}(z) = \beta_0 / \left\{ 1 + \sum_{k=1}^N \alpha_k z^{-k} \right\}$$

η **συνάρτηση μεταφοράς** του **αντίστροφου** συστήματος είναι

$$\frac{1}{\mathcal{H}(z)} = \left\{ 1 + \sum_{k=1}^N \alpha_k z^{-k} \right\} / \beta_0 = \frac{\mathcal{X}(s)}{\mathcal{Y}(s)} \text{ και επομένως } \left(\sum_{k=1}^N \alpha_k z^{-k} \right) \mathcal{Y}(s) = \beta_0 \mathcal{X}(s)$$

Εφαρμόζοντας τον **αντίστροφο μετασχηματισμό** $\mathcal{Z}$, η **έξοδος** του **αντίστροφου** συστήματος $y[n]$ είναι

$$y[n] = \frac{1}{\beta_0} \left[x[n] + \alpha_1 x[n-1] + \alpha_2 x[n-2] + \cdots + \alpha_N x[n-N] \right] = \frac{1}{\beta_0} \left[x[n] + \sum_{k=1}^N \alpha_k x[n-k] \right]$$

Εάν εφαρμοστεί στην είσοδο η **κρουστική** συνάρτηση $x[n] = \delta[n]$, η **έξοδος** δίδεται από την εξίσωση

$$y[n] = \frac{1}{\beta_0} \left[h_d[n] + \sum_{k=1}^N \alpha_k h_d[n-k] \right]$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Σχεδίαση Βέλτιστου Αντίστροφου Φίλτρου

Παρατηρούμε ότι για $n = 0$ και $\beta_0 = h_d[0]$ είναι $y[n] = 0$, ενώ για $n > 0$ είναι $\delta[n] = 0$.

Επομένως, το σήμα διακριτού χρόνου $y[n]$ αντιπροσωπεύει το **σφάλμα προσέγγισης** μεταξύ της **επιθυμητής** εξόδου $\delta[n] = 0$ ($n > 0$) και της **πραγματικής** εξόδου $y[n]$.

Η σχεδίαση του φίλτρου συνίσταται επομένως στον **προσδιορισμό** των τιμών των συντελεστών $\{\alpha_k\}$ που **ελαχιστοποιούν** το **σφάλμα προσέγγισης**

$$\mathcal{E} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[h_d[n] + \sum_{k=1}^N \alpha_k h_d[n-k] \right]^2$$

Θέτοντας την **παράγωγο** της συνάρτησης σφάλματος ως προς $\{\alpha_k\}$ ίση με **μηδέν**, λαμβάνουμε

$$\frac{d\mathcal{E}}{d\alpha_k} = 2 \left[\sum_{n=1}^{\infty} h_d[n] h_d[n-\ell] + \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^N \alpha_k h_d[n-k] h_d[n-\ell] \right] = 0$$

ή ισοδύναμα,

$$\sum_{k=1}^N \alpha_k \sum_{n=1}^{\infty} h_d[n-k] h_d[n-\ell] = - \sum_{n=1}^{\infty} h_d[n] h_d[n-\ell]$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Σχεδίαση Βέλτιστου Αντίστροφου Φίλτρου

Ορίζοντας τη συνάρτηση

► Run optimal.ipynb

Download notebook

$$\xi(k, \ell) = \sum_{n=1}^{\infty} h_d[n-k]h_d[n-\ell] = \sum_{n=1}^{\infty} h_d[n]h_d[n+k-\ell] = \xi(k-\ell) \quad \text{έχουμε}$$

$$\xi(\ell, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} h_d[n-\ell]h_d[n] \quad \text{και επομένως} \quad \sum_{k=1}^N \alpha_k \xi(k, \ell) = -\xi(\ell, 0), \quad \ell = 1, 2, \dots, N$$

ή, σε αναπτυγμένη μορφή,

$$\alpha_1 \xi(1, 1) + \alpha_2 \xi(2, 1) + \alpha_3 \xi(3, 1) + \dots + \alpha_N \xi(N, 1) = -\xi(1, 0)$$

$$\alpha_1 \xi(1, 2) + \alpha_2 \xi(2, 2) + \alpha_3 \xi(3, 2) + \dots + \alpha_N \xi(N, 2) = -\xi(2, 0)$$

$$\alpha_1 \xi(1, 3) + \alpha_2 \xi(2, 3) + \alpha_3 \xi(3, 3) + \dots + \alpha_N \xi(N, 3) = -\xi(3, 0)$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\alpha_1 \xi(1, N) + \alpha_2 \xi(2, N) + \alpha_3 \xi(3, N) + \dots + \alpha_N \xi(N, N) = -\xi(N, 0)$$

Οι παραπάνω εκφράσεις σχηματίζουν ένα σύστημα $N \times N$, η λύση του οποίου δίνει τους συντελεστές $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N$.

Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τη συνάρτηση μεταφοράς $1/\mathcal{H}(z)$ και κατόπιν την $\mathcal{H}(z)$.

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Μέθοδος Prony

Η μέθοδος Prony προσεγγίζει απευθείας το επιθυμητό ψηφιακό φίλτρο, ακολουθώντας μια διαφορετική προσέγγιση από εκείνη που χρησιμοποιείται στη μέθοδο του Padé.

Η μέθοδος Padé επιχειρεί να ταυτίσει ακριβώς τα πρώτα $M + N + 1$ δείγματα των επιθυμητών και πραγματικών κρουστικών αποκρίσεων $h_d[n]$ και $h[n]$, αγνοώντας τι συμβαίνει στη συνέχεια.

Αντίθετα, η μέθοδος Prony λαμβάνει υπόψη τα υπόλοιπα δείγματα και αντί να μηδενίζει το σφάλμα για τα πρώτα $M + N + 1$ δείγματα, ελαχιστοποιεί ένα σφάλμα προσέγγισης που ορίζεται σε όλα τα δείγματα των διακριτών σημάτων με χρήση της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων.

Υποθέτουμε ότι η συνάρτηση μεταφοράς του υπό εξέταση φίλτρου έχει M μηδενικά και N πόλους, έτσι ώστε η εξίσωση διαφορών που το περιγράφει να είναι η

$$y[n] = - \sum_{k=1}^N \alpha_k y[n-k] + \sum_{k=0}^M \beta_k x[n-k]$$

Εάν στην είσοδο εφαρμοστεί η κρουστική συνάρτηση

$$x[n] = \delta[n]$$

η έξοδος είναι η κρουστική απόκριση $h[n]$ και επομένως,

$$h[n] = - \sum_{k=1}^N \alpha_k h[n-k] + \sum_{k=0}^M \beta_k \delta[n-k]$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Μέθοδος Prony

Η **μοναδική** μη μηδενική **χρονικά μετατοπισμένη** κρουστική συνάρτηση (με τιμή **1**) αντιστοιχεί στον δείκτη **$k = n$** , οπότε,

$$h[n] = \begin{cases} -\sum_{k=1}^N \alpha_k h[n-k] + \beta_n & 0 \leq n \leq M \\ -\sum_{k=1}^N \alpha_k h[n-k] & n > M \end{cases}$$

Οι εκφράσεις αυτές αναφέρονται στην **προσέγγιση** της συνάρτησης **$\mathcal{H}_d(z)$** από την **$\mathcal{H}(z)$** .

Σημειώστε, πως αν και δεν είναι εγγυημένο ότι η **$\mathcal{H}_d(z)$** θα περιέχει **πόλους** και **μηδενικά** όπως η **$\mathcal{H}(z)$** , μπορούμε (τουλάχιστον για **$n > M$**) να προσεγγίσουμε την **ισοδύναμη** επιθυμητή κρουστική απόκριση ως

$$\hat{h}_d[n] = -\sum_{k=1}^N \alpha_k h_d[n-k]$$

ορίζοντας

$$e[n] = h_d[n] - \hat{h}_d[n] = h_d[n] + \sum_{k=1}^N \alpha_k h_d[n-k]$$

Επομένως, οι τιμές των συντελεστών **α_k** μπορούν να υπολογιστούν ως εκείνες που **ελαχιστοποιούν το τετραγωνικό σφάλμα προσέγγισης** της **επιθυμητής** κρουστικής απόκρισης **$h_d[n]$** από την **πραγματική** κρουστική απόκριση **$h[n]$** .

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Μέθοδος Prony

Το σφάλμα αυτό για το εύρος $n > M$ εκφράζεται ως

$$\mathcal{E} = \sum_{n=M+1}^{\infty} |e[n]|^2 = \sum_{n=M+1}^{\infty} \left| h_d[n] - \hat{h}_d[n] \right|^2 = \sum_{n=M+1}^{\infty} \left| h_d[n] + \sum_{k=1}^N \alpha_k h_d[n-k] \right|^2$$

Θέτοντας την παράγωγο της συνάρτησης σφάλματος ως προς α_k ίση με μηδέν, λαμβάνουμε

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \alpha_k} = \frac{\partial}{\partial \alpha_k} \left\{ \sum_{n=M+1}^{\infty} |e[n]|^2 \right\} = 2 \sum_{n=M+1}^{\infty} e[n] \frac{\partial e[n]}{\partial \alpha_k} = 0$$

$$\text{Αλλά } \frac{\partial e[n]}{\partial \alpha_k} = h_d[n-k] \quad \text{και αφού} \quad e[n] = h_d[n] + \sum_{k=1}^N \alpha_k h_d[n-k]$$

η παραπάνω σχέση γίνεται

$$\sum_{n=M+1}^{\infty} \left[h_d[n] + \sum_{k=1}^N \alpha_k h_d[n-k] \right] h_d[n-\ell] = 0 \quad \text{από όπου προκύπτει ότι}$$
$$\sum_{k=1}^N \alpha_k \left[\sum_{n=M+1}^{\infty} h_d[n-k] h_d[n-\ell] \right] = - \sum_{n=M+1}^{\infty} h_d[n] h_d[n-k]$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Μέθοδος Prony

Ορίζοντας τη συνάρτηση

$$\xi(k, \ell) = \sum_{n=M+1}^{\infty} h_d[n-k]h_d[n-\ell]$$

η παραπάνω σχέση παίρνει την απλή μορφή

$$\sum_{\ell=1}^N \alpha_{\ell} \xi(k, \ell) = -\xi(k, 0), \quad k = 1, 2, \dots, N$$

ή ισοδύναμα, χρησιμοποιώντας **συμβολισμό πινάκων**,

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \xi(1,1) & \xi(1,2) & \xi(1,3) & \dots & \xi(1,N) \\ \xi(2,1) & \xi(2,2) & \xi(2,3) & \dots & \xi(2,N) \\ \xi(3,1) & \xi(3,2) & \xi(3,3) & \dots & \xi(3,N) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \xi(N,1) & \xi(N,2) & \xi(N,3) & \dots & \xi(N,N) \end{bmatrix}}_{\xi} \underbrace{\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \vdots \\ \alpha_N \end{bmatrix}}_{\alpha} = - \underbrace{\begin{bmatrix} \xi(1,0) \\ \xi(2,0) \\ \xi(3,0) \\ \vdots \\ \xi(N,0) \end{bmatrix}}_{\gamma}$$

Εάν ο πίνακας ξ είναι **μη ιδιάζων**, ο **αντίστροφός** του υπάρχει και το σύστημα έχει τη **μοναδική** λύση $\alpha = -\xi^{-1} \cdot \gamma$.
Διαφορετικά, εφαρμόζονται διαδικασίες παρόμοιες με εκείνες που περιγράφηκαν στην **προσεγγιστική μέθοδο Padé**.

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Μέθοδος Prony

Μετά τον υπολογισμό των συντελεστών α_k , οι συντελεστές β_n μπορούν να προσδιοριστούν **μηδενίζοντας το σφάλμα** $e[n]$ για το εύρος $0 \leq n \leq M$. Αυτό οδηγεί στο σύστημα εξισώσεων

$$\beta_n = h_d[n] + \sum_{k=1}^N \alpha_k h_d[n - k], \quad 0 \leq n \leq M$$

το οποίο, σε **μορφή πινάκων**, εκφράζεται ως

$$\underbrace{\begin{bmatrix} h_d[0] & 0 & 0 & \dots & 0 \\ h_d[1] & h_d[0] & 0 & \dots & 0 \\ h_d[2] & h_d[1] & h_d[0] & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_d[M] & h_d[M-1] & h_d[M-2] & \dots & h_d[M-N] \end{bmatrix}}_{X_0} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_N \end{bmatrix}}_{\alpha} = \underbrace{\begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_M \end{bmatrix}}_{\beta}$$

ή $X_0 \cdot a = b$ με τους πίνακες X_0 , a και b διαστάσεων $M \times N$, $N \times 1$ και $M \times 1$, αντίστοιχα.

► Run prony.ipynb

[Download notebook](#)

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Μέθοδος Shanks

Στη μέθοδο Shanks, οι συντελεστές β_k της συνάρτησης μεταφοράς υπολογίζονται με ελαχιστοποίηση ενός σφάλματος που υπολογίζεται σε όλα τα διαθέσιμα δείγματα του σήματος $h_d[n]$, χρησιμοποιώντας τεχνικές ελαχίστων τετραγώνων.

Υποθέτουμε ότι το φίλτρο που πρόκειται να σχεδιαστεί προκύπτει από τη σύνδεση σε σειρά ενός φίλτρου $\mathcal{H}_1(z)$ που περιέχει μόνο πόλους και ενός φίλτρου $\mathcal{H}_2(z)$ που περιέχει μόνο μηδενικά:

$$\mathcal{H}_1(z) = \frac{1}{1 + \sum_{k=1}^N \alpha_k z^{-k}} \quad \text{και} \quad \mathcal{H}_2(z) = \sum_{k=0}^M \beta_k z^{-k}$$

Αρχικά, οι συντελεστές α_k υπολογίζονται με χρήση της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων και στη συνέχεια προσδιορίζονται η συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}_1(z)$ και η εξίσωση διαφορών του συστήματος

$$y[n] = - \sum_{k=1}^N \alpha_k y[n-k] + x[n] \quad (n \geq 0)$$

Εάν στην είσοδο του πρώτου συστήματος εφαρμοστεί η κρουστική συνάρτηση $\delta[n]$, η έξοδος $v[n]$ είναι

$$v[n] = - \sum_{k=1}^N \alpha_k v[n-k] + \delta[n] \quad (n \geq 0)$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Μέθοδος Shanks

Η ακολουθία $v[n]$ εφαρμόζεται τώρα ως **είσοδος** στο **δεύτερο σύστημα**, του οποίου η **συνάρτηση μεταφοράς** περιέχει τους συντελεστές β_k . Λαμβάνοντας υπόψη ότι η **εξίσωση διαφορών** που προκύπτει από την $\mathcal{H}_2(z)$ είναι

$$y[n] = \sum_{k=0}^M \beta_k x[n-k]$$

η **απόκριση του συστήματος** στην είσοδο $v[n]$ είναι

$$\hat{h}_d[n] = \sum_{k=0}^M \beta_k v[n-k]$$

επιτρέποντας τον **ορισμό** του **σφάλματος προσέγγισης**

$$e[n] = h_d[n] - \hat{h}_d[n] = h_d[n] - \sum_{k=0}^M \beta_k v[n-k]$$

Οι συντελεστές β_k υπολογίζονται ως εκείνοι που **ελαχιστοποιούν** το σφάλμα

$$\mathcal{E} = \sum_{n=0}^{\infty} \left[h_d[n] - \sum_{k=0}^M \beta_k v[n-k] \right]^2$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Μέθοδος Shanks

Θέτοντας την παράγωγο ως προς β_k ίση με μηδέν, λαμβάνουμε

$$\sum_{k=0}^M \beta_k \left[\sum_{n=0}^{\infty} v[n-\ell]v[n-k] \right] = \sum_{n=0}^{\infty} h_d[n]v[n-k], \quad k = 0, 1, 2, \dots, M$$

Ορίζοντας τις συναρτήσεις $\xi(k, \ell) = \sum_{n=0}^{\infty} v[n-\ell]v[n-k] = \xi(k-\ell)$ και $\xi(k) = \sum_{n=0}^{\infty} h_d[n]v[n-k]$, μπορούμε να γράψουμε

$$\sum_{k=0}^M \beta_k \xi(k, \ell) = \xi(k), \quad k = 0, 1, 2, \dots, M \text{ ή σε μορφή πίνακα}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \xi(0,0) & \xi(0,1) & \xi(0,2) & \dots & \xi(0,M) \\ \xi(1,0) & \xi(1,1) & \xi(1,2) & \dots & \xi(1,M) \\ \xi(2,0) & \xi(2,1) & \xi(2,2) & \dots & \xi(2,M) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \xi(M,0) & \xi(M,1) & \xi(M,2) & \dots & \xi(M,M) \end{bmatrix}}_{\xi} \underbrace{\begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_M \end{bmatrix}}_{\beta} = \underbrace{\begin{bmatrix} \xi(0) \\ \xi(1) \\ \xi(2) \\ \vdots \\ \xi(M) \end{bmatrix}}_{\gamma}$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Μέθοδος Shanks

Η **λύση** του παραπάνω συστήματος, για έναν **μη ιδιάζοντα πίνακα συντελεστών**, είναι **μοναδική** και δίνεται από τη σχέση

$$\beta = \xi^{-1} \cdot \gamma$$

Τέλος, όπως και στη **μέθοδο Prony**, το **ελάχιστο τετραγωνικό σφάλμα** στη μέθοδο **Shanks** είναι

► [Run shanks.ipynb](#)

[Download notebook](#)

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{\min} &= \sum_{n=0}^{\infty} h_d^2[n] - \sum_{k=0}^M \beta_k \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} h_d[n] v[n-k] \right\} \\ &= \xi(0) - \sum_{k=0}^M \beta_k \xi(k)\end{aligned}$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Μέθοδοι Σχεδίασης Βασισμένες στη Βελτιστοποίηση

Η χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης αίρει τον περιορισμό της κατά τμήματα συνεχούς επιθυμητής χαρακτηριστικής απόκρισης πλάτους των προηγούμενων μεθόδων.

Οι μέθοδοι βελτιστοποίησης επιτρέπουν την κατασκευή συναρτήσεων μεταφοράς με αυθαίρετες αποκρίσεις πλάτους και φάσης, αν και χαρακτηρίζονται από υψηλό υπολογιστικό κόστος, καθώς είναι επαναληπτικής φύσεως.

Οι μέθοδοι αυτές βασίζονται στην προσέγγιση της επιθυμητής απόκρισης πλάτους ή / και φάσης από την αντίστοιχη πραγματική συνάρτηση και στη βελτιστοποίηση μιας αντικειμενικής συνάρτησης που ορίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ των δύο αποκρίσεων.

Η βελτιστοποίηση βασίζεται στον υπολογισμό των συντελεστών του φίλτρου της πραγματικής συνάρτησης μεταφοράς, οι τιμές των οποίων ελαχιστοποιούν την προαναφερθείσα αντικειμενική συνάρτηση.

Θεωρούμε ένα φίλτρο $\bar{r}$ τάξεως με συνάρτηση μεταφοράς

$$\mathcal{H}(z) = H_0 \prod_{i=1}^L \frac{\alpha_{0i} + \alpha_{1i}z + z^2}{\beta_{0i} + \beta_{1i}z + z^2}$$

όπου $L = N/2$, α_{ij} και β_{ij} ($i = 0, 1$ και $j = 1, 2, \dots, L$) είναι οι συντελεστές των φίλτρων δευτέρας τάξεως που δημιουργούν το επιθυμητό φίλτρο τάξεως N , ενώ H_0 είναι η πολλαπλασιαστική σταθερά κανονικοποίησης.

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Μέθοδοι Σχεδίασης Βασισμένες στη Βελτιστοποίηση

Οι ποσότητες αυτές ορίζουν ένα διάνυσμα $\boldsymbol{\xi}$ στον χώρο $4L + 1$ διαστάσεων της μορφής

$$\boldsymbol{\xi} = [\alpha_{01} \ \dots \ \alpha_{0L} \ \alpha_{11} \ \dots \ \alpha_{1L} \ \beta_{01} \ \dots \ \beta_{0L} \ \beta_{11} \ \dots \ \beta_{1L} \ H_0]$$

Χρησιμοποιώντας τον συμβολισμό $\mathcal{H}_{\text{dr}}(\omega) = |\mathcal{H}_d(e^{j\omega})|$ και $\mathcal{H}_r(\boldsymbol{\xi}, \omega) = |\mathcal{H}(e^{j\omega})|$, ορίζουμε το σφάλμα προσέγγισης

$$e(\boldsymbol{\xi}, \omega) = \mathcal{H}_r(\boldsymbol{\xi}, \omega) - \mathcal{H}_{\text{dr}}(\omega)$$

και έστω ότι η επιθυμητή απόκριση πλάτους $\mathcal{H}_{\text{dr}}(\omega)$ είναι κατά τμήματα συνεχής στην περιοχή συχνοτήτων που ορίζεται.

Η δειγματοληψία του σφάλματος προσέγγισης $e(\boldsymbol{\xi}, \omega)$ σε K διακριτά σημεία συχνότητας $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_K$ οδηγεί στο διακριτό σήμα

$$\boldsymbol{\mathcal{E}}(\boldsymbol{\xi}) = [e_1(\boldsymbol{\xi}) \ e_2(\boldsymbol{\xi}) \ e_3(\boldsymbol{\xi}) \ \dots \ e_K(\boldsymbol{\xi})] = [e(\boldsymbol{\xi}, \omega_1) \ e(\boldsymbol{\xi}, \omega_2) \ e(\boldsymbol{\xi}, \omega_3) \ \dots \ e(\boldsymbol{\xi}, \omega_K)]$$

όπου $e_i(\boldsymbol{\xi}) = e(\boldsymbol{\xi}, \omega_i)$ ($i = 1, 2, \dots, K$).

Στη συνέχεια εισάγουμε τη γενικότερη συνάρτηση νόρμας

$$\Psi(\boldsymbol{\xi}) = L_p = \|\boldsymbol{\mathcal{E}}(\boldsymbol{\xi})\|_p = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^K |e_i(\boldsymbol{\xi})|^p} = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^K |e(\boldsymbol{\xi}, \omega_i)|^p}$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Μέθοδοι Σχεδίασης Βασισμένες στη Βελτιστοποίηση

(όπου p είναι **ακέραιος**), η οποία για $p = 1$ και $p = 2$ ανάγεται στις

► [Run objFunct.ipynb](#)

[Download notebook](#)

$$L_1 = \sum_{i=1}^K |e_i(\xi)| = \sum_{i=1}^K |e(\xi, \omega_i)|$$

και

$$L_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^K |e_i(\xi)|^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^K |e(\xi, \omega_i)|^2}$$

Οι μέθοδοι ελαχίστων τετραγώνων αποτελούν ειδική περίπτωση αυτού του γενικού προβλήματος βελτιστοποίησης, για το οποίο $\Psi(\xi) = \varphi(L_2^2)$, ενώ στη γενική περίπτωση το πρόβλημα διατυπώνεται ως

$$\underset{\xi}{\text{ελαχιστοποίηση}} \Psi(\xi)$$

και συνίσταται στον υπολογισμό του άγνωστου διανύσματος ξ έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η αντικειμενική συνάρτηση $\Psi(\xi)$. Τέλος, αν $p = \infty$, η αντίστοιχη συνάρτηση νόρμας ορίζεται ως

$$L_\infty = \max_{1 \leq i \leq K} |e_i(\xi)| = \max_{1 \leq i \leq K} |e(\xi, \omega_i)|$$

και το πρόβλημα βελτιστοποίησης είναι γνωστό ως πρόβλημα **minimax**, καθώς συνίσταται στην ελαχιστοποίηση του μέγιστου στοιχείου της συνάρτησης $\mathcal{E}(\xi)$.

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Μέθοδος Newton και οι Παραλλαγές της

Η μέθοδος Newton είναι μια γνωστή γενική μέθοδος εύρεσης ελαχίστων κυρτών συναρτήσεων.

Βασίζεται στη χρήση του αναπτύγματος Taylor μιας γενικής συνάρτησης N μεταβλητών $y = f(x)$ (όπου $x = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_N]^T$) γύρω από το σημείο $\tilde{x} = x + \delta x$, με το διάνυσμα $\delta x = [\delta x_1 \ \delta x_2 \ \dots \ \delta x_N]^T$ να παριστάνει μια μεταβολή του διανύσματος x .

Αν η συνάρτηση έχει συνεχείς παραγώγους δευτέρας τάξεως, το ανάπτυγμα Taylor είναι

$$f(x + \delta x) = f(x) + \sum_{i=1}^N \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} \delta x_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j} \delta x_i \delta x_j + \mathcal{O}(\|\delta x\|_2^2)$$

Εάν οι όροι ανωτέρας τάξεως $\mathcal{O}(\|\delta x\|_2^2)$ είναι αμελητέοι, η εύρεση ενός στάσιμου σημείου της συνάρτησης $f(x)$ σε ένα σημείο $\tilde{x}$ επιτυγχάνεται θέτοντας ίσες με μηδέν τις παραγώγους της $f(x + \delta x)$ ως προς τις παραμέτρους δx_k ($k = 1, 2, \dots, N$).

Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνουμε το σύστημα εξισώσεων

$$\frac{\partial f(x + \delta x)}{\partial (\delta x_k)} = \frac{\partial f(x)}{\partial x_k} + \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_k} \delta x_i = 0$$

ή ισοδύναμα

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_k} = - \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_k} \delta x_i$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Μέθοδος Newton και οι Παραλλαγές της

(για $k = 1, 2, \dots, N$), το οποίο σε **μορφή πίνακα** γράφεται ως

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(x)}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f(x)}{\partial x_N} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_N} \\ \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2 \partial x_N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_N \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_N \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_N^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta x_1 \\ \delta x_2 \\ \vdots \\ \delta x_N \end{pmatrix}$$

ή ισοδύναμα $\nabla f(x) = -H \cdot \delta x$, όπου

$$\nabla f(x) = \left[\frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f(x)}{\partial x_2} \quad \cdots \quad \frac{\partial f(x)}{\partial x_N} \right]^T$$

είναι η **κλίση** της συνάρτησης $f(x)$, και $\delta x = [\delta x_1 \quad \delta x_2 \quad \dots \quad \delta x_N]$ είναι η **μεταβολή** της x , ενώ **H** είναι ο **πίνακας Hessian**, ο οποίος ορίζεται ως ο **πίνακας των παραγώγων δεύτερης τάξης της $f(x)$** , οι οποίες **υπάρχουν** και θεωρούνται **συνεχείς συναρτήσεις**.

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Μέθοδος Newton και οι Παραλλαγές της

Εάν ο εν λόγω πίνακας είναι **μη ιδιάζων** και επομένως υπάρχει ο **αντίστροφος** του H^{-1} , το παραπάνω σύστημα έχει **μοναδική λύση**, η οποία υπολογίζεται ως

$$\delta x = -H^{-1} \cdot \nabla f(x)$$

Εάν η συνάρτηση $f(x)$ είναι **τετραγωνική** και όλες οι παράγωγοι **δεύτερης τάξης** έχουν **σταθερές τιμές**, τότε ο H είναι ένας **σταθερός συμμετρικός πίνακας**, ενώ όλες οι παράγωγοι **τρίτης** και **ανώτερης τάξης** είναι **μηδενικές**.

Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα έχει τη **μοναδική λύση** $\delta x = -H^{-1} \cdot \nabla f(x)$ και το **στάσιμο** σημείο υπολογίζεται ως $\tilde{x} = x + \delta x$.

Εάν η συνάρτηση $f(x)$ **δεν είναι** τετραγωνική, σε μια **γειτονιά** του στάσιμου σημείου $\|x - \tilde{x}\|_2 < \epsilon$, οι **όροι ανώτερης τάξης** είναι **αμελητέοι** και τα στοιχεία του πίνακα **Hessian** είναι **κατά προσέγγιση σταθερά**, οπότε προχωρούμε όπως πριν.

Στη **γενικότερη** περίπτωση μιας **αυθαίρετης** κυρτής συνάρτησης $f(x)$ σε ένα **τυχαία επιλεγμένο** σημείο x , το σύστημα μπορεί είτε να **μην έχει λύση** είτε να έχει **άπειρο πλήθος λύσεων**.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε μια **επαναληπτική** διαδικασία, στην οποία η τιμή της συνάρτησης **μειώνεται σταδιακά** με την εφαρμογή **μιας σειράς διορθώσεων** στην x , έως ότου φθάσουμε σε ένα σημείο που βρίσκεται στην **περιοχή** της λύσης που αναζητούμε.

Η διαδικασία **τερματίζεται** όταν βρεθεί ένα σημείο x για το οποίο οι **όροι ανωτέρας τάξεως** του **αναπτύγματος Taylor** της $f(x)$ είναι **αμελητέοι**, οπότε η λύση υπολογίζεται από την εξίσωση

$$\delta x = -H^{-1} \cdot \nabla f(x)$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Μέθοδος Newton και οι Παραλλαγές της

Το μειονέκτημα της **μεθόδου Newton** είναι ότι σε **κάθε** επανάληψη απαιτεί:

- Υπολογισμό των **παραγώγων πρώτης και δευτέρας τάξεως** της συνάρτησης $f(x)$ για τον προσδιορισμό του διανύσματος **κλίσης** $\nabla f(x)$ και του **πίνακα Hessian** H
- Υπολογισμό του **αντίστροφου πίνακα** H^{-1} , εφόσον υπάρχει, κάτι που εξασφαλίζεται αν ο H είναι **θετικά ορισμένος** και επομένως **μη ιδιάζων**.

Ο έλεγχος σχετικά με το **εάν** ο πίνακας είναι **μη ιδιάζων** εισάγει **πρόσθετη πολυπλοκότητα** και για τον λόγο αυτό στην πράξη χρησιμοποιείται μια **παραλλαγή** που ονομάζεται αλγόριθμος **quasi-Newton**.

Θεωρώντας δύο σημεία x_k και $x_{k+1} = x_k + \delta_k$ στον N -διάστατο χώρο, η **κλίση** της $f(x)$ στα σημεία αυτά δίνεται από

$$\nabla f(x_{k+1}) \equiv \nabla f(x)_{x=x_{k+1}} \quad \text{και} \quad \nabla f(x_k) \equiv \nabla f(x)_{x=x_k}$$

αντίστοιχα. Τότε

$$\nabla f(x_{k+1})_m = \nabla f(x_k)_m + \sum_{i=1}^N \frac{\partial \nabla f(x_k)_m}{\partial x_{ki}} \delta_{ki} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \frac{\partial^2 \nabla f(x_k)_m}{\partial x_{ki} \partial x_{kj}} \delta_{ki} \delta_{kj} + \mathcal{O}(\|\delta\|_2^2)$$

(για $m = 1, 2, \dots, N$), ή στην απλή **τετραγωνική** περίπτωση

$$\nabla f(x_{k+1})_m = \nabla f(x_k)_m + \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2 f_k}{\partial x_{ki} \partial x_{km}} \delta_{ki}$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Η Μέθοδος Newton και οι Παραλλαγές της

Η παραπάνω εξίσωση σε **μορφή πίνακα** εκφράζεται ως

$$\nabla f(x_{k+1}) = \nabla f(x_k) + H \cdot \delta_k = \nabla f(x_k) + \gamma_k$$

όπου **H** είναι ο **πίνακας Hessian** της $f(x)$ και ορίζουμε $\gamma_k = H \cdot \delta_k$.

Επομένως, **χωρίς** να υπολογίσουμε τις **παραγώγους δευτέρας τάξεως** της $f(x)$, μπορούμε να προσδιορίσουμε τον **πίνακα Hessian H** χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις

$$\gamma_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k) \quad \text{και} \quad \delta_k = x_{k+1} - x_k$$

Ορίζουμε επίσης

$$\delta_0 = x_1 - x_0, \quad \delta_1 = x_2 - x_1, \quad \delta_2 = x_3 - x_2, \quad \dots \quad \delta_{N-1} = x_N - x_{N-1}$$

όπου $(\delta_0, \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{N-1})$ είναι ένα σύνολο N **γραμμικά ανεξάρτητων** διανυσμάτων. Τότε

$$\begin{bmatrix} \gamma_0 & \gamma_1 & \gamma_2 & \dots & \gamma_{N-1} \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} \delta_0 & \delta_1 & \delta_2 & \dots & \delta_{N-1} \end{bmatrix}$$

και ο **πίνακας Hessian** μπορεί να προσδιοριστεί **με μοναδικό τρόπο** ως

$$H = \begin{bmatrix} \gamma_0 & \gamma_1 & \gamma_2 & \dots & \gamma_{N-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_0 & \delta_1 & \delta_2 & \dots & \delta_{N-1} \end{bmatrix}^{-1}$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Μέθοδοι Quasi-Newton

Αν και αυτή η τροποποίηση δεν απαιτεί τον υπολογισμό παραγώγων δευτέρας τάξεως, ωστόσο, εξακολουθεί να απαιτεί τον υπολογισμό και την αντιστροφή του πίνακα Hessian H , καθώς και τον υπολογισμό των διανυσμάτων $(\delta_0, \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{N-1})$.

Στη μέθοδο quasi-Newton, ο πίνακας H^{-1} υπολογίζεται απευθείας από τα δεδομένα.

Για να επιτευχθεί αυτό, κατασκευάζουμε τις ομάδες διανυσμάτων

$$\delta_k = -S_k \cdot \nabla f(x_k), \quad x_{k+1} = x_k + \delta_k, \quad \gamma_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$$

με τον πίνακα S_k να υφίσταται μια σειρά διορθώσεων κατά την επαναληπτική εφαρμογή του αλγορίθμου:

$$S_{k+1} = S_k + C_k \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

Εάν ο πίνακας διόρθωσης C_k είναι τέτοιος ώστε ο S_{k+1} να ικανοποιεί την ιδιότητα

$$S_{k+1} \cdot \gamma_i = \delta_i \quad (0 \leq i \leq k)$$

ενώ τα διανύσματα $(\delta_0, \delta_1, \dots, \delta_{N-1})$ και $(\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_{N-1})$ σχηματίζουν γραμμικώς ανεξάρτητα σύνολα, τότε για την τιμή $k = N-1$, θα έχουμε

$$S_N \cdot \gamma_i = \delta_i \quad (0 \leq i \leq k)$$

Η σχέση αυτή για διάφορες τιμές του i οδηγεί στο σύστημα N εξισώσεων

$$S_N \cdot \gamma_1 = \delta_1 \quad S_N \cdot \gamma_2 = \delta_2 \quad \dots \quad S_N \cdot \gamma_{N-1} = \delta_{N-1}$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Μέθοδοι Quasi-Newton

Εκπεφρασμένη σε **μορφή πίνακα**, η σχέση αυτή γράφεται

$$S_N \begin{bmatrix} \gamma_0 & \gamma_1 & \gamma_2 & \dots & \gamma_{N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_0 & \delta_1 & \delta_2 & \dots & \delta_{N-1} \end{bmatrix}$$

από την οποία προκύπτει **άμεσα** ότι

$$S_N = \begin{bmatrix} \delta_0 & \delta_1 & \delta_2 & \dots & \delta_{N-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_0 & \gamma_1 & \gamma_2 & \dots & \gamma_{N-1} \end{bmatrix}^{-1} = H^{-1}$$

όπου χρησιμοποιήσαμε τον τύπο του **πίνακα Hessian** που ορίστηκε προηγουμένως.

Συνδυάζοντας τη σχέση $\delta_k = -S_k \cdot \nabla f(x_k)$ για $k = N$ με τη $S_N = H^{-1}$ λαμβάνουμε $\delta_N = -H^{-1} \nabla f(x_N)$ και κατά συνέπεια, η ζητούμενη λύση υπολογίζεται ως

$$\tilde{x} = x_{N+1} = x_N - H^{-1} \nabla f(x_N)$$

Η **επαναληπτική** διαδικασία ξεκινά από $S_0 = I_N$, τον **μοναδιαίο πίνακα τάξης N** και στο κατάλληλο βήμα τα περιεχόμενα του S ενημερώνονται χρησιμοποιώντας έναν επιλεγμένο **τύπο διόρθωσης**. Οι πιο γνωστοί είναι οι τύποι **Davidon-Fletcher-Powell** και **Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno**, αντίστοιχα:

$$S_{k+1} = S_k + \frac{\delta_k \delta_k^T}{\gamma_k^T \delta_k} - \frac{S_k \gamma_k \gamma_k^T S_k}{\gamma_k^T S_k \gamma_k} \quad \text{και} \quad S_{k+1} = S_k + \left(1 + \frac{\gamma_k^T S_k \gamma_k}{\gamma_k^T \delta_k} \right) \frac{\delta_k \delta_k^T}{\gamma_k^T \delta_k} - \frac{\delta_k \gamma_k^T S_k + S_k \gamma_k \delta_k^T}{\gamma_k^T \delta_k}$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης Minimax

Οι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης minimax επιτρέπουν τον υπολογισμό των συντελεστών του φίλτρου ως εκείνων των τιμών που ελαχιστοποιούν μια κατάλληλα επιλεγμένη αντικειμενική συνάρτηση.

Η συνάρτηση αυτή είναι η συνάρτηση νόρμας L_∞ , ενώ τα φίλτρα που προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο ονομάζονται φίλτρα ισοκυμάτων, καθώς το σφάλμα προσέγγισης κατανέμεται ομοιόμορφα στις ζώνες συχνοτήτων ενδιαφέροντος.

Ο αλγόριθμος **least-p**, που ανήκει σε αυτή την κατηγορία, αποτελεί μια επαναληπτική διαδικασία η οποία δέχεται ως είσοδο ένα αρχικό διάνυσμα x_0 , μια ανοχή σφάλματος ε_1 και ένα σύνολο K συχνοτήτων ($\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_K$) στις οποίες γίνεται δειγματοληψία της συνάρτησης σφάλματος και κατά την επανάληψη k επιχειρεί να ελαχιστοποιήσει την αντικειμενική συνάρτηση που ορίζεται ως

$$\Psi_k(x) = \hat{\mathcal{E}}(x)^p \sqrt[p]{\sum_{i=1}^K \left[\frac{|e_i(x)|}{\hat{\mathcal{E}}(x)} \right]^p} \quad \text{όπου} \quad \hat{\mathcal{E}}(x) = \max_{1 \leq i \leq K} |e_i(x)|$$

Για την ελαχιστοποίηση, απαιτείται η κλίση της $\Psi_k(x)$:

$$\nabla_k \Psi(x) = \frac{1}{p} \sqrt[p]{\sum_{i=1}^K \left[\frac{|e_i(x)|}{\hat{\mathcal{E}}(x)} \right]^p} \times \sum_{i=1}^K \left[\frac{|e_i(x)|}{\hat{\mathcal{E}}(x)} \right]^{p-1} \nabla |e_i(x)|$$

Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)

Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης Minimax

Στην παραπάνω διαδικασία χρησιμοποιείται η **αρχική τιμή** του διανύσματος $\tilde{x}_{k+1}$ από την **προηγούμενη** επανάληψη, ενώ η **έξοδος** της παρέχει τη **νέα τιμή** του διανύσματος $\tilde{x}_k$ για την **επόμενη** επανάληψη.

Στη συνέχεια προσδιορίζεται το σφάλμα $\mathcal{E}_k = \mathcal{E}(x_k)$ και ελέγχεται η ποσότητα $|\mathcal{E}_{k-1} - \mathcal{E}_k|$.

Εάν η τιμή αυτή είναι **μικρότερη** από την **ανοχή σφάλματος** ε_1 , ο αλγόριθμος **τερματίζεται** και το διάνυσμα x_k επιστρέφεται ως η **επιθυμητή** λύση, ενώ διαφορετικά, ο αλγόριθμος **προχωρά** στην **επόμενη** επανάληψη.

Μια **εναλλακτική** προσέγγιση βασίζεται στην **αντικειμενική συνάρτηση**

► Run Example12-13-11.ipynb

[Download notebook](#)

$$\Psi(x, \lambda, \xi) = \frac{1}{2} \left\{ \sum_{i \in I_1} \lambda_i [\varphi_i(x, \xi)]^2 + \sum_{i \in I_2} [\varphi_i(x, \xi)]^2 \right\}$$

όπου $\varphi_i(x, \xi) = |e_i(x)| - \xi$, με ξ και λ_i σταθερές ($i = 1, 2, \dots, K$), και

$$I_1 = \{i : \varphi_i(x, \xi) > 0 \text{ και } \lambda_i > 0\}, \quad I_2 = \{i : \varphi_i(x, \xi) > 0 \text{ και } \lambda_i = 0\}$$

Εάν ικανοποιούνται ορισμένες **συνθήκες**, το διάνυσμα $\tilde{x}$ είναι ένα **ισχυρό τοπικό ελάχιστο** της $\Psi(x, \lambda, \xi)$ και η ελαχιστοποίηση της $\mathcal{E}(\tilde{x})$ ισοδυναμεί με την ελαχιστοποίηση της $\Psi(x, \lambda, \xi)$ ως προς x .

Η **κλίση** που απαιτείται για την **ελαχιστοποίηση** είναι

$$\nabla \Psi(x, \lambda, \xi) = \sum \lambda_i \varphi(x, \xi) \nabla |e_i(x)| + \sum \varphi(x, \xi) \nabla |e_i(x)|$$

Περιγραφή Ψηφιακών Φίλτρων με Γράφους Ροής Σήματος

Εισαγωγή στους Γράφους Ροής Σήματος

Όπως και στην περίπτωση των συστημάτων **συνεχούς χρόνου**, ένας **γράφος ροής σήματος** αποτελεί μια **εναλλακτική αναπαράσταση μιας εξίσωσης διαφορών**, πλήρως **ισοδύναμη** με τα **σχηματικά διαγράμματα** που παρουσιάσαμε στη σχετική ενότητα. Η μόνη **φαινομενική** διαφορά είναι ότι στους **γράφους ροής σήματος**, ένας **κόμβος παριστάνει τόσο έναν αθροιστή όσο και ένα σημείο διακλάδωσης**.

Ένας **γράφος ροής σήματος** είναι ένα **δίκτυο** που αποτελείται από **κατευθυνόμενους κλάδους**, μέσω των οποίων τα σήματα ρέουν προς μία μόνο κατεύθυνση.

Κάθε κλάδος **w** συσχετίζεται με ένα **βάρος $w_k[n]$** , αφού οι **μεταβλητές των κόμβων** είναι πλέον **διακριτές ακολουθίες**.

Οι κλάδοι συμβολίζονται ως **(x, y)** , παριστάνοντας μια **σύνδεση** από τον κόμβο **x** στον κόμβο **y** , με **κατεύθυνση που υποδεικνύεται από ένα βέλος**.

Οι **γραμμικοί** γράφοι, τους οποίους εξετάζουμε εδώ, εφαρμόζουν έναν **γραμμικό μετασχηματισμό** στην **είσοδο του κλάδου**, συνήθως **πολλαπλασιασμό με μια σταθερά**, η οποία γράφεται δίπλα στο βέλος.

Εάν **δεν εμφανίζεται σταθερά**, ο κλάδος εφαρμόζει τον **ταυτοτικό μετασχηματισμό**.

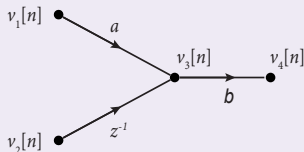
Οι κόμβοι με **μόνο εξερχόμενους κλάδους** είναι **κόμβοι πηγής**, ενώ οι κόμβοι με **μόνο εισερχόμενους κλάδους** είναι **κόμβοι καταβόθρας**. Οι τρεις **θεμελιώδεις πράξεις** για την κατασκευή γραμμικών συστημάτων είναι:

- Πρόσθεση σημάτων
- Πολλαπλασιασμός με σταθερά
- Χρονική υστέρηση

Περιγραφή Ψηφιακών Φίλτρων με Γράφους Ροής Σήματος

Εισαγωγή στους Γράφους Ροής Σήματος

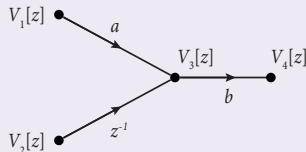
Πεδίο διακριτού χρόνου



$$v_3[n] = a v_1[n] + v_2[n-1]$$

$$v_4[n] = b v_3[n]$$

Πεδίο συχνότητας



$$V_3[z] = a V_1[z] + z^{-1} V_2[z]$$

$$V_4[z] = b V_3[z]$$

Παραδείγματα **γράφων ροής σήματος** στο πεδίο του **χρόνου** και της **συχνότητας**.

Η **ισοδυναμία** των **δομικών διαγραμμάτων** και των **γράφων ροής σήματος** παρουσιάζεται στην επόμενη διαφάνεια.

Η **αριστερή εικόνα** δείχνει την **κανονική μορφή** ενός συστήματος **πρώτης τάξης** και ενός συστήματος **δεύτερης τάξης**, ενώ η δεξιά εικόνα δείχνει τους **ισοδύναμους** γράφους ροής σήματος.

Περιγραφή Ψηφιακών Φίλτρων με Γράφους Ροής Σήματος

Ισοδυναμία με τα Δομικά Διαγράμματα

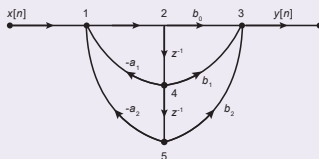
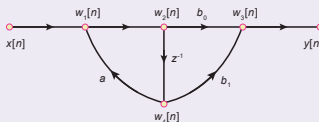
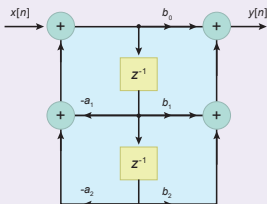
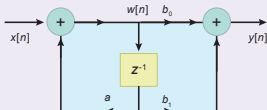
Από τον γράφο, οι **αντίστοιχες** εξισώσεις διαφορών είναι:

$$w_1[n] = \alpha w_4[n] + x[n],$$

$$w_3[n] = \beta_0 w_2[n] + \beta_1 w_4[n],$$

$$w_2[n] = w_1[n]$$

$$w_4[n] = w_2[n - 1] \quad y[n] = w_3[n]$$



Ισοδυναμία **δομικών διαγραμμάτων** και **γράφων ροής σήματος** για συστήματα **πρώτης τάξεως** (επάνω) και **δευτέρας τάξεως** (κάτω)

Περιγραφή Ψηφιακών Φίλτρων με Γράφους Ροής Σήματος

Γράφοι Ροής Σήματος για τις Μορφές Άμεσης Υλοποίησης

Οι κόμβοι αναπαριστούν τόσο **σημεία διακλάδωσης** όσο και **αθροιστές σημάτων**. Οι εξισώσεις μπορούν να **συνδυαστούν** για την **απλοποίηση** του συστήματος:

$$w_2[n] = \alpha w_2[n-1] + x[n], \quad y[n] = \beta_0 w_2[n] + \beta_1 w_2[n-1]$$

Η **συνάρτηση μεταφοράς** λαμβάνεται μέσω του **μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$** :

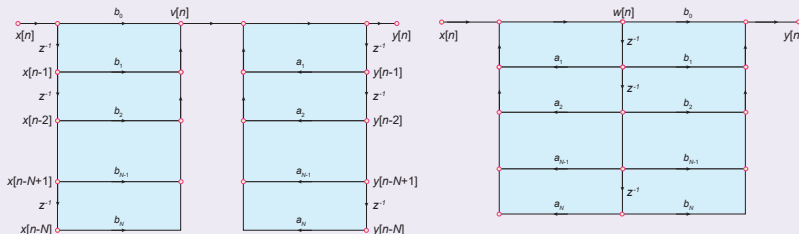
► Run cfg.ipynb

[Download notebook](#)

$$\mathcal{W}_2(z) = \alpha z^{-1} \mathcal{W}_2(z) + \mathcal{X}(z) \Rightarrow \mathcal{W}_2(z) = \frac{\mathcal{X}(z)}{1 - \alpha z^{-1}}$$

$$\mathcal{Y}(z) = (\beta_0 + \beta_1 z^{-1}) \mathcal{W}_2(z) = \frac{\beta_0 + \beta_1 z^{-1}}{1 - \alpha z^{-1}} \mathcal{X}(z)$$

Το επόμενο σχήμα απεικονίζει την **μη κανονική μορφή** (αριστερά) και την **κανονική μορφή** (δεξιά) για ένα γενικό **διακριτό αναδρομικό σύστημα ($M = N$)**.



Περιγραφή Ψηφιακών Φίλτρων με Γράφους Ροής Σήματος

Αντιστροφή Γράφων Ροής Σήματος

Οι γράφοι ροής σήματος **παραμένουν αναλλοίωτοι υπό αντιστροφή**, η οποία συνίσταται σε:

- αντιστροφή των κατευθύνσεων όλων των κλάδων,
- αντικατάσταση των κόμβων διακλάδωσης με κόμβους άθροισης και αντιστρόφως,
- εναλλαγή των κόμβων εισόδου και εξόδου.

Σύμφωνα με το **θεώρημα μεταφοράς**, ο αντεστραμμένος γράφος παριστάνει το ίδιο σύστημα με **ισοδύναμη συνάρτηση μεταφοράς**. Παράδειγμα: Σύστημα IIR πρώτης τάξης

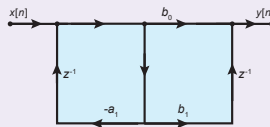
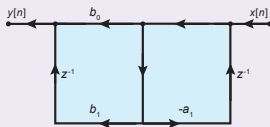
$$v[n] = x[n] - \alpha_1 v[n-1],$$

$$V(z) = \frac{1}{1 + \alpha_1 z^{-1}} X(z)$$

$$y[n] = \beta_0 v[n] + \beta_1 v[n-1],$$

$$Y(z) = (\beta_0 + \beta_1 z^{-1}) V(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\beta_0 + \beta_1 z^{-1}}{\alpha_0 + \alpha_1 z^{-1}}$$



Κατασκευή **αντίστροφης δομής** για ένα σύστημα **πρώτης τάξης**.

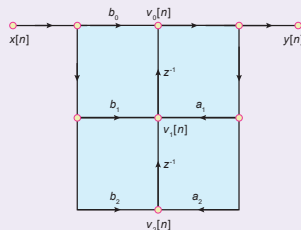
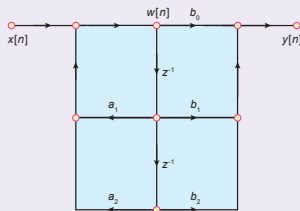
Περιγραφή Ψηφιακών Φίλτρων με Γράφους Ροής Σήματος

Αντιστροφή Γράφων Ροής Σήματος

Παράδειγμα: Σύστημα IIR δεύτερης τάξης

$$w[n] = \alpha_1 w[n-1] + \alpha_2 w[n-2] + x[n]$$

$$y[n] = \beta_0 w[n] + \beta_1 w[n-1] + \beta_2 w[n-2]$$



Κατασκευή **αντίστροφης δομής** για ένα σύστημα **δευτέρας τάξεως**, που χρησιμοποιείται για συστήματα σε **σειρά** και **παράλληλη σύνδεση**.

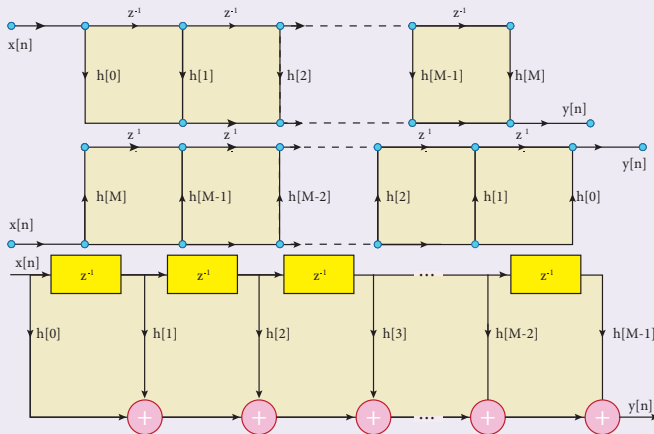
► [Run transposition.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Περιγραφή Ψηφιακών Φίλτρων με Γράφους Ροής Σήματος

Συστήματα FIR και Μορφές Άμεσης Υλοποίησης

Τα **συστήματα FIR** έχουν εξίσωση διαφορών $y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$, $h[n] = \begin{cases} b_n, & n = 0, \dots, M \\ 0, & \text{διαφορετικά} \end{cases}$



Δομές **συστημάτων FIR** με χρήση **γράφων ροής σήματος** και **δομικών διαγραμμάτων**

Περιγραφή Ψηφιακών Φίλτρων με Γράφους Ροής Σήματος

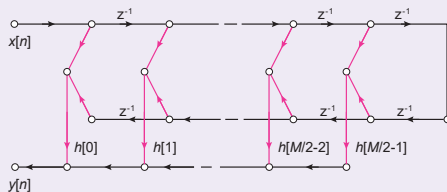
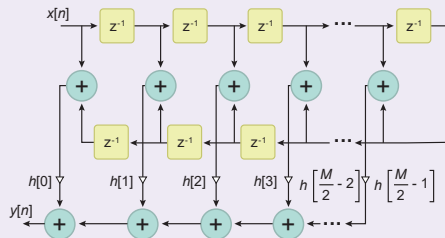
Συστήματα FIR και Μορφές Άμεσης Υλοποίησης

Για **φίλτρα FIR γενικευμένης γραμμικής φάσης**, η κρουστική απόκριση ικανοποιεί την ιδιότητα

$$h[n] = \pm h[M - 1 - n]$$

μειώνοντας τους **πολλαπλασιασμούς** περίπου στο **μισό**.

Παράδειγμα: **άρτιο συμμετρικό φίλτρο**



Σχηματικό διάγραμμα και γράφος ροής σήματος για ένα άρτιο και συμμετρικό φίλτρο FIR.

Περιγραφή Ψηφιακών Φίλτρων με Γράφους Ροής Σήματος

Βρόχοι Ανάδρασης

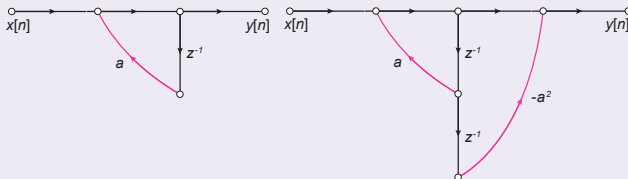
Οι βρόχοι ανάδρασης είναι κλειστές διαδρομές από έναν κόμβο πίσω στον ίδιο κόμβο, επιτρέποντας άπειρες κρουστικές αποκρίσεις (συστήματα IIR).

Χωρίς βρόχους ανάδρασης, η μέγιστη υστέρηση ισούται με το πλήθος των στοιχείων υστέρησης, ενώ η συνάρτηση μεταφοράς έχει μόνο μηδενικά.

Παραδείγματα:

$$y[n] = ay[n-1] + x[n], \quad h[n] = \alpha^n u[n]$$

$$H(z) = \frac{1 - a^2 z^{-2}}{1 - az^{-1}} = \frac{(1 - az^{-1})(1 + az^{-1})}{1 - az^{-1}} = 1 + az^{-1}$$



Γράφοι ροής σήματος με βρόχους ανάδρασης

Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων

Επισκόπηση

Οι άμεσες υλοποιήσεις διακριτών συστημάτων είναι **απλές** αλλά **σπάνια χρησιμοποιούνται** λόγω περιορισμών.

Οι πρακτικές υλοποιήσεις χρησιμοποιούν **ισοδύναμες δομές**:

- Δομές σε σειρά (cascade)
- Παράλληλες δομές
- Δομές πλέγματος
- Δομές δειγματοληψίας συχνότητας

Οι δομές αυτές **κατασκευάζονται** από **στοιχειώδη υποσυστήματα**:

- Αθροιστής
- Πολλαπλασιαστής
- Κλιμάκωση πλάτους
- Χρονική καθυστέρηση

Μπορούν να υλοποιηθούν σε **λογισμικό** ή **υλικό (VLSI)**.

Η έμφαση δίνεται κυρίως στα συστήματα **IIR**, με τα συστήματα **FIR** ως **ειδική περίπτωση**.

Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων

Μορφή σε Σειρά (Cascade)

Η **μορφή σε σειρά** (ή **cascade**) βασίζεται στην **παραγοντοποίηση** των πολωνύμων του **αριθμητή** και του **παρονομαστή** της **συνάρτησης μεταφοράς**, η οποία μπορεί να εκφραστεί στη μορφή

$$H(z) = A \frac{\prod_{k=1}^{M_1} (1 - f_k z^{-1}) \prod_{k=1}^{M_2} (1 - g_k z^{-1})(1 - g_k^* z^{-1})}{\prod_{k=1}^{N_1} (1 - c_k z^{-1}) \prod_{k=1}^{N_2} (1 - d_k z^{-1})(1 - d_k^* z^{-1})}$$

Παράγοντες πρώτης τάξης: πραγματικά μηδενικά f_k , πραγματικοί πόλοι c_k .

Παράγοντες δεύτερης τάξης: μιγαδικά συζυγή μηδενικά g_k, g_k^* και πόλοι d_k, d_k^* .

Αυτό οδηγεί σε **σύνδεση σε σειρά** συστημάτων πρώτης και δεύτερης τάξης.

Αν συνδυάσουμε **πραγματικούς** και **μιγαδικούς συζυγείς** παράγοντες, μπορούμε να σχηματίσουμε υποσυστήματα **δεύτερης τάξης** που περιγράφονται από τη **συνάρτηση μεταφοράς**

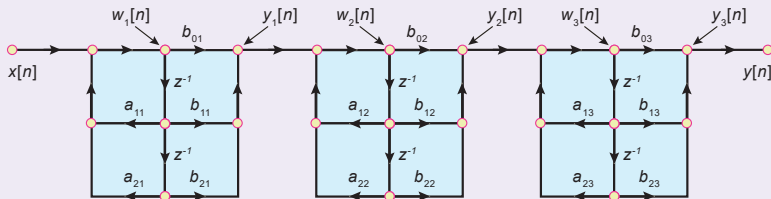
$$H(z) = G \prod_{k=1}^K \frac{b_{0k} + b_{1k} z^{-1} + b_{2k} z^{-2}}{1 - a_{1k} z^{-1} - a_{2k} z^{-2}} = G \prod_{k=1}^K \mathcal{H}_k(z)$$

όπου $K = \lfloor (N+1)/2 \rfloor$, G είναι το **συνολικό κέρδος**, και $\mathcal{H}_k(z)$ είναι συστήματα **δευτέρας τάξης**. Τα **πλεονεκτήματα** αυτής της προσέγγισης είναι:

- **Ομοιόμορφα** δομικά στοιχεία για υλικό / λογισμικό
- **Λιγότεροι** πολλαπλασιασμοί για **μηδενικά κοντά** στον **μοναδιαίο κύκλο**
- **Υλοποίηση της κανονικής** και της **μη κανονικής μορφής**.

Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων

Μορφή σε Σειρά (Cascade)



Δομή σύνδεσης **εν σειρά** για σύστημα **έκτης τάξεως** με διαδοχικά δομικά στοιχεία **δευτέρας τάξεως**.

Εξισώσεις διαφορών:

$$y_0[n] = x[n]$$

$$w_k[n] = a_{1k}w_k[n-1] + a_{2k}w_k[n-2] + y_{k-1}[n], \quad k = 1, \dots, N_s$$

$$y_k[n] = b_{0k}w_k[n-1] + b_{2k}w_k[n-2] + y_{k-1}[n], \quad k = 1, \dots, N_s$$

$$y[n] = y_{N_s}[n]$$

► [Run cascadeForm.ipynb](#)

[Download notebook](#)

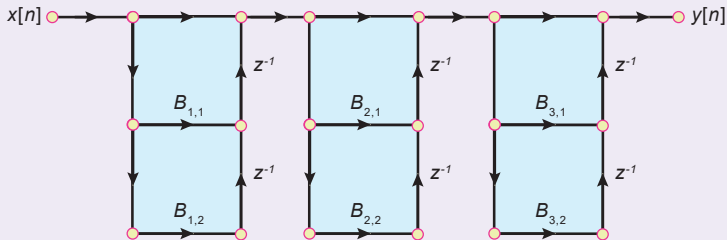
Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων

Μορφή σε Σειρά (Cascade)

Για συστήματα **FIR** (μοναδιαίος παρονομαστής):

$$\mathcal{H}(z) = G \prod_{k=1}^K \mathcal{H}_k(z), \quad \mathcal{H}_k(z) = \beta_{k0} + \beta_{k1}z^{-1} + \beta_{k2}z^{-2}$$

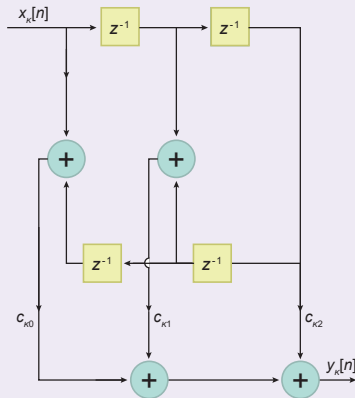
όπου $M = 2K$, και $\beta_{k2} = 0$ αν το M είναι περιττό.



Δομή σύνδεσης **en σειρά** για σύστημα **FIR** **έκτης τάξεως** με χρήση της **αντίστροφης μορφής**.

Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων

Μορφή σε Σειρά (Cascade)



Βασική μονάδα **τέταρτης τάξεως** για σύνδεση εν σειρά (FIR, γενικευμένης γραμμικής φάσης)

$$\mathcal{H}_k(z) = c_{k0}(1 - g_k z^{-1})(1 - g_k^* z^{-1})(1 - z^{-1}/g_k)(1 - z^{-1}/g_k^*) = c_{k0} + c_{k1}z^{-1} + c_{k2}z^{-2} + c_{k1}z^{-3} + c_{k0}z^{-4}$$

Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων

Παράλληλη Μορφή

Στην **παράλληλη μορφή** εκφράζουμε τη **συνάρτηση μεταφοράς** ως **άθροισμα μερικών κλασμάτων** στη μορφή

$$H(z) = \sum_{k=0}^{N_p} C_k z^{-k} + \sum_{k=1}^{N_1} \frac{A_k}{1 - c_k z^{-1}} + \sum_{k=1}^{N_2} \frac{B_k (1 - e_k z^{-1})}{(1 - d_k z^{-1})(1 - d_k^* z^{-1})}$$

όπου $N = N_1 + 2N_2$. Εάν είναι $M \geq N$, τότε $N_p = M - N$, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, το **πρώτο** από τα τρία αθροίσματα της παραπάνω εξίσωσης **δεν χρησιμοποιείται**.

Εάν οι συντελεστές a_k και b_k στην εξίσωση που ορίζει τη **συνάρτηση μεταφοράς** είναι **πραγματικοί** αριθμοί, τότε το **ίδιο** ισχύει για τις ποσότητες A_k, B_k, C_k, c_k και e_k .

Η **συνάρτηση μεταφοράς**, εκπεφρασμένη σε αυτή τη μορφή, περιγράφει ένα σύστημα που αποτελείται από ένα σύνολο συστημάτων **πρώτης** και **δευτέρας τάξεως**, τα οποία συνδέονται **παράλληλα** και μπορεί να περιλαμβάνουν N_p στοιχεία χρονικής υστέρησης, κλιμακωμένα με τον **κατάλληλο** συντελεστή.

Εναλλακτικά, μπορούμε να **ομαδοποιήσουμε** τους **πραγματικούς** πόλους σε **ζεύγη τιμών** και να εκφράσουμε τη συνάρτηση μεταφοράς στη μορφή

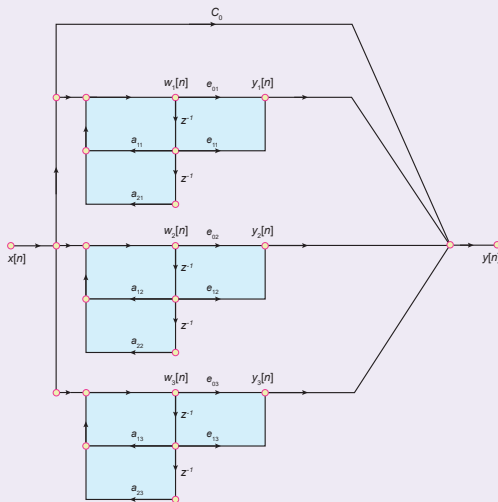
$$H(z) = \sum_{k=0}^{N_p} C_k z^{-k} + \sum_{k=1}^{N_s} \frac{e_{0k} + e_{1k} z^{-1}}{1 - a_{1k} z^{-1} - a_{2k} z^{-2}}$$

► Run parallelForm.ipynb

[Download notebook](#)

Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων

Παράλληλη Μορφή



Παράλληλη μορφή για $M = N = 6$ με πραγματικούς και μιγαδικούς πόλους ομαδοποιημένους σε ζεύγη

Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων

Μορφή Δειγματοληψίας Συχνότητας

Η υλοποίηση ενός φίλτρου σε μορφή δειγματοληψίας συχνότητας απαιτεί την έκφραση της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}(z)$ ως προς δείγματα συχνότητας στις συχνότητες $\omega_k = 2\pi k/M$.

Η διαδικασία αυτή παρουσιάστηκε στο Πρόβλημα 10.5.2 (σελίδες 542–543) για τη γενική περίπτωση του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(z)$ ενός σήματος $x[n]$.

Εάν χρησιμοποιήσουμε την κρουστική απόκριση του φίλτρου $h[n]$ ως το σήμα $x[n]$, τότε ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}\{h[n]\}$ συμπίπτει με τη συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(z)$.

Εφαρμόζοντας την ίδια διαδικασία, αλλά τώρα για τις τιμές συχνότητας

$$\omega_k = 2\pi \left(\frac{k + \alpha}{M} \right)$$

όπου το α είναι είτε ίσο με μηδέν είτε ίσο με $1/2$, οδηγούμαστε στο αποτέλεσμα

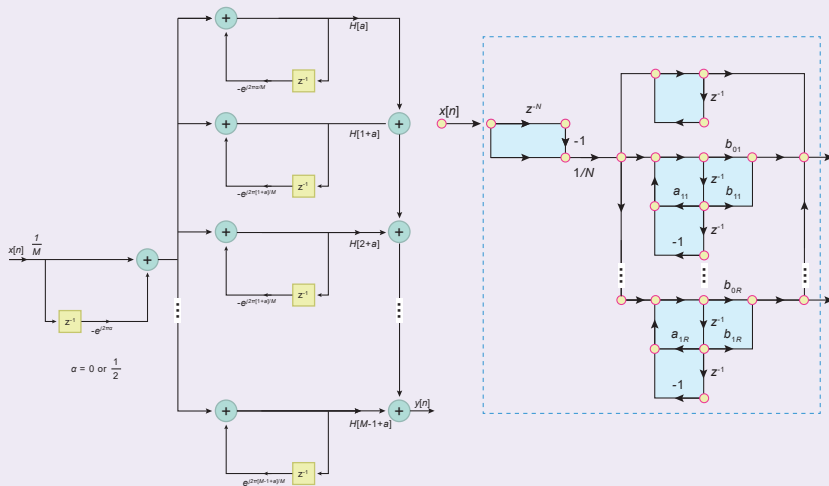
$$\mathcal{H}(z) = \frac{1 - z^{-M} e^{j2\pi\alpha}}{M} \sum_{k=0}^{M-1} \frac{\mathcal{H}[k]}{1 - (1/z) \exp(j2\pi(k + \alpha)/M)}$$

Το σύστημα αυτό μπορεί να εκφραστεί ως σύνδεση σε σειρά δύο απλούστερων συστημάτων:

$$\mathcal{H}_1(z) = \frac{1 - z^{-M} e^{j2\pi\alpha}}{M}, \quad \mathcal{H}_2(z) = \sum_{k=0}^{M-1} \frac{\mathcal{H}[k]}{1 - (1/z) \exp(j2\pi(k + \alpha)/M)}$$

Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων

Μορφή Δειγματοληψίας Συχνότητας



Σχηματικό διάγραμμα και γράφος ροής σήματος για φίλτρο FIR μέσω δειγματοληψίας συχνότητας

Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων

Μορφή Δειγματοληψίας Συχνότητας

Η παραπάνω δομή μπορεί να **απλοποιηθεί** αξιοποιώντας τη **συμμετρία του διακριτού μετασχηματισμού Fourier** καθώς και την **ιδιότητα συζυγίας των πόλων** των παραπάνω συστημάτων.

Θεωρώντας, για παράδειγμα, την περίπτωση $\alpha = 0$, η παραπάνω σχέση μπορεί να απλοποιηθεί στη μορφή

$$\mathcal{H}(z) = \frac{1 - z^{-M}}{M} \left\{ \frac{\mathcal{H}[0]}{1 - z^{-1}} + \frac{\mathcal{H}[M/2]}{1 - z^{-2}} + \sum_{k=0}^K 2|\mathcal{H}[k]| \mathcal{H}_k(z) \right\}$$

όπου $k = (N/2) - 1$ για N άρτιο και $k = (N - 1)/2$ για N περιττό και

► Run freqSamplForm.ipynb

[Download notebook](#)

$$\mathcal{H}_k(z) = \frac{\cos(\angle \mathcal{H}[k]) - z^{-1} \cos \left[\angle \mathcal{H}[k] - \left(\frac{2\pi k}{M} \right) \right]}{1 - 2 \cos \left(\frac{2\pi k}{M} \right) z^{-1} - z^{-2}}$$

Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για τη σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων με **στενή ζώνη διέλευσης**, όπου **λίγα μόνο** δείγματα συχνότητας είναι **μη μηδενικά**, μειώνοντας έτσι σημαντικά την **υπολογιστική πολυπλοκότητα**.

Ωστόσο, επειδή οι πόλοι των υποσυστημάτων **δευτέρας τάξεως** βρίσκονται πάνω στον **μοναδιαίο κύκλο**, το σύστημα είναι **μόνο οριακά ευσταθές**. Λόγω της **πεπερασμένης ακρίβειας** των **πρακτικών** υλοποιήσεων, ορισμένοι **πόλοι** μπορεί να **μετατοπιστούν** έξω από τον **μοναδιαίο κύκλο**, οδηγώντας σε **ασταθές** σύστημα.

Για την **αντιμετώπιση** αυτού του προβλήματος, οι πόλοι μπορούν να **μετατοπιστούν** **ακτινικά ελαφρώς προς το εσωτερικό** του **μοναδιαίου κύκλου**, εξασφαλίζοντας **ευσταθή λειτουργία**.

Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων

Μορφή Πλέγματος

Η **μορφή πλέγματος** είναι μια **εναλλακτική μέθοδος** υλοποίησης ψηφιακών φίλτρων **FIR** και **IIR**, ιδιαίτερα κατάλληλη για ψηφιακή επεξεργασία σημάτων φωνής.

Η μορφή αυτή είναι ισοδύναμη με την **μορφή άμεσης υλοποίησης**, με την έννοια ότι παράγει την **ίδια** έξοδο.

Για φίλτρα **FIR** τάξεως $M - 1$, θεωρούμε μια **ακολουθία συναρτήσεων μεταφοράς**

$$\mathcal{H}_m(z) = 1 + \sum_{k=1}^m h_m[k]z^{-k}, \quad 1 \leq m \leq M - 1, \quad h_m[0] = 1$$

και έστω $\mathcal{H}_0(z) = 1$. Η έξοδος για είσοδο $x[n]$ είναι

$$y[n] = h_m[n] * x[n] = x[n] + \sum_{k=1}^m h_m[k]x[n - k]$$

Για παράδειγμα, για $m = 1, 2, 3$ ισχύει ότι

$$y[n] = x[n] + h_1[1]x[n - 1]$$

$$y[n] = x[n] + h_2[1]x[n - 1] + h_2[2]x[n - 2]$$

$$y[n] = x[n] + h_3[1]x[n - 1] + h_3[2]x[n - 2] + h_3[3]x[n - 3]$$

Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων

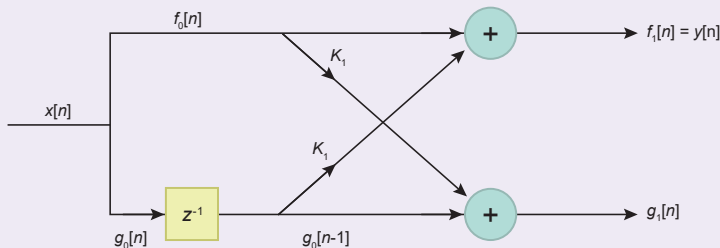
Μορφή Πλέγματος

Μια βαθμίδα πλέγματος είναι ένα σύστημα δύο εισόδων και δύο εξόδων που συνδέεται σε σειρά. Για $m = 1$ (φίλτρο FIR πρώτης τάξης)

$$f_1[n] = f_0[n] + K_1 g_0[n-1], \quad g_1[n] = K_1 f_0[n] + g_0[n-1]$$

Με είσοδο $x[n]$, $K_1 = h_1[1]$, η έξοδος είναι:

$$y[n] = f_1[n] = x[n] + h_1[1]x[n-1]$$



Δομή μιας απλής βαθμίδας πλέγματος

Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων

Μορφή Πλέγματος

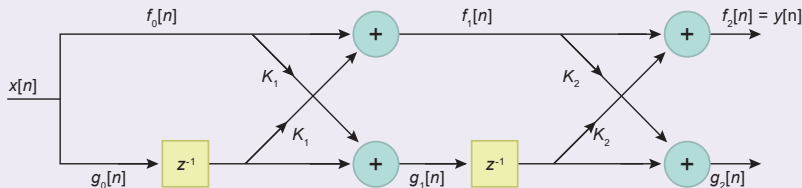
Για $m = 2$ (FIR δευτέρας τάξεως), συνδέουμε δύο βαθμίδες σε σειρά

$$f_2[n] = f_1[n] + K_2 g_1[n - 1], \quad g_2[n] = K_2 f_1[n] + g_1[n - 1]$$

$$f_1[n] = x[n] + K_1 x[n - 1], \quad g_1[n] = K_1 x[n] + x[n - 1]$$

Στην περίπτωση αυτή, θα έχουμε

$$y[n] = f_2[n] = x[n] + h_2[1]x[n - 1] + h_2[2]x[n - 2], \quad h_2[1] = K_1(1 + K_2), \quad h_2[2] = K_2$$



Δομή πλέγματος δύο βαθμίδων (διπλό πλέγμα)

Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων

Μορφή Πλέγματος

Τέλος, για ένα **φίλτρο** τάξεως $M - 1$, οι αντίστοιχες εξισώσεις είναι

$$\begin{aligned}f_0[n] &= g_0[n] = x[n] \\f_m[n] &= f_{m-1}[n] + K_m g_{m-1}[n-1], \quad m = 1, \dots, M-1 \\g_m[n] &= K_m f_{m-1}[n] + g_{m-1}[n-1], \quad m = 1, \dots, M-1\end{aligned}$$

Οι **συντελεστές εξόδου** εμφανίζονται με **αντίστροφη** σειρά:

$$\begin{aligned}f_m[n] &= \sum_{k=0}^m \alpha_m[k] x[n-k], \quad \alpha_m[0] = 1 \\g_m[n] &= \sum_{k=0}^m \beta_m[k] x[n-k], \quad \beta_m[k] = \alpha_m[m-k]\end{aligned}$$

Περίπτωση φίλτρου **φίλτρο IIR** που περιέχει **μόνο** πόλους:

$$\mathcal{H}(z) = \frac{1}{1 + \sum_{k=1}^N \alpha_N[k] z^{-k}} = \frac{1}{\mathcal{A}_N(z)}$$

Εξίσωση διαφορών:

$$y[n] = - \sum_{k=1}^N \alpha_N[k] y[n-k] + x[n]$$

Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων

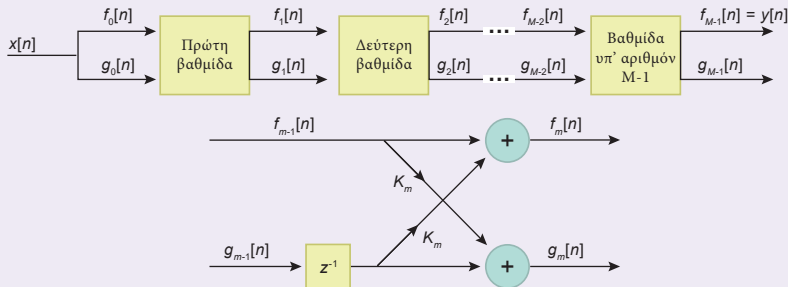
Μορφή Πλέγματος

Με **εναλλαγή** εισόδου / εξόδου, λαμβάνουμε μια **ισοδύναμη** σχέση FIR:

$$y[n] = x[n] + \sum_{k=1}^N \alpha_N[k] x[n - k]$$

► [Run latticeFIR.ipynb](#)

[Download notebook](#)



Δομή πλέγματος ενός φίλτρου τάξης $M - 1$.

Μορφή Πλέγματος

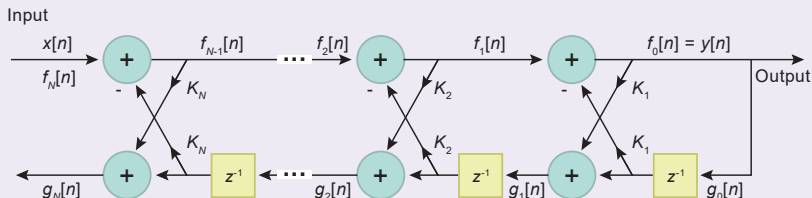
Περίπτωση φίλτρου πλέγματος IIR που περιέχει μόνο πόλους τάξεως N :

$$f_N[n] = x[n]$$

$$f_{m-1}[n] = f_m[n] - K_m g_{m-1}[n], \quad m = N, \dots, 1$$

$$g_m[n] = K_m f_{m-1}[n] + g_{m-1}[n-1], \quad m = N, \dots, 1$$

$$y[n] = f_0[n] = g_0[n]$$



Δομή πλέγματος ενός φίλτρου IIR μόνο με πόλους τάξης N

Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων

Μορφή Πλέγματος

Για τον **άνω** και τον **κάτω** κλάδο ενός **πλέγματος IIR** δύο βαθμίδων ($m = 2$) ισχύει

$$\mathcal{H}_{\text{top}}(z) = \frac{\mathcal{Y}(z)}{\mathcal{X}(z)} = \frac{1}{\mathcal{A}_2(z)} = \frac{1}{\sum_{k=0}^2 \alpha_2[k]z^{-k}}$$

$$\mathcal{H}_{\text{bottom}}(z) = \frac{\mathcal{G}_2(z)}{\mathcal{Y}(z)} = \sum_{k=0}^2 \beta_2[k]z^{-k} = \mathcal{B}_2(z) = z^{-2} \mathcal{A}_2(z^{-1})$$

ενώ, για τη **γενική περίπτωση** m βαθμίδων, οι **αντίστοιχες** εξισώσεις είναι

$$\mathcal{H}_{\text{top}}(z) = \frac{\mathcal{F}_0(z)}{\mathcal{F}_m(z)} = \frac{1}{\sum_{k=0}^m \alpha_m[k]z^{-k}}$$

$$\mathcal{H}_{\text{bottom}}(z) = \frac{\mathcal{G}_m(z)}{\mathcal{Y}(z)} = \sum_{k=0}^m \beta_m[k]z^{-k} = z^{-m} \mathcal{A}_m(z^{-1})$$

► Run latticeIIR.ipynb

[Download notebook](#)

Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων

Μορφή Πλέγματος

Χρησιμοποιώντας τις **δομές πλέγματος** των **φίλτρων IIR** μόνο με **πόλους**, μπορούμε να κατασκευάσουμε τις **αντίστοιχες δομές** για **γενικά φίλτρα IIR** που περιέχουν τόσο **πόλους** όσο και **μηδενικά**. Αυτό είναι **εύλογο**, αφού η συνάρτηση $\mathcal{A}_N(z)$ που εμφανίζεται στη **συνάρτηση μεταφοράς** μόνο με **πόλους** αποτελεί **επίσης μέρος** της **γενικής συνάρτησης μεταφοράς**

$$\mathcal{H}(z) = \frac{\mathcal{C}_M(z)}{\mathcal{A}_N(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M \gamma_M[k] z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^N \alpha_N[k] z^{-k}}$$

όπου, για **λόγους ευστάθειας**, **συνήθως** υποτίθεται ότι $N \geq M$.

Σε αυτή την υλοποίηση χρησιμοποιούμε την **κανονική μορφή**, επειδή **ελαχιστοποιεί το πλήθος των στοιχείων καθυστέρησης** και προκύπτει μέσω της **σύνδεσης σε σειρά** ενός **συστήματος IIR** μόνο με **πόλους**

$$w[n] = - \sum_{k=1}^N \alpha_N[k] w[n-k] + x[n]$$

και ενός **συστήματος FIR** μόνο με **μηδενικά**

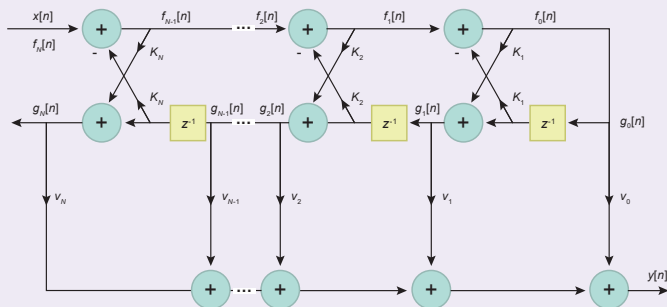
$$y[n] = \sum_{k=0}^M \gamma_M[k] w[n-k]$$

Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων

Μορφή Πλέγματος

Η έξοδος $y[n]$ του συστήματος IIR πόλων / μηδενικών είναι ένας γραμμικός συνδυασμός χρονικά καθυστερημένων τιμών $w[n - k]$ της εξόδου του συστήματος μόνο με πόλους, με συντελεστές $\gamma_M[k]$ που σχετίζονται με το πολυώνυμο $C_M(z)$, το οποίο σχηματίζει τα μηδενικά του συστήματος.

Χρησιμοποιώντας αυτή την παρατήρηση, επεκτείνουμε τη δομή πλέγματος του συστήματος μόνο με πόλους, έτσι ώστε να ενσωματώσουμε τιμές μηδενικών. Η προκύπτουσα δομή φαίνεται στο επόμενο σχήμα, όπου το άνω μέρος αντιστοιχεί στο πλέγμα μόνο με πόλους.



Δομή πλέγματος ενός φίλτρου IIR πόλων / μηδενικών

Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων

Μορφή Πλέγματος

Η λογική αυτής της **κατασκευής** είναι η εξής:

- Το **άνω μέρος** είναι η **δομή πλέγματος** του συστήματος μόνο με **πόλους**.
- Προκειμένου να συμπεριλάβουμε **μηδενικά**, θεωρούμε ότι αυτά είναι **γραμμικοί συνδυασμοί προηγούμενων εξόδων** του **συστήματος μόνο με πόλους**.
- Οι συναρτήσεις $g_m[n]$ στο **πλέγμα** αναπαριστούν αυτούς τους **γραμμικούς συνδυασμούς** και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της εξόδου μέσω της εξίσωσης

$$y[n] = \sum_{m=0}^M v_m g_m[n]$$

Κατά συνέπεια, το **κάτω μέρος** του διαγράμματος εκτελεί **ακριβώς αυτή την άθροιση**, πολλαπλασιάζοντας τις εξόδους $g_m[n]$ με τους συντελεστές v_m και αθροίζοντάς τες για να προκύψει η $y[n]$.

Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων

Μορφή Πλέγματος

Η εφαρμογή του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ δίνει

$$\mathcal{Y}(z) = \sum_{m=0}^M v_m \mathcal{G}_m(z)$$

οπότε η συνάρτηση μεταφοράς είναι

$$\mathcal{H}(z) = \frac{\mathcal{Y}(z)}{\mathcal{X}(z)} = \sum_{m=0}^M v_m \frac{\mathcal{G}_m(z)}{\mathcal{X}(z)} = \sum_{m=0}^M v_m \frac{\mathcal{B}_m(z)}{\mathcal{A}_N(z)} = \frac{1}{\mathcal{A}_N(z)} \sum_{m=0}^M v_m \mathcal{B}_m(z)$$

Συγκρίνοντας την παραπάνω έκφραση με την εξίσωση $\mathcal{H}(z) = \mathcal{C}_M(z) / \mathcal{A}_N(z)$, λαμβάνουμε

► Run latticeGEN.ipynb

[Download notebook](#)

$$\mathcal{C}_M(z) = \sum_{m=0}^M v_m \mathcal{B}_m(z)$$

έκφραση, που μας επιτρέπει να υπολογίσουμε αναδρομικά τους συντελεστές v_m μέσω της έκφρασης

$$C_m(z) = C_{m-1}(z) + v_m B_m(z) \quad \Rightarrow \quad C_{m-1}(z) = C_m(z) - v_m B_m(z)$$

Χρησιμοποιώντας αυτές τις εκφράσεις για $m = M, M-1, \dots, 1$, μπορούμε να υπολογίσουμε το $\gamma_m(m)$ και στη συνέχεια το v_m . Τα πολυώνυμα $B_m(z)$ λαμβάνονται μαζί με τους συντελεστές $\{K_m\}$ όπως περιγράφηκε προηγουμένως, με δεδομένα τα $C_M(z)$ και $A_N(z)$.

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Σχεδίαση Φίλτρων (IIR) - Μετασχηματισμοί Ψηφιακών Φίλτρων

Τα **ψηφιακά** φίλτρα, όπως και τα **αναλογικά** αντίστοιχά τους, μπορούν να υποβληθούν σε **μετασχηματισμούς συχνότητας** που επιτρέπουν τη **μετατροπή** τους από **μία** μορφή σε **άλλη**.

Σε **πλήρη αναλογία** με τα αντίστοιχα **αναλογικά** φίλτρα, τα **ψηφιακά** φίλτρα σχεδιάζονται στη **χαμηλοπερατή** μορφή τους και στη συνέχεια, το **ψηφιακό χαμηλοπερατό φίλτρο** που προκύπτει **μετασχηματίζεται** στο κατάλληλο **χαμηλοπερατό, υψηλοπερατό, ζωνοπερατό ή ζωνοφρακτικό** φίλτρο.

Υποθέτοντας ότι το χαμηλοπερατό **φίλτρο** που **πρόκειται να μετασχηματιστεί** ορίζεται στον **χώρο των z** , ενώ το **μετασχηματισμένο** ψηφιακό φίλτρο ορίζεται στον **χώρο των $\tilde{z}$** , ο μετασχηματισμός αυτός είναι μια **συνάρτηση $z = f(\tilde{z})$** με τις ακόλουθες ιδιότητες:

- Αποτελεί **ρητή** και **πραγματική** συνάρτηση της **μιγαδικής** μεταβλητής $\tilde{z}$.
- Διατηρεί την ευστάθεια**, δηλαδή απεικονίζει το **εσωτερικό**, το **σύνορο** και το **εξωτερικό** του **μοναδιαίου κύκλου** στο **πεδίο z** στις αντίστοιχες περιοχές στο **πεδίο $\tilde{z}$** .
- Υφίσταται η **αντίστροφη συνάρτηση**, έτσι ώστε να είναι $\tilde{z} = f^{-1}(z)$.

Έστω ότι η **επιθυμητή** συνάρτηση έχει τη μορφή $f(\tilde{z}) = r(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$ για τη μεταβλητή $\tilde{z} = e^{j\omega}$, όπου $r(\omega)$ και $\varphi(\omega)$ είναι το **μέτρο** και η **φάση**, αντίστοιχα.

Η ευστάθεια **διατηρείται** μόνο αν $r(\omega) = 1$. Επομένως, **αμφότερες** οι μεταβλητές $\tilde{z}$ και z ανήκουν στον **μοναδιαίο κύκλο**, ενώ ο μετασχηματισμός απλώς **περιστρέφει** το $\tilde{z}$ κατά μήκος του **μοναδιαίου κύκλου** κατά ένα **τόξο** που αντιστοιχεί σε **κάποια** γωνία περιστροφής ϑ .

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Σχεδίαση Φίλτρων (IIR) - Μετασχηματισμοί Ψηφιακών Φίλτρων

Σύμφωνα με το **θεώρημα μέγιστου μέτρου**, η συνάρτηση $f(\tilde{z})$ μπορεί να γραφεί στη μορφή

$$z = f(\tilde{z}) = e^{j\vartheta} \prod_{i=1}^M \frac{\tilde{z} - \lambda_i}{1 - \lambda_i^* \tilde{z}}$$

όπου $\lambda_i = \mu_i e^{j\nu_i}$ ($i = 1, 2, \dots, M$) είναι **μιγαδικοί συντελεστές** τέτοιοι ώστε $\mu_i < 1$.

Η συνάρτηση $f(\tilde{z})$ **δεν είναι γενικά πραγματική**, ιδιότητα που διασφαλίζεται

- εάν οι συντελεστές λ_i εμφανίζονται σε **μιγαδικά συζυγή ζεύγη**.
- εάν η γωνία ϑ είναι **ακέραιο πολλαπλάσιο του π** , δηλαδή $\vartheta = \xi\pi$ ($\xi = 1, 2, 3, \dots$), ώστε $e^{j\vartheta} = \pm 1$.

Η **γωνία ϑ** παριστάνει τη **γωνία περιστροφής** του $\tilde{z}$ πάνω στον **μοναδιαίο κύκλο** και επομένως, οι **μόνες επιτρεπτές περιστροφές** είναι εκείνες που αντιστοιχούν σε **ακέραια πολλαπλάσια του π** .

Κατά συνέπεια, η **γενική συνάρτηση** για τον **φασματικό μετασχηματισμό ψηφιακών φίλτρων** με **πραγματικούς συντελεστές** δίνεται από την έκφραση

$$z = f(\tilde{z}) = \pm \prod_{i=1}^M \left(\frac{\tilde{z} - \lambda_i}{1 - \lambda_i^* \tilde{z}} \times \frac{\tilde{z} - \lambda_i^*}{1 - \lambda_i \tilde{z}} \right)$$

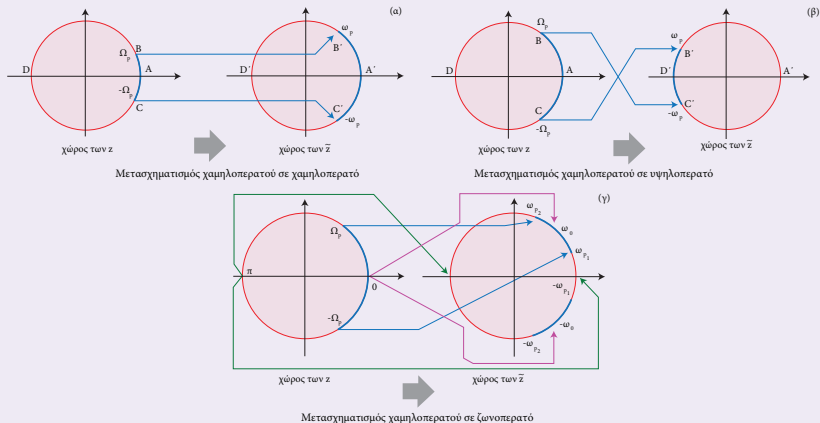
όπου η **τάξη του φίλτρου διπλασιάζεται**, ενώ οι παράμετροι λ_i **δεν είναι** κατ' ανάγκη **μιγαδικοί αριθμοί**.

Η **παράμετρος M** καθορίζει τη **φύση** της απεικόνισης που πραγματοποιείται. Επειδή η $f(\tilde{z})$ απεικονίζει τον μοναδιαίο κύκλο **στον εαυτό του**, το M αντιστοιχεί στο **πλήθος** των τιμών του z που σχετίζονται με **κάθε** τιμή του $\tilde{z}$.

Ειδικότερα, χρησιμοποιείται η τιμή **$M = 1$** για τους μετασχηματισμούς **$LP \rightarrow LP$** και **$LP \rightarrow HP$** και η τιμή **$M = 2$** για τους μετασχηματισμούς **$LP \rightarrow BP$** και **$LP \rightarrow BS$** .

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Σχεδίαση Φίλτρων (IIR) - Μετασχηματισμοί Ψηφιακών Φίλτρων



Μετασχηματισμοί συχνότητας πάνω στον μοναδιαίο κύκλο για τη μετατροπή ενός χαμηλοπερατού φίλτρου σε χαμηλοπερατό [(α)], υψηλοπερατό [(β)] και ζωνοπερατό [(γ)] φίλτρο

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Σχεδίαση Φίλτρων (IIR) - Μετασχηματισμοί Ψηφιακών Φίλτρων

Ο μετασχηματισμός ενός ψηφιακού χαμηλοπερατού φίλτρου $\mathcal{H}(z)$ με συχνότητα αποκοπής Ω_p σε ένα ψηφιακό χαμηλοπερατό φίλτρο $\mathcal{H}(\tilde{z})$ με συχνότητα αποκοπής ω_p διατηρεί τα χαρακτηριστικά της απόκρισης πλάτους και αποτελεί αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση μεταξύ του μοναδιαίου κύκλου και της εικόνας του.

Επομένως, ο μετασχηματισμός χαμηλοπερατού σε χαμηλοπερατό έχει τη μορφή

► Run digIPLP.ipynb

[Download notebook](#)

$$z = \frac{\tilde{z} - \alpha}{1 - \alpha\tilde{z}}$$

Η σταθερά α καθορίζεται από την απαίτηση η συχνότητα αποκοπής $\Omega = \Omega_p$ του αρχικού φίλτρου να αντιστοιχεί στη συχνότητα $\omega = \omega_p$ του μετασχηματισμένου φίλτρου.

Αντικαθιστώντας τις εκφράσεις $z = e^{j\Omega}$ και $\tilde{z} = e^{j\omega}$ λαμβάνουμε

$$e^{j\Omega_p} = \frac{e^{j\omega_p} - \alpha}{1 - \alpha e^{j\omega_p}} \quad \text{από όπου} \quad \alpha = \frac{e^{j\omega_p} - e^{j\Omega_p}}{1 - e^{j(\Omega_p + \omega_p)}}$$

ή **ισοδύναμα**, χρησιμοποιώντας την αλγεβρική ταυτότητα $e^{jx} - e^{-jx} = 2j \sin(x)$,

$$\alpha = \frac{\sin[(\Omega_p - \omega_p)/2]}{\sin[(\Omega_p + \omega_p)/2]}$$

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Σχεδίαση Φίλτρων (IIR) - Μετασχηματισμοί Ψηφιακών Φίλτρων

Στην περίπτωση ενός μετασχηματισμού χαμηλοπερατού σε υψηλοπερατό, η συχνότητα αποκοπής Ω_p του χαμηλοπερατού φίλτρου αντιστοιχεί στη συχνότητα αποκοπής ω_p του υψηλοπερατού φίλτρου, με τη διαφορά ότι η ζώνη διέλευσης του χαμηλοπερατού φίλτρου αντιστοιχεί στη ζώνη αποκοπής του μετασχηματισμένου υψηλοπερατού φίλτρου και αντίστροφα.

Επομένως, ο μετασχηματισμός χαμηλοπερατού σε υψηλοπερατό έχει τη μορφή

► Run digLPH.py

[Download notebook](#)

$$z = -\frac{\tilde{z} - \alpha}{1 - \alpha\tilde{z}}$$

Η σταθερά α καθορίζεται από την απαίτηση η συχνότητα αποκοπής $\Omega = \Omega_p$ του αρχικού φίλτρου να αντιστοιχεί στη συχνότητα $\omega = \omega_p$ του μετασχηματισμένου υψηλοπερατού φίλτρου.

Αντικαθιστώντας $z = e^{j\Omega}$ και $\tilde{z} = e^{j\omega}$ λαμβάνουμε

$$e^{j\Omega_p} = -\frac{e^{j\omega_p} - \alpha}{1 - \alpha e^{j\omega_p}} \quad \text{από όπου} \quad \alpha = \frac{\cos[(\Omega_p - \omega_p)/2]}{\cos[(\Omega_p + \omega_p)/2]}$$

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Σχεδίαση Φίλτρων (IIR) - Μετασχηματισμοί Ψηφιακών Φίλτρων

Στις διαδικασίες μετασχηματισμού ενός χαμηλοπερατού φίλτρου σε ζωνοπερατό ή ζωνοφρακτικό, το αρχικό χαμηλοπερατό φίλτρο μετατρέπεται σε ζωνοπερατό φίλτρο για γωνία περιστροφής $\vartheta = \pi$ και σε ζωνοφρακτικό φίλτρο για γωνία περιστροφής $\vartheta = 0$.

Στην προκειμένη περίπτωση, σε κάθε τιμή του $\tilde{z}$ αντιστοιχούν δύο τιμές του z και επομένως,

$$z = \pm \prod_{i=1}^2 \frac{\tilde{z} - \lambda_i}{1 - \lambda_i^* \tilde{z}} = \pm \frac{\tilde{z} - \lambda_1}{1 - \lambda_1^* \tilde{z}} \frac{\tilde{z} - \lambda_2}{1 - \lambda_2^* \tilde{z}} = \pm \frac{\tilde{z}^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)\tilde{z} + \lambda_1 \lambda_2}{1 - (\lambda_1^* + \lambda_2^*)\tilde{z} + \lambda_1^* \lambda_2^* \tilde{z}^2} = \pm \frac{\tilde{z}^2 + \alpha_1 \tilde{z} + \alpha_2}{1 + \alpha_1 \tilde{z} + \alpha_2 \tilde{z}^2}$$

με τα λ_1 και λ_2 να είναι πραγματικοί αριθμοί, δηλαδή $\lambda_1 = \lambda_1^*$ και $\lambda_2 = \lambda_2^*$, ενώ επιπλέον έχουμε ορίσει τις παραμέτρους $\alpha_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2) = -(\lambda_1^* + \lambda_2^*)$ και $\alpha_2 = \lambda_1 \lambda_2 = \lambda_1^* \lambda_2^*$.

Εξεκινώντας από την εξίσωση μετασχηματισμού $LP \rightarrow BP$, αυτή μπορεί να γραφεί ως

$$z = f(\tilde{z}) = -\frac{\tilde{z}^2 - (\alpha_2 + 1) \cos(\omega_0) \tilde{z} + \alpha_2}{1 - (\alpha_2 + 1) \cos(\omega_0) \tilde{z} + \alpha_2 \tilde{z}^2} = -\frac{\tilde{z} \left(\frac{\tilde{z} - \alpha}{1 - \alpha \tilde{z}} \right) + \alpha_2}{1 + \alpha_2 \tilde{z} \left(\frac{\tilde{z} - \alpha}{1 - \alpha \tilde{z}} \right)}$$

όπου, για απλότητα, ορίζεται η παράμετρος $\alpha = \cos(\omega_0)$.

Ορίζοντας τις βοηθητικές συναρτήσεις

$$t = t(\tilde{z}) = \tilde{z} \frac{\tilde{z} - \alpha}{1 - \alpha \tilde{z}} \quad \text{και} \quad s = s(\tilde{z}) = -\frac{\tilde{z} + \alpha_2}{1 + \alpha_2 \tilde{z}}$$

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Σχεδίαση Φίλτρων (IIR) - Μετασχηματισμοί Ψηφιακών Φίλτρων

η εξίσωση του μετασχηματισμού μπορεί να οριστεί ως μία **σύνθεση συναρτήσεων** της μορφής

$$z = f(\tilde{z}) = s\left(\tilde{z} \frac{\tilde{z} - \alpha}{1 - \alpha\tilde{z}}\right) = s[t(\tilde{z})] = -\frac{t(\tilde{z}) + \alpha_2}{1 + \alpha_2 t(\tilde{z})}$$

όπου η παράμετρος α αποδεικνύεται ότι δίδεται από την έκφραση

$$\alpha = \frac{2 \sin\left(\frac{\omega_{p1} + \omega_{p2}}{2}\right) \cos\left(\frac{\omega_{p1} + \omega_{p2}}{2}\right)}{2 \sin\left(\frac{\omega_{p1} + \omega_{p2}}{2}\right) \cos\left(\frac{\omega_{p1} - \omega_{p2}}{2}\right)} = \frac{\cos\left(\frac{\omega_{p1} + \omega_{p2}}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\omega_{p1} - \omega_{p2}}{2}\right)}$$

Η παραπάνω σχέση εκφράζει τη **συναρτησιακή εξάρτηση** του α από τις συχνότητες ω_{p1} και ω_{p2} της ζώνης διέλευσης του **ζωνοπερατού φίλτρου** που πρόκειται να σχεδιαστεί, ενώ η **εξάρτησή** του από την **κεντρική συχνότητα** ω_0 περιγράφεται από τη σχέση $\alpha = \cos(\omega_0)$.

Σε αυτό το σημείο, ορίζοντας τη **βοηθητική μεταβλητή**

$$\kappa = -\frac{\alpha_2 + 1}{\alpha_2 - 1} = \frac{\cos\left(\frac{\omega_{p1} - \omega_{p2}}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega_{p1} - \omega_{p2}}{2}\right)} \tan \frac{\Omega_p}{2} = \cot\left(\frac{\omega_{p1} - \omega_{p2}}{2}\right) \tan \frac{\Omega_p}{2}$$

Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Φίλτρων

Σχεδίαση Φίλτρων (IIR) - Μετασχηματισμοί Ψηφιακών Φίλτρων

καταλήγουμε τελικά στην έκφραση

► Run digLPBP.ipynb

[Download notebook](#)

$$z = f(\tilde{z}) = - \left\{ \tilde{z}^2 - \frac{2\alpha\kappa}{\kappa+1}\tilde{z} + \frac{\kappa-1}{\kappa+1} \right\} / \left\{ 1 - \frac{2\alpha\kappa}{\kappa+1}\tilde{z} + \frac{\kappa-1}{\kappa+1}\tilde{z}^2 \right\}$$

Η εξίσωση μετασχηματισμού **LP** $\longrightarrow$ **BS** κατασκευάζεται με παρόμοιο τρόπο, με τη διαφορά ότι:

- Στην **αρχική εξίσωση** χρησιμοποιείται το **θετικό πρόσημο (+)**, αφού η **γωνία περιστροφής ϑ** είναι τώρα μηδέν.
- Οι αντιστοιχίσεις συχνοτήτων από το πεδίο Ω στο πεδίο ω είναι διαφορετικές, συγκεκριμένα $\Omega = 0 \mapsto \omega = 0$, $\Omega = -\Omega_p \mapsto \omega = \omega_{p2}$, $\Omega = \Omega_p \mapsto \omega = \omega_{p1}$, και $\Omega = \pi \mapsto \omega = \omega_0$.

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, λαμβάνουμε

$$z = f(\tilde{z}) = \left\{ \tilde{z}^2 - \frac{2\alpha}{\kappa+1}\tilde{z} + \frac{1-\kappa}{1+\kappa} \right\} / \left\{ 1 + \frac{2\alpha}{\kappa+1}\tilde{z} + \frac{1-\kappa}{1+\kappa}\tilde{z}^2 \right\}$$

με τις παραμέτρους α και κ να υπολογίζονται ως

► Run digLPBS.ipynb

[Download notebook](#)

$$\alpha = \cos \omega_0 = \frac{\cos[(\omega_{p2} + \omega_{p1})/2]}{\cos[(\omega_{p2} - \omega_{p1})/2]} \quad \text{και} \quad \kappa = \tan \left(\frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{2} \right) \tan \frac{\Omega_p}{2}$$

► Run Problem12-16-1.ipynb

[Download notebook](#)

ΤΕΛΟΣ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ, Εκδόσεις Τζιόλα, 2027